Dr. Saleh Al-Sharaeh
Dr. Ma'an Al-Assaf

NETWORK-1

Roa'a Bassam



شرح دكتور صالح الشرايعة

Chapter 1……..……page 2

Chapter 2…… page 9

Chapter 3…… page 26

Chapter 4…… page 47

Chapter 5…… page 56

Chapter 6…… page 61

Chapter 7…… page 69

Chapter 8…… page 77

Chapter 10…….. page 87

Chapter 11…… page 93

Chapter 13…… page 108

Chapter 14…… page 116

Chapter 15…… page 124

Chapter 19…… page 131

Chapter 20…… page 146

Chapter 21…… page 158

شرح دكتور صالح الشرايعة + دكتور معن العساف

Chapter 22……..page 172

شرح دكتور معن العساف

Chapter 23……..page 188

Chapter 24…… page 203

Chapter 25…… page 210

Chapter 26…… page 221

Chapter 27…… page 227

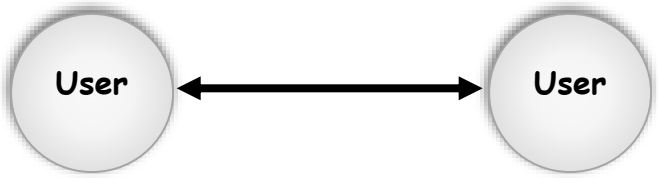


Chapter 1

Introduction



❖ **The term telecommunication** means communication at a distance.



هاد الحكى معناه التواصل بين distance مثلا الرسمة فوق عندى 2 users و بدهم يتواصلو و رح يكون عندى Data عبارة عن (1,0) مثلا ممكن يحكيلى انه 0110 بتمثل ال A أو مثلا ال 100 بتمثل ال B و هيك فمثلا كلمة And بكون عندى series of 0's &1's بتوديها من خلال ال medium (ممكن يكون wireless او ممكن يكون physical cable) موجود بين هدول ال 2 devices

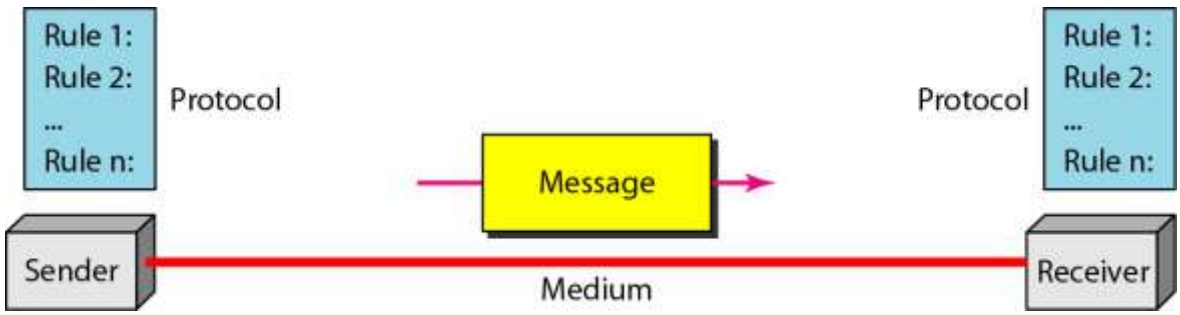
The word data refers to information presented in whatever form is agreed upon by the parties creating and using the data.

معناته هاى ال 0's و ال 1's عبارة عن data لما أحول هدول ال series of 0's & 1's ل And مثلا بتصير هاى information

❖ **Data communications** are the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as a wire cable.

هاى ال data رح تنتقل عن طريق وسيط يا بالهواء أو عن طريق Cable

- **Five components of data communication:**



هلا فى عنا components لنقل هاى ال data :

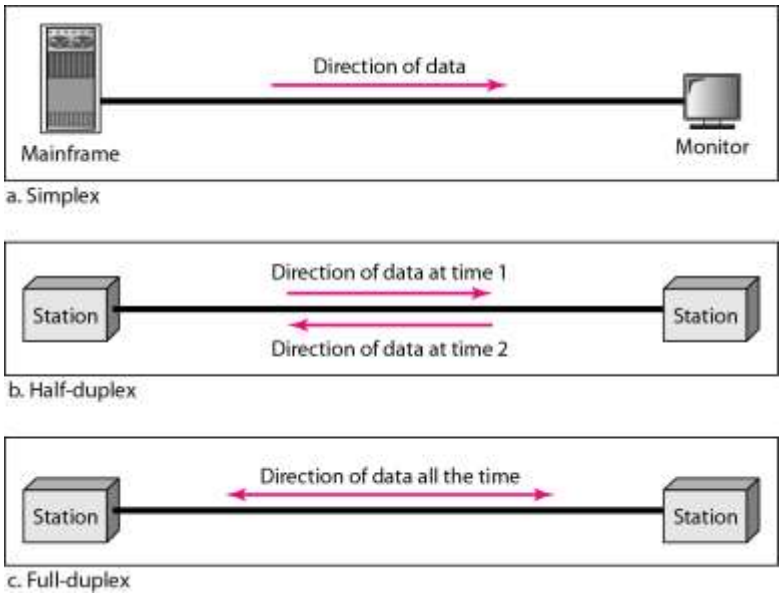
1. Sender
2. Receiver

3. Message
4. Medium
5. Protocol (set of rules / مجموعة من القوانين المتفق عليها)

↳ Rule 1 عند ال sender رح يعملها بطريقة معينة و rule 1 عند ال receiver رح يعملها بطريقة عكسية

❖ هدول ال 5 حفظ بصم 

- **Data flow (simplex, half-duplex, and full-duplex)**



(a) بهاد الشكل ما فى اى نوع من ال interaction لا بالنسبة الك كمشاهد ولا بالنسبة جهاز اللى عم بعرض

(b) بس ممكن يكون عندى نوعين من ال interaction واحد فيهم اللى هو ال half-duplex , يعنى تخيلوها شارع بس بودى ممنوع يرجع فى حال سيارة اجت بالاتجاه المعاكس بصير حادث

(c) الشكل التانى اللى هو ال Full-duplex يعنى مثلا انت بتحكى مع حدا و هو بسمعك و بنفس الوقت هو بحكى بحكى و بتسمعه (زى الاتصالات)

Networks:

❖ ***A network*** is a set of devices (often referred to as nodes) connected by communication links.

- الشبكة عبارة عن مجموعة من الأجهزة (يشار إليها غالبًا باسم العقد) متصلة بواسطة روابط الاتصال.

↳ A node can be a computer, printer, or any other device capable of sending and/or receiving data generated by other nodes on the network.

- يمكن أن تكون العقدة عبارة عن جهاز كمبيوتر أو طابعة أو أي جهاز آخر قادر على إرسال و / أو استقبال ال بيانات الناتجة عن العقد الأخرى على الشبكة.

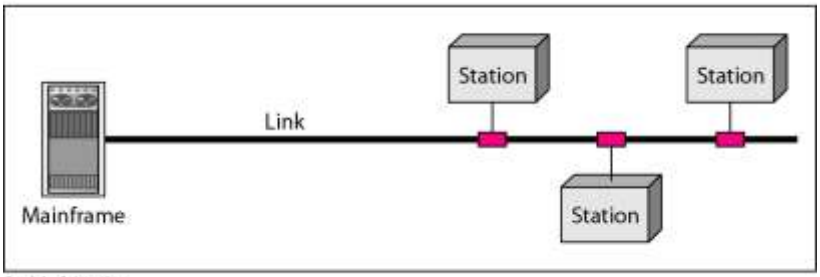


- **Types of connections:**
  - ❶ **point-to-point and multipoint:**



a. Point-to-point

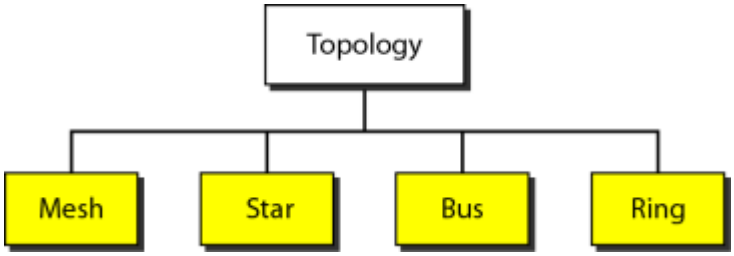
يعنى بكون عندك point و هى عبارة عن node و كمان point بتكون عبارة عن كمان node مربوطين مع بعض و ما فى غيرهم



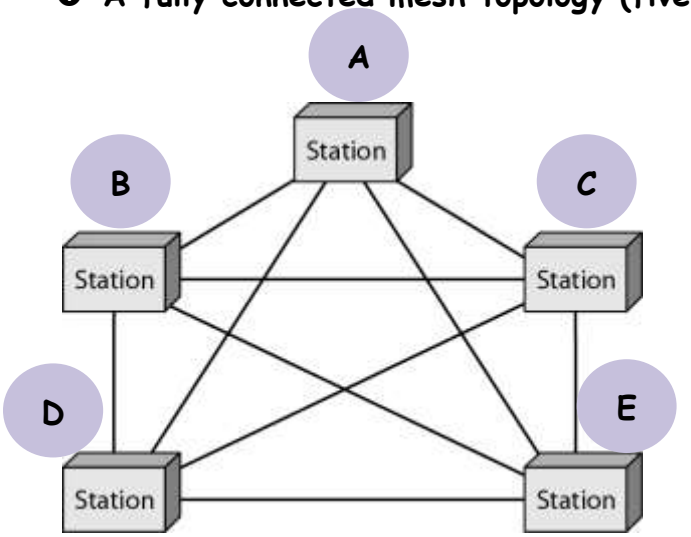
b. Multipoint

يعنى بكون عندك point و هى عبارة عن node و أكثر من point تانية مربوطين مع بعض

ال topology هى الطريقة اللى بربط فيها ال devices



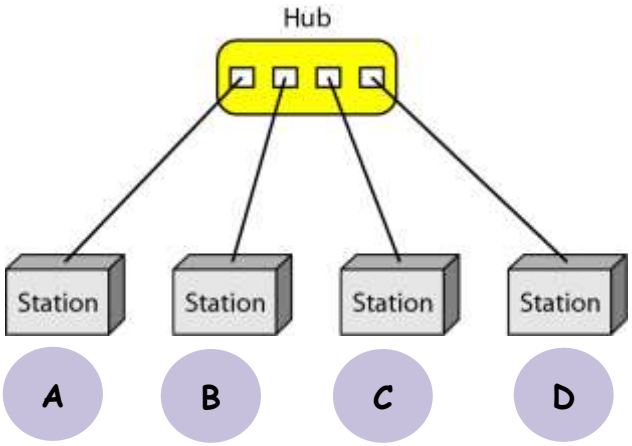
❶ **A fully connected mesh topology (five devices)**



- فى سلك مباشر بين A و B و برضو سلك مباشر بين A و D و برضو مع E و C ، يعنى لو A لو بده يروح على D ما فى داعى يروح على B و من B يروح على D مباشرة بروح من A ل D
- يعنى الفكرة هون انه ال communication بين any 2 devices حتكون عن عن طريق 1 link (1 edge)
- هاد ال communication رائع جدا على عدد و مسافة قريبة

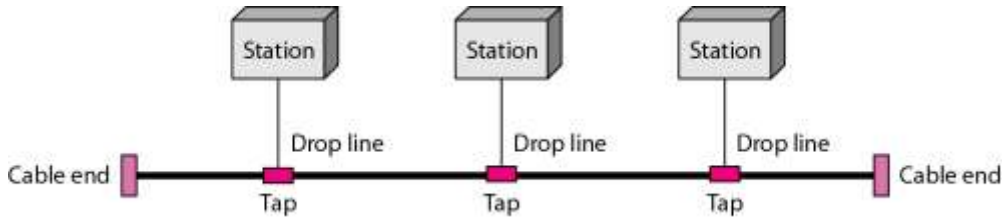


❷ A star topology connecting four stations



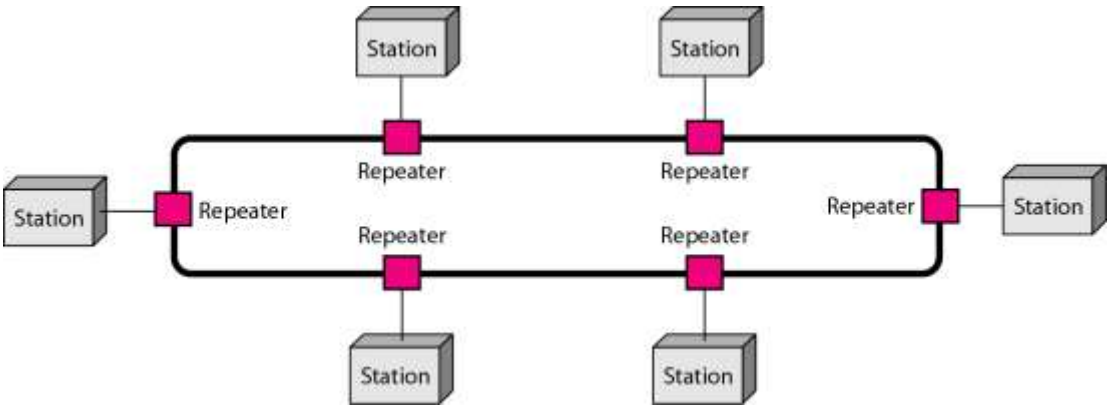
- حتى ناخد مثال تقريبى , وصلة الكهربا : بتحطو فيه شاحن و تلفزيون و هيك , و هيه بالرسمة بتمثل ال hub
- لنفرض انه station A بدها تودى ل D فهى بتودى ال information لل hub , ال hub بيمسكها و ببعتها للكل (بس عارفين انه الاتجاه ل D) بس توصل ل B و يشوف انها مش اله بعمللها drop و نفس الاشى مع C بس يوصل ل D باخدها
- هلأ مشكلة ال hub لو بعث ال A مسج خاصة ل D فإذا ال B و ال C بدهم يقرأوها بقدروا
- فى كمان مشكلة عندى و هى اذا انقطع ال hub كلهم بوقفو شغل

❸ A bus topology connecting three stations:



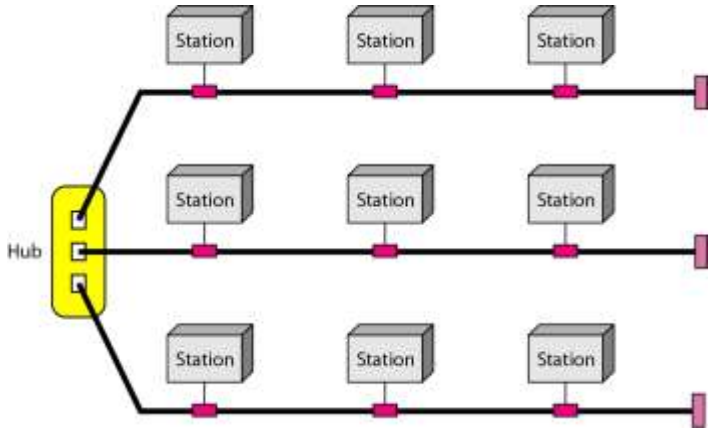
- هون عنا stations مربوطات على سلك واحد و فى عنا taps بنسميهم drop line

❹ A ring topology connecting six stations



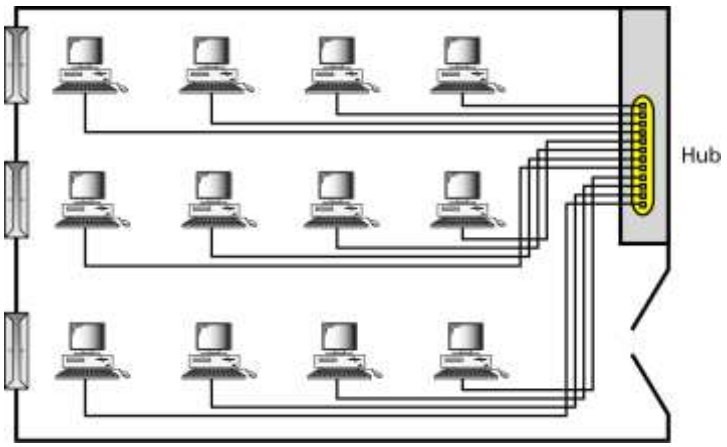


ال data رح تمشى flow بس مشكلتها انه لو انقطع ال link فى محل فى هاد ال ring بنقطع ال flow



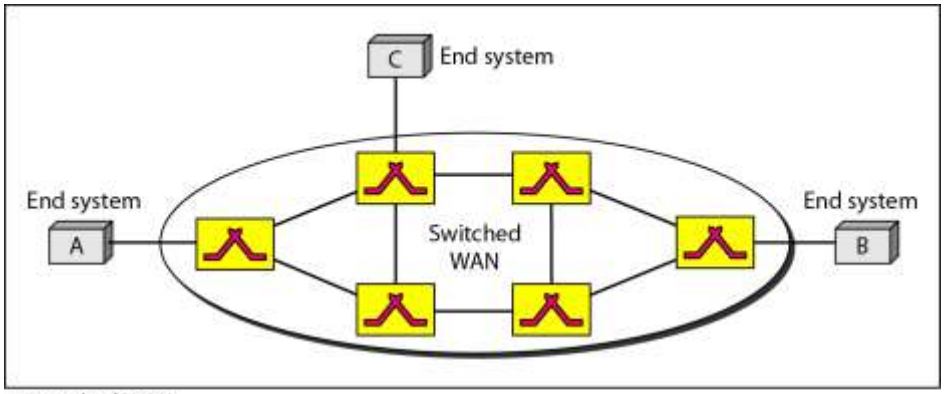
- ممكن نعمل hybrid يعنى نعمل bus و نحطهم على hub و نعتبر انه أول سطر (أول bus) عبارة عن node و نفس الاشى التانى و الثالث فصار الشكل عندى بشبه ال star

- **An isolated LAN connecting 12 computers to a hub in a closet**

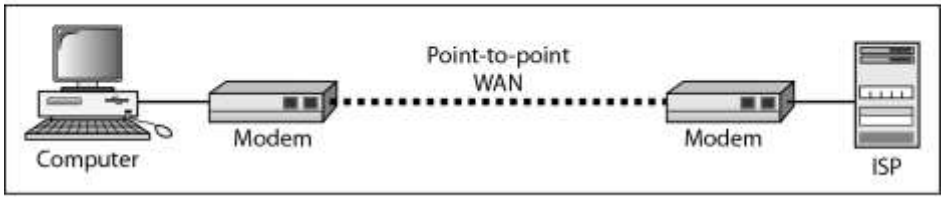


- هاى بنسميها Local Area network ، و انت بداخل مختبر عبارة عن LAN و انت بداخل البيت عبارة عن LAN ، بس لو طلعت من بيتك للشارع هون انت صرت بال Wide Area Network (WAN) يعنى عبارة عن مجموعة من ال LAN's مربوطين سوا

- **WANs: a switched WAN and a point-to-point WAN**



a. Switched WAN



- عنا ال internet server providers بعملو ال infrastructure تاع الشبكة
- هدول ال End systems ممكن يكونو عبارة عن LAN's و حيكون عندى عبارة عن switching device

- First, we define protocol is synonymous with rule. Then we discuss standards, which are agreed-upon rules.

أولاً، نحدد البروتوكول مرادفًا للقاعدة. ثم نناقش المعايير، وهى قواعد متفق عليها.

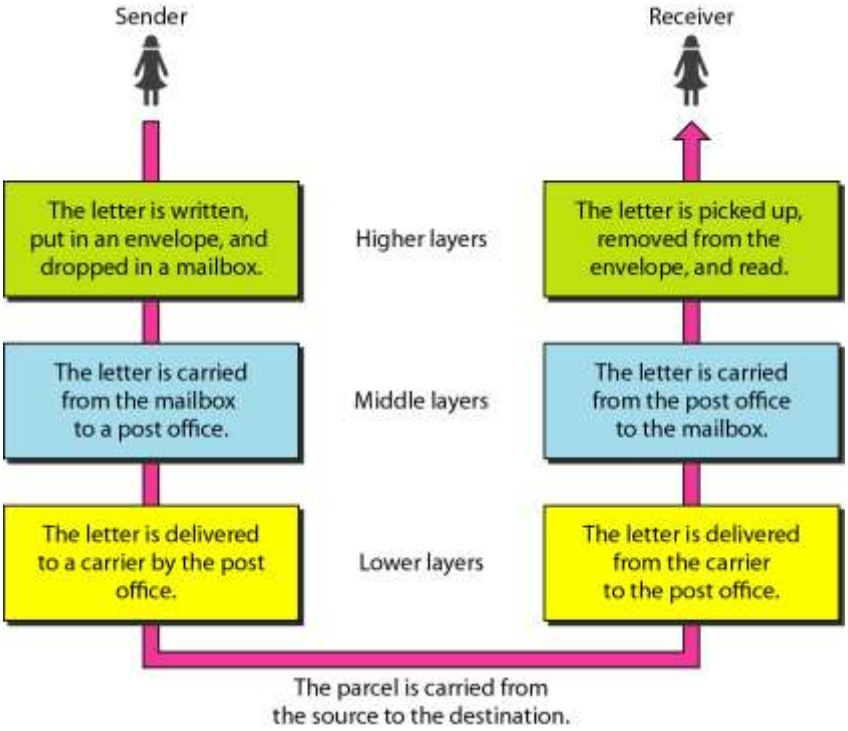
Chapter 2

Network Models



- We use the concept of layers in our daily life

  - يعنى زى لما تمسك الاشى و تصنفه لمجموعات و تربط بين و تحدد ال functionality لكل وحدة , فإذا صار فى تغيير على functionality معين بتعرف لوين تروح (على أى layer)



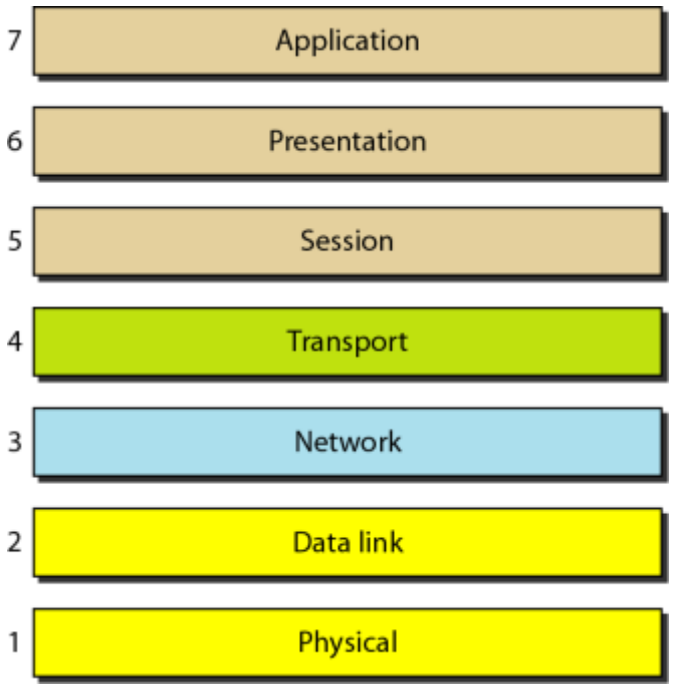
- فكرة ال layer هى ال process اللى بتنقل فيها من مكان لآخر
- المثال اللى عجنب فكرته :
  - انه مثلا ال sender بده يبعت رسالة و كاتب فيها شغلات الخ, و حطها بصندوق البريد اللى مخصص اله
  - اجى ساعى البريد و اخد الرسالة
  - بمسك هدول الرسائل و بحطهم بكرتونة او اشى زى هيك بنسميهم parcel أو الطرد و بعتمد على المنطقة
  - بروح بعدين للمنطقة اللى الرسائل عم تروح الها و بوزع هاى الرسائل و بتوصل ل receiver و بقرا الرسالة اللى بعتها ال sender

- **The International Standards Organization (ISO)** is a multinational body dedicated to worldwide agreement on international standards.

منظمة المعايير الدولية (ISO) هى هيئة متعددة الجنسيات مكرسة للاتفاق العالمى بشأن المعايير الدولية.

- An ISO standard that covers all aspects of network communications is the **Open Systems Interconnection (OSI) model**.

- ISO is the organization.
- OSI is the model.

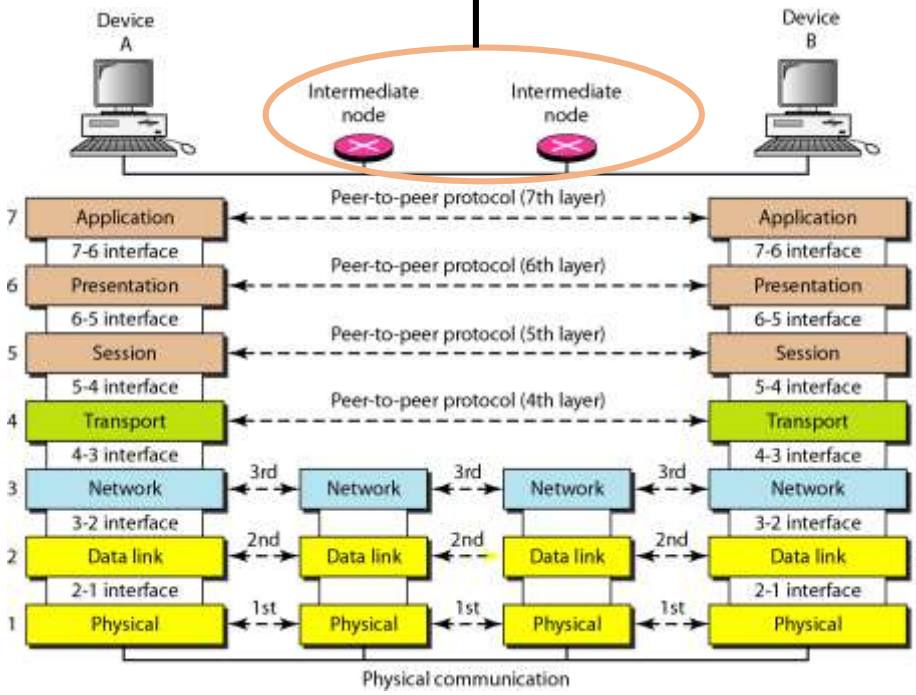


ال OSI عملها عبارة عن 7 layer أول وحدة ال physical layer ممكن ناخدها من فوق لتحت او من تحت لفوق

احنا عنا هون device A و device B و حيكون بينهم interconnection devices ممكن تكون عبارة عن (switch/router) حسب نوع ال network اللى بتستخدمها

هلأ ال switch بسموه 2 layers switch و ال router بسموه 3 layers switch

من وين اجت هاى المسميات ؟ شوفو الشرح عند الرسمة تحت

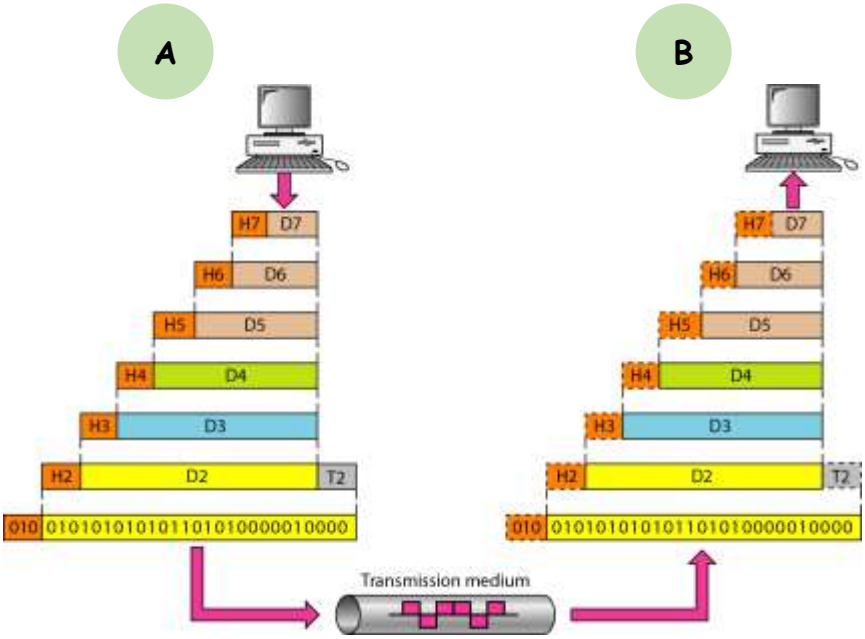


هلأ احنا عنا اشى اسمه logical يعنى انه ال application بتحكى مع ال application ما بهمها شو بصير تحت و هاى الشغلة بسموها peer 2 peer protocol

هلا مسمى ال 2L switch جاى من تعامل ال switch مع ال 2 layers اللى تحت (physical/data link) و ال 3LS جاى من تعامل ال router مع اول 3 layers اللى هم (physical/data link/Network)



هلا لو حكالكم switch بدكم تكونو عارفين انه قصده 2L و لو حكى router بكون قصده 3L



- هلأ لو انا كتبت ايميل من الجهاز A هاى الرسالة بيجى معها instructions و سميناه header كانلك بتعمل app و بتضيف عليه الـ user manual
- مش ذكرنا قبل شوى فوق انه app بتحكى مع الـ app اللى بسموها peer to peer communication, صح ؟ الـ H7 عند الجهاز A هى الـ instructions لـ H7 عند الجهاز B
- نفس الاشى لما تروح على الـ layer اللى بعديها اللى هى الـ presentation رح تضيف كمان instruction رح نضيف header تانى سميناه H6 ، هلا لو لاحظنا انه الـ D7 و الـ H7 شكلو زى رسالة لـ D6 و ضاف عليها H6 و بعدين الـ D6 و الـ H6 صارو زى رسالة سماها D5 و ضاف عليها H5 مشان لما يروح على الـ session layer تاعت الـ device B يفهم عليه
- هلأ عنا الـ D5 و الـ H5 سماها D4 و ضاف عليهم الـ header H4 مشان لما يروح على الـ transport layer تاعت الـ device B يفهم عليه (بعدين بنفصلها)
- هلا الـ D3 و الـ H3 شكلو عندى زى رسالة سماها D2 بس هاى الـ layer الوحيدة اللى ضاف عليها شغلتين ، اول اشى ضاف
- عليها header و ضاف عليها اشى بنسميه trailer بعدين رح نشوف بالزبط شو هم ، المهم :
- هلا لما نروح على الـ physical layer هو عبارة عن سلك و هاد السلك ممكن يكون wire او wireless رح يجمع اشارات ممكن تكون هاى الاشارات تمثل اما 0 او 1 بالتالى بال physical layer بتكون عنا عبارة عن 0's & 1's
- هلا بالاخير لما يطلع بالسلك و ينتقل للمكان الاخر ، كمان مرة رح يكون عندى 0's & 1's و بعدين بفصل مين فيهم الـ header و مين الـ trailer و مين الـ data و بعدين يطلعه لل layer اللى فوقه و بعدين اللى فوقها .... الخ

هلا هو لما يطلع على الـ layer اللى فوق فعليا ما رح يحتاج الـ header فبس باخد الـ data و بفصلها لـ data و header لل layer اللى فوقه و هكذا

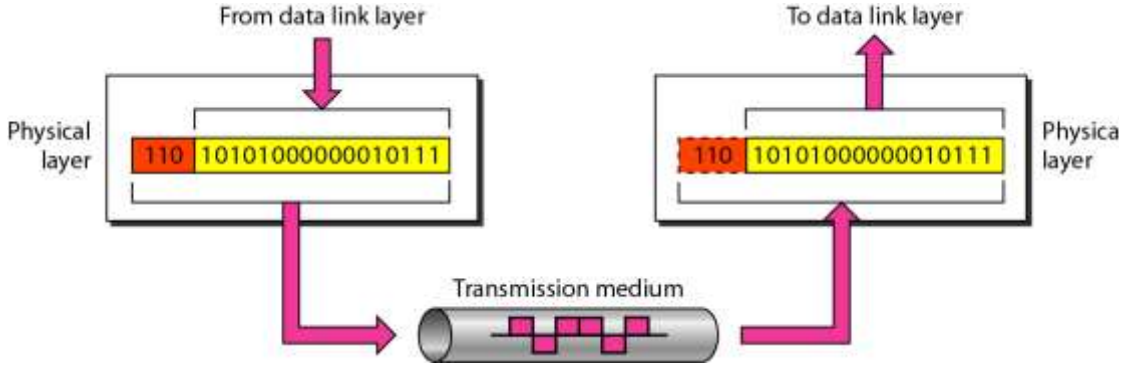


بالنص الاول من الرسمة (اللى على الشمال) بننتقل من ال app layer لل physical و من النص التانى (اللى على اليمين) بننتقل من ال physical لل app



هلأ رح نحكى عنهم وحدة وحدة :

❶ Physical layer:

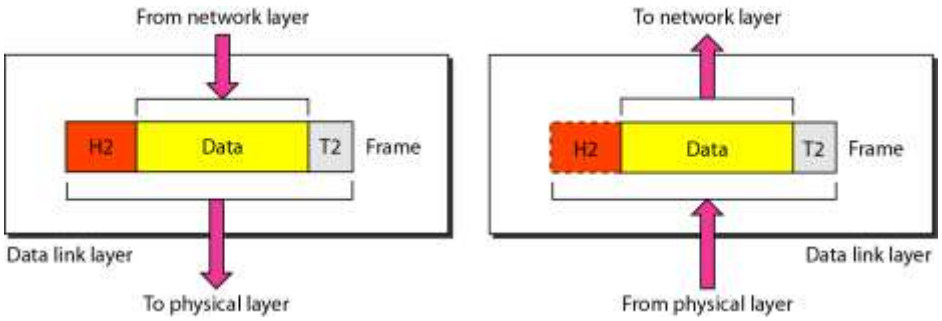


- هلا رح نبلش شرح من الشمال لليمين : بكون اتجاه الحركة top-down و بكون قبل ال physical ال data link layer و رح ياخد ال data و ال header تاعونها , بس بالنسبة الهم هم عبارة عن 0's & 1's و بنقلها على شكل اشارة معينة

- The physical layer is responsible for movements of individual bits from one hop (node) to the next.

يعنى ال physical layer هون بتنقل الاشارات من مكان لآخر

❷ Data link layer:





هاى الـ layer بيجى فوقها الـ network layer و تحتها الـ physical layer , احنا حكينا من الـ Data link
للـ layer physical , وشفنا انه بهاى الـ layer بكون عندى header و trailer , لما يجى على الجهة التانية
ينقلها من Data link للـ network بس باخد الـ data

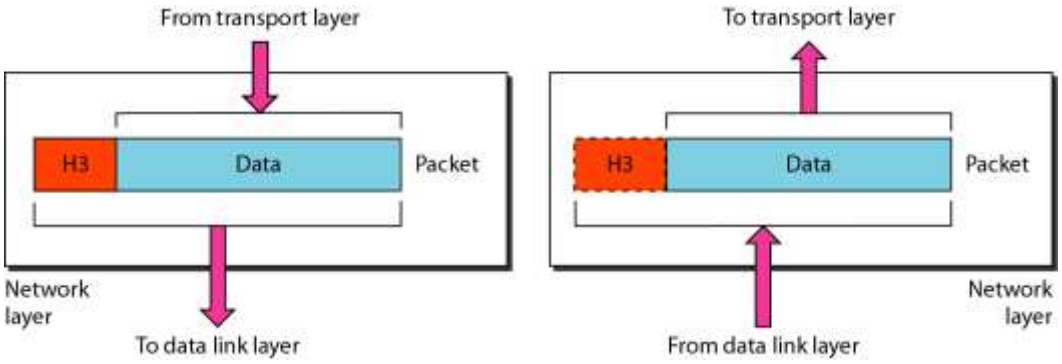
- The data link layer is responsible for **moving frames** from one hop (node) to the next.

اذا بتلاحظو بال physical حكينا bit's كنا نحكى عن 0's & 1's و هون حكى frames



ايش يعنى frame؟ مش بكون عنا 1110110101000010101 مثلا ف بـ data link layer بعمل frame
اله على شكل مجموعات .

❸ Network layer:

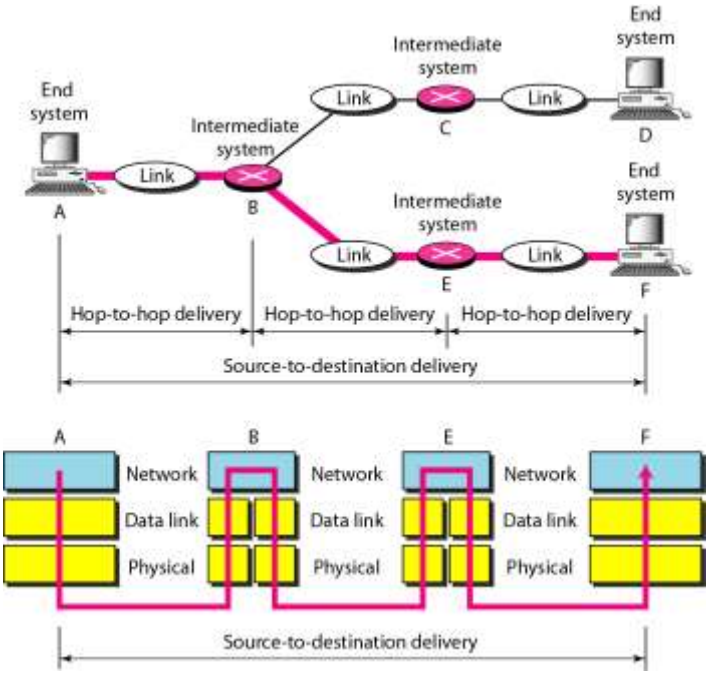


- The network layer is responsible for the delivery **of individual packets** from the source host to the destination host.

يعنى مثلا انا جبت frame طوله 1500 و الـ packet size طوله 8 مثلا فبصير يقسمها لثمنيات



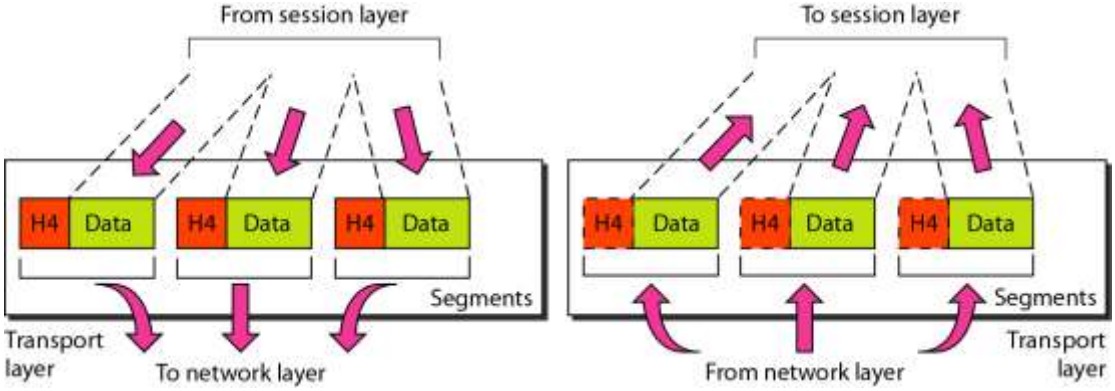
- **Source-to-destination delivery:**



هون دخلت فكرة ال 3 layers هلا احنا لما كنا بال 2 layers كان عنا ال physical address لما دخلنا ال logical add صرنا بال network layer اللى هو ال IP add

هلا اذا انتقلنا من network ل network بنحتاج الى ال IP address

❹ Transport Layer:

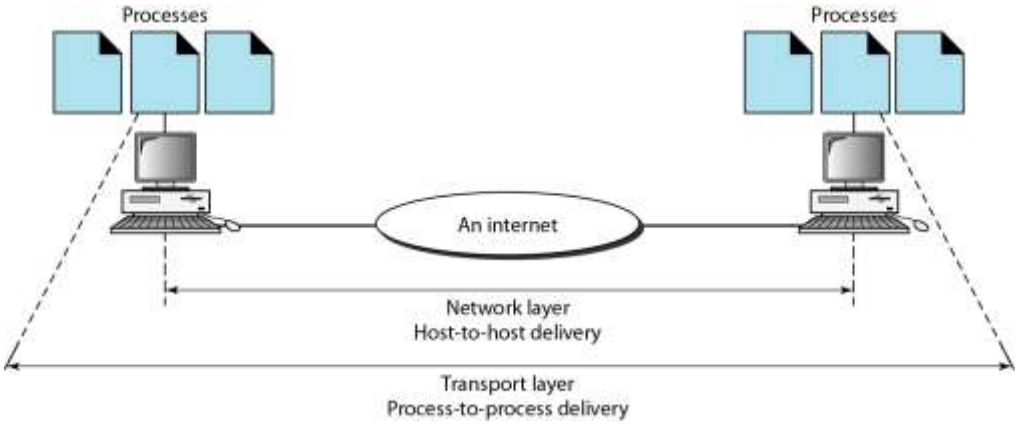


هلا هون بهاى ال layer عم تاخد من ال session layer و عم تودى لل network layer عم نحكى و اتجاه الحركة top-down , بنلاحظ انه اسم ال segments<<<<grouping

- The transport layer is responsible for the delivery of a message from one process to another.



Reliable process-to-process delivery of a message:





شو المقصود هون ب reliable ؟ يعنى انا لما بَوديلك اشى بتقلى وصلنى , ما دام فى confirmation for receiving يعنى فى اشى اسمه acknowledgment معناته عندى اشى اسمه reliable

بس اذا انا بَودى بدون ما أكد الاشى اللى وديته هاد بسميه unreliable transfer



طب لو سألنا شو يعنى process ؟ هو program under running state

طب شو تعريف ال program؟ set of instructions

- مثلا زى برنامج ال chrome هلا هو بحاله بنسميه program مجرد ما عملت عليه click و عملتله running صار اسمه process
- طيب هلا انا لما بدى app معينة تبعت ل app تانية , هون بكون عندى نوع من ال addresses
- أى جهاز بالعالم اله add خاص فيه حتى اميزه عن غيره بسميه ال IP add

- بالنسبة للرسمة فوق لما اجى انقل من جهاز لجهاز مسؤول عنها ال network layer (host 2 host) , اما لما انقل من process ل process بكون عن طريق ال transport layer



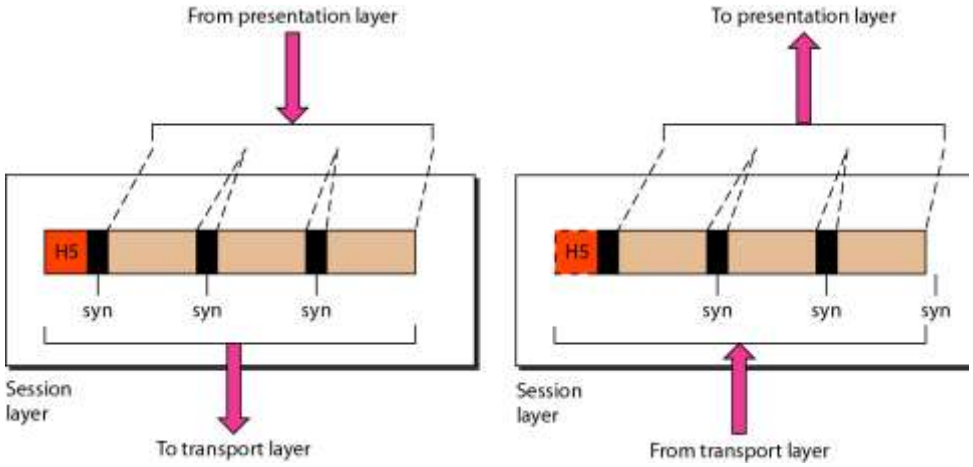
❺ Session layer :

عن طريق هاى ال layer رح أعمل synchronization بين ال source و ال destination

The session layer is the network dialog controller. It establishes, maintains, and synchronizes the interaction among communicating systems.

هى وحدة تحكم حوار الشبكة. يؤسس ويحافظ ويزامن التفاعل بين أنظمة الاتصال.

المقصود بال synchronization انه بكون عارف متى بداية الارسال و نهايته , مش بعرف بنص العملية



- **Specific responsibilities of the session layer include the following:**
  - Dialog control. The session layer allows two systems to enter into a dialog. It allows the communication between two processes to take place in either half duplex (one way at a time) or full-duplex (two ways at a time) mode.

    التحكم فى الحوار. تسمح هذه الطبقة لنظامين بالدخول فى مربع حوار. يسمح بالاتصال بين عمليتين فى الوضع أحادى الاتجاه (اتجاه واحد فى كل مرة) أو وضع الازدواج الكامل (طريقتان فى كل مرة).

  - Synchronization. The session layer allows a process to add checkpoints, or synchronization points, to a stream of data.

    التزامن. تسمح لعملية إضافة نقاط تحقق، أو نقاط التزامن، إلى تدفق البيانات.

- For example, if a system is sending a file of 2000 pages, it is advisable to insert checkpoints after every 100 pages to ensure that each 100-page unit is received and acknowledged independently. In this case, if a crash happens during the transmission of page 523, the only pages that need to be resent



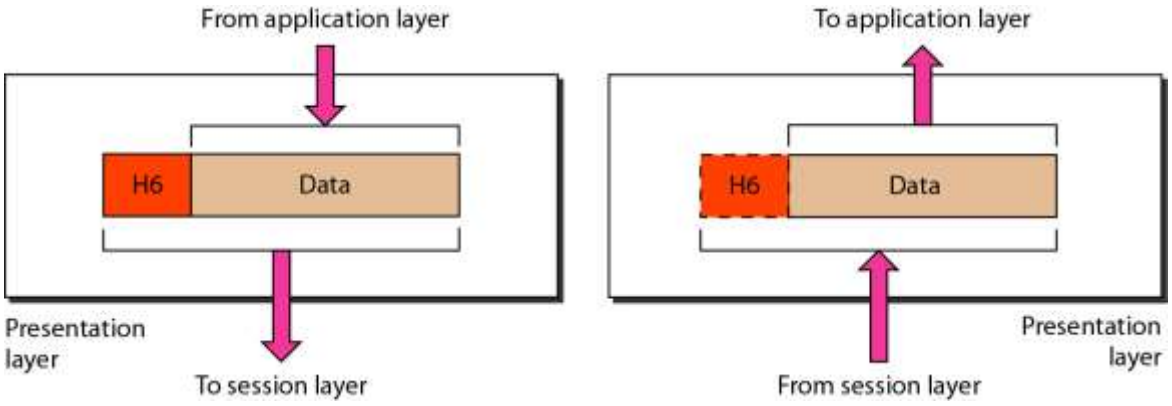
after system recovery are pages 501 to 523. Pages previous to 501 need not be resent.

على سبيل المثال ، إذا كان النظام يرسل ملفًا من 2000 صفحة ، فمن المستحسن إدخال نقاط فحص بعد كل 100 صفحة لضمان استلام كل وحدة من 100 صفحة والاعتراف بها بشكل مستقل. فى هذه الحالة ، إذا حدث عطل أثناء إرسال الصفحة 523 ، فإن الصفحات الوحيدة التى يجب إعادة إرسالها بعد استرداد النظام هى الصفحات من 501 إلى 523. لا يلزم إعادة إرسال الصفحات السابقة ل 501.

❻ Presentation layer:

- The presentation layer is concerned with the syntax and semantics of the information exchanged between two systems.

تهتم طبقة العرض ببناء الجملة ودلالات المعلومات المتبادلة بين نظامين.



افرض مثلا اجيت و كتبت ايميل ، هاد الايميل انت معدل عليه (خط كبير ، غامق ، .... الخ)، هلا بس توصل لازم توصل زى ما بعتتها بنفس التعديلات ، فهاى التعديلات بتشوفها ال presentation layer و بتكون موجودة بال header

- **Specific responsibilities of the presentation layer include the following:**
  - Translation. The processes (running programs) in two systems are usually exchanging information in the form of character strings, numbers, and so on.

الترجمة. عادةً ما تقوم العمليات (البرامج قيد التشغيل) فى نظامين بتبادل المعلومات فى شكل سلاسل أحرف وأرقام وما إلى ذلك.



The information must be changed to bit streams before being transmitted. Because different computers use different encoding systems, the presentation layer is responsible for interoperability between these different encoding methods.

يجب تغييير المعلومات إلى تدفقات بت قبل إرسالها. نظرًا لأن أجهزة الكمبيوتر المختلفة تستخدم أنظمة تشفير مختلفة، فإن طبقة العرض تكون مسؤولة عن التشغيل البيني بين طرق التشفير المختلفة هذه.

The presentation layer at the sender changes the information from its sender-dependent format into a common format. The presentation layer at the receiving machine changes the common format into its receiver-dependent format.

تقوم طبقة العرض عند المرسل بتغييير المعلومات من تنسيقها المعتمد على المرسل إلى تنسيق مشترك. تقوم طبقة العرض في جهاز الاستقبال بتغييير التنسيق الشائع إلى تنسيقها المعتمد على المستقبِل.

- Encryption. To carry sensitive information, a system must be able to ensure privacy. Encryption means that the sender transforms the original information to another form and sends the resulting message out over the network. Decryption reverses the original process to transform the message back to its original form.

التشفير. لنقل معلومات حساسة، يجب أن يكون النظام قادرًا على ضمان الخصوصية. يعني التشفير أن المرسل يحول المعلومات الأصلية إلى نموذج آخر ويرسل الرسالة الناتجة عبر الشبكة. يعكس فك التشفير العملية الأصلية لتحويل الرسالة مرة أخرى إلى شكلها الأصلي.

- Compression. Data compression reduces the number of bits contained in the information. Data compression becomes particularly important in the transmission of multimedia such as text, audio, and video.

ضغط. يقلل ضغط البيانات من عدد البتات الموجودة في المعلومات. يصبح ضغط البيانات مهمًا بشكل خاص في نقل الوسائط المتعددة مثل النص والصوت والفيديو.

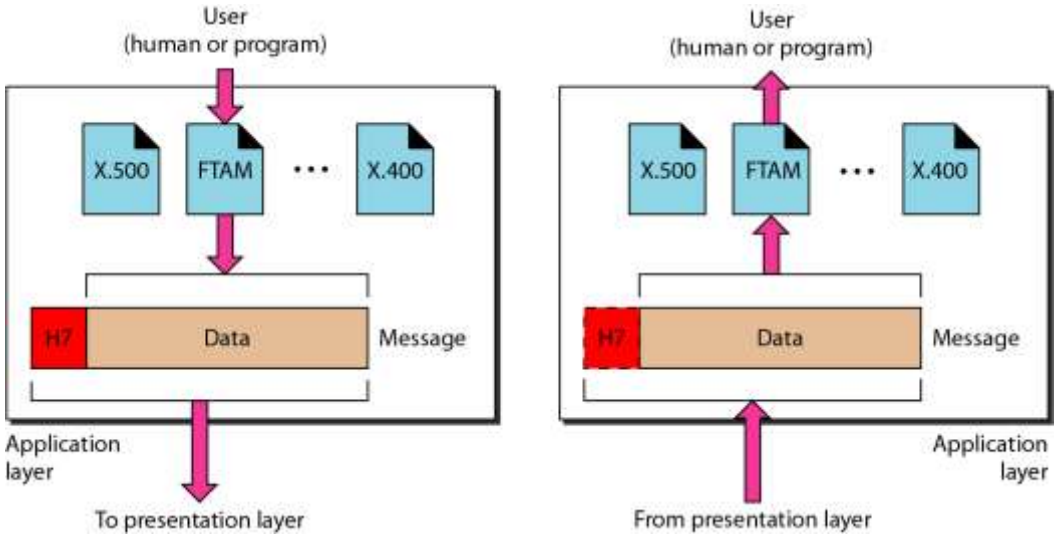
❼ Application layer :

- The application layer enables the user, whether human or software, to access the network. It provides user interfaces and support for services



such as electronic mail, remote file access and transfer, shared database management, and other types of distributed information services.

تمكّن طبقة التطبيق المستخدم، سواء أكان إنسانًا أم برمجيًا، من الوصول إلى الشبكة. يوفر واجهات المستخدم والدعم للخدمات مثل البريد الإلكتروني، والوصول إلى الملفات عن بعد ونقلها، وإدارة قاعدة البيانات المشتركة، وأنواع أخرى من خدمات المعلومات الموزعة.



- **Specific services provided by the application layer include the following:**
  - Network virtual terminal. A network virtual terminal is a software version of a physical terminal, and it allows a user to log on to a remote host.

    محطة الشبكة الافتراضية. المحطة الافتراضية للشبكة هى نسخة برمجية من محطة طرفية فعلية، وتسمح للمستخدم بتسجيل الدخول إلى مضيف بعيد.
  - File transfer, access, and management. This application allows a user to access files in a remote host (to make changes or read data), to retrieve files from a remote computer for use in the local computer, and to manage or control files in a remote computer locally.

    نقل الملفات والوصول إليها وإدارتها. يسمح هذا التطبيق للمستخدم بالوصول إلى الملفات الموجودة فى مضيف بعيد (لإجراء تغييرات أو قراءة البيانات)، واسترداد الملفات من كمبيوتر بعيد لاستخدامها فى الكمبيوتر المحلى، ولإدارة الملفات أو التحكم فيها فى جهاز كمبيوتر بعيد محليًا.

  - Mail services. This application provides the basis for e-mail forwarding and storage.

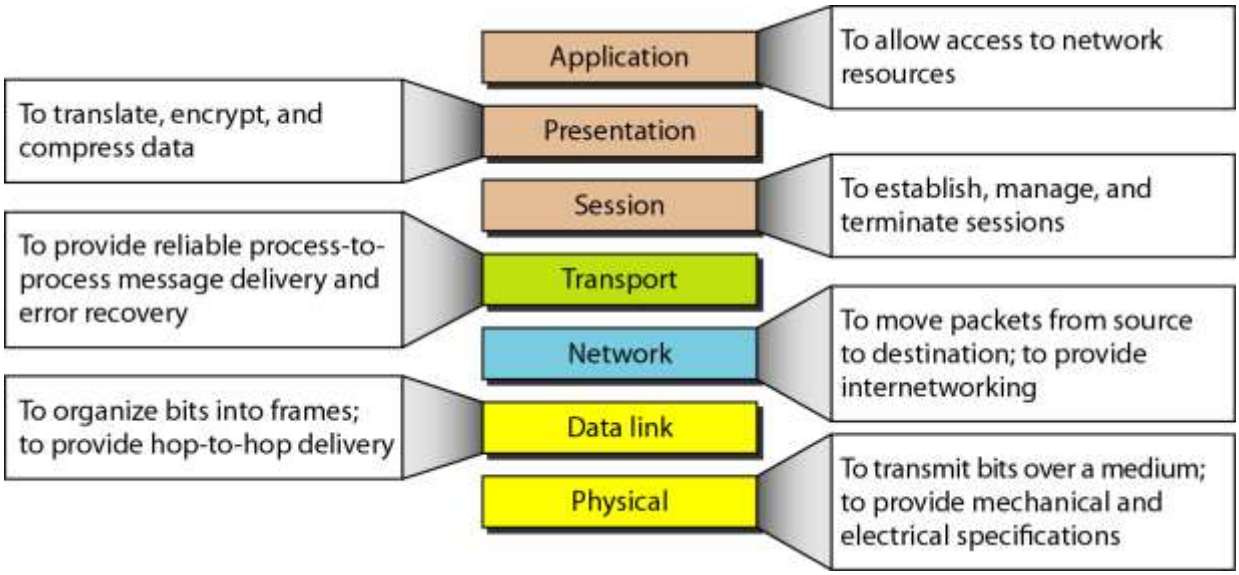
    خدمات البريد. يوفر هذا التطبيق الأساس لإعادة توجيه البريد الإلكتروني وتخزينه.



- Directory services. This application provides distributed database sources and access for global information about various objects and services.

خدمات الدليل. يوفر هذا التطبيق مصادر قاعدة بيانات موزعة والوصول إلى معلومات عالمية حول مختلف الأشياء والخدمات.

Summary of layers:

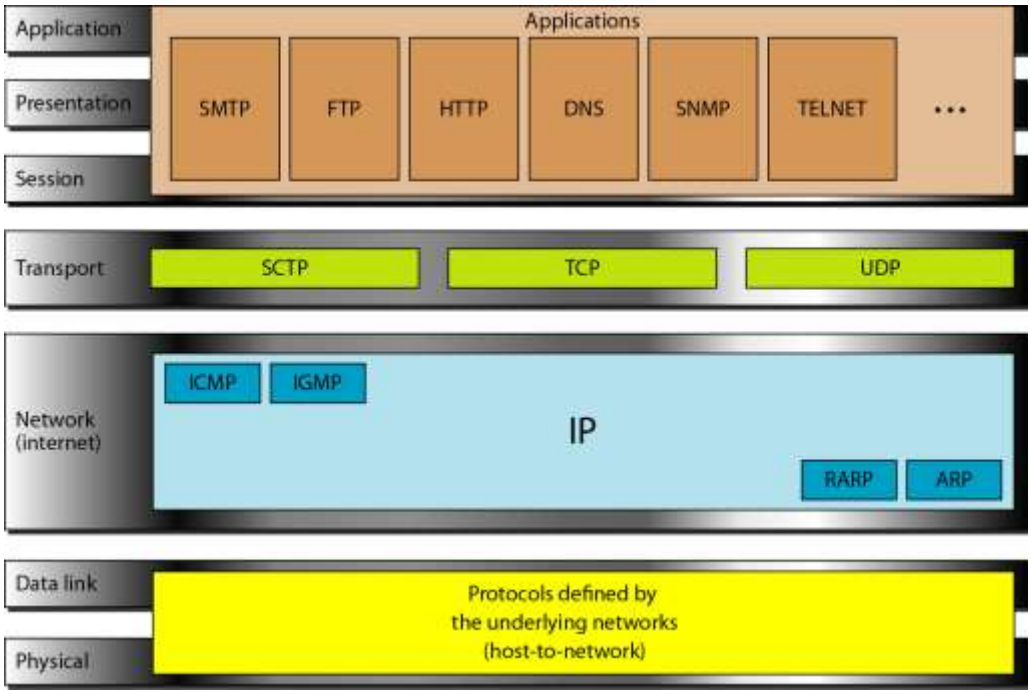


TCP/IP Protocol Suite:

- ✓ The layers in the TCP/IP protocol suite do not exactly match those in the OSI model. The original TCP/IP protocol suite was defined as having four layers: host-to-network, internet, transport, and application.

- ✓ However, when TCP/IP is compared to OSI, we can say that the TCP/IP protocol suite is made of five layers: physical, data link, network, transport, and application.





- هلا اللى على الشمال (بالاسود) هدول ال OSI و اللى على اليمين هدول ال TCP/IP
- ال ....SMTP/ FTP هدول عبارة عن بروتوكول , ممكن يسال :

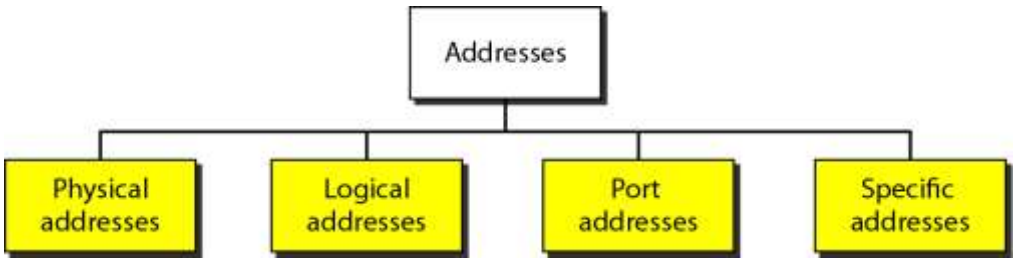


ال FTP هو عبارة عن application protocol ولا network protocol ؟ الجواب هو application

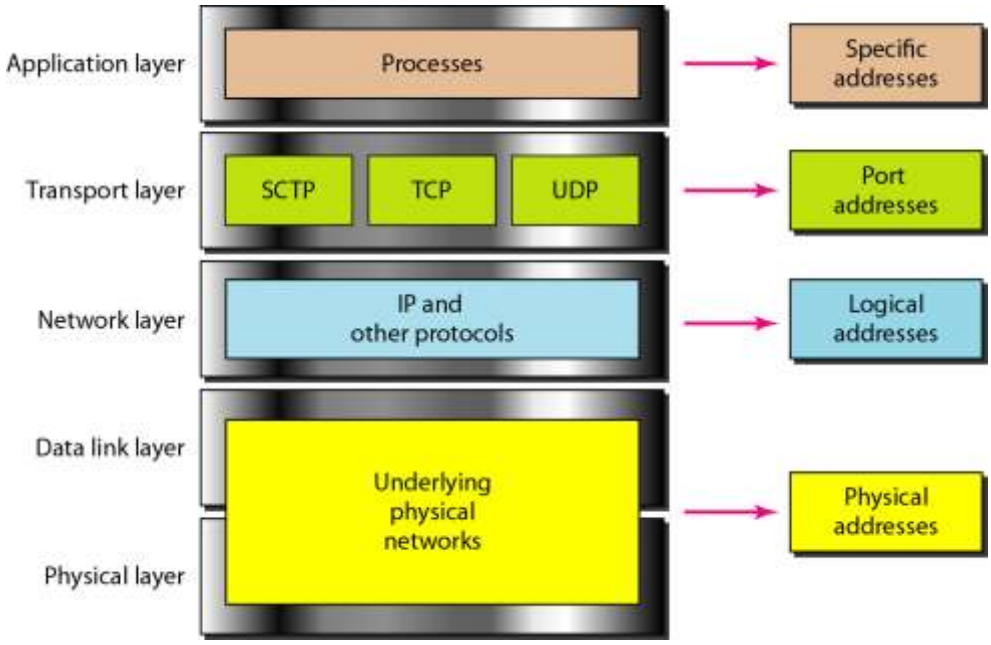
Addressing:

Four levels of addresses are used in an internet employing the TCP/IP protocols: physical, logical, port, and specific.

- Addresses in TCP/IP

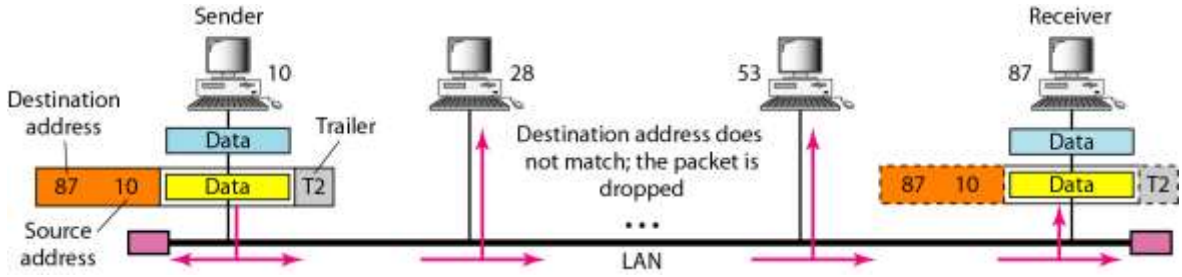






- لما بدى أنقل المعلومات بنقلها على اى port؟ ممكن انقلها عن طريق ال (SCTP,TCP,UDP.....)
- ال IP address (logical) فى organization بتعطى لكل واحد IP address

طيب بدنا ناخد مثال



- اول اشى شوفو البوكس اللى على اقصى الشمال (لونه برتقالى) هاد ال header متكون من source address و ال destination address
- بالمثال هو رايح من 10 ل 87 لما يوصل ل 28 بعمله drop لانه مش اله و نفس الاشى 53، بوصل عند 87 بلاقى انه اله فباخده

- Most local-area networks use a 48-bit (6-byte) physical address written as 12 hexadecimal digits; every byte (2 hexadecimal digits) is separated by a colon, as shown below:

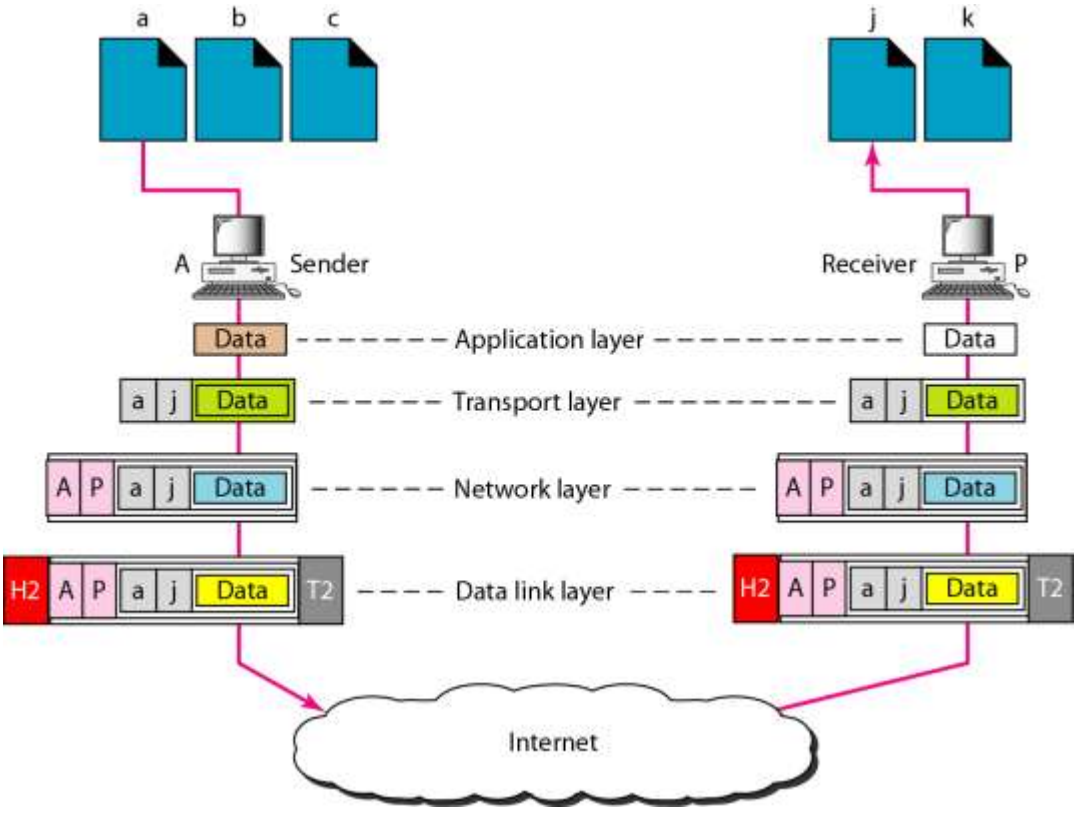


07:01:02:01:2C:4B

A 6-byte (12 hexadecimal digits) physical address.

- من وين جاب ال 12 hexa digits ؟ ال 0 هى hexa و بمثلها ب (0000) و ال 7 برضو بمثلها ب(0111) و هكذا عدو الباقى بطلعو 12
- ال 0 هى 1bit و ال 7 برضو 1bit و ال 2 صارو 1 byte و نفس الاشى للباقى كل 2 bits بكونو 1 byte فبطلعو عندى 6 byte

- ✓ Byte = 8 bits
- ✓ Hexa digits = 4 bits



ال a, b, c, j, k هم عبارة عن specific address ، لو انتبهتو لل transport layer ضاف على ال data ال header و بداخله ال source وال destination و نفس الاشى ال network

- The physical addresses will change from hop to hop, but the logical addresses usually remain the same.



Chapter 3

Data and Signals



- To be transmitted, data must be transformed to electromagnetic signals.

  يعنى اى 0's or 1's يتم توليدها من اى جهاز رح يتم تحويلها لاشارة كهرومغناطيسية , ممكن تكون guided material عن طريق (wire) او unguided material عن طريق الـ (wireless)

- Data can be analog or digital.
  - The term analog data refers to information that is continuous
    - Analog data take on continuous values.

      يشير مصطلح البيانات التناظرية إلى المعلومات المستمرة

    - Analog signals can have an infinite number of values in a range

      يمكن أن تحتوى الإشارات التناظرية على عدد لا حصر له من القيم فى النطاق

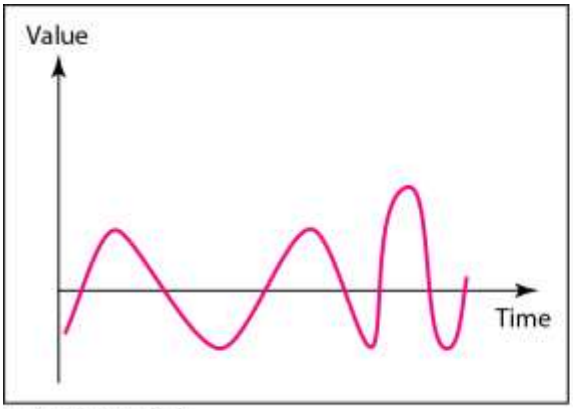
  - Digital data refers to information that has discrete states
    - Digital data take on discrete values.

      تشير البيانات الرقمية إلى المعلومات التى لها حالات منفصلة

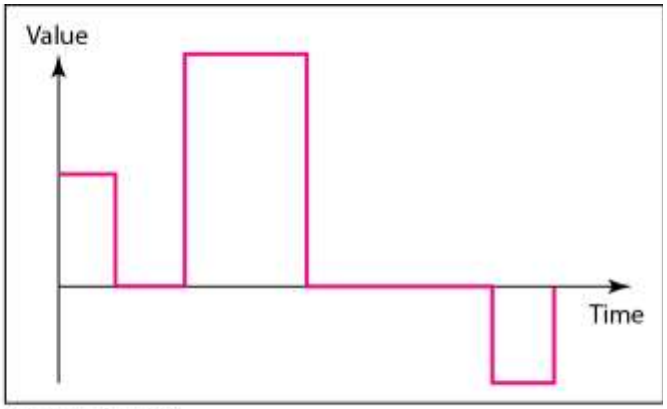
    - Digital signals can have only a limited number of values.

      يمكن أن تحتوى الإشارات الرقمية على عدد محدود فقط من القيم.

- Comparison of analog and digital signals:



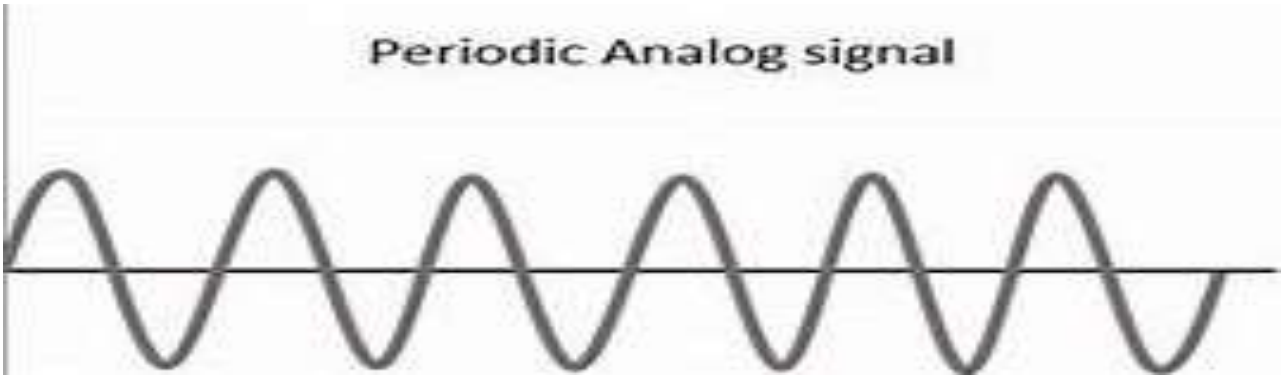
a. Analog signal



b. Digital signal

- In data communications, we commonly use periodic analog signals and nonperiodic digital signals.

✓ هلأ رح يطلع عنا مصطلحين periodic يعنى دورى هلا مثلا الاشارة اللى زى هيك  بتتكرر زى هيك :



✓ و ال period اللى بتغير فيها خلال الزمن اسمها T و التردد تاعها (frequency)=1/T

✓ أما ال nonperiodic فما الها شكل معين او ترتيب

- Periodic analog signals can be classified as simple or composite.
  - A simple periodic analog signal, a sine wave, cannot be decomposed into simpler signals.
  - A composite periodic analog signal is composed of multiple sine waves.

- A sine wave can be represented by three parameters: the peak amplitude, the frequency, and the phase. These three parameters fully describe a sine wave.

❶ Peak amplitude:

- **The peak amplitude** of a signal is the absolute value of its highest intensity, proportional to the energy it carries.

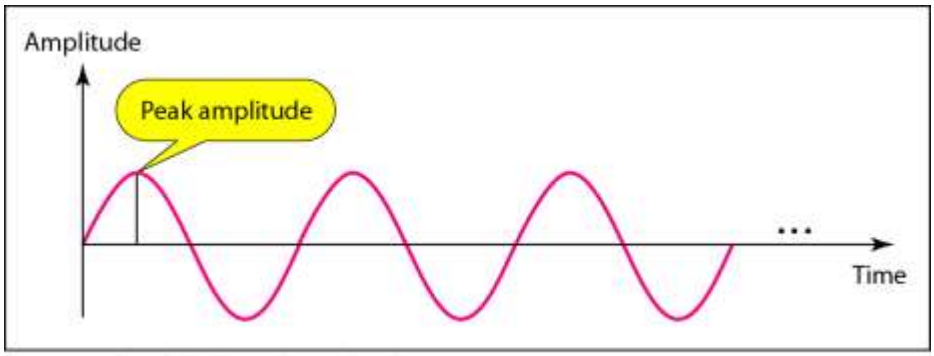
سعة الذروة للإشارة هى القيمة المطلقة لأعلى شدتها، بما يتناسب مع الطاقة التى تحملها.

  - For electric signals, peak amplitude is normally measured in volts.

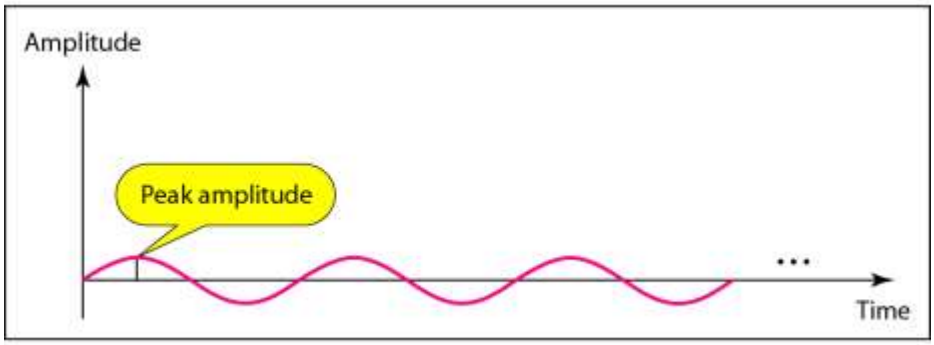
بالنسبة للإشارات الكهربائية، يتم قياس سعة الذروة عادةً بالفولت.



- Two signals with the same phase and frequency, but different amplitudes



a. A signal with high peak amplitude



b. A signal with low peak amplitude

ال peak إنى أصل لأعلى قيمة و ال peak بالرسمة اللى فوق , أعلى من الرسمة اللى تحت

❷ Frequency:

- Period and Frequency:
  - Period refers to the amount of time, in seconds, a signal needs to complete 1 cycle.

تشير الفترة إلى مقدار الوقت ، بالثوانى ، تحتاج الإشارة لإكمال دورة واحدة.

  - Frequency refers to the number of periods in I s.

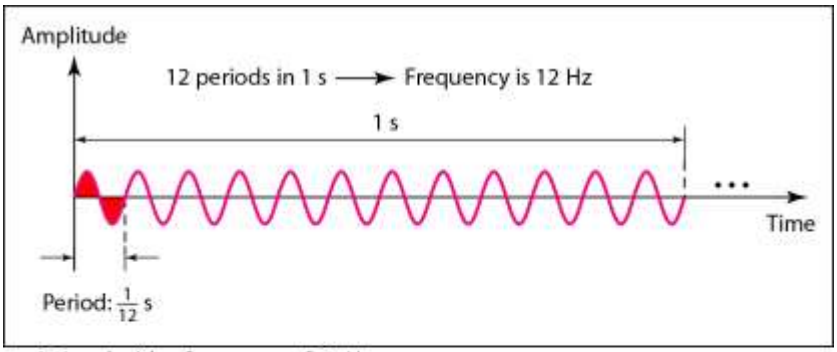
التردد يشير إلى عدد الفترات فى I s.

  - Note that period and frequency are just one characteristic defined in two ways. Period is the inverse of frequency, and frequency is the inverse of period, as the following formulas show.

لاحظ أن الفترة والتكرار هما فقط خاصية واحدة محددة بطريقتين. الدورة هى عكس التردد ، والتكرار هو معكوس الدورة ، كما تظهر الصيغ التالية.

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{and} \quad T = \frac{1}{f}$$

خلونا ناخد مثال عشان نفهم أكتر :

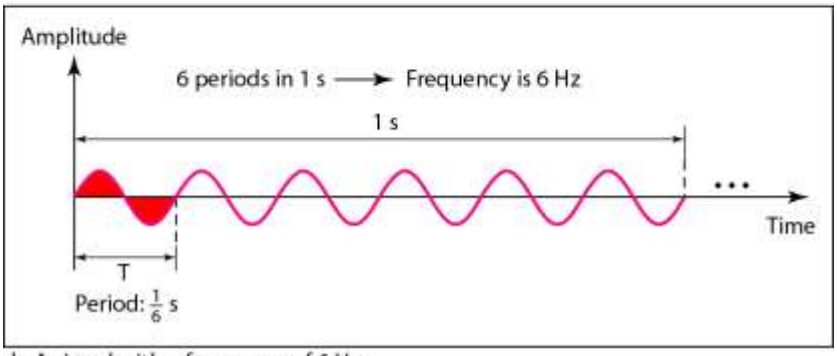


a. A signal with a frequency of 12 Hz

الاشارة اللى عنا periodic , خلال ثانية وحدة تكررت 12 مرة , معناته عندى 12 periods in 1 sec

يعنى ال period الوحدة 1/12 بالثانية , و لو حسبنا ال freq بطلع :

F = 1(1/12) = 12 Hz



b. A signal with a frequency of 6 Hz

هلأ هون 6 periods in 1 sec معناته هون ال periods الوحدة 1/6 و لو حسبنا ال freq بطلع :

F = 1(1/6) = 6 Hz

و هى أقل من اللى فوق , و لو رجعتو للصورة حتشوفو الفرق

كل ما زاد التغير عندى كل ما زاد التردد

Units of period and frequency

Unit	*Equivalent*	*Unit*	*Equivalent*
Seconds (s)	1 s	Hertz (Hz)	1 Hz
Milliseconds (ms)	10^{-3} s	Kilohertz (kHz)	10^{3} Hz
Microseconds (μs)	10^{-6} s	Megahertz (MHz)	10^{6} Hz
Nanoseconds (ns)	10^{-9} s	Gigahertz (GHz)	10^{9} Hz
Picoseconds (ps)	10^{-12} s	Terahertz (THz)	10^{12} Hz

هاد الجدول حفظ عشان التحويلات و هيك .

- **Example (1): The power we use at home has a frequency of 60 Hz. The period of this sine wave can be determined as follows:**

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} = 0.0166\ \text{s} = 0.0166 \times 10^3\ \text{ms} = 16.6\ \text{ms}$$

الحل : انه عندى $0.0166\ s$ **و بدى ايها بال** ms **<<<< لو رجعنا للجدول بنلاقى انه كل**

$1\ ms \rightarrow 10^{-3}\ s$

$?? \rightarrow 0.0166\ s$

بحكى هون انه كل $1ms$ **بساوى** $10^{-3}s$ **, و انا عندى** $0.0166\ s$ **و بدى ال** ms **بتصير <<** $(0.0166\ s * 1\ ms)/10^{-3}\ s$ **و بعدين بنزبط الاسس و هيك،** $0.0166 * 10^3\ ms$ **و حركو الفاصلة مع الأسس بطلع الجواب** 16.6

هلأ انتبهو بالجدول فوق التحويل من ms **ل** s **و بالسؤال طالب من** s **ل** ms **فاختلفت اشارة الأسس**

- **Example (2): Express a period of 100 ms in Microseconds:**

بهاد المثال عندى $100\ ms$ **, هلأ هون أول اشى كل** $1ms$ **بتساوى** $10^{-3}\ s$ **و عنا كل** $1\ Ms$ **بتساوى** $10^{-6}\ s$ **, فأول اشى رح أحول من** ms **ل** s **و بعدين رح أحول من** s **ل** Ms

$100\ ms = 100 * 10^{-3}\ s \rightarrow$ **هيك حولت لـ**s

$100 * 10^{-3} * 10^6\ Ms \rightarrow Ms$ **ل** s **حطينا** 6 **مشان بنحول من** s **ل** -6

$10^2 * 10^{-3} * 10^6 = 10^5\ Ms$

- **Example (3): The period of a signal is 100 ms. what is its frequency in kilohertz?**

أول اشى خلينا نحكى انه ال $f = 1/T$ **هلا لو كانت ال** $period$ **بال** s **و قسمنا عليها بطلع ال** $freq$ **بال** Hz **, هلا بدنا نحول من** ms **ل** s **فبضرب حسب الجدول فوق ب** 10^{-3}

$100\ ms = 100 * 10^{-3}\ s = 10^{-1}$

$F = 1/T = 1/10^{-1}\ Hz \rightarrow$ **برفعها و بغير الاشارة**

$10\ Hz = 10 * 10^{-3}\ kHz = 10^{-2}\ kHz \rightarrow$ **حسب الجدول فوق برضو (انتبهو لاتجاه التحويل و الاشارات)**

- Frequency is the rate of change with respect to time.

التردد هو معدل التغيير فيما يتعلق بالوقت.



- Change in a short span of time means high frequency.

التغيير فى فترة زمنية قصيرة يعنى ارتفاع التردد.

- Change over a long span of time means low frequency.

التغيير على مدى فترة زمنية طويلة يعنى التردد المنخفض.

- If a signal does not change at all, its frequency is zero.

إذا لم تتغير الإشارة على الإطلاق، يكون ترددها صفراً.

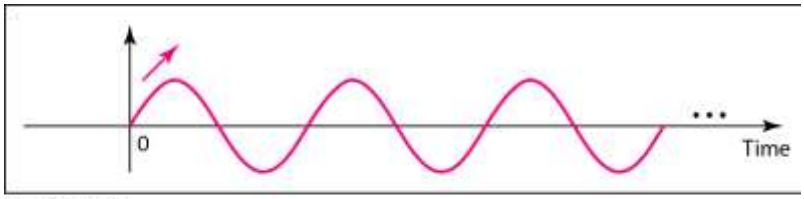
- If a signal changes instantaneously, its frequency is infinite.

إذا تغيرت الإشارة على الفور، يكون ترددها غير محدود

❸ Phase:

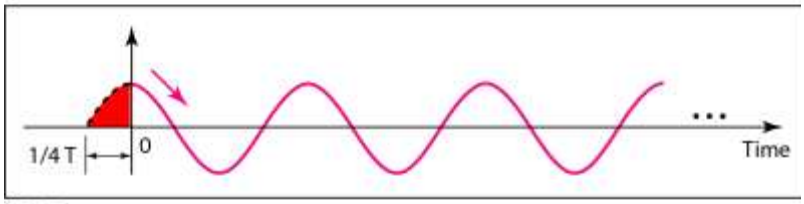
- The term phase describes the position of the waveform relative to time O.

يصف مصطلح المرحلة موضع شكل الموجة بالنسبة إلى الوقت O.



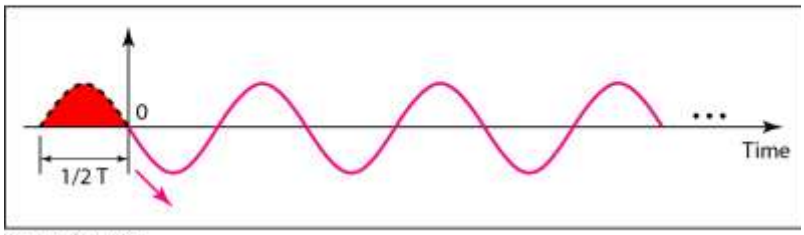
a. 0 degrees

مبين من الرسمة انه ال wave اللى عنا periodic, هلا بدنا نعرف انه كل cycle هى عبارة عن 360 درجة, و بدنا نعرف انه ال phase هو قديش بتبعد بداية ال wave عن نقطة الصفر عنا هون بتبلش من الصفر اذا ال phase = 0



b. 90 degrees

هون هاى ال wave بتبعد عن الصفر بمقدار 1/4 ال degree بتساوى (1/4) * 360 فبطلع الجواب 90



c. 180 degrees

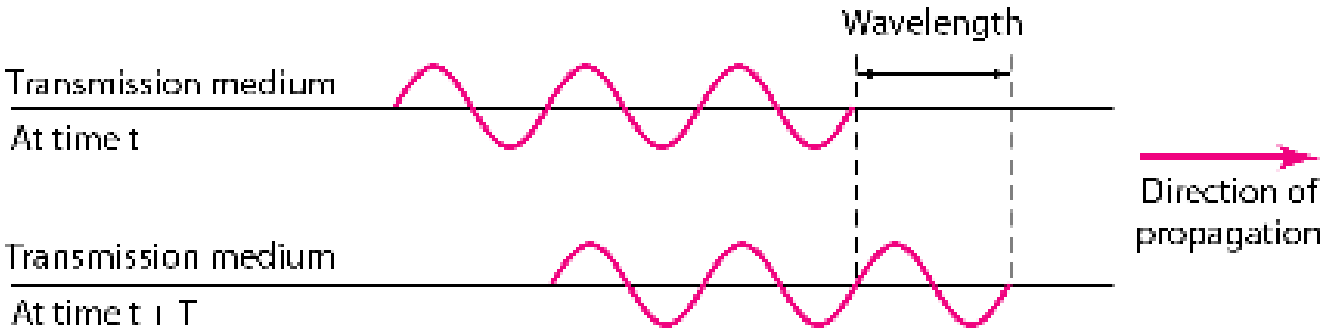
نفس الحركة بالرسمة فوق بس بضرب بنص و بطلع الجواب 180

- **Example:** A sine wave is offset 1/6 cycle with respect to time 0. What is its phase in degrees and radians?

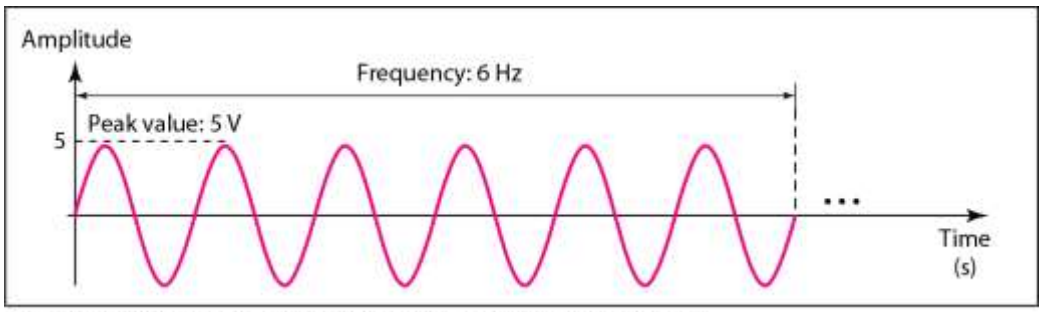
لما نيجى نحسب ال degree بنضرب ب 360 , و بطلع معنا الجواب << (360*1/6=60)

لما نيجى نحسب ال radian بمسك ال 60 و بضربها ب $2\pi/360$ و بطلع الجواب $\pi/3$ rad و الجواب النهائى 1.046

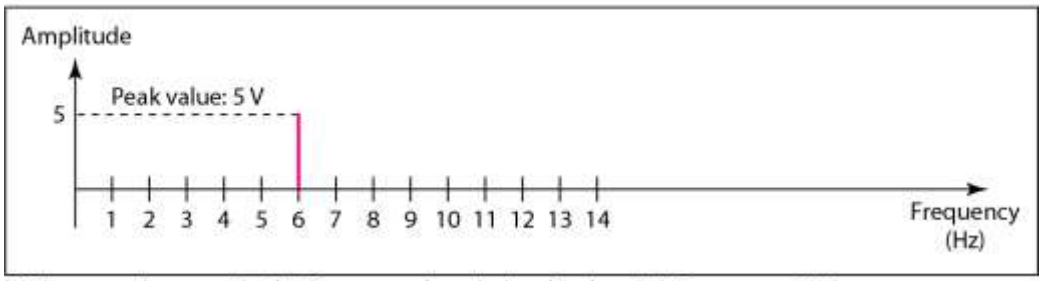
❹ Wavelength and period:



ال signal اذا عملته من ال peak للpeak بنسميه wavelength , فكل ما زادت المسافة من ال peak للpeak معناته صار عندكم longer wave , اما لو قصرت المسافة عنا بتصير shorter wave



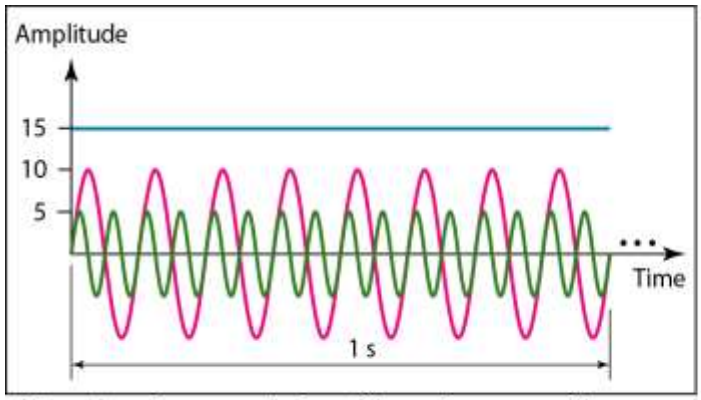
a. A sine wave in the time domain (peak value: 5 V, frequency: 6 Hz)



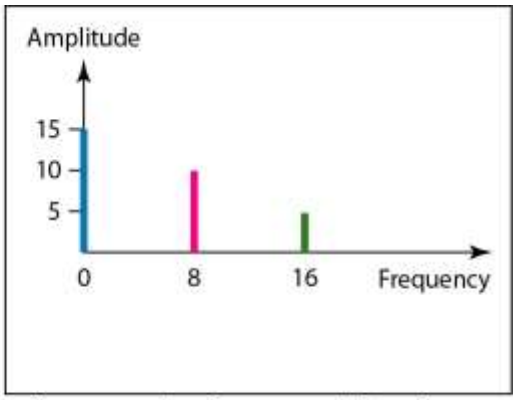
b. The same sine wave in the frequency domain (peak value: 5 V, frequency: 6 Hz)

بالرسمة اللى فوق الاشارة بتتغير خلال الوقت و اللى تحت خلال ال freq , الفكرة انه بدل ما أمثل الاشارة بال بالرسمة اللى فوق أمثلها باللى تحت أحسن





a. Time-domain representation of three sine waves with frequencies 0, 8, and 16



b. Frequency-domain representation of the same three signals

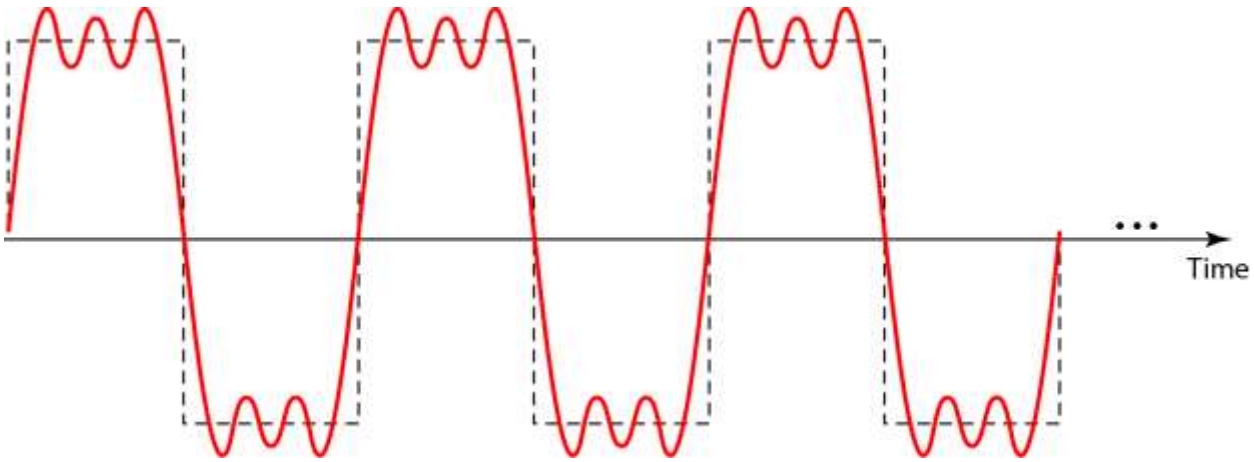
هلا بالرسمة اللى على الشمال الخط الازرق (المستقيم) بمثل عندى freq 0 و الاشارة الزهرية (الطويلة) بتمثل ال freq 8 و الخضرا (الموجة القصيرة) بتمثل freq 16 ، بقدر أروح على ال frequency domain و احط انه 16 عند ال amplitude = 5 و هيك ....

- A single-frequency sine wave is not useful in data communications; we need to send a composite signal, a signal made of many simple sine waves.

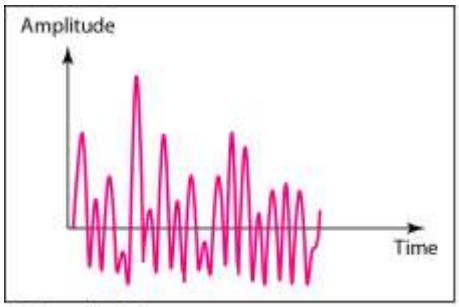
الموجة الجيبية أحادية التردد ليست مفيدة فى اتصالات البيانات ؛ نحتاج إلى إرسال إشارة مركبة ، إشارة مكونة من عدة موجات جيبية بسيطة.

- According to Fourier analysis, any composite signal is a combination of simple sine waves with different frequencies, amplitudes, and phases.

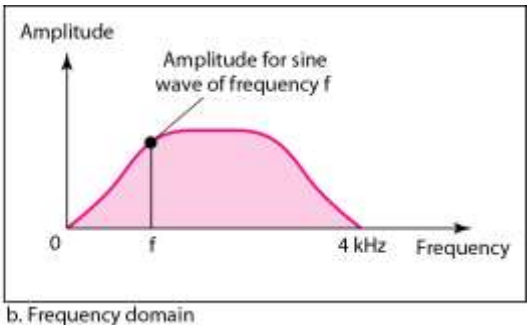
وفقًا لتحليل فورييه ، فإن أى إشارة مركبة هى مزيج من موجات جيبية بسيطة ذات ترددات وسعات ومراحل مختلفة.



- شايفين الخط الاسود اللى متقطع بحوله ل مجموعة من ال sin/cos wave



a. Time domain



b. Frequency domain

مثلا هون بال non-periodic signal :

- In a time-domain representation of this composite signal, there are an infinite number of simple sine frequencies. Although the number of frequencies in a human voice is infinite, the range is limited. A normal human being can create a continuous range of frequencies between 0 and 4 kHz.

فى تمثيل المجال الزمنى لهذه الإشارة المركبة، هناك عدد لانهائى من ترددات الجيب البسيطة. على الرغم من أن عدد الترددات فى صوت الإنسان لا نهائى، إلا أن النطاق محدود. يمكن للإنسان العادى إنشاء نطاق مستمر من الترددات بين 0 و 4 كيلو هرتز.

☞ Note that the frequency decomposition of the signal yields a continuous curve.

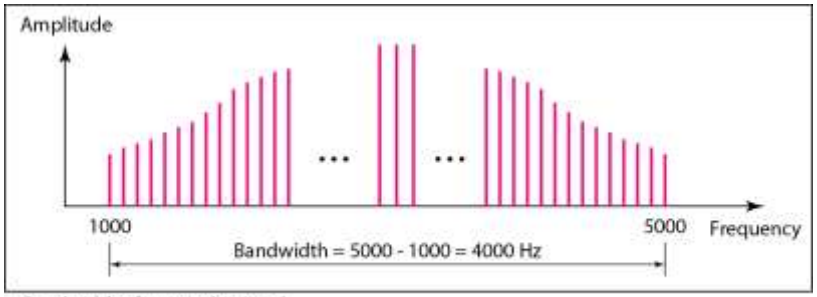
لاحظ أن تحلل التردد للإشارة ينتج منحنى مستمر.<<<< بال periodic كان منفصل بينما بال non-periodic متصل و مستمر

- There are an infinite number of frequencies between 0.0 and 4000.0 (real values). To find the amplitude related to frequency J, we draw a vertical line atfto intersect the envelope curve. The height of the vertical line is the amplitude of the corresponding frequency.

يوجد عدد لا حصر له من الترددات بين 0.0 و 4000.0 (قيم حقيقية). لإيجاد السعة المرتبطة بالتردد J، نرسم خطًا رأسيًا لتقاطع منحنى الظرف. ارتفاع الخط العمودى هو سعة التردد المقابل

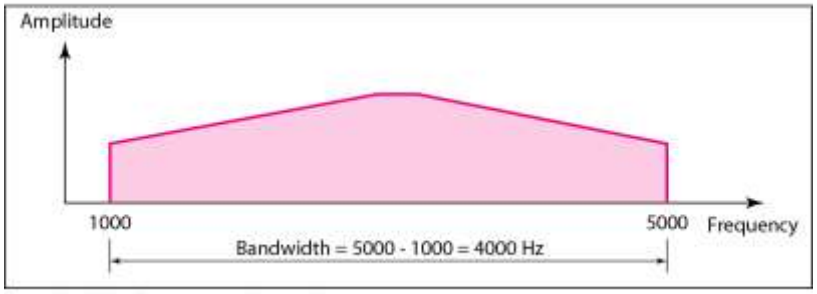
❖ **The bandwidth** of a **composite signal** is the difference between the highest and the lowest frequencies contained in that signal.

عرض النطاق الترددى للإشارة المركبة هو الفرق بين الترددات الأعلى والأدنى الموجودة فى تلك الإشارة



a. Bandwidth of a periodic signal

يعنى بتاخد أعلى freq و أقل freq و بتطرحهم من بعض و الجواب هو ال bandwidth



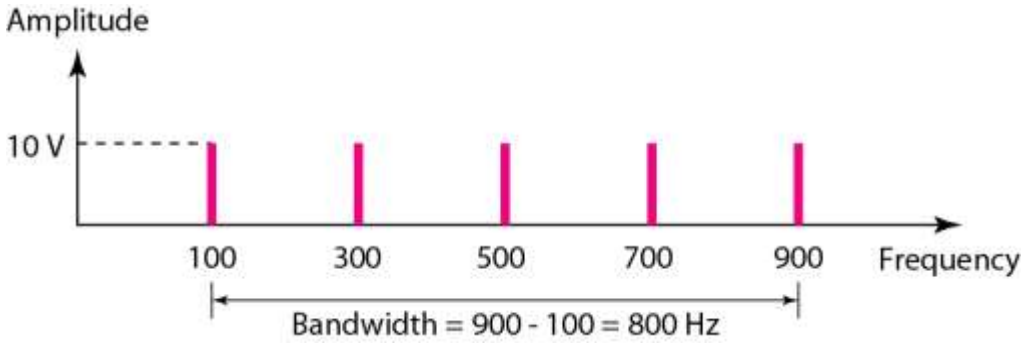
b. Bandwidth of a nonperiodic signal

نفس الفكرة بال periodic و ال non-periodic

- **Example (1):** If a periodic signal is decomposed into five sine waves with frequencies of 100, 300, 500, 700, and 900 Hz, what is its bandwidth? Draw the spectrum, assuming all components have a maximum amplitude of 10 V.

أول اشى بده احسب ال bandwidth بناخد اعلى قيمة و بنطرح منها أقل قيمة ف 900 – 100 =800 Hz

و بعد هيك بحكيلى ارسمى ال spectrum ، و حكالى اعتبر كل ال amplitude تاعهم 10 v



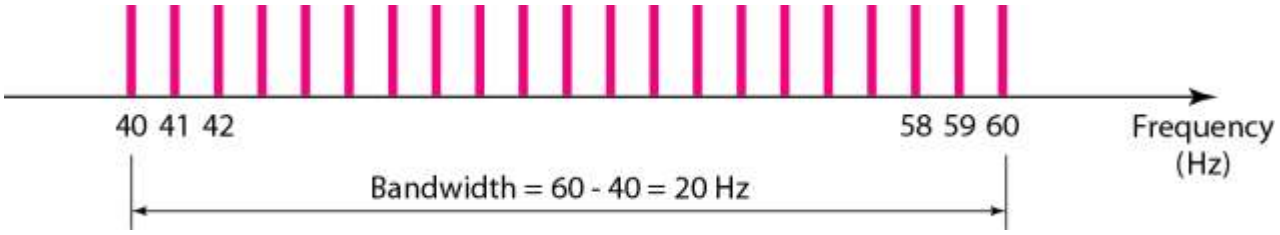
اللى بهمنى بال bandwidth انه كل ما كبر كل ما نقلنا أكتر data



- **Example (2):** A periodic signal has a bandwidth of 20 Hz. The highest frequency is 60 Hz. What is the lowest frequency? Draw the spectrum if the signal contains all frequencies of the same amplitude.

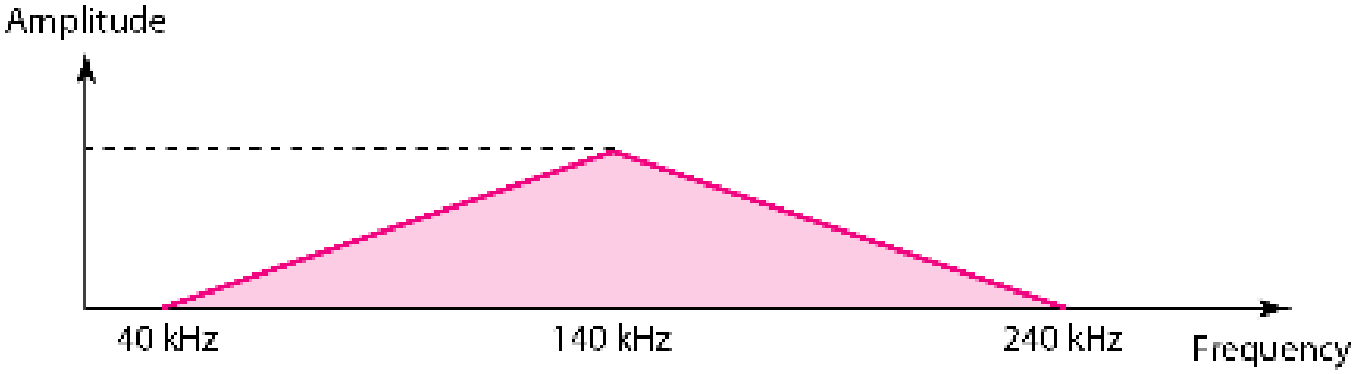
  أول اشى بطرح من ال 60 اللى هى أعلى freq 20 اللى هى ال bandwidth فبطلع معى اقل freq

  تانى اشى الرسمة هيها :

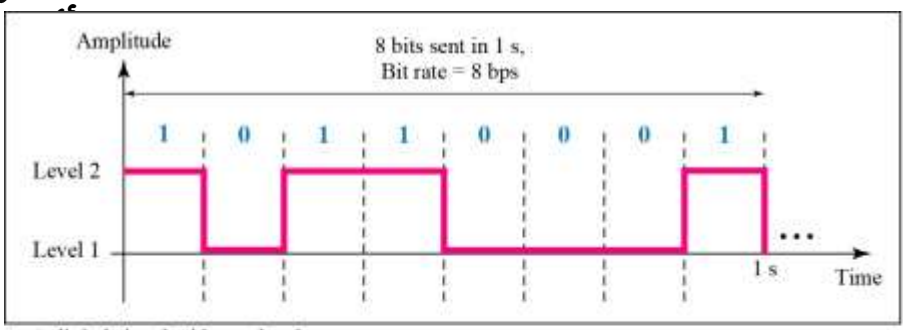


- **Example (3):** A non-periodic composite signal has a bandwidth of 200 kHz, with a middle frequency of 140 kHz and peak amplitude of 20 V. The two extreme frequencies have an amplitude of 0. Draw the frequency domain of the signal.

  هلا بهاد السؤال معطينى انه ال freq اللى بنص هى 140 و برضو معطينى انه ال bandwidth يساوى 200 معناته اقل freq تبعد 100 عن النص و قيمتها 40 و اعلى قيمة برضو تبعد قيمة عن النص و قيمتها 240 هاى شغلة , شغلة تانية بحكيلى انه اقل قيمة و اصغر قيمة ال amplitude تاعهم يساوى صفر و اللى بالنص تاعها يساوى 20 و بده ارسم الرسمة (ننتبه انها non-periodic معناته حتكون متصلة الرسمة)

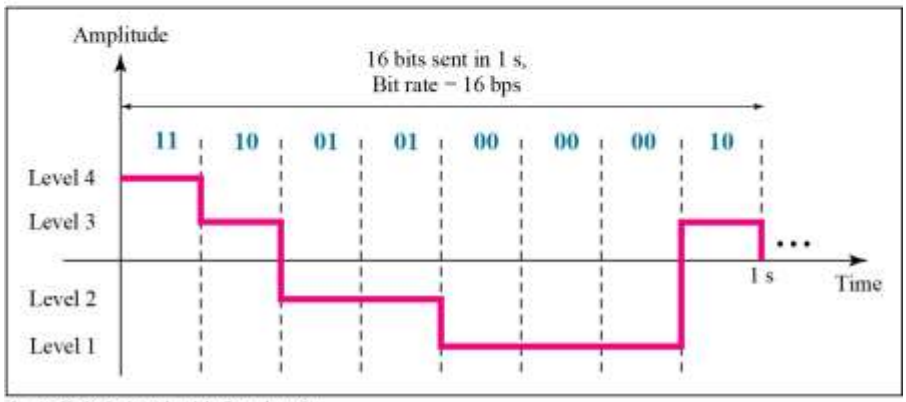


Digital signal:



a. A digital signal with two levels

هنا فوق فى عنا 2 levels كل اشارة بتودى 1 bit بينما اللى تحت 4 levels و كل اشارة بتودى 2 bits



b. A digital signal with four levels

يعنى كل ما زادت ال levels كل ما زاد ال bitrate



هل انا بزيد هدول ال levels ع كيفى ؟ لا , لأنه عنا physical limitation

طيب لو بدنا نحسبها حسبة مثلا :

- **Example (1):** A digital signal has eight levels. How many bits are needed per level?
  We calculate the number of bits from the formula

$$\text{Number of bits per level} = \log_2 8 = 3$$

طيب على فرض عندى 9 levels و ال log تاعها بساوى 3.17 فمش منطق بروح بشوف ال 9 محصورة بين مين و مين حسب ال power of 2 يعنى عندى ..... 16 8 4 2 1 و هكذا ال 9 جاى بين 8 و 16 باخد القيمة الاعلى اللى هى 16 و ال log تاعها بساوى 4 اذا هون عندى 4 bits



- **Example (2):** Assume we need to download text documents at the rate of 100 pages per minute. What is the required bit rate of the channel?

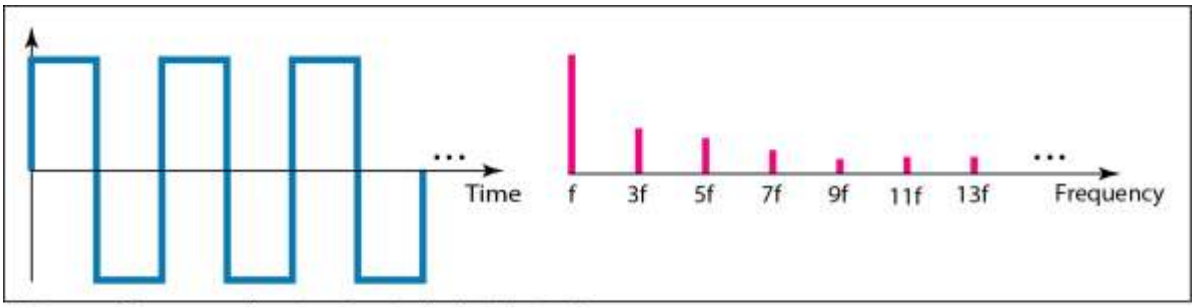
  A page is an average of 24 lines with 80 characters in each line. If we assume that one character requires 8 bits, the bit rate is

  100 (page) * 24 (lines) * 80 (char) * 8 (bits) = 1636000 bpm = 1.636 Mbpm

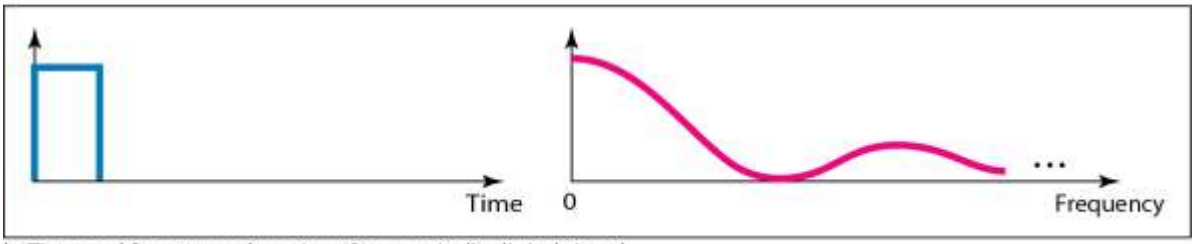
- **Example (3):** A digitized voice channel, as we will see in Chapter 4, is made by digitizing a 4-kHz bandwidth analog voice signal. We need to sample the signal at twice the highest frequency (two samples per hertz). We assume that each sample requires 8 bits. What is the required bit rate?

  2 (twice لانه حكالى) * 4000 (4KHz اللى هى) * 8 (bits) = 64000 bps = 64 Kbps

☞ The time and frequency domains of periodic and nonperiodic digital signals



a. Time and frequency domains of periodic digital signal

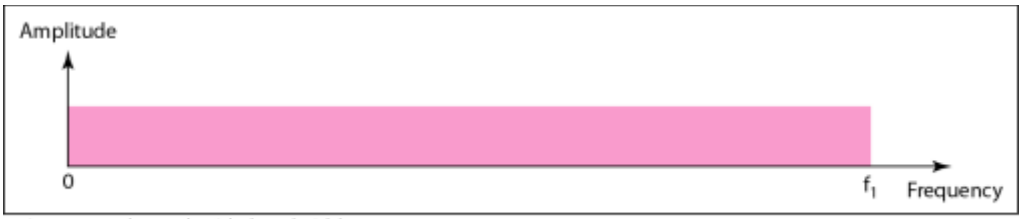


b. Time and frequency domains of nonperiodic digital signal

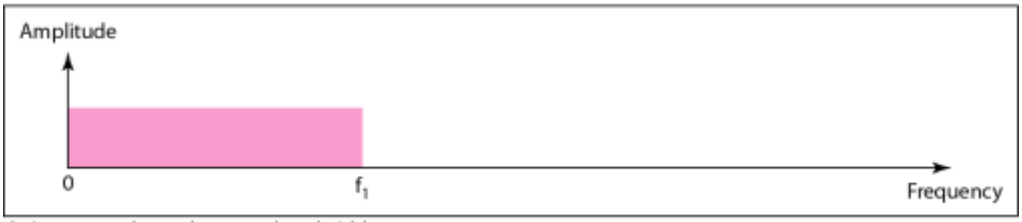
A digital signal is a composite analog signal with an infinite bandwidth.

Bandwidths of two low-pass channels





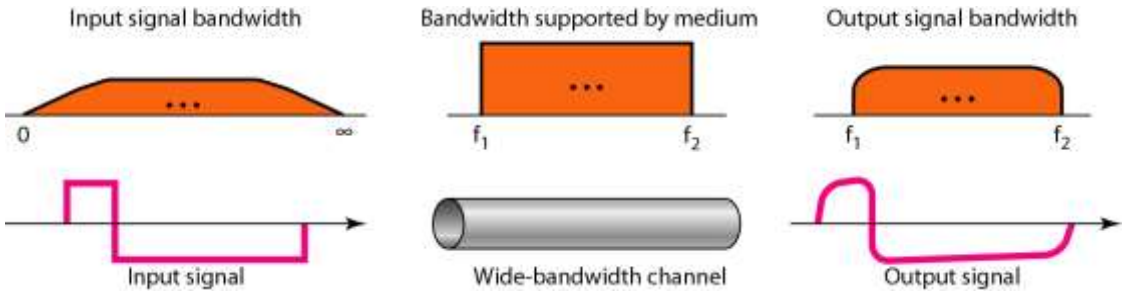
a. Low-pass channel, wide bandwidth



b. Low-pass channel, narrow bandwidth

بالرسمة الاولى : سميته low pass لانه مبلش من الصفر و حكيت انه wide bandwidth لانه عريض

بينما بالرسمة التانية حكيت narrow لانه ال bandwidth قليل



- Baseband transmission of a digital signal that preserves the shape of the digital signal is possible only if we have a low-pass channel with an infinite or very wide bandwidth.

لا يمكن إرسال النطاق الأساسى للإشارة الرقمية التى تحافظ على شكل الإشارة الرقمية إلا إذا كانت لدينا قناة تمرير منخفض بنطاق ترددى لانهائى أو عريض للغاية.

☜ لما نحكى baseband يعنى انه ما بلش من الصفر بلش من نقطة تانية

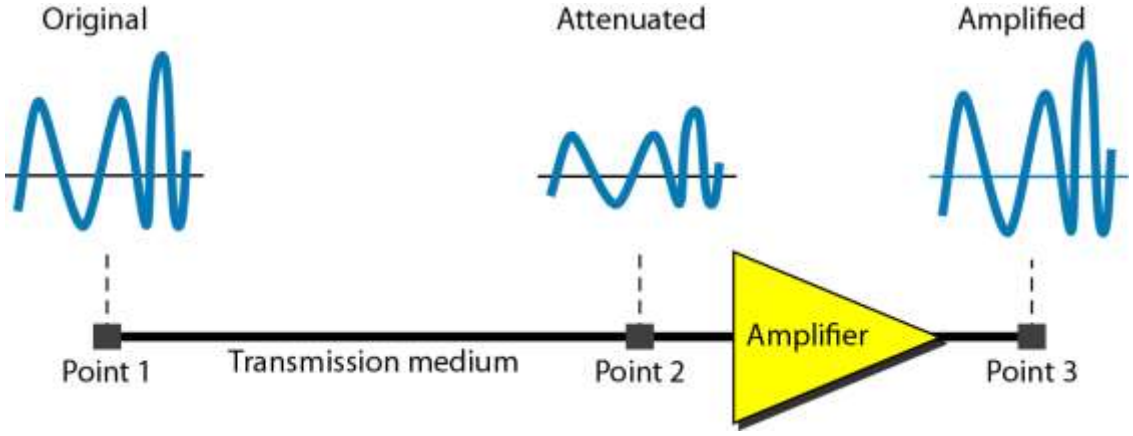
- In baseband transmission, the required bandwidth is proportional to the bit rate; if we need to send bits faster, we need more bandwidth.

فى الإرسال بالنطاق الأساسى ، يكون عرض النطاق المطلوب متناسبًا مع معدل البتات ؛ إذا كنا بحاجة إلى إرسال وحدات بت أسرع ، فنحن بحاجة إلى مزيد من النطاق الترددى.



Transmission Impairment:

1. Three causes of impairment are attenuation, distortion, and noise.



❶ Attenuation:

هلأ هون الفكرة انه الاشارة بتقل قيمتها (شوفو ال peak قلت) بس شكل الاشارة ضل زى ما هو ما اختلف ، اللى اختلفت بس قيم ال amplitude ، و حتى نحل هاى المشكلة بنستخدم اشى اسمه amplifier و دوره انه يكبر القيم و يرجعها للاصلية أو أكبر منها (كل ما كبرت ال level لل signal كل ما كبرت طاقتها و كل ما كبرت طاقتها كل ما كانت أوضح)

- **Example (1):** Suppose a signal travels through a transmission medium and its power is reduced to one-half. This means that P_2 is $(1/2)P_1$. In this case, the attenuation (loss of power) can be calculated as

عنا نقطتين p1 و p2 ، هلا بدى اشوف كم كانت و كم صارت فباخد $10 \log_{10} (p2 /p1)$ و لانه حكالى p2 هى نص p1 فبعدل و بتصير $10 \log_{10} (0.5p1/p1)$ ولو حسبتها بتطلع -3 dB و السالب هون معناها فقدان

- **Example (2):** A signal travels through an amplifier, and its power is increased 10 times. This means that $P_2 = 10P_1$. In this case, the amplification (gain of power) can be calculated as

بحكيلى انه بعد ما طلعت من ال amplifier زادت بمقدار 10 أضعاف ف p2 = 10 p1 ، لو حسبتوها بنفس الطريقة فوق بس بتحطوها بالبسط (10 p1) و حسبتو ال log بطلع الجواب 10 dB

- **Example (3):** Sometimes the decibel is used to measure signal power in milliwatts. In this case, it is referred to as dB_m and is calculated as $dB_m = 10$



log10 P_m , where P_m is the power in milliwatts. Calculate the power of a signal with dB_m = –30.

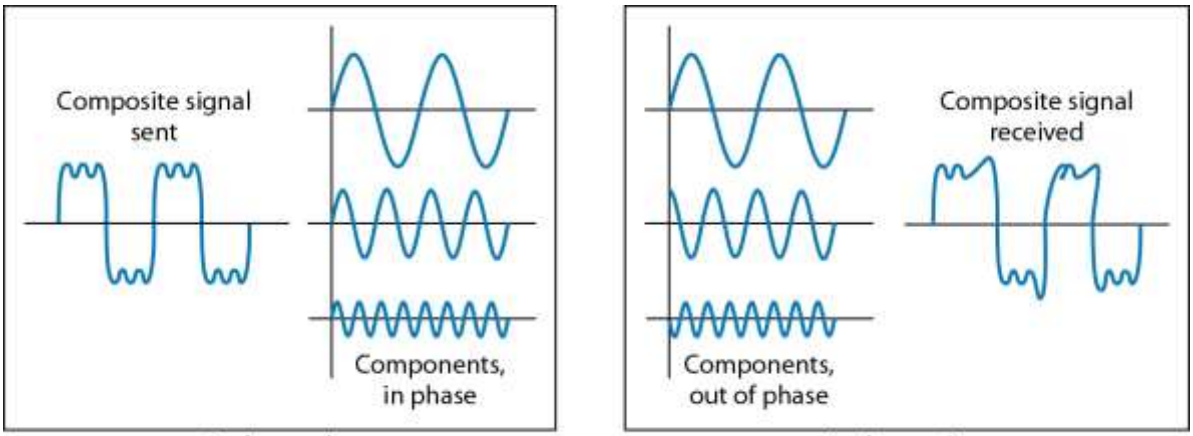
هلا هون بدنا نحسبها بالميلى واط مش واط :

$$dB_m = 10 \log_{10} P_m = -30$$
$$\log_{10} P_m = -3 \qquad P_m = 10^{-3} \text{ mW}$$



<<< بدكم تنتبهو لشغلة الاسس و ال log

❷ Distortion:

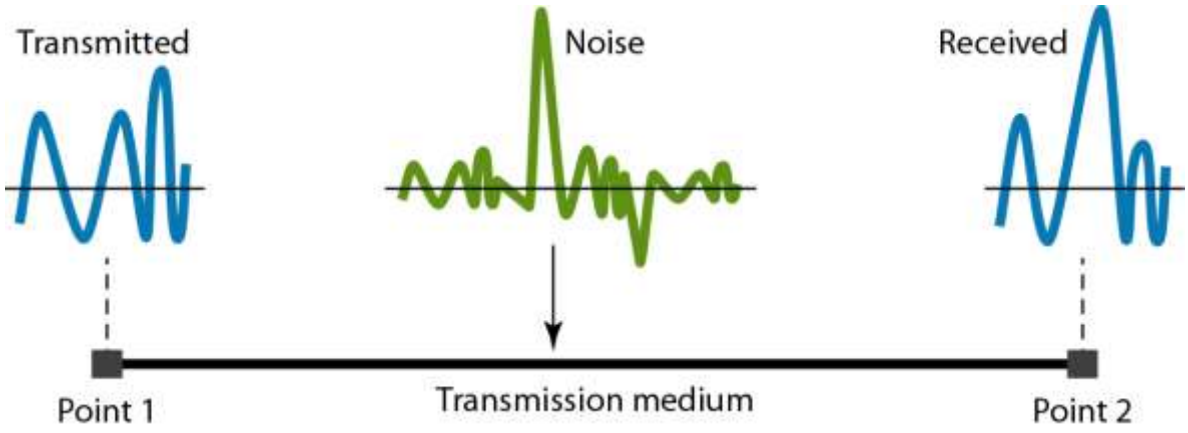


هلأ الاشارة اللى على الشمال composite مكونة من اللى محطوطين عجنبها , الشكل اللى على اليمين هى بعد ما انبعتت (و شكلها خربان مش زى ما انبعتت) و هون مهمة ال receiver انه يزبط الاشارة بال receiver side

❸ Noise:

ال noise انه يكون فى اشارة مع الاشارة اللى عم تبعتها , يعنى بكون فى اشارة زيادة عن الاشارة الاصلية و بالتالى بتتغير الاشارة , شوفو الصورة اللى تحت





هلا احنا شو بنعمل، بنمسك الاشارة اللى وصلت و بنطرح منها الاشارة اللى معها noise و بنطلع الاشارة اللى انبعتت

- **Example (4):** The power of a signal is 10 mW and the power of the noise is 1 μW; what are the values of SNR and SNR_{dB} ?

هون بحكيلى انه ال signal power = 10 mW و ال noise 1 MW ف

$S = 10\ mW = 10 * 10^{-3}\ W$

$N = 1\ MW = 1 * 10^{-6}\ W$

SNR = power of signal/power of noise

هو بده ال SNR فبحكيله >> $SNR = 10 * 10^{-3} / 1 * 10^{-6}$ فبطلع ال جواب $10 * 10^{3}$

$SNR_{db} = 10 \log_{10} SNR$

و هلا بدنا ال SNR_{dB} فبحكيله >> $10 \log_{10} 10000 = 40$

- ☞ The values of SNR and SNR_{dB} for a noiseless channel are

$$SNR = \frac{\text{signal power}}{0} = \infty$$

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \infty = \infty$$



We can never achieve this ratio in real life; it is an ideal.

Data Rate Limits:

2. A very important consideration in data communications is how fast we can send data, in bits per second, over a channel. Data rate depends on three factors:

أحد الاعتبارات المهمة جداً فى اتصالات البيانات هو مدى السرعة التى يمكننا بها إرسال البيانات ، بالبت فى الثانية ، عبر قناة. يعتمد معدل البيانات على ثلاثة عوامل:

1. The bandwidth available **عرض النطاق الترددى المتاح**
2. The level of the signals we use **مستوى الإشارات التى نستخدمها**
3. The quality of the channel (the level of noise) **جودة القناة (مستوى الضوضاء)**

صار عنا نظريتين الاولى فيهم *Nyquist theorem* و هون افترضو انه ما فى عنا noise اما التانية و هى ال Shannon فلا بتفترض وجود ال noise ناخد مثال حتى نفهم :

- **Example (1):** Consider a noiseless channel with a bandwidth of 3000 Hz transmitting a signal with two signal levels. The maximum bit rate can be calculated as

بحكيله BitRate = 2 * Bandwidth * $\log_2$ no of level <<< **فبطلع عندى**

2 * 3000* $\log_2$ 2 = 6000

- **Example (2):** Consider the same noiseless channel transmitting a signal with four signal levels (for each level, we send 2 bits). The maximum bit rate can be calculated as

طيب هون التغيير اللى صار انهم صارو 4 levels **بدل** 2 **فنفس الحل و الناتج** 12000 bps

معناته كل ما زدت ال levels **كل ما زاد ال** bitrate **عندى**



هلأ مستحيل ما يكون عنا noise ، فال capacity لازم تدخل فيها noise فباخد ال SNR و بربطه مع ال capacity حسب القانون التالى $C = B \log_2(1+SNR)$

C= capacity , B = Bandwidth , SNR = Signal to Noise Ratio

- **Example (1):** We can calculate the theoretical highest bit rate of a regular telephone line. A telephone line normally has a bandwidth of 3000. The signal-to-noise ratio is usually 3162. For this channel the capacity is calculated as

هو معطينى ال B= 3000 و ال SNR = 3162 و لو حليتوها حسب القانون فوق بطلع الجواب 34860 bps

- **Example (2):** The signal-to-noise ratio is often given in decibels. Assume that SNR_{dB} = 36 and the channel bandwidth is 2 MHz. The theoretical channel capacity can be calculated as

بهاد المثال معطينى ال SNR_{dB} فبنحول عن طريق ال $SNR_{dB} = 10 \log_{10} SNR$ هلا لو رفعنا الطرفين للاساس 10 فـ $SNR = 10^{3.6} = 3981$ و بعد هيك بمسك هاى القيمة و بعوضها بالقانون

$C = B \log_2(1+SNR) \rightarrow C = 2 * 10^6 * \log_2 (1+3981) = 24$ Mbps

ضربت بـ 10^6 عشانهها بال MHz

قانون ال capacity اللى فوق للى فيها noise بينما بال noiseless القانون تاع ال C= 2B capacity

- The Shannon capacity gives us the upper limit; the Nyquist formula tells us how many signal levels we need.

Performance:

- In networking, we use the term bandwidth in two contexts.
  - The first, bandwidth in hertz, **refers to the range of frequencies** in a composite signal or the range of frequencies that a channel can pass.

الأول ، عرض النطاق الترددى بالهرتز ، يشير إلى نطاق الترددات فى إشارة مركبة أو نطاق الترددات التى يمكن أن تمر بها القناة.

  - The second, bandwidth in bits per second, **refers to the speed of bit transmission in a channel or link.**

الثانى ، عرض النطاق الترددى بالبتات فى الثانية ، يشير إلى سرعة إرسال البتات فى قناة أو وصلة



☜ لما أحكى throughput يعنى قديه حجم ال data اللى بقدر انقلها من point to point

- **Example (1):** A network with bandwidth of 10 Mbps can pass only an average of 12,000 frames per minute with each frame carrying an average of 10,000 bits. What is the throughput of this network?

معطينى ال Bandwidth = 10 Mbps و بقدر يودى 12000 frame خلال الدقيقة و كل frame بساوى 10 bits معناته كم bits per minutes فبحكى 12000 * 10000 و لانه بدنا الجواب بال sec بقسم على 60 فبطلع الجواب النهائى 2 Mbps

- **Example (2):** What is the propagation time if the distance between the two points is 12,000 km? Assume the propagation speed to be 2.4×10^8 m/s in cable.

هلا هون بدى احسب الوقت بس أول اشى بدنا نحول ال Km ل m و معطينى السرعة اللى هى سرعة الضوء فحسب قانون السرعة بحكى 10^8* 1000/2.4 * 12000 و بطلع الجواب 50 ms



Chapter 4

Digital Transmission



Digital-To-Digital Conversion

- In this section, we see how we can represent digital data by using digital signals.

فى هذا القسم ، نرى كيف يمكننا تمثيل البيانات الرقميةُ باستخدام الإشارات الرقميةُ.

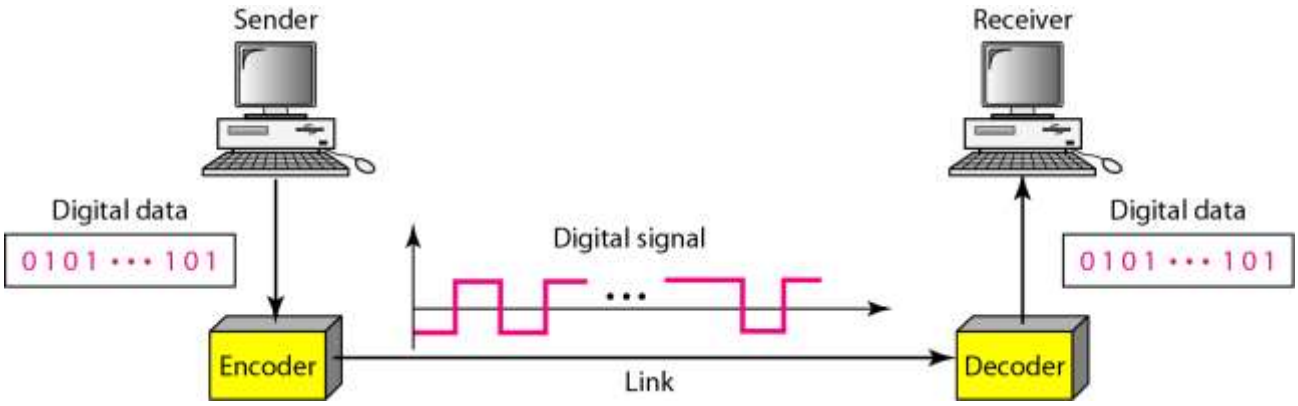
- The conversion involves three techniques: line coding, block coding, and scrambling.

يتضمن التحويل ثلاث تقنيات: تشفير الخط ، وتشفير الفدرةُ ، والتخليط

- Line coding is always needed; block coding and scrambling may or may not be needed.

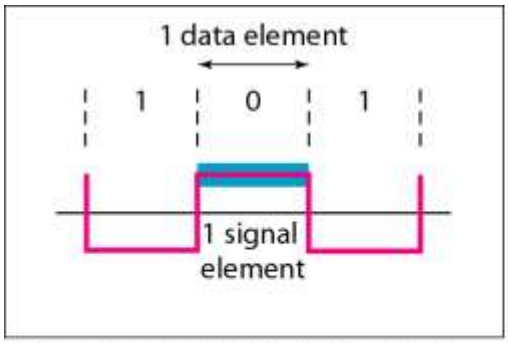
هناك حاجةُ دائمًا إلى ترميز الخط ؛ قد تكون هناك حاجةُ أو لا تكون هناك حاجةُ إلى تشفير الكتلةُ والتخليط.

❶ Line coding and decoding:

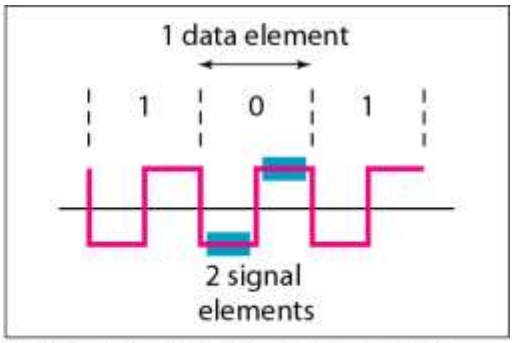


☜ **ال** receiver **و ال** sender **عبارةُ عن** digital system of 0's & 1's **، ففى عنا ال** encoder **بحول ال** 0's & 1's **للاشارةُ و ال** decoder **بعمل عمليةُ عكسيةُ بحول الاشارةُ لأرقام**

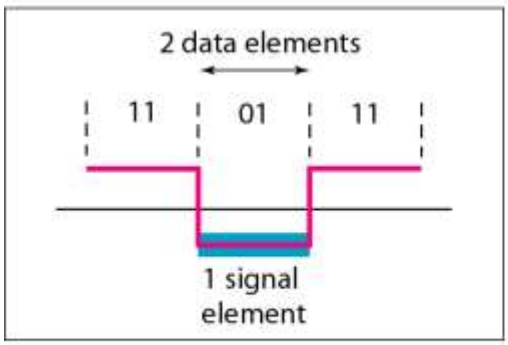
Signal element versus data element



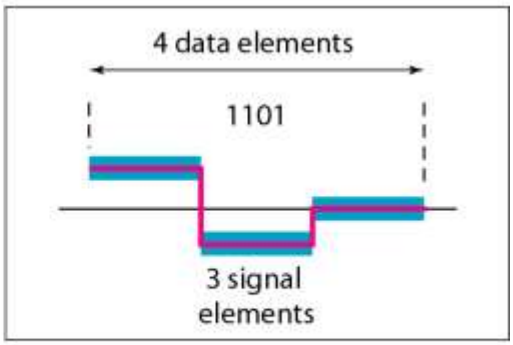
a. One data element per one signal element (r = 1)



b. One data element per two signal elements $\left(r = \frac{1}{2}\right)$



c. Two data elements per one signal element (r = 2)



d. Four data elements per three signal elements $\left(r = \frac{4}{3}\right)$

بأول رسمة عنا data el per signal أما الرسمة التانية عنا data el per two signals $\frac{1}{2}$ أما بالرسمة الثالثة
فعنا 2 el's per one signal = 2 و أخر رسمة عنا 4 el's per three signals = $\frac{3}{4}$

- Although the actual bandwidth of a digital signal is infinite, the effective bandwidth is finite.

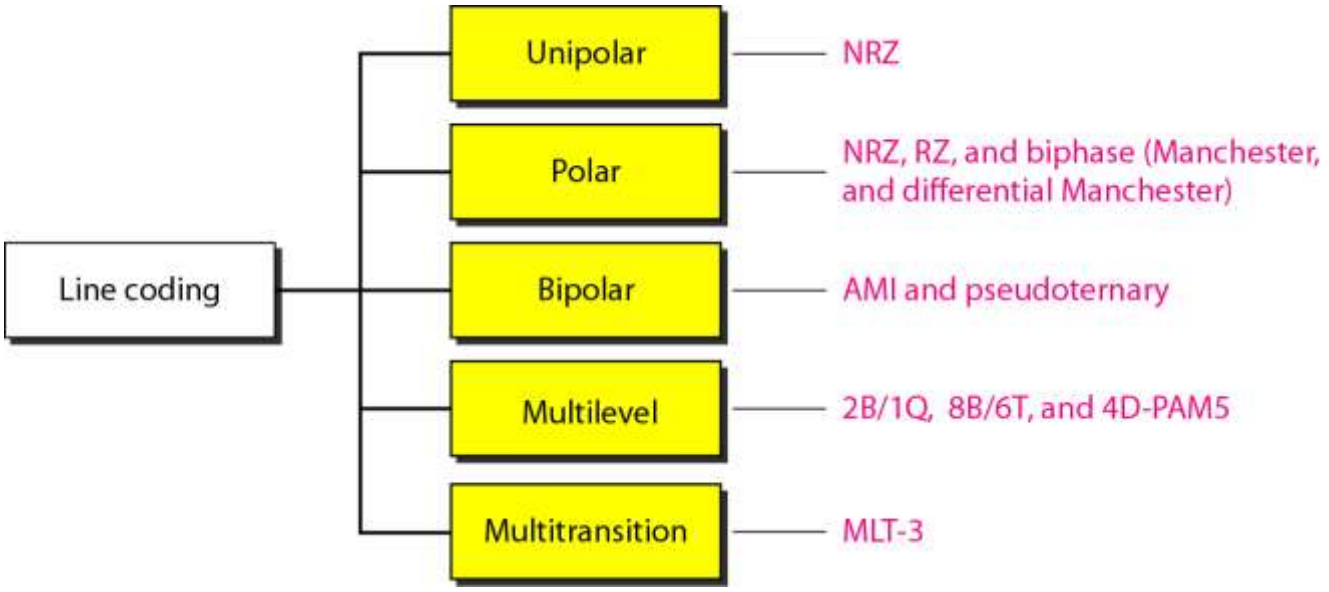
على الرغم من أن عرض النطاق الترددى الفعلى للإشارة الرقمية غير محدود ، إلا أن النطاق الترددى الفعال محدود.



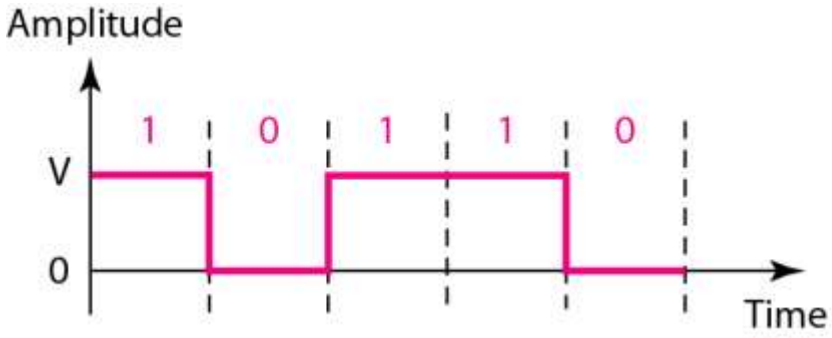
اسئلة ال multichoice بتيجى على شغلات زى الملاحظة اللى فوق ☜



Line coding schemes



- **Unipolar:**

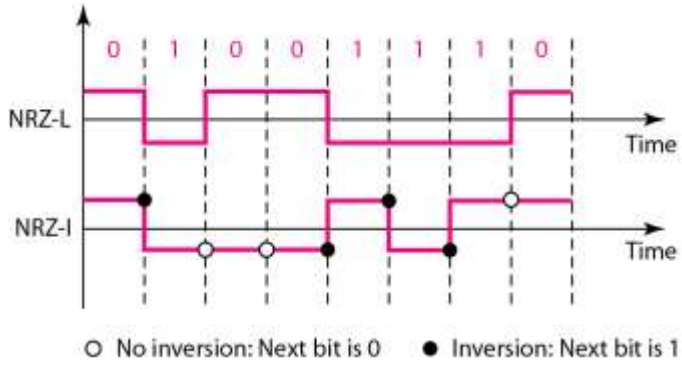


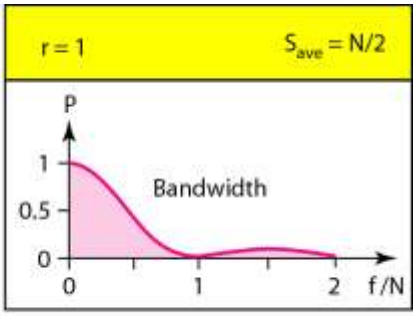
$$\frac{1}{2}V^2 + \frac{1}{2}(0)^2 = \frac{1}{2}V^2$$

Normalized power

↳ فكرته الـ high معناها 1 و الـ low معناها 0

- **Polar NRZ-L and NRZ-I schemes:**





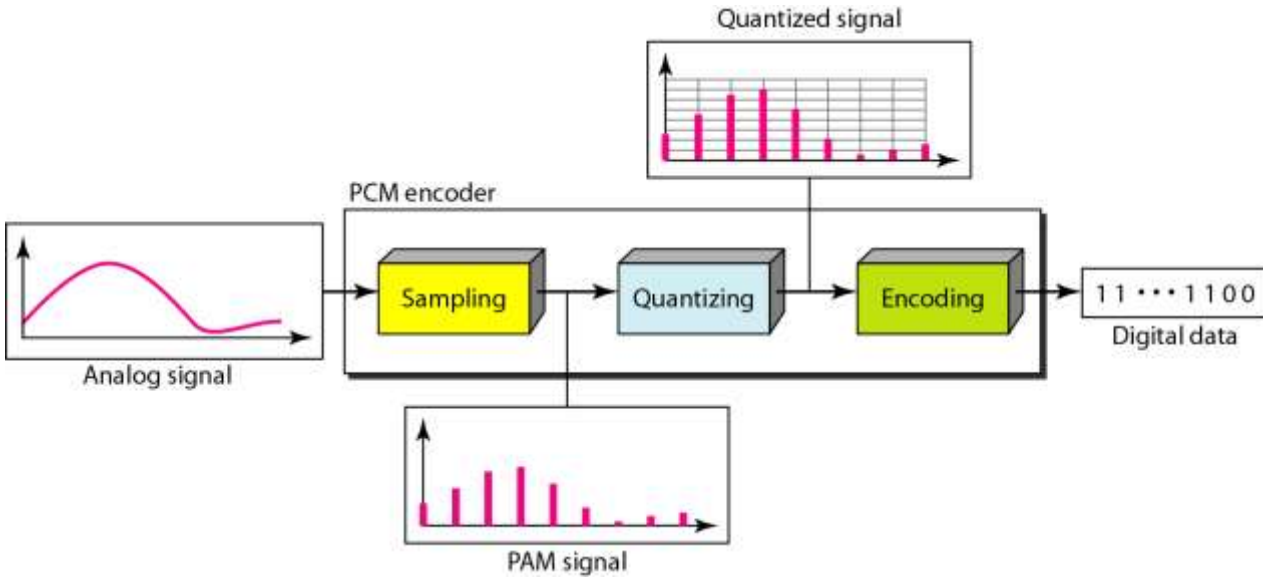
أول وحدة عنا اللى هى ال NRZ-L فكرته انه ال 0 بتكون high (بالموجب) و ال 1 low (بالسالب) أما التانية انه لو اجى صفر بضل على ال level اللى عليها بغض النظر low ولا high أما لو اجى 1 بغير يا من high ل low أو من low ل high

- In bipolar encoding, we use three levels: positive, zero, and negative.

Analog-To-Digital Conversion:

❶ Pulse Code Modulation (PCM):

The most common technique to change an analog signal to digital data (digitization) is called pulse code modulation (PCM).



1. The analog signal is sampled. يتم أخذ عينات الإشارة التناظرية.
2. The sampled signal is quantized. يتم تحديد إشارة العينة كميا.
3. The quantized values are encoded as streams of bits.

يتم ترميز القيم الكمية على شكل تيارات من البتات.

1. Sampling

- The first step in PCM is sampling. The analog signal is sampled every Ts s, where Ts is the sample interval or period.

الخطوة الأولى فى PCM هى أخذ العينات. يتم أخذ عينات من الإشارة التناظرية كل Ts s ، حيث Ts هى فاصل العينة أو الفترة.



- The inverse of the sampling interval is called the sampling rate or sampling frequency and denoted by "is", where "is" = IITs '

يُطلق على معكوس الفاصل الزمنى لأخذ العينات معدل سحب العينات أو تكرار أخذ العينات ويُشار إليه بـ "is" ، حيث "is" = IITs

- There are three sampling methods-ideal, natural, and flat-top.
- In ideal sampling, pulses from the analog signal are sampled. This is an ideal sampling method and cannot be easily implemented.

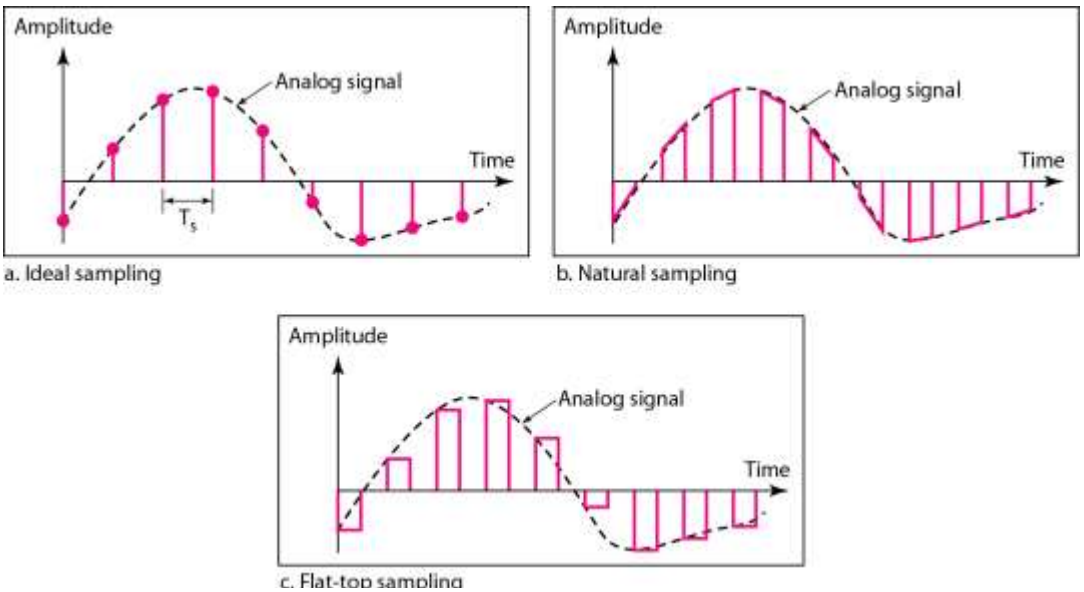
فى أخذ العينات المثالى ، يتم أخذ عينات من النبضات من الإشارة التناظرية. هذه طريقة مثالية ولا يمكن تنفيذها بسهولة.

- In natural sampling, a high-speed switch is turned on for only the small period of time when the sampling occurs. The result is a sequence of samples that retains the shape of the analog signal.

فى أخذ العينات الطبيعى ، يتم تشغيل مفتاح عالى السرعة فقط لفترة قصيرة من الوقت عند حدوث أخذ العينات. والنتيجة هى سلسلة من العينات التى تحافظ على شكل الإشارة التناظرية.

- The most common sampling method, called sample and hold, however, creates lat-top samples by using a circuit.

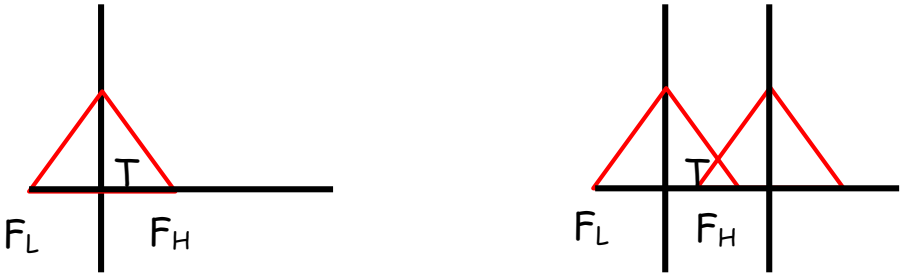
ومع ذلك ، فإن طريقة أخذ العينات الأكثر شيوعًا ، والتى تسمى العينة والاحتفاظ ، تخلق عينات لاتينية باستخدام دائرة.



- The sampling process is sometimes referred to as pulse amplitude modulation (PAM). We need to remember, however, that the result is still an analog signal with non-integral values.

يشار إلى عملية أخذ العينات أحيانًا باسم تعديل سعة النبضة (PAM). ومع ذلك، علينا أن نتذكر أن النتيجة لا تزال إشارة تناظرية بقيم غير صحيحة.>> معلش شوية ترجمة غريبة

- According to the Nyquist theorem, the sampling rate must be at least 2 times the highest frequency contained in the signal.



رسمتلكم هدول الرسمتين عشان نفهم الملاحظة فوق , الفكرة انه شايفين المسافة بين نقطة التقاطع لحد ال F_H اللى سميتها T؟ محتاجين زيها مرتين عشان الموجة (او التكرار) التانى يبعد عن الاول , فى حال كانت القيمة أقل من 2 F_H الموجتين بدخلو ببعض و هيك غلط (زى الرسمة اللى على اليمين)

>> فى حال ما فهمتوها اسالو على قروب الفيس <<

Transmission Modes:

- The transmission of binary data across a link can be accomplished in either parallel or serial mode.

يمكن نقل البيانات الثنائية عبر ارتباط إما فى الوضع المتوازى أو التسلسلى.

- In parallel mode, multiple bits are sent with each clock tick.

فى الوضع المتوازى، يتم إرسال وحدات بت متعددة مع كل علامة على مدار الساعة.

- In serial mode, 1 bit is sent with each clock tick.

فى الوضع التسلسلى، يتم إرسال 1 بت مع كل علامة ساعة.

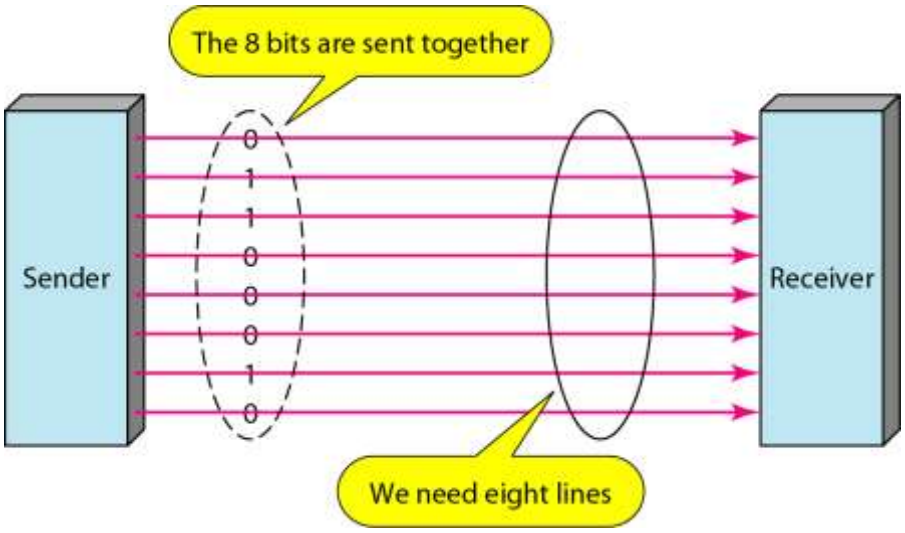
- While there is only one way to send parallel data, there are three subclasses of serial transmission: asynchronous, synchronous, and isochronous.



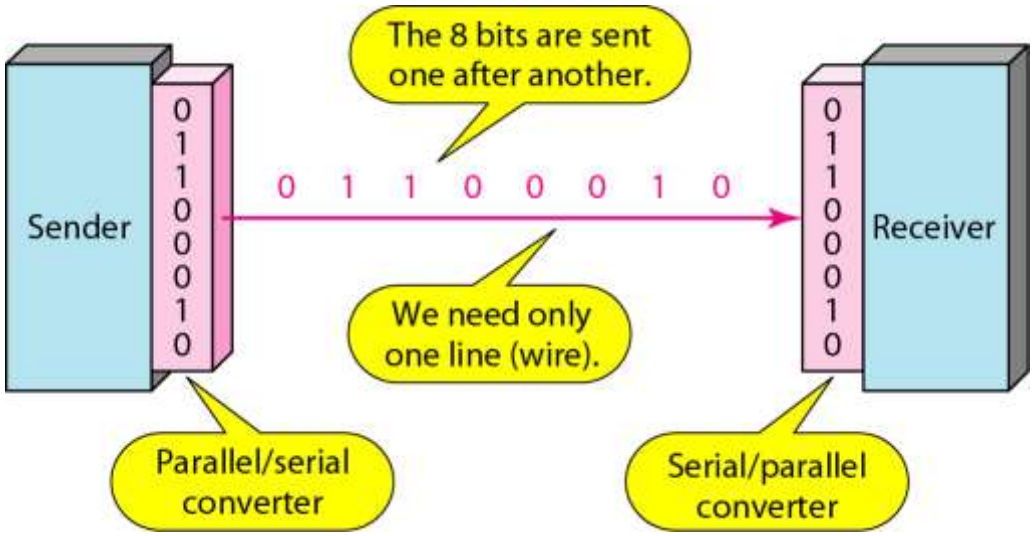
على الرغم من وجود طريقة واحدة فقط لإرسال البيانات المتوازية، إلا أن هناك ثلاث فئات فرعية للإرسال التسلسلي: غير متزامن ومتزامن ومتساوي الوقت.

❶ Parallel transmission:

بالرسمة اللي عجنب عم بنقل 8 bits مرة وحدة معناته انا بحاجة 8 خطوط , لو بدي 4 bits بدي 4 خطوط و هكذا



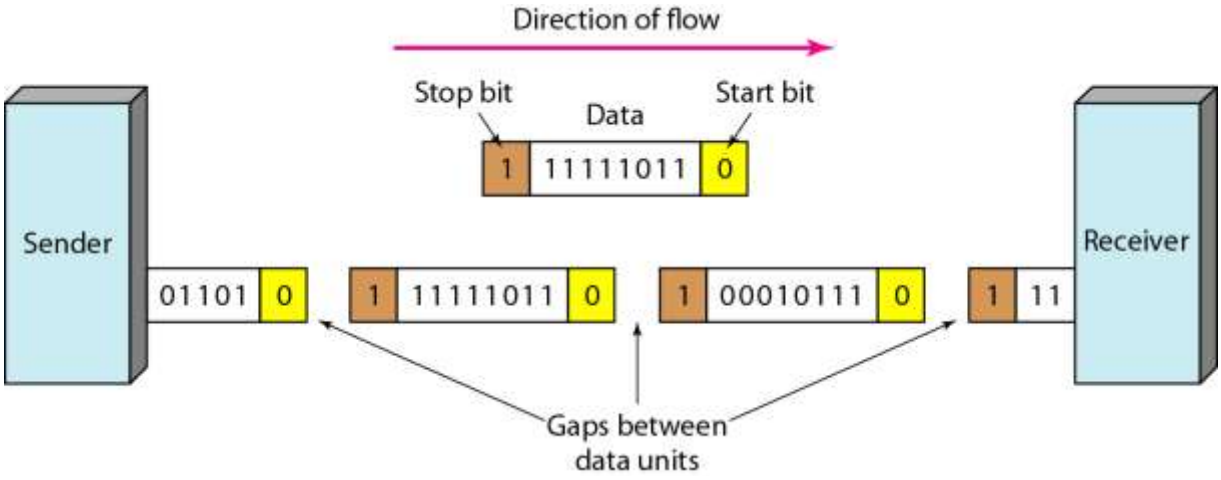
❷ Serial transmission:



هلا هون الفكرة انه عندي byte (8 bits) و عندي خط واحد , فشو بعمل ؟ بصير يبعتلهم bit bit و بس يوصلو عند ال receiver بجمعهم و بقرأهم مرة وحدة

1. **In asynchronous transmission,** we send 1 start bit (0) at the beginning and 1 or more stop bits (1s) at the end of each byte. There may be a gap between each byte.

فكرتها انه بنبلش أول اشى بصفر و بعدين بنحط الـ 8 bits و هو بصير يعدهم الـ 8 و بس يخلصو بنحط 1 فى حال مثلا ما لقى 1 بعد الـ 8 bits فبكون فى مشكلة , و حتى الـ receiver يعرف يقرأ صح بفصل كل 8 bits بـ gap شوفو الصورة اللى تحت حتى تفهمو .

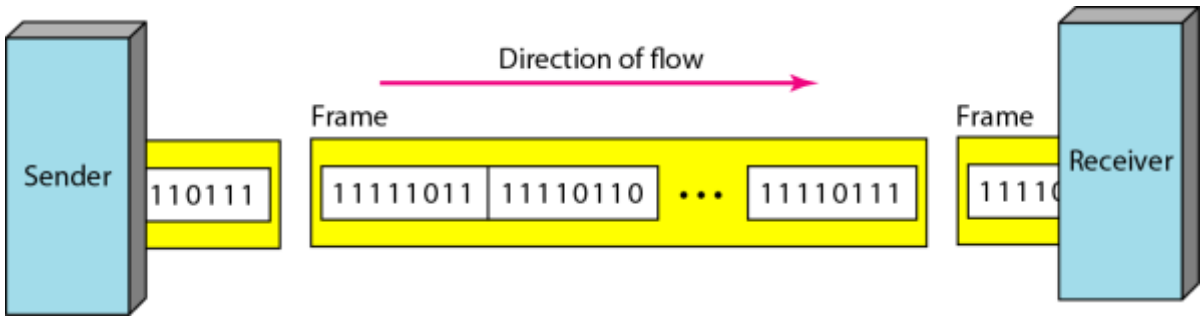


☞ Asynchronous here means "asynchronous at the byte level," but the bits are still synchronized; their durations are the same.

تعنى كلمة غير متزامن هنا "غير متزامن على مستوى البايت" ، لكن البتات لا تزال متزامنة ؛ مدهم هى نفسها.

2. **In synchronous transmission,** we send bits one after another without start or stop bits or gaps. It is the responsibility of the receiver to group the bits.

فى الإرسال المتزامن ، نرسل البتات واحدة تلو الأخرى بدون بتات أو ثغرات بدء أو توقف. تقع على عاتق المتلقى مسؤولية تجميع البتات.يعنى هو ببعتهم و الجهة التانية تزبطهم و تجمعهم





Chapter 5

Analog Transmission

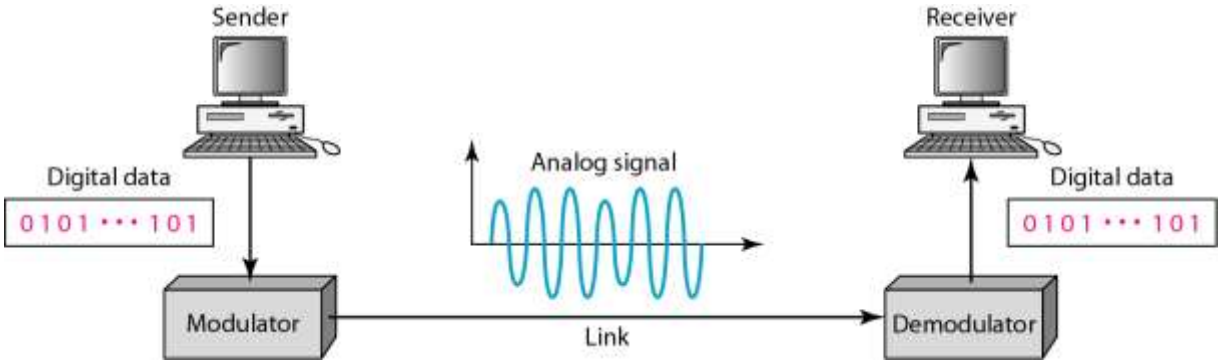


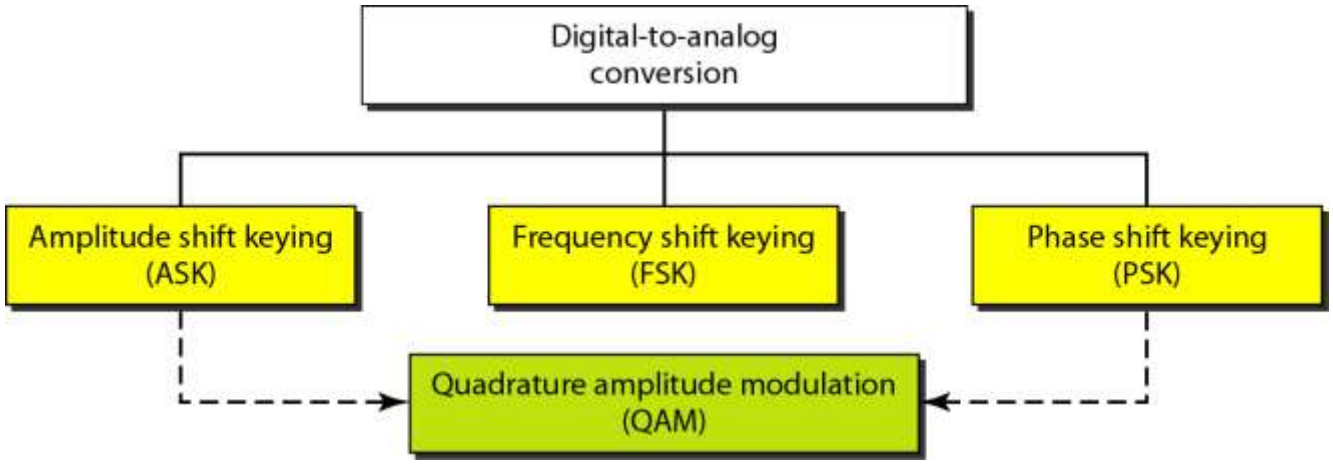
Digital-To-Analog Conversion:

- **Digital-to-analog** conversion is the process of changing one of the characteristics of an analog signal based on the information in digital data.

التحويل الرقمى إلى التناظرى هو عمليةُ تغيير إحدى خصائص الإشارةُ التناظريةُ بناءً على المعلومات الموجودةُ فى البيانات الرقميةُ.

Digital-to-analog conversion





- There are three mechanisms for modulating digital data into an analog signal: Amplitude shift keying (ASK), frequency shift keying (FSK), and phase shift keying (PSK). In addition, there is a fourth (and better) mechanism that **combines changing both the amplitude and phase**, called quadrature amplitude modulation (QAM).

مفتاح إزاحة السعة (ASK) ، مفتاح إزاحة التردد (FSK) ، مفتاح إزاحة الطور (PSK) . بالإضافة إلى ذلك ،
هناك آلية رابعة (وأفضل) تجمع بين تغيير كل من السعة والمرحلة ، تسمى تعديل السعة التربيعية
(QAM).

- QAM is the most efficient of these options and is the mechanism commonly used today

تعد QAM هى الأكثر كفاءة من بين هذه الخيارات وهى الآلية المستخدمة بشكل شائع اليوم

- **Bit rate** is the number of bits per second.
- **Baud rate** is the number of signal elements per second.

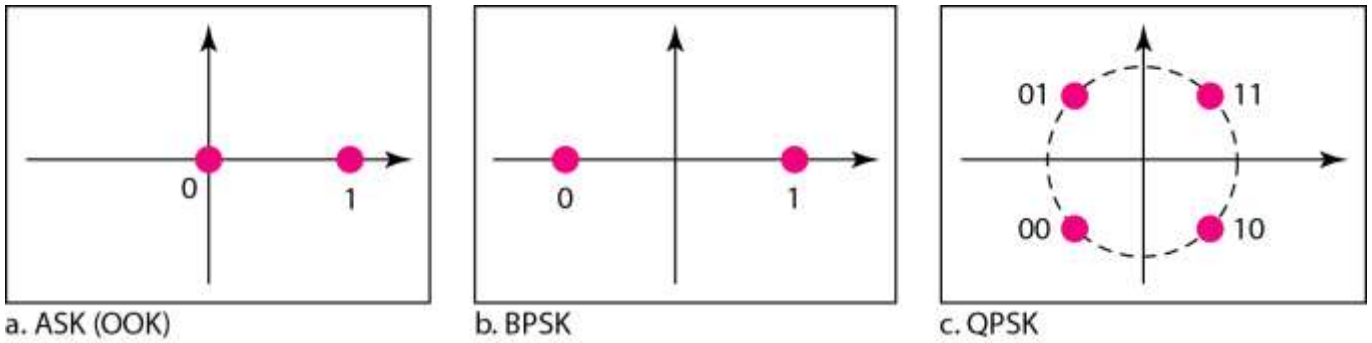
- In the analog transmission of digital data, the baud rate is less than or equal to the bit rate.

- **Example (1):** An analog signal carries 4 bits per signal element. If 1000 signal elements are sent per second, find the bit rate.

ارجعو لشابتر 3 صفحة 37 (بالدوسية) فوق لما حكينا عن ال levels حكينا بال 2 level بعيطينا 1 s و 1
1000 s el's عندى هون بحكيلى و هيك ، 2 data el's فيها level كل 4 levels و اذا كانو مثلا data el
و كل وحدة فيهم بتحمل 4 bits معناته ال total number of bits كم ؟ بضرب ال

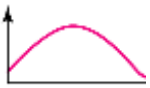
1000 * 4 = 4000 bps → no of Bits per sec = signal elements * كم بحمل signal el كل

هاى القوانين الصغيرة ممكن يغير فيها المعطيات و المطلوب و بضل التعويض



a. ASK (OOK) b. BPSK c. QPSK

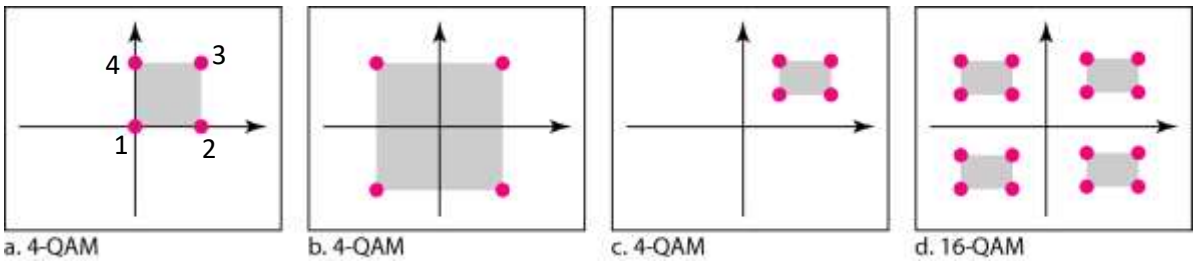
a. هون مثلا الاشارة بتكون على الزاوية 0 و قيمتها 0 فبتيجى خط مستقيم بينما على الزاوية 0 و الها قيمة معينة مثلا 1 فبتصير زى هيك



b. معناها انه ال 2 الهم نفس ال amplitude بس باختلاف الدرجة الواحد زاويتها 0 و ال 0 زاويتها 180 درجة

c. هاى معناها انهم كلهم الهم نفس ال amplitude بس وحدة الها 45 درجة و التانية 135 و هكذا

☞ Quadrature amplitude modulation is a combination of ASK and PSK.

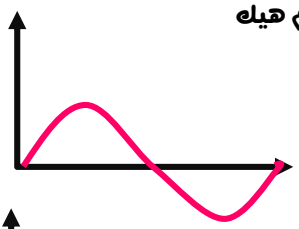


a.

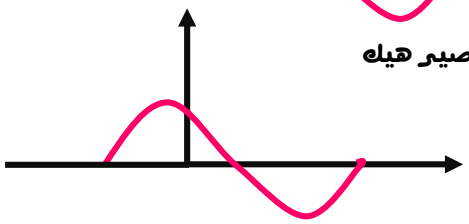
1. زاويتها صفر و قيمتها 0 فبتيجى رسمتها هيك



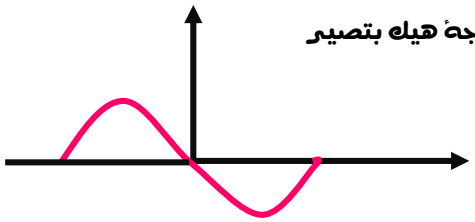
2. زاويتها 0 بس قيمة معينة فبتنرسم هيك



3. زاويتها مثلا 45 فبنعملها shift بتصير هيك



4. قيمتها 90 فبنعملها 90 shift درجة هيك بتصير



هلا اخر وحدة 16 QAM سماها هيك لانه لو عديتو الزوايا ال 4 و هم 4 بصير 4 * 4 = 16

Analog and Analog:

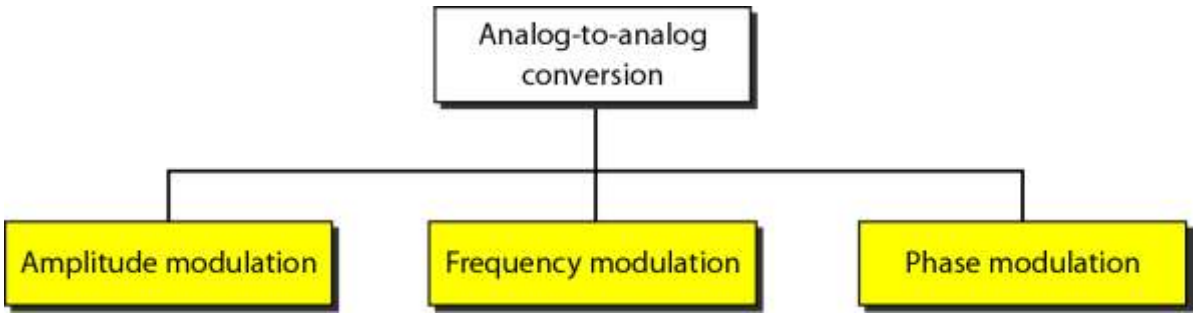
- **Analog-to-analog conversion** is the representation of analog information by an analog signal.

التحويل التناظرى إلى التناظرى هو تمثيل المعلومات التناظريةُ بإشارةُ تمثيليةُ.

- One may ask why we need to modulate an analog signal; it is already analog. Modulation is needed if the medium is band pass in nature or if only a band pass channel is available to us.

قد يتساءل المرء لماذا نحتاج إلى تعديل إشارةُ تناظريةُ ؛ هو بالفعل التناظريةُ. يعد التعديل ضروريًا إذا كان الوسيط عبارةُ عن ممر نطاق بطبيعته أو إذا كانت قناةُ ممر النطاق متاحةُ لنا فقط.

Types of analog-to-analog modulation



Chapter 6

Bandwidth Utilization:

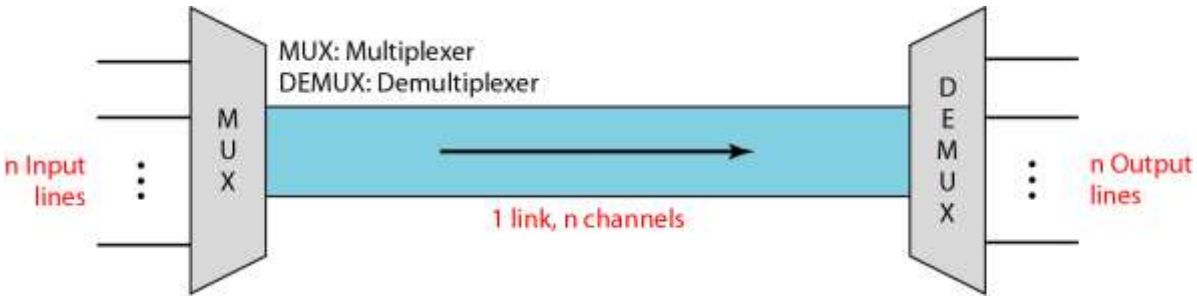
Multiplexing and Spreading



احنا حكينا من قبل انه الBandwidth = $f_h - f_l$ هاد الrange of freq سميناه Bandwidth و حكينا انه بكون(bps لما نحكى كم bits بدنا نودى فى هاد الrange) أو بكون Htz (لما نحكى عن الrange of freq)

- **Bandwidth utilization** is the wise use of available bandwidth to achieve specific goals.
  - Efficiency can be achieved by multiplexing; privacy and anti-jamming can be achieved by spreading.

Multiplexing:

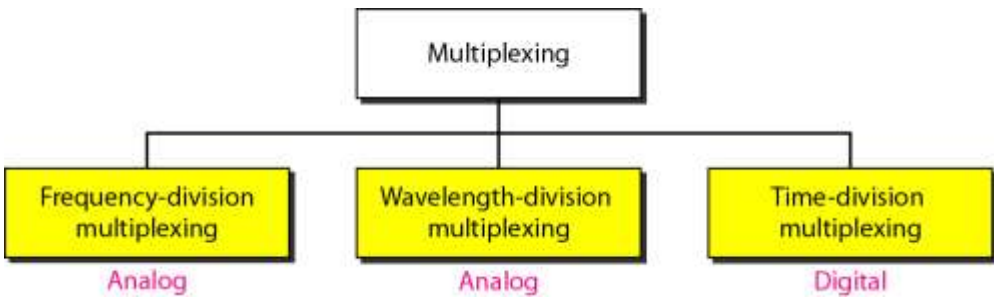


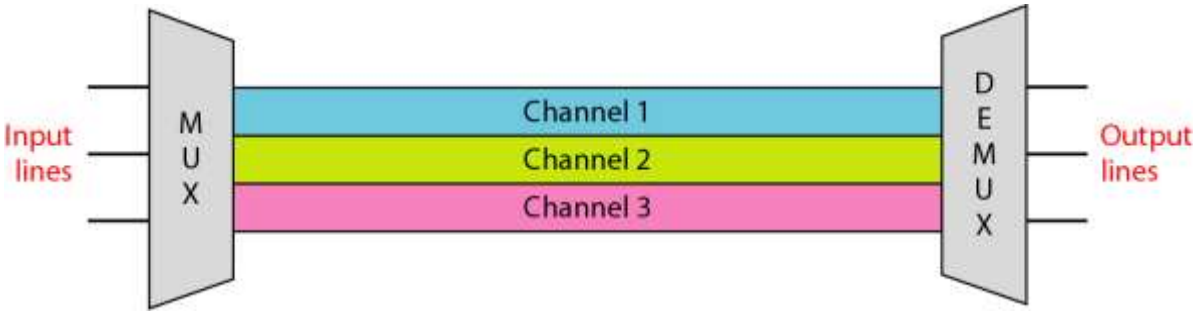
هلأ الmultiplexing ممكن أقسم الاشياء ل channels و الchannels هى الrange of freq يعنى لو كان عندى n input بقسمه ل n channels

يعنى مثلا لو كان عنا طيف من أحمر و أخضر و أصفر و رحت قسمت الطيف لل 3 بتصير قناة أحمر و قناة أصفر و قناة أخضر و بخلطهم مع بعض و الجهة التانية بتفصلهم هاى هى الDemultiplexer

- Categories of multiplexing

ممكن أعمل الmultiplexing عن طريق وحدة من هدول :

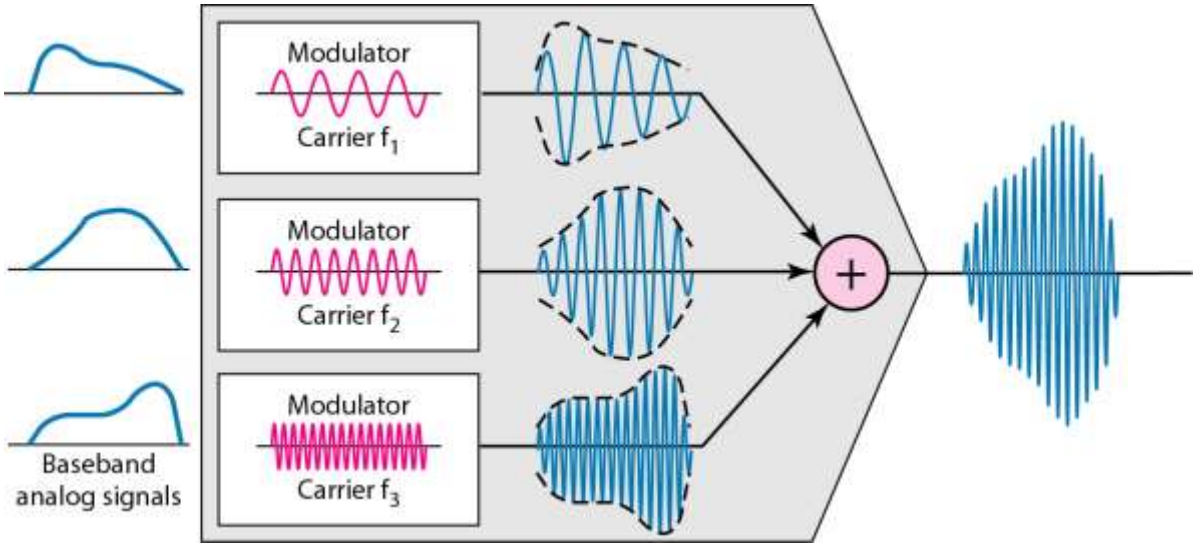




هون عنا 3 inputs و حسب الصورة مبين انه 3 أطياف , و 3 channels(شوفو الرسمة قبل مربع ال MUX مبين عندكم انهم 3) فال medium اللى عندى بقسمه ل 3 و بعدين بجمعهم (زى ما هو محطوط بنص الرسمة)و بحط كل وحدة ب channel لحال و بعدين بس أوصل عند ال DEMUX بفصلهم

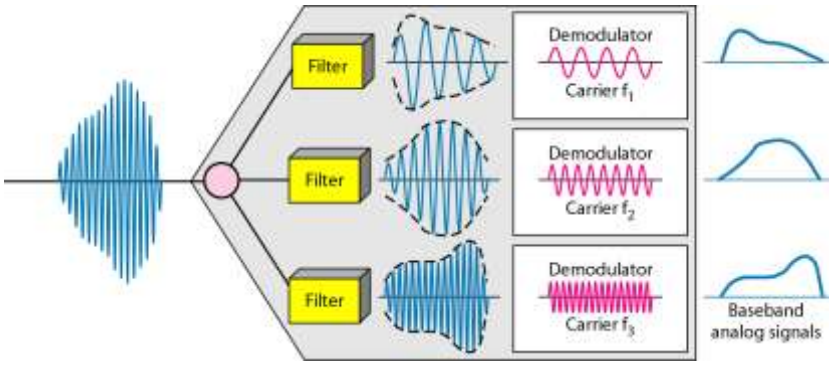
❶ Frequency-division multiplexing:

❖ **FDM** is an analog multiplexing technique that combines analog signals.



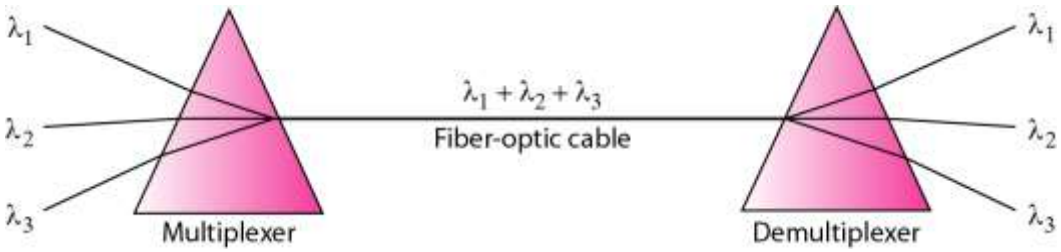
عنا هون ال 3 analog signal (input) بحملهم على اشى اسمه carrier فبتطلع الاشارة اللى بالاخير و بعدين بجمع هدول الاشارات و بطلعلى الاشارة اللى برا الشكل

العملية التانية اللى بدها تفصلهم هى ال DEMUX , كيف بده يفصلهم عن بعض ؟ عن طريق ال filter هلا اللى بصير انه ال filter الاول بمرر بس f1 و ما بمرر الباقى و ال filter التانى بس بمرر f2 و هكذا و بعدين بتطلع الاشارات (الصورة اللى تحت بتمثل ال DEMUX و ركزو على المصطلحات اللى بالرسمة)



❷ Wavelength-division multiplexing:

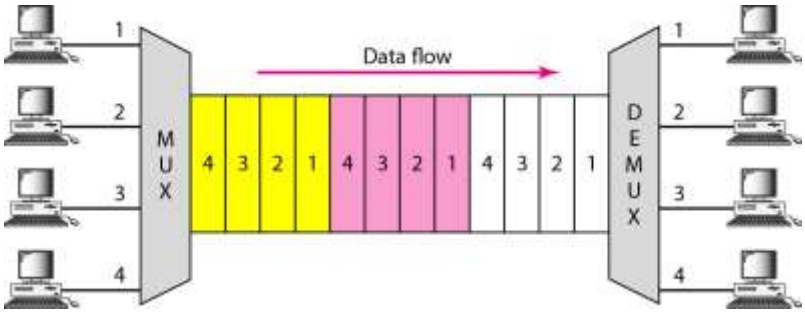
- **WDM** is an analog multiplexing technique to combine optical signals.



هون بحكيلنا انه عنا waves و جاى مثلا على منشور فبجمعهم هدول ال 3 عن طريق ال fiber-optic و بروح على الجهة التانية و بفصلهم

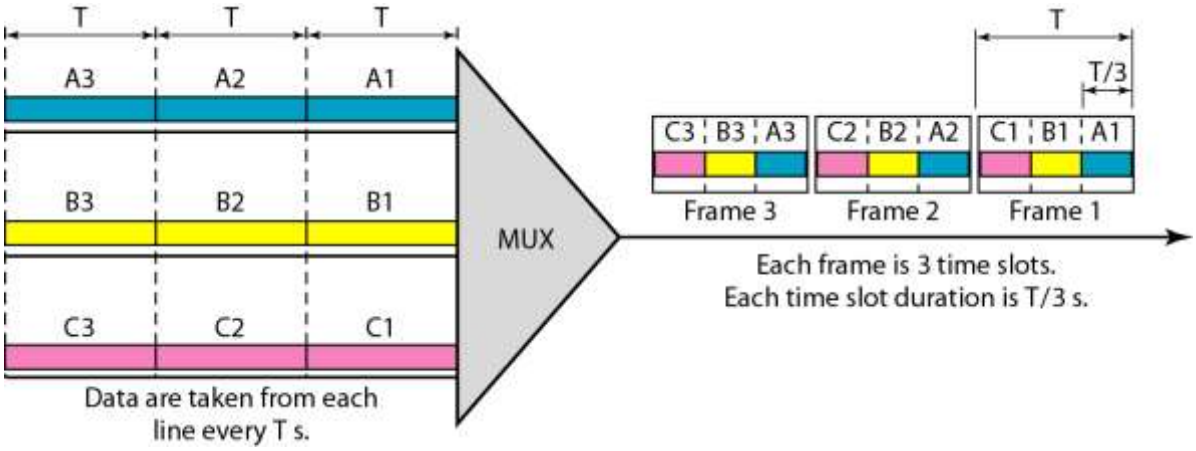
❸ Time-Division Multiplexing:

- **TDM** is a digital multiplexing technique for combining several low-rate channels into one high-rate one.



هون الفكرة انى أصير أعطى لكل واحد وقت مثلا احنا 4 طلاب , أول ثانية لأول طالب و ثانى ثانية لتانى طالب و هكذا و بس نخلص ال 4 ثوانى لكل طالب برجع من أول و جديد , بالجهة التانية بكون عارف انه أول ثانية لأول واحد و ثانى ثانية ل 3 واحد

هلا فى عنا اشى Synchronous time-division multiplexing انه بصير يعمل sequencing و يعمل grouping ، فبتصير الـ period تاعت T تاخد من A1 و من 1B و من C1 (شوفو الرسمة تحت عشان تفهمو شو بكتب) يعنى اذا A1 عبارة عن ثانية و B1 عبارة عن ثانية و C1 عبارة برضو عن ثانية فـ الـ T بتطلع 3 ثوانى ، فأنا بجمعهم و بوديهم بـ frame ، مثال جميل من الدكتور انه مثلا عندك 3 صحون بدل ما تصير تنقل صحن صحن بتحطهم بصينية و بتنقلها مرة وحدة



- In synchronous TDM, the data rate of the link is *n* times faster, and the unit duration is *n* times shorter.

Spread Spectrum:

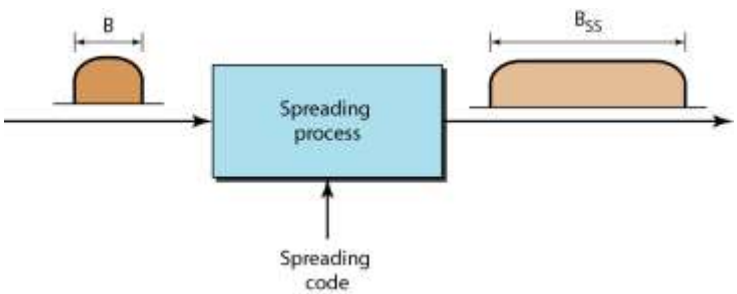
- In spread spectrum (SS), we combine signals from different sources to fit into a larger bandwidth, but our goals are to prevent eavesdropping and jamming.

فى الطيف المنتشر (SS) ، نجمع الإشارات من مصادر مختلفة لتلائم نطاقًا ترددياً أكبر ، لكن أهدافنا هى منع التنصت والتشويش.

- To achieve these goals, spread spectrum techniques add redundancy.

لتحقيق هذه الأهداف ، تضيف تقنيات انتشار الطيف التكرار.

احنا بدنا انه خصوصية لداتا تبعتنا و ما بدنا حد يخرب علينا الاشارة اللى هى (jamming) بنعمل هاد الاشى عن طريق الـ spreading



حبلش شرح من الشمال لليمين , امشو معى بالشرح على هاد الاساس :

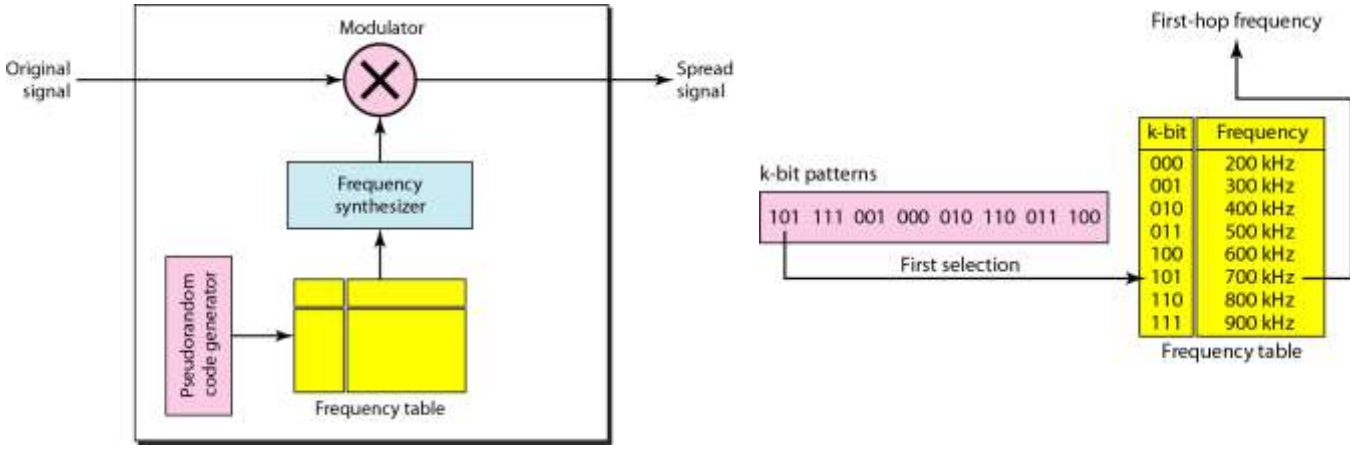
- عندى اشارة الها ال Bandwidth = B و اجينا على اشى اسمه spreading code (و عملنا اشى اسمه exclusive or ⊕) , بتصير ال Bandwidth تبعتها كبيرة

- فى عنا شغلة بدنا نفهمها و هى انه ال power تاعت ال signal تتناسب طرديا مع $freq^2$ و حكينا برضو انه ال signal/noise اذا زادت ال error بقل , فاذا انا زدت ال Bandwidth بكون زدت ال freq content و بالتالى زادت طاقتها معناته ال signal power بالنسبة لل nois بتكون زادت و هون الايرور بقل معناته ال quality لل signal بتكون أحسن

يمكن هيك كجملة تكون مش واضحة كتير امسكو ورقة و قلم و خربشو بالعلاقات الطردية و العكسية و ان شاء الله بتفهمو شو انكتب 

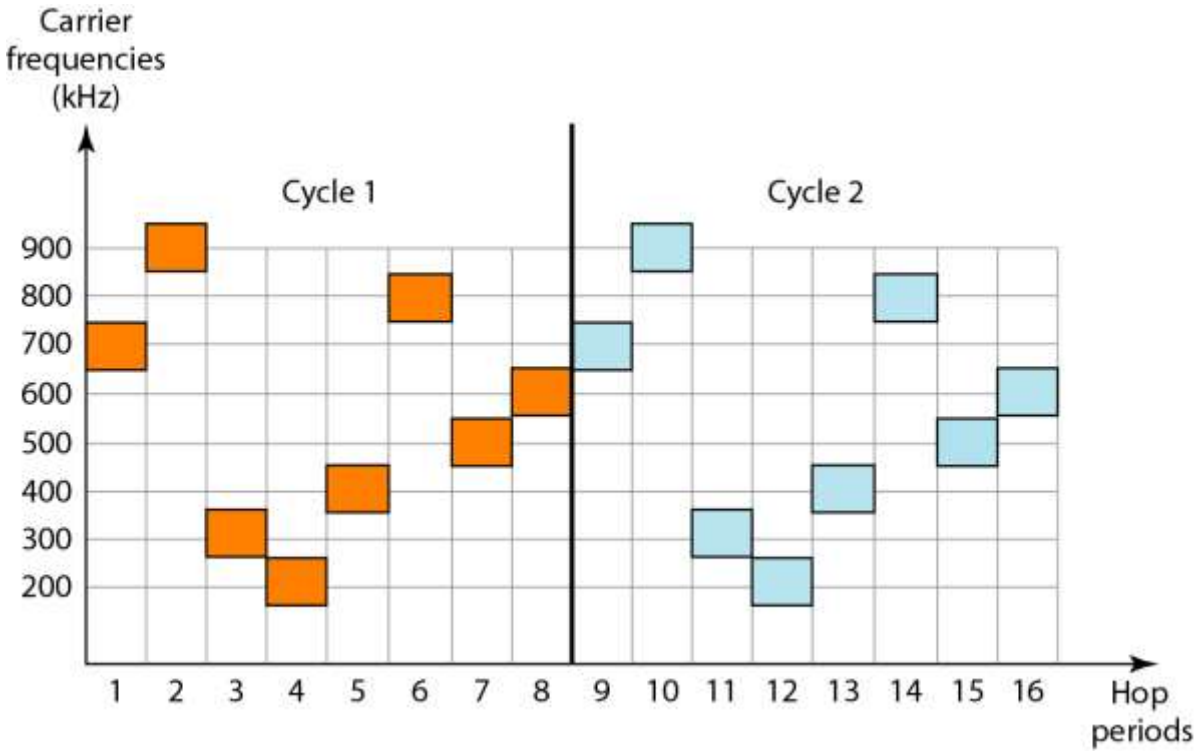
كمان شغلة بالنسبة لل jamming انه لنفرض ال bandwidth الاول يساوى 2 Htz و التانية يساوى 16 Htz و خرب عندى من الاولى 1Htz هون راح من عندى نص الاشارة , بينما لو خربت من اللى ال bandwidth تبعها يساوى 16 ما راح كتير علينا

- **Frequency hopping spread spectrum (FHSS):**

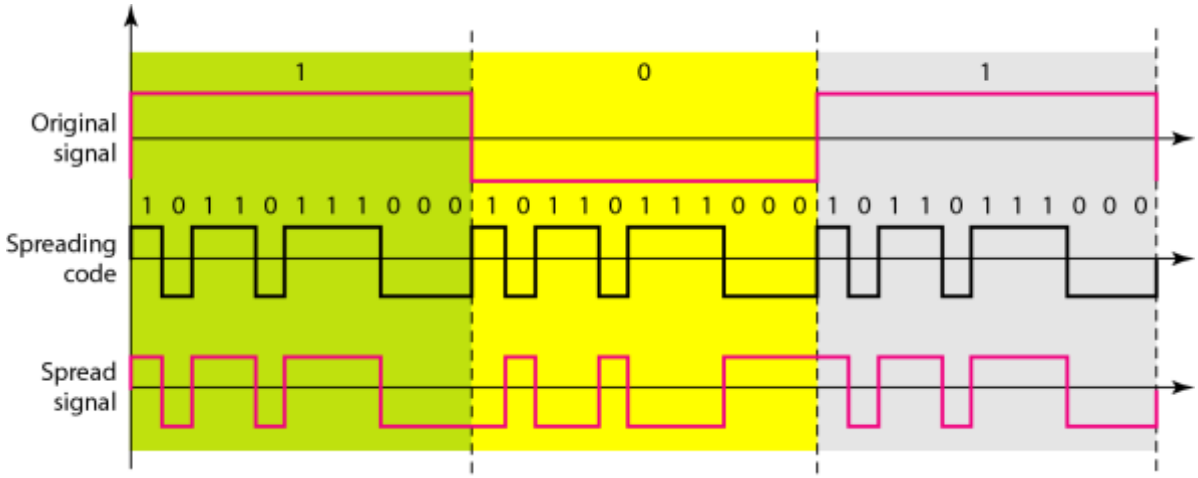


هاى الفكرة رح نشرحها على كذا رسمة عشان تتوضح الفكرة , شوفو الرسمة اللى على الشمال و خذو منها الجزئية اللى على اليمين , اجانى k-bit patterns و كل k-bit عملتله ثلاثات بحكيلى حسب الجدول اللى

عجنب انه اذا اجانى 100 وديها على 600 KHs و اذا اجانى مثلا 011 و ديها على 500 KHs و ال receiver بيعرف انه ال 600 KHz بتمثل 100, هكنا , بصير عنا hopping و بنتقل من freqل freq شوفو الصورة هاى



مثلا هون بنتقل من 700>>900>>300>>200>>400>>800>>500>>600 و بس يوصل لل receiver بعمل و بمشى نفس الاشى



هون معطينا ال original signal و معطينا ال spreading code (عن طريق ال exclusive or، اللى هى 0مع0 او 1 مع1 بعطينا 0 و 0مع 1 و 1 مع 0 بعطينا 1) بتطلع عنا ال spreading signal

QUIZ #1

1. In digital transmission, which of the following modes creates gaps between each two consequent bytes
   a) Blocking
   b) Non- Blocking
   c) Synchronous
   d) Asynchronous
   e)All of the above

2. which of the following statements is true regarding analog signals:
   a) High frequency means long span
   b) Low frequency means short span
   c) High frequency means short span
   d) Low frequency does not span
   e) None of the above

3. If a digital signal has 4 signal elements and 3 Data elements. then r=
   a) 3/4
   b) 4/3
   c) 3/3
   d) 4/4
   e)All of the above

4. FDM is used with
   a) Analog and digital transmission
   b) Digital transmission
   c) Analog transmission
   d) It cannot used with signals
   e) None of the above

5. If the period equals to 0.01444 s, Then what is the period in ms?
   a) ms
   b) 14.44 ms
   c) 0.1444 ms
   d) 144.4 ms
   e) None of the above

Answers	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
	D	c	a	C	b

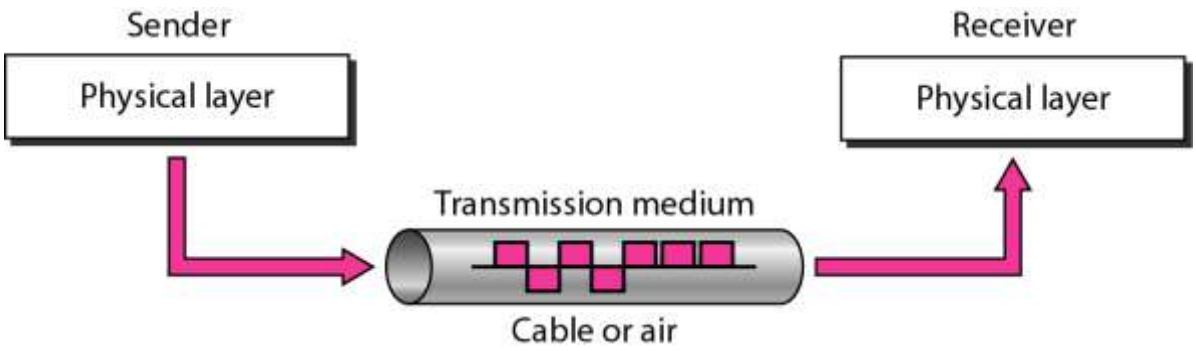


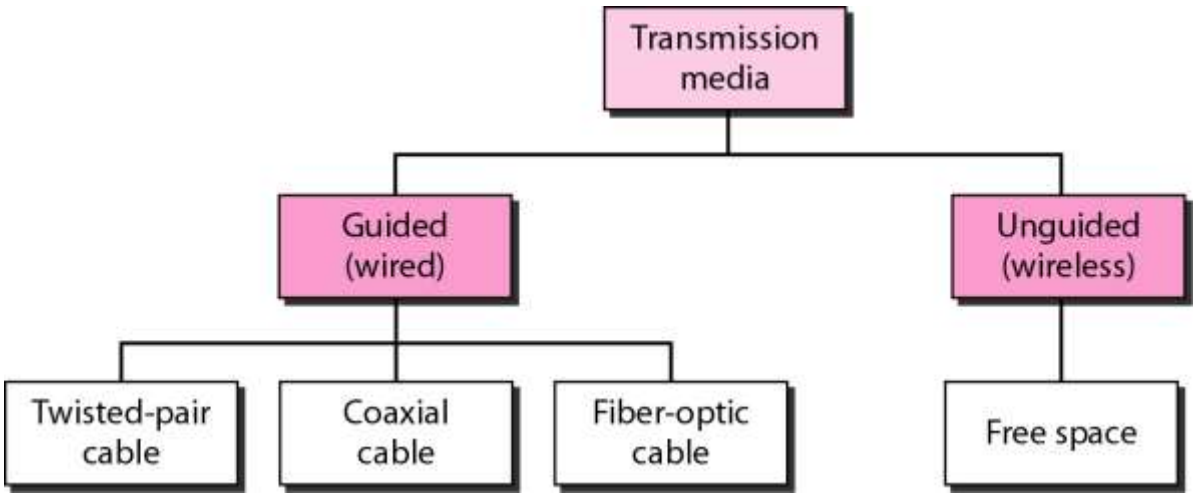
Chapter 7

Transmission Media



- لما نيجى ننقل ال media شو هو الوسيط اللى عم ننقل فيه , ممكن هاد ال media يكون عن طريق سلك بسموه guided media لانه معروف مين وين ببلش و من وين بنتهى , او ممكن يكون air و بنسمه unguided media





Guided Media:

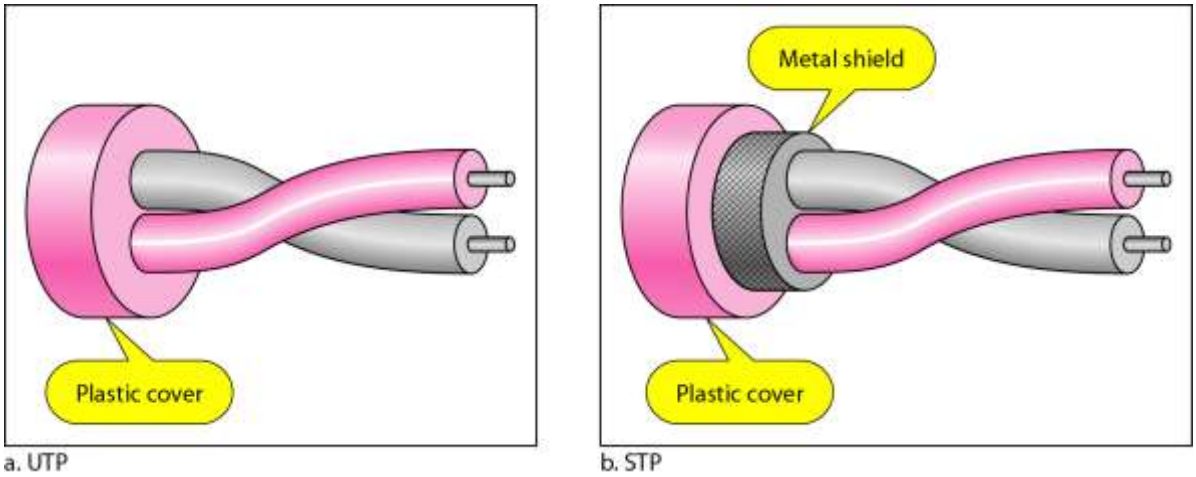
- Guided media, which are those that provide a conduit from one device to another, include twisted-pair cable, coaxial cable, and fiber-optic cable.

تشتمل الوسائط الموجهة، وهى تلك التى توفر قناة من جهاز إلى آخر، على كبل مزدوج مجدول وكابل متحد المحور وكابل ألياف بصرية.

❶ Twisted-pair cable:



- حسب الصورة فوق مبين معكم انهم عبارة عن سلكين و ملفوفين على بعض
- فى عنا انواع لل twisted-pair cable مثلا :



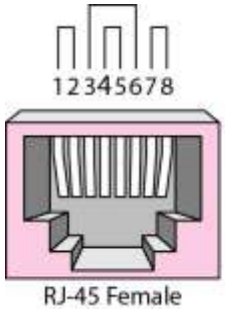
a. UTP b. STP



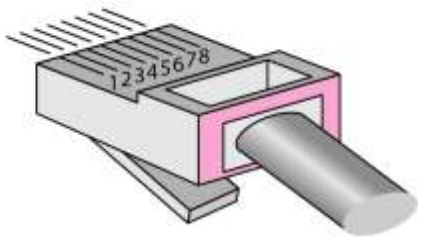
شو بفرقو عن بعض ؟ اذا انتبهنا رح نلاقى انه ال STP عنده زيادة ال metal shield , لانه فى عنا مجالات مغناطيسية من خارج السلك بتاثر على السلك فعشان امنعها بركب هاى ال metal shield و أكيد انه ال cost رح يكون أعلى

تستخدم فى ال Telephone و ال T- lines

- UTP connector:



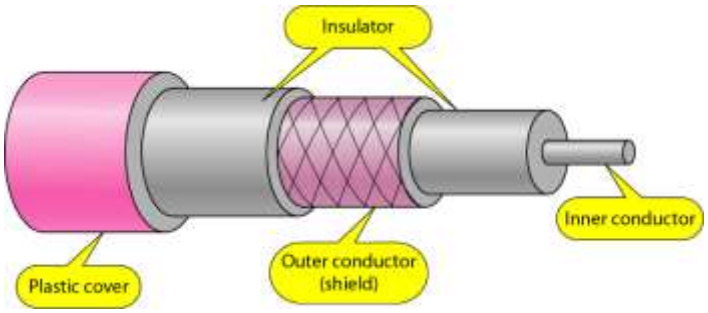
RJ-45 Female



RJ-45 Male



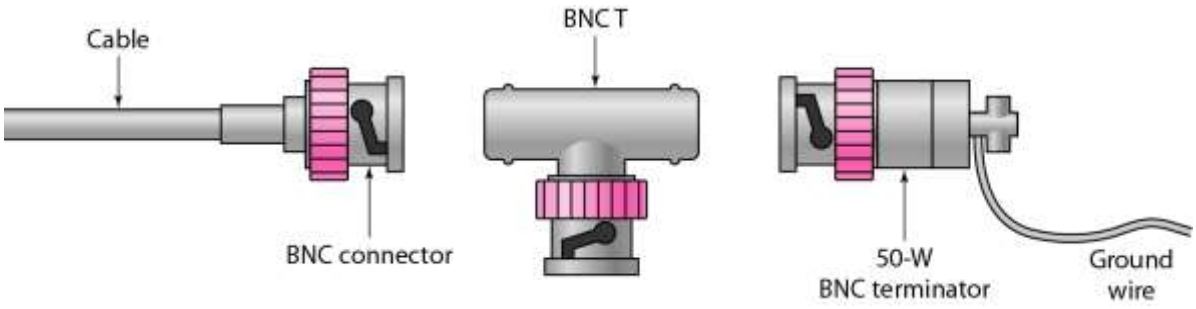
❷ Coaxial cable:



- Categories of coaxial cables:

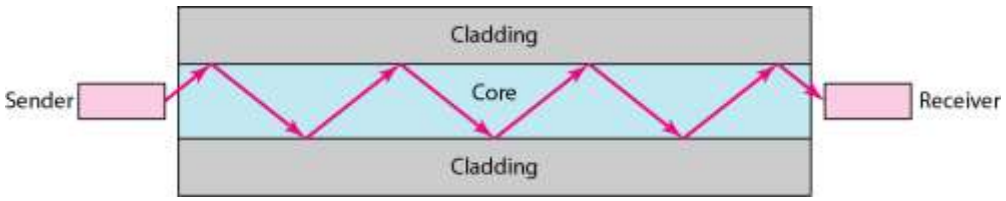
Category	*Impedance*	*Use*
RG-59	75 Ω	Cable TV
RG-58	50 Ω	Thin Ethernet
RG-11	50 Ω	Thick Ethernet

- BNC connectors:



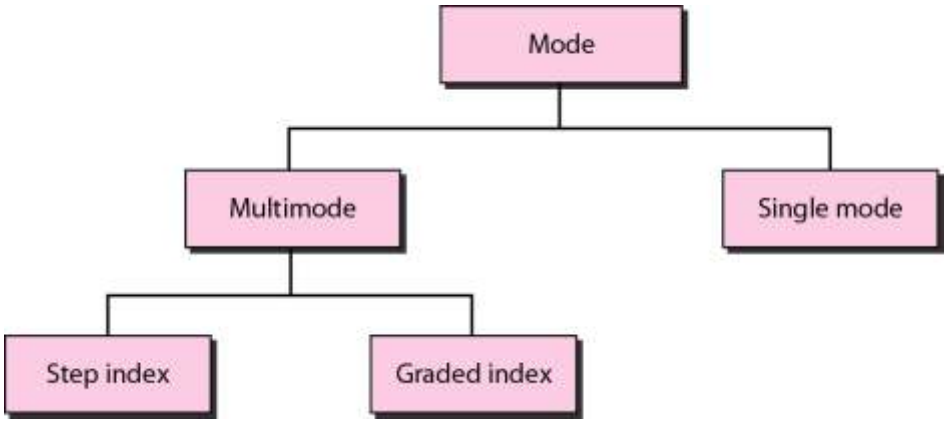
ما فى شرح الهم انتبهو على الاشياء اللى عليهم و بس

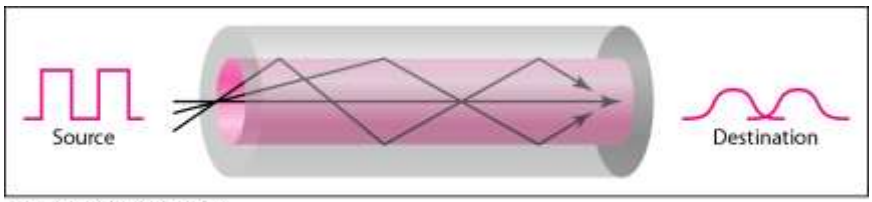
❸ Optical fiber:



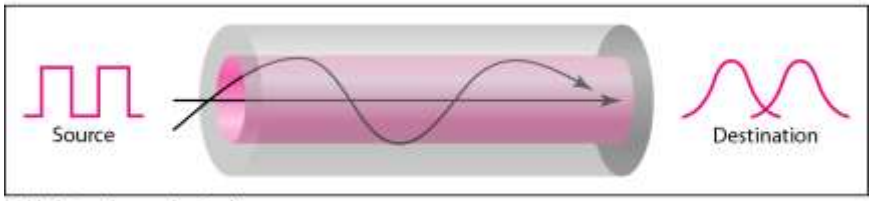
ال sender بكون عبارة عن LED (light-emitting diode) زى واحد بعمل مصدر للضوء , الازرق بكون عبارة عن زجاج , و بكون عنا ال cladding (كيف المراى بتكون زجاج وراها مادة و هيك بشوف انعكاس صورتى هون نفس الفكرة) فبطلع الضو من ال sender و بضل ينعكس ليوصل ال receiver

ال fiber- optic ممكن يجى mode:





a. Multimode, step index



b. Multimode, graded index

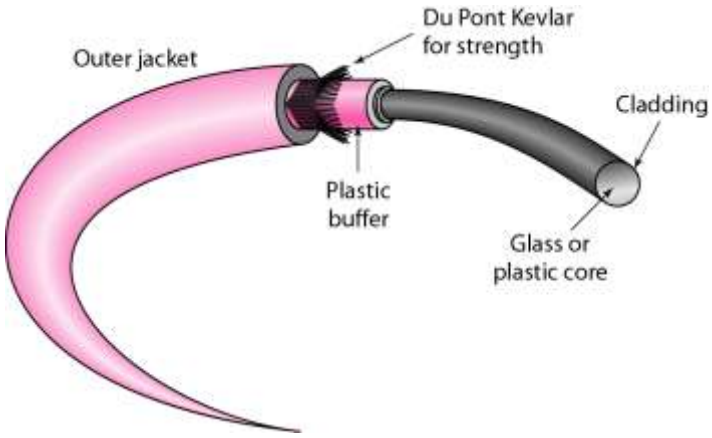


c. Single mode

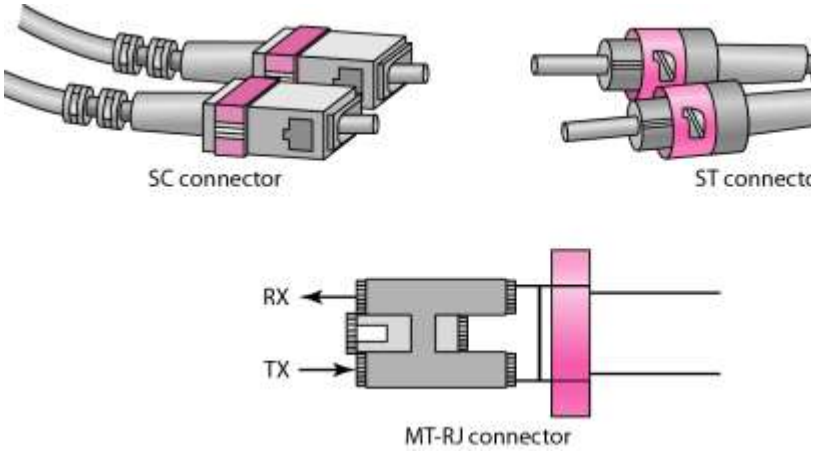
- بال step index انه اعطيه ضوء بزاوية معينة و كمان ضوء بزاوية تانية و كمان ضوء بزاوية 3 و هكذا , بينما ال graded index ما بكون الضوء جاى بخط مستيقم زى ال step index بكون جاى مايل
- ال single mode بكون للضوء مصدر واحد و ما عنده عملية انعكاس ضوئى لما ينقل الضوء من مكان لآخر

- **Fiber construction:**

بكون عنا ال outer jacket و بكون عنا بالنص مادة زجاجية ال cladding تاعها اللى بعمل عملية عكس الضوء و بعدين بيجى عنا plastic و بعدين بعطينى نوع من ال shield هو نوع من الحماية عشان الزجاج اللى جوا ما ينكسر



- **Fiber-optic cable connectors:**



Unguided Media: Wireless

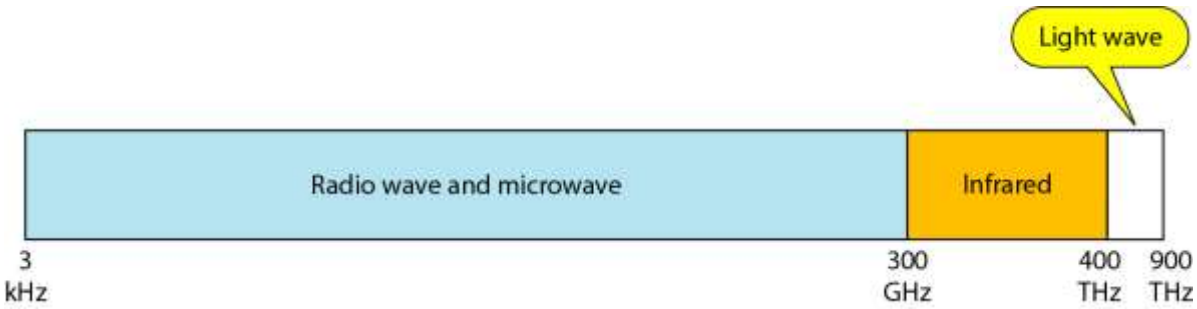
❖ **Unguided media** transport electromagnetic waves without using a physical conductor.

تنقل الوسائط غير الموجهة الموجات الكهرومغناطيسية دون استخدام موصل مادى.

↳ This type of communication is often referred to as wireless communication.

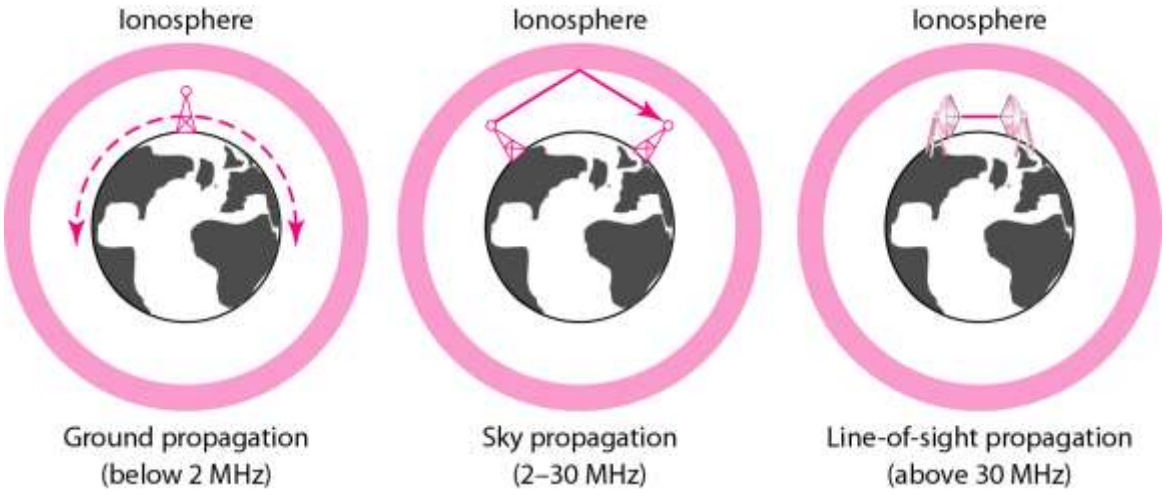
غالبًا ما يشار إلى هذا النوع من الاتصال باسم الاتصال اللاسلكى.

- **Electromagnetic spectrum for wireless communication:**



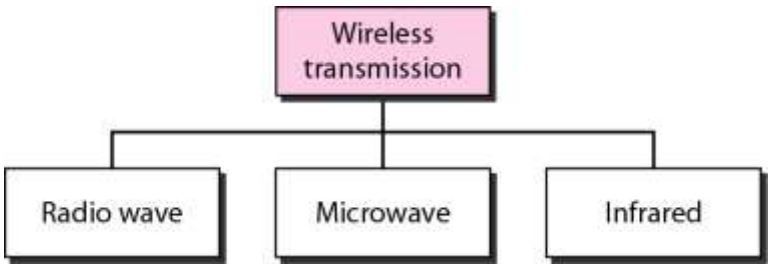
عنا من ال 0-3 KHz بستخدموها للصوت تبعنا , أقصى حد بنقدر نسمعه هو ال 4 KHz بعدين من ال3/4 KHz
لحد ال 300 بتكون لل radio/microwave و الباقى زى ما انتو شايفين بالصورة

- **Propagation methods:**



الارض نفسها محاطة بأيونات , اللى هو الغلاف الجوى و اله خاصية الانعكاس و بنستخدمها حتى ننقل ال signal

- **Wireless transmission waves:**



- **Bands:**

Band	*Range*	*Propagation*	*Application*
VLF (very low frequency)	3–30 kHz	Ground	Long-range radio navigation
LF (low frequency)	30–300 kHz	Ground	Radio beacons and navigational locators
MF (middle frequency)	300 kHz–3 MHz	Sky	AM radio
HF (high frequency)	3–30 MHz	Sky	Citizens band (CB), ship/aircraft communication
VHF (very high frequency)	30–300 MHz	Sky and line-of-sight	VHF TV, FM radio
UHF (ultrahigh frequency)	300 MHz–3 GHz	Line-of-sight	UHF TV, cellular phones, paging, satellite
SHF (superhigh frequency)	3–30 GHz	Line-of-sight	Satellite communication
EHF (extremely high frequency)	30–300 GHz	Line-of-sight	Radar, satellite



Omnidirectional عنا اشى اسمه antenna بال

شو يعنى ، يعنى الاشارة بتنتقل على شكل دوائر و لو رقمناهم p1 , p2,p3,p4 من جوا لبرا رح نلاقى انه ال power يعنى كل ما زادت المسافة ال p1> p2>p3>p4 بتقل و حتى نحل هاى المشكلة بنحط برج تانى

- Radio waves are used for multicast communications, such as radio and television, and paging systems.

تُستخدم موجات الراديو للاتصالات متعددة البث ، مثل الراديو والتلفزيون وأنظمة الاستدعاء .

- Microwaves are used for unicast communication such as cellular telephones, satellite networks, and wireless LANs.

تستخدم الموجات الدقيقة للاتصالات أحادية البث مثل الهواتف الخلوية وشبكات الأقمار الصناعية والشبكات المحلية اللاسلكية.

- Infrared signals can be used for short-range communication in a closed area using line-of-sight propagation.

يمكن استخدام إشارات الأشعة تحت الحمراء للاتصال قصير المدى فى منطقة مغلقة باستخدام الانتشار فى خط البصر.

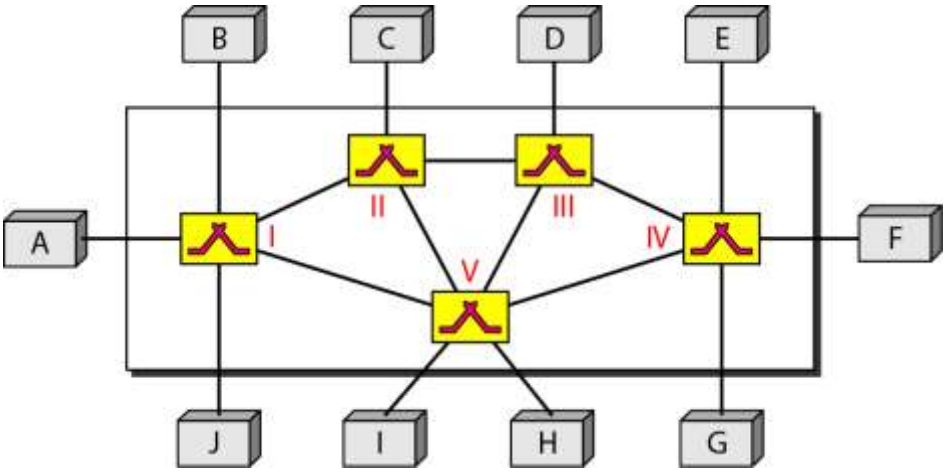


Chapter 8

Switching

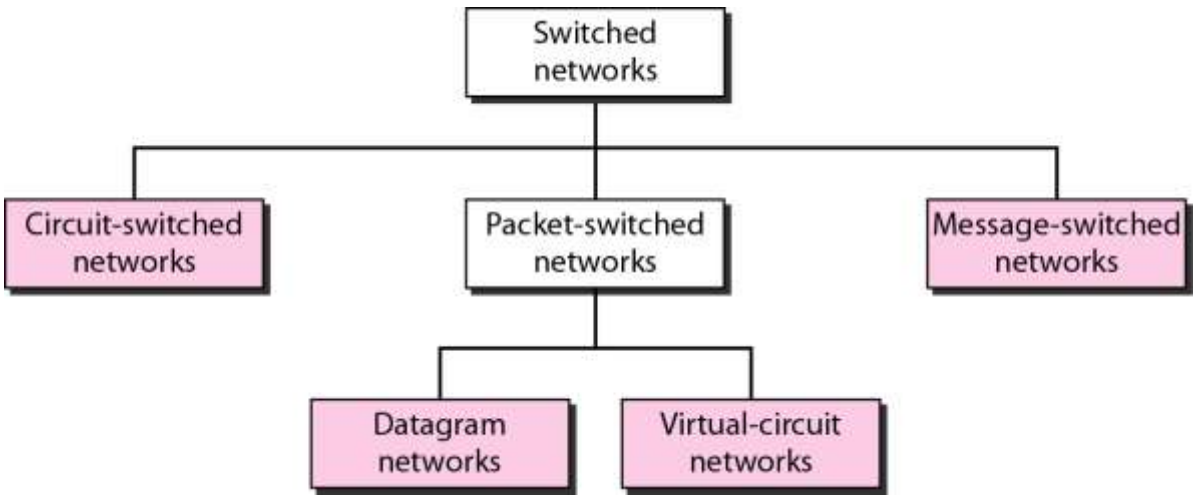


- **Switched network:**



عنا كنا جهاز و بيرضو عنا switch devices يعنى عنا مثلا الجهاز ال A و بده يحكى مع D بيروح عن طريق الجهاز | و بعدين || و بعدين ||| ، و ممكن بيرضو من | ل V بعدين بيروح ل || و بعدين ||| و فى كمان طرق غيرهم.

- **Taxonomy of switched networks:**



Circuit-Switched Networks:

- ***A circuit-switched network*** consists of a set of switches connected by physical links.

تتكون الشبكة بتبديل الدارات من مجموعة من المحولات المتصلة بواسطة ارتباطات مادية.

- A connection between two stations is a dedicated path made of one or more links.

الاتصال بين محطتين هو مسار مخصص مكون من وصلة واحدة أو أكثر.

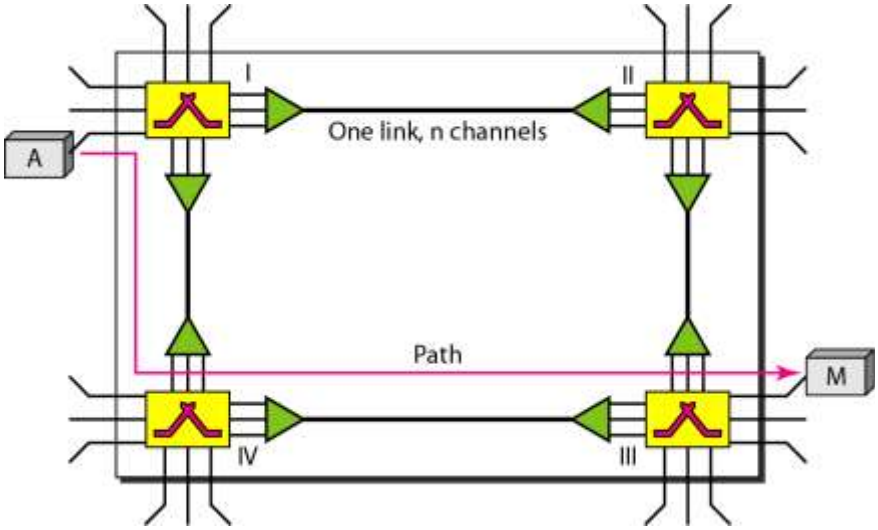
- However, each connection uses only one dedicated channel on each link.

ومع ذلك ، يستخدم كل اتصال قناة مخصصة واحدة فقط على كل ارتباط.

- Each link is normally divided into n channels by using FDM or TDM.

ينقسم كل ارتباط عادةً إلى عدد n قنوات باستخدام FDM أو TDM.

- **A trivial circuit-switched network:**



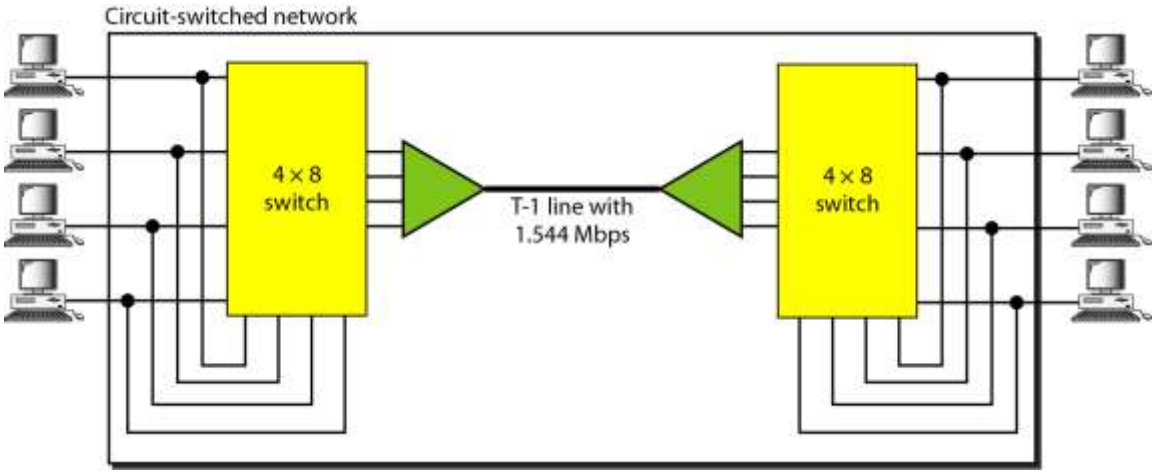
هلا هون استخدم ال path اللى باللون الزهرى من A ل M

الخط الاسود اللى بين المثلثات هاد بمثل يا FDM او TDM

- In circuit switching, the resources need to be reserved during the setup phase; the resources remain dedicated for the entire duration of data transfer until the teardown phase.

فى تبديل الدائرة ، يجب حجز الموارد أثناء مرحلة الإعداد ؛ تظل الموارد مخصصة لكامل مدة نقل البيانات حتى مرحلة التفكيك.<<< يعنى بكون هاد ال path محجوز الك انت بس و ما حد بستخدمه غيرك ، فبصير عنا مشكلة بال utilization.

- **Circuit-switched network used in Example 8.2:**



يعنى هون حاطللك انه عندك 4 devices و 8 channels و هون استخدم T-1 line جبنا سيرته بالشابتر اللى قبل

Datagram Networks:

- In data communications, we need to send messages from one end system to another.

فى اتصالات البيانات ، نحتاج إلى إرسال رسائل من نظام طرفى إلى آخر.

- If the message is going to pass through a packet-switched network, it needs to be divided into packets of fixed or variable size. The size of the packet is determined by the network and the governing protocol.

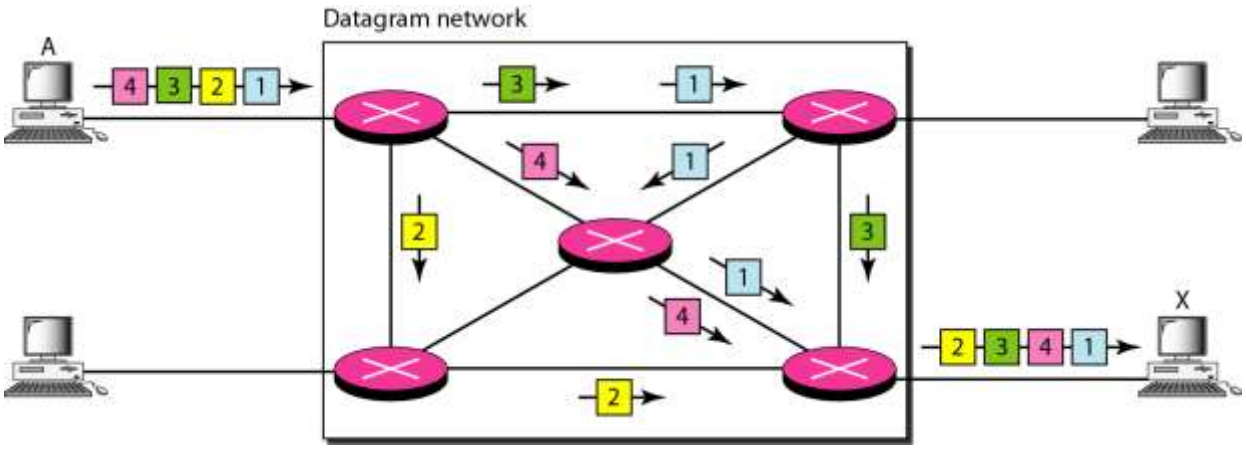
إذا كانت الرسالة ستمر عبر شبكة بتبديل الحزم ، فيجب تقسيمها إلى حزم ذات حجم ثابت أو متغير. يتم تحديد حجم الحزمة بواسطة الشبكة والبروتوكول الحاكم.

- In a packet-switched network, there is no resource reservation; resources are allocated on demand.

فى شبكة تبديل الحزم ، لا يوجد حجز للموارد ؛ يتم تخصيص الموارد عند الطلب.

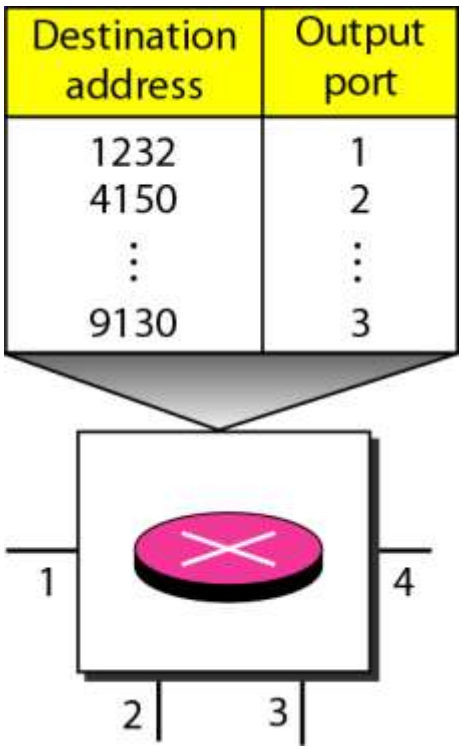


- **A datagram network with four switches (routers):**



هلا عنا المسج اللى فوق و قسمناها ل 4 أجزاء ، اذا لاحظنا الجزء 1 +3 مشو بpath و 4 مشت ب path تانى و 2 مشت ب path ثالث ، بال circuit بتحجزلك وقت ال path <<connection معين أما هون أول جزء شاف انه ال pathالاول هو الانسب الجزء التانى شاف انه ال path الثالث هو انسب اشى و هكذا ، بس اذا بتنتبهو لما وصلو كانو out of order يعنى ما اجو بالترتيب فمهمة ال receiver انه يرتب هاى الاجزاء مع بعض

- **Routing table in a datagram network:**



Destination address	Output port
1232	1
4150	2
⋮	⋮
9130	3

اذا رحت و شفت ال router اللى عندك ال output بسموها port و ال port الها mac add خاص فيها

و بالتالى اجيت على ال input عند 1 من ين أطلع؟ 2 ولا 3 ولا 4 ؟ فهون مثلا اذا انا رايح على 1231 بطلع من port 1 و اذا بدى اروح على ال add << 4150 بروح مثلا على port2 هكذا

و بالتالى كل switching device عنده routing table من خلاله بنطلع على اى output port

- A switch in a datagram network uses a routing table that is based on the destination address.

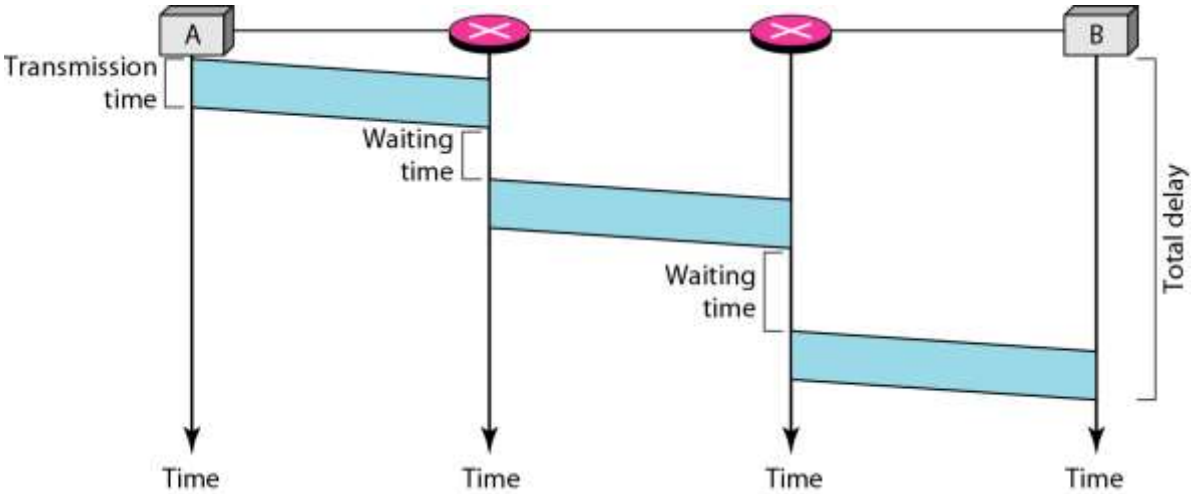
يستخدم المحول فى شبكة مخطط البيانات جدول توجيه يعتمد على عنوان الوجهة.

- The destination address in the header of a packet in a datagram network remains the same during the entire journey of the packet.

يظل عنوان الوجهة فى رأس الحزمة فى شبكة مخطط البيانات كما هو خلال رحلة الحزمة بأكملها.>> هون قصده عن ال IP address , بينما ال physical بتغير .

>> هاى الشغلات انتبهو الها بيجى عليها اسئلة<<

- **Delay in a datagram network:**



- **كل سلك اله** propagation delay **و بختلف من جهاز لجهاز تانى**
- **طلعنا من الجهاز** A **لنقطة معينة بتاخد** Transmission delay **لحتى تروح على النقطة هاى و بعدين حسب ال** routing table **بننقله ل** next hope

- Switching in the Internet is done by using the datagram approach to packet switching at the network layer.

يتم التبديل فى الإنترنت باستخدام نهج مخطط البيانات لتبديل الحزم فى طبقة الشبكة.

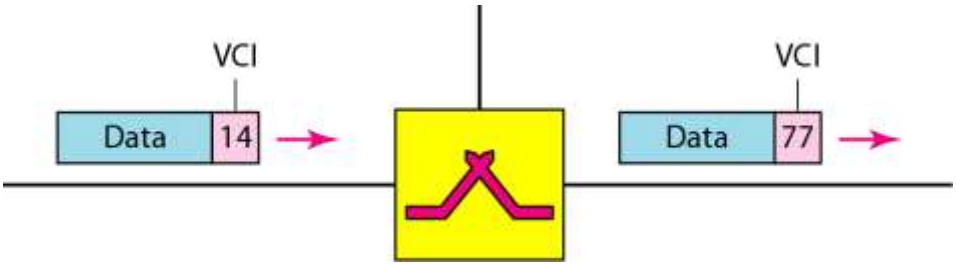


Virtual-Circuit Networks:

A virtual-circuit network is a cross between a circuit-switched network and a datagram network. It has some characteristics of both.

شبكة الدائرة الافتراضية هى تقاطع بين شبكة بتبديل الدارات وشبكة مخطط بيانات. لها بعض الخصائص على حد سواء.

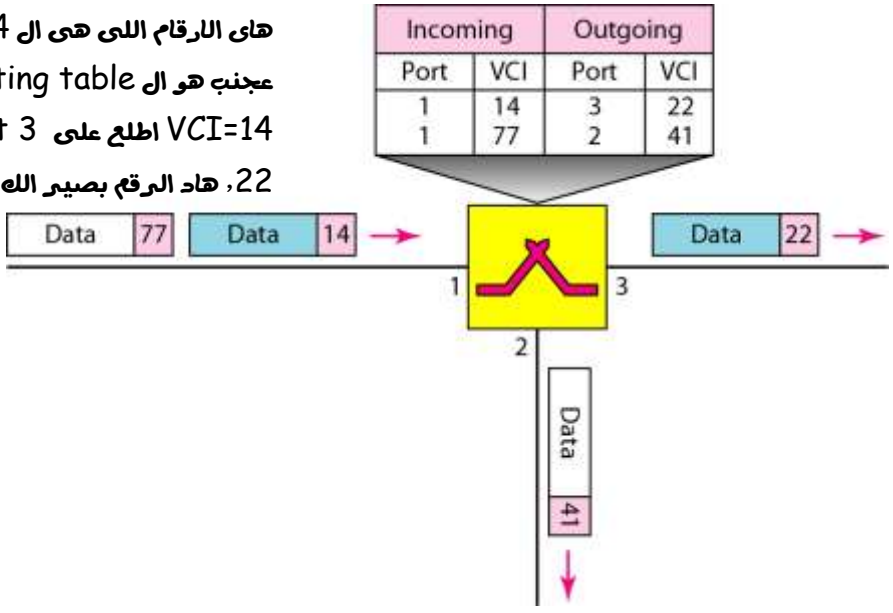
- **Virtual-circuit identifier:**



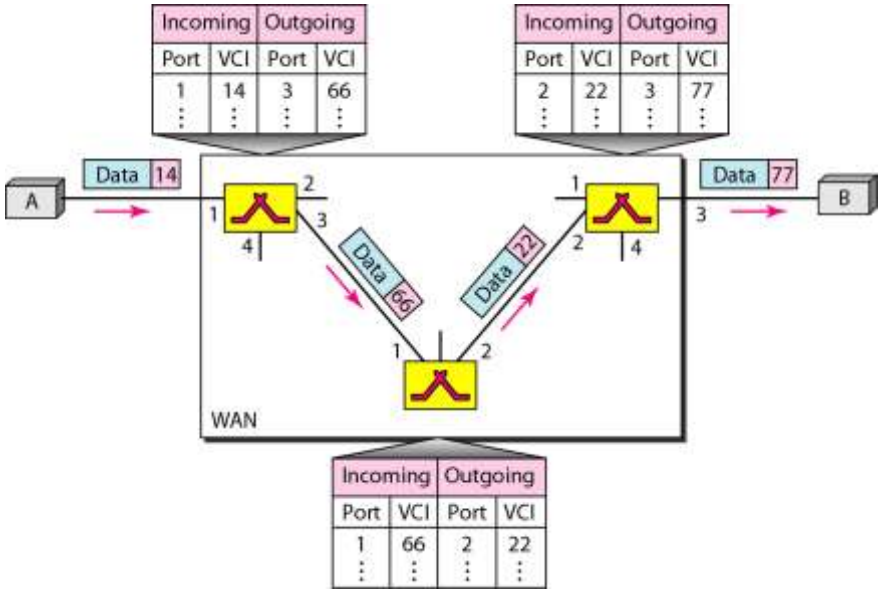
عندك data و بدك توديها لل receiver بتدخل و ال VCI =14 و بتطلع و ال VCI =77 ال VCI اللى هى ال virtual circuit identifier اللى هو ال ID اللى بعطيك اياه , الاسلاك اللى باللون الاسود هاى بسموها ال ports

- **Switch and tables in a virtual-circuit network:**

هاى الارقام اللى هى ال 22,77,14 ارقام عشوائية , الجدول اللى عجنب هو ال routing table بحكيلى اذا انت جاى من port 1 و ال VCI=14 اطلع على port 3 و اعطيه random no generator 22, هاد الرقم بصير الك ما حد تانى بيجى ياخده و هاد الرقم بكون ال header تاعه



- **Source-to-destination data transfer in a virtual-circuit network:**

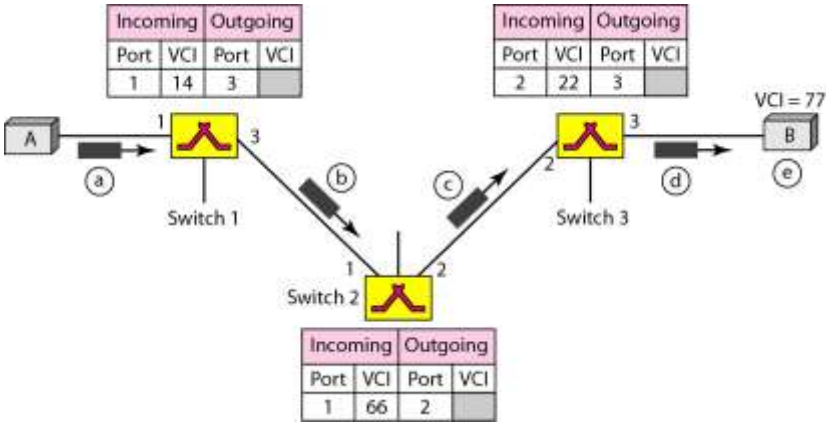


كل switch الو routing table

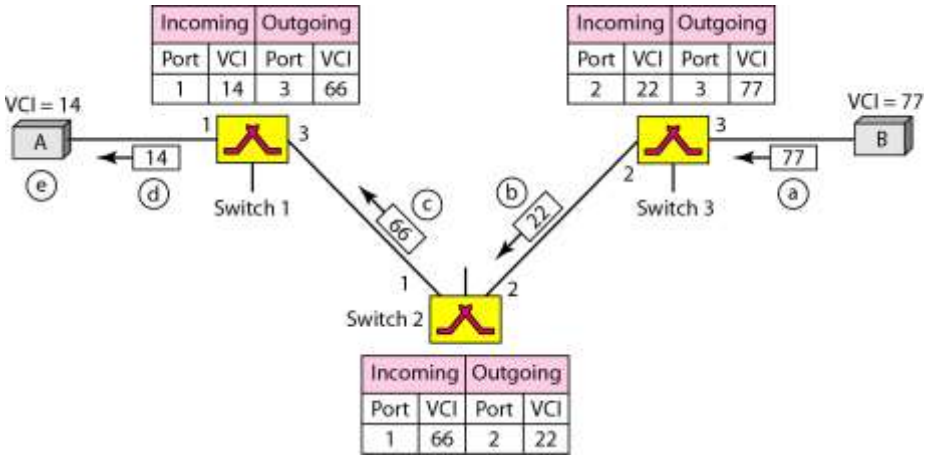
بيجى من جهاز A بدخل من ال port 1 و معاه ال VCI = 14 لو شفنا ال routing table رح يخليه يطلع من ال port 3 و معاه ال VCI = 66 بروح بعدين على ال switch اللى بعده و بدخل من ال port1 فبحكيله يطلع من ال port 2 و ال VCI= 22 بطلع من port 2 و بدخل من port 2و معاه ال VCI=22 و بعدين بخليه يطلع من port3 و معاه ال VCI = 77 و بوصل للجهاز B

- **Setup request in a virtual-circuit network:**

مثلا عندى هون ال port1 و ال VCI=14 و بتطلع من ال port3, بس شو ال VCI تاعله فبتعمل random no generator بيعطيك 66 , بعدين اجيت انت ب port 1, VCI= 66 و طلعت من port2 شوال VCI نفس الحركة و بطلعلك 22 و هكذا لتوصل ل B



- **Setup acknowledgment in a virtual-circuit network:**



بال acknowledgment بصير عكس اللى فوقها , يعنى وديت الرسالة و صلت و هلا بده يرجع >> برجع على نفس ال path بس بشكل عكسى لحد ما يوصل لل destination

- In virtual-circuit switching, all packets belonging to the same source and destination travel the same path; but the packets may arrive at the destination with different delays if resource allocation is on demand.

فى تبديل الدائرة الافتراضية، تسير جميع الحزم التى تنتمى إلى نفس المصدر والوجهة فى نفس المسار ؛ ولكن قد تصل الحزم إلى الوجهة بتأخيرات مختلفة إذا كان تخصيص الموارد عند الطلب.

- Switching at the data link layer in a switched WAN is normally implemented by using virtual-circuit techniques.

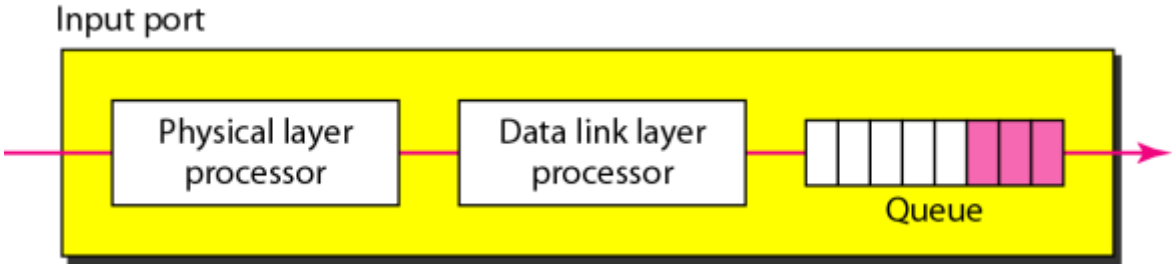
عادةً ما يتم تنفيذ التبديل فى طبقة ارتباط البيانات فى شبكة WAN المبدلة باستخدام تقنيات الدائرة الافتراضية.

Structure of a Switch:

- We use switches in circuit-switched and packet-switched networks.

نحن نستخدم المفاتيح فى شبكات تبديل الدارات وشبكات تبديل الرزم.

- **Input port:**



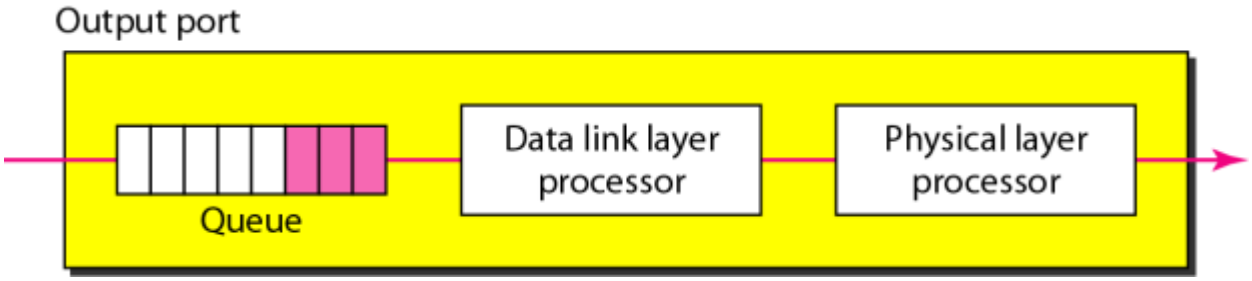
An input port performs the physical and data link functions of the packet switch. The bits are constructed from the received signal. The packet is decapsulated from the frame. Errors are detected and corrected. The packet is now ready to be routed by the network layer. In addition to a physical layer

processor and a data link processor, the input port has buffers (queues) to hold the packet before it is directed to the switching fabric.



لو رحتو و ترجمتو الحكى رح تطلعكم شغلات غريبة ، خليها هيك احسنلكم

- **Output port:**



The output port performs the same functions as the input port, but in the reverse order. First the outgoing packets are queued, then the packet is encapsulated in a frame, and finally the physical layer functions are applied to the frame to create the signal to be sent on the line.



Chapter 10

Error Detection and Correction



- Data can be corrupted during transmission.

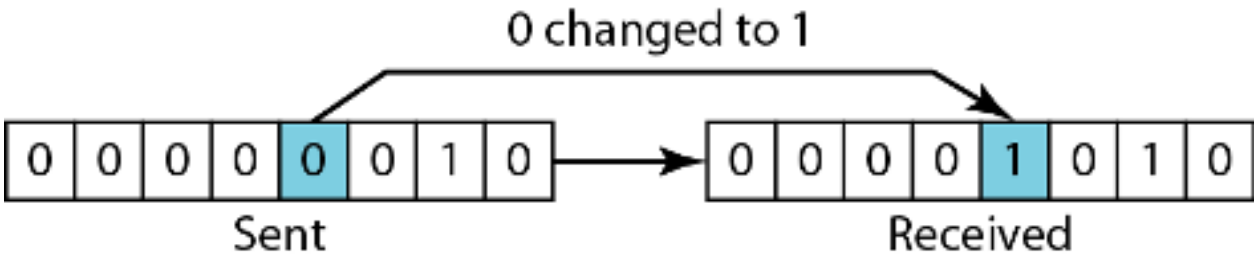
يمكن أن تتلف البيانات أثناء الإرسال.

لما نحكى data detect **معناها عرفت انه عندى** error **و** corrected **يعنى انى اصلحه , لانه مرات يمكن ما أعرف أصلحه**

Introduction:

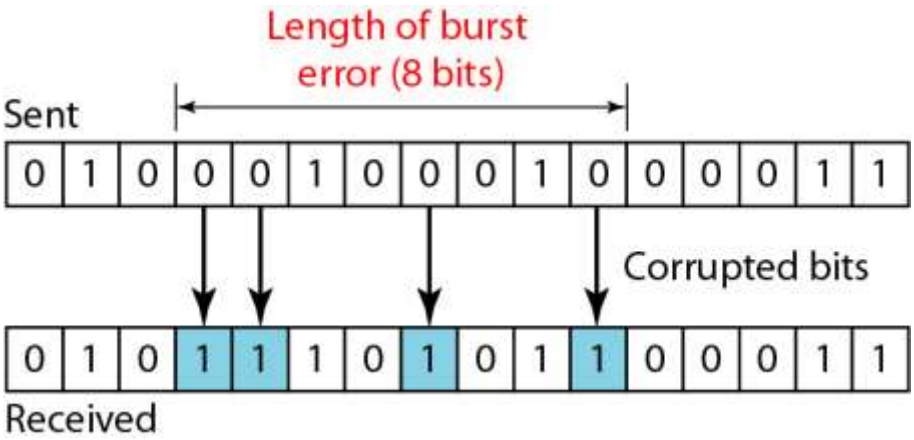
- In a single-bit error, only 1 bit in the data unit has changed.

- **Single-bit error:**



عنا هاى ال 0 **صار عليها** error **كيف يعنى صار عليها** error **يعنى صارت** 1 **, و** single bit **لانه صار على** bit **وحدة**

- **Burst error of length 8**
  - A burst error means that 2 or more bits in the data unit have changed.



ليش حكى مجموعة طيب ؟ لانه اول وحدة تغيرت و اخر وحدة تغيرت >> فى اشياء بالنص ما تغيرت



لو سألنى التالى :



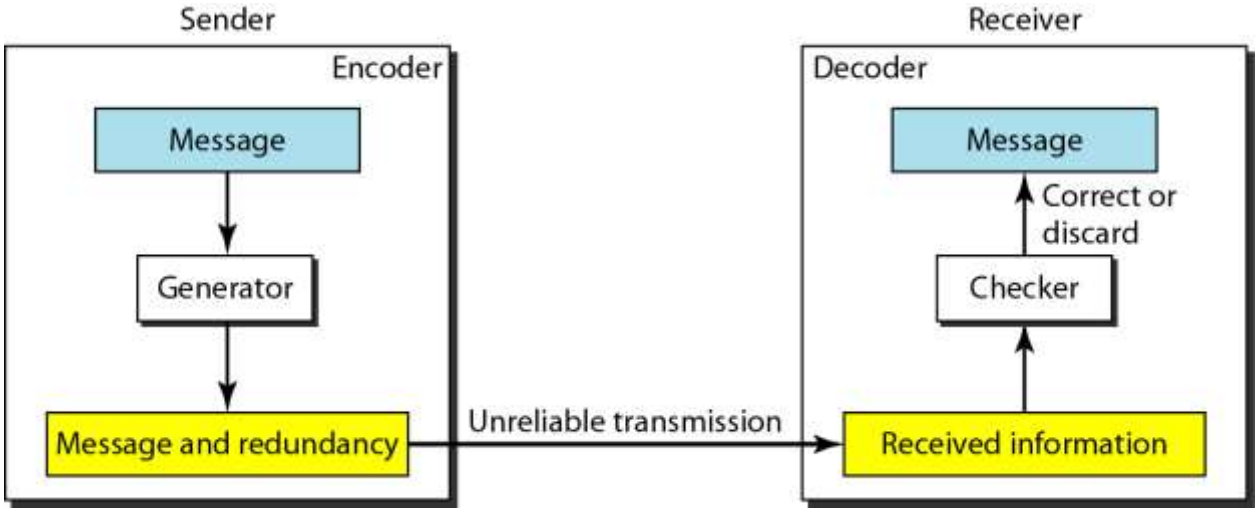
Given this message, what the burst size?

الجواب انه تاخد أول bit صار فيها مشكلة و أخر bit و بتعدهم فوق بطلعو 8 ، مثلا لو اجانى نفس السؤال بس ال 00 اللى على الشمال ما تغيرو كم بصير ال burst size لو عديتهم بطلعو 4

- To detect or correct errors, we need to send extra (redundant) bits with data.

لاكتشاف الأخطاء أو تصحيحها ، نحتاج إلى إرسال وحدات بت إضافية (زائدة عن الحاجة) مع البيانات.

- **The structure of encoder and decoder:**



- نيجى على ال message و بعمل generate لل extra data فبصير عنا message + redundant و ببعتها
- ليش حكى unreliable transmission؟ لانه هادال medium ممكن يتعرض ل noise
- بعدين بيوصل لل receiver و بعمل check و بقيم ال redundant و بعمل discard اله و بصفى على المسج

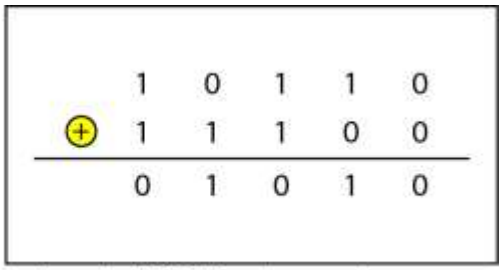
↳ In modulo-N arithmetic, we use only the integers in the range 0 to N –1, inclusive.



a. Two bits are the same, the result is 0.



b. Two bits are different, the result is 1.



c. Result of XORing two patterns



لو راجعنا شوى الXor اذا الinput متشابهين يعنى 1 مع 1 و 0 مع 0 الجواب 0 و اذا مختلفين 1مع 0 او العكس الجواب 1

هلا هو شو بعمل بمسك الX و الY على الXor اذا طلع الناتج 0's معناته متساويين اذا طلع واحد منهم 1 معناته مختلفين

Block Coding:

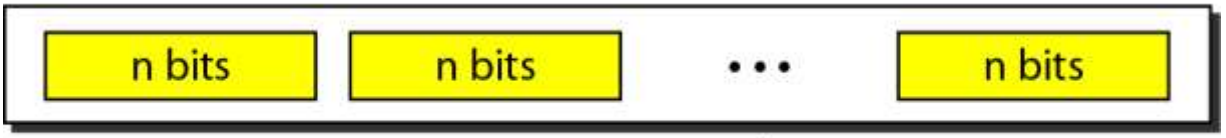
In block coding, we divide our message into blocks, each of k bits, called data-words. We add r redundant bits to each block to make the length n = k + r. The resulting n-bit blocks are called code-words.

هلا احنا بكون عنا ال message(data) اللى ال size تبعها k و بضيف عليها r اللى هى redundant فالمجموع k+r أعطاه اسم تانى اللى هو n

- **Data-words and code-words in block coding:**



2^k Datawords, each of k bits



2^n Codewords, each of n bits (only 2^k of them are valid)

كل k bits عنا 2^k data-words رح نضيف عليها ال r بصير اسمها n فبتصير عنا 2^n ، و عنا ال 2^k الاصلية

$2^n - 2^k = r$

- **Example (1):** In this coding scheme, k = 4 and n = 5. As we saw, we have $2^k = 16$ data-words and $2^n = 32$ code-words. We saw that 16 out of 32 code-words are used for message transfer and the rest are either used for other purposes or unused.



- بالمثال هون عنا 4 bits هاى هى k معناته ال valid message رح تكون 2^k و اجيت ضفت عليهم r بقيمة 1 bit و هى بتكون r = 1 مجموع ال 2 سوا بكون 2^{k+r} اللى يساوى 2^n
- فإذا أعطانى k= 4 و n=5 معناته r شو تساوى؟ بتصفى 1
- $2^{4+1} = 2^5 = 32$ عنا ال data-words = 16 و عنا 32 مع redundant يعنى ال redundant بدضو 16

☜ طيب ليش احنا بنعمل redundant؟ عشان أعرف اذا فى error او لا و أحيانا بضيفه عشان أصلح هاد ال error

- **A code for error detection:**

Datawords	*Codewords*
00	000
01	011
10	101
11	110

ال 2 bits المكتوبين على الشمال هم ال data-words و ال bit اللى على اليمين هو ال Redundant , على اى اساس ضفته ؟

بيجى أول اشى عنده 2 bits ال 2 صفر و بعمل بينهم Xor بطلع الجواب 0 نفسه اللى على اليمين

عنا بعدين ال 01 نعمل بينهم Xor بطلع الجواب واحد , نفس الاشى اللى تحتها , واخر وحدة 1 مع 1 الجواب 0

☜ هاد ال code نفسه بسموه even parity check

☜ شو الفكرة ؟ انى بدى ال total no of 1 يكون even

- يعنى مثلا اول وحدة 00 شو اضيفلها ؟ اذا ضفت 1 بصير عندى odd no من عدد ال 1s بس لو ضفت 0 اورى يتكون تمام , نيجى لتانية , لو ضفتها 1 رح يصير عندى even no of 1s و هيك تمام بينما لو ضفتلها 0 رح يصير عندى odd no of 1s و هيك غلط , و كملو على هاد النمط للباقى

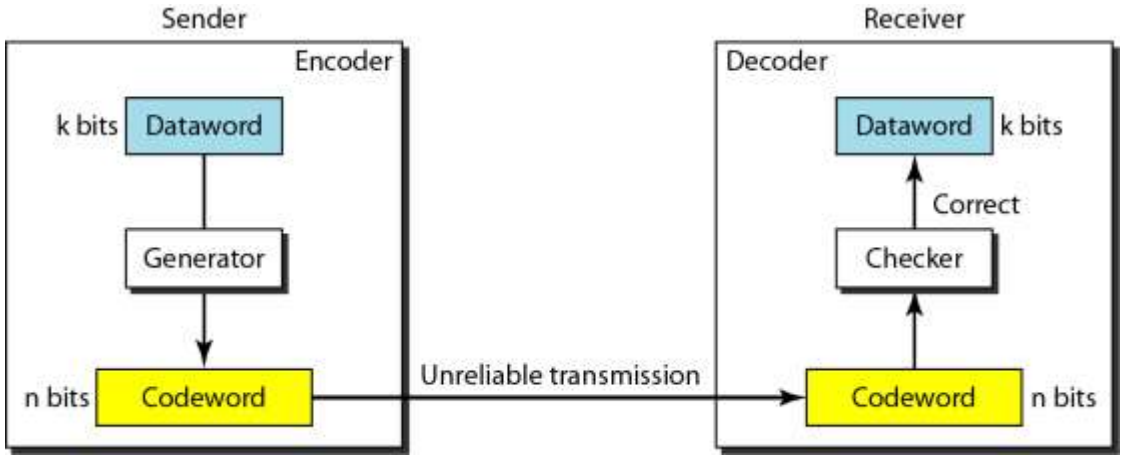
☜ عشاننا بنضيف بس bit واحد بنحكى عنه single even parity check

☜ An error-detecting code can detect only the types of errors for which it is designed; other types of errors may remain undetected.

يمكن لرمز اكتشاف الأخطاء اكتشاف أنواع الأخطاء التى تم تصميمها من أجلها فقط ؛ قد تظل أنواع الأخطاء الأخرى غير مكتشفة.



- **Structure of encoder and decoder in error correction:**



هون المسج بنضيف عليها ال 1 او 0 بس نعمل generator و بس تروح عن ال checker بشيك اذا عندى even no of 1s او لا و على اساسه بحكم اذا صح أو لا ، اذا صح بفك اخر وحدة و بتضل الداتا بس

- **The Hamming distance between two words** is the number of differences between corresponding bits.
- **Example (1):** Let us find the Hamming distance between two pairs of words.

1. The Hamming distance d (000, 011) is 2 because

عندى ال word الاولى 000 و التانية 011 هو بيجى بعمل Xor و بعدين بعد عدد ال 1's بطلع الجواب 011 و عدد ال 1's يساوى 2 اللى هى هون بتمثل ال Hamming distance

2. The Hamming distance d(10101, 11110) is 3 because

نفس العملية اللى عملناها فوق ،بعمل Xor بين ال 2 data-words و بعد كم 1 بطلع معى ، ناتج ال Xor هو 01011 بطلع الجواب معنا 3

شغلة بدنا نعرفها انه كل ما زادت ال HD كل ما قدرنا نميز بين ال data-words

- The minimum Hamming distance is the smallest Hamming distance between all possible pairs in a set of words.

مثلا كيف حسبنا فوق 2 و برضو حسبنا 3 ال min هى ال2



Chapter 11

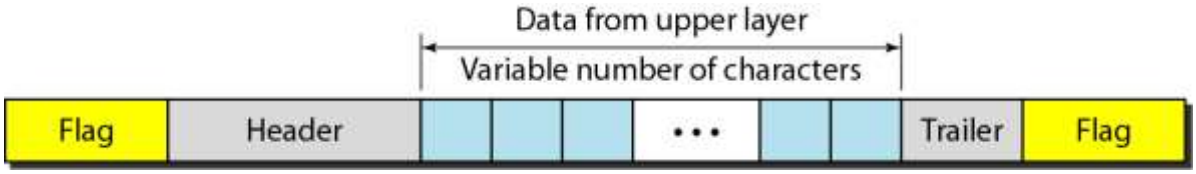
Data Link Control



Framing:

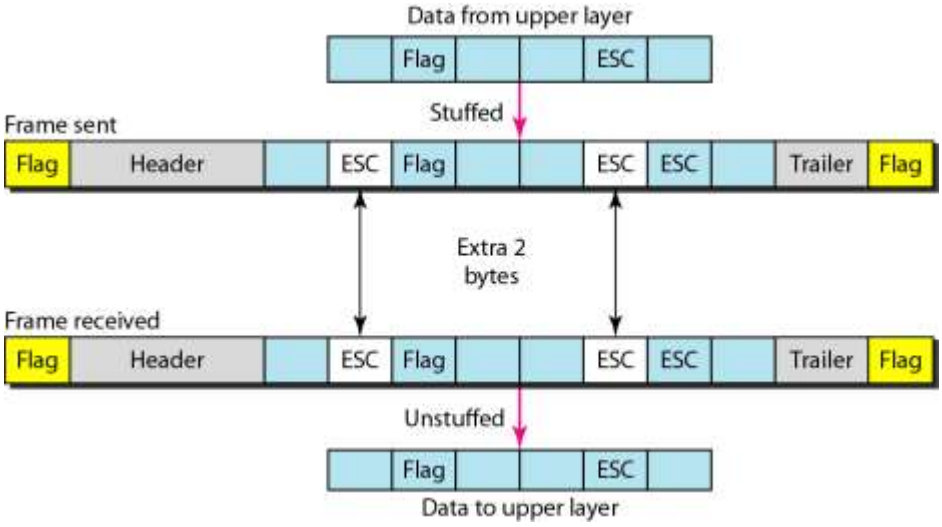
- The data link layer needs to pack bits into frames, so that each frame is distinguishable from another.
- The simple act of inserting a letter into an envelope separates one piece of information from another; the envelope serves as the delimiter.

- **A frame in a character-oriented protocol:**



انت ما بتقدر تودى الداتا هيك ، لازم تنبهه انه فى frame جاى >> و هاد شغل ال flag

- **Byte stuffing and unstuffing:**

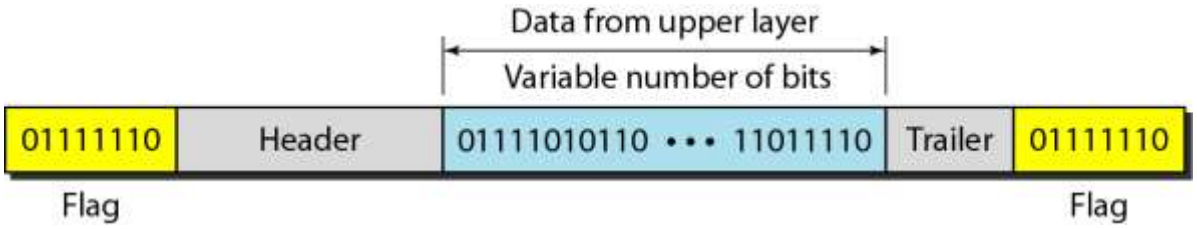


- أول سطر بالرسمة نفرض انها data جاى من ال network layer و نازلة لل data link layer فبتضيف extra information عليها
- عنا اشى اسمه byte stuffing يعنى تحط byte كاملة و bit stuffing يعنى تحط 0s & 1s

- السطر الثالث عند ال receiver side بيعمل اشى اسمه unstuffing ، يعنى مثلا انت عملت حشوة و هلا شلتها فبترجع الداتا الاصلية

- Byte stuffing is the process of adding 1 extra byte whenever there is a flag or escape character in the text.

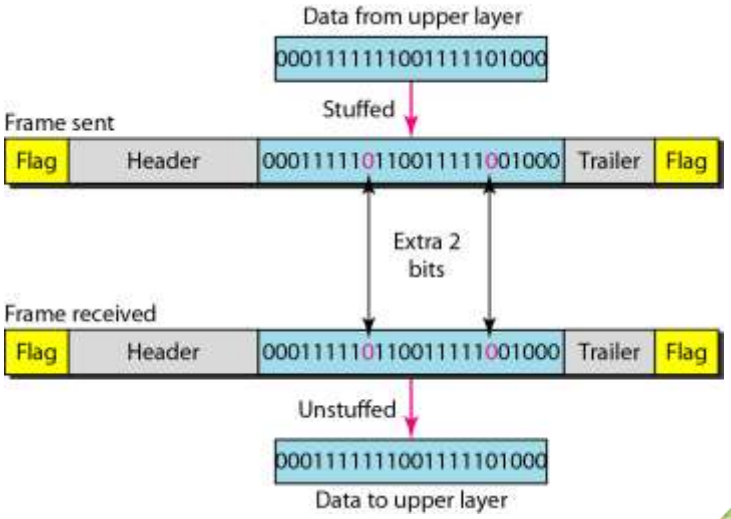
- **A frame in a bit-oriented protocol:**



أحيانا بداية ال frame و النهاية بكون عنا صفرين و بالنص 5 واحدات (جمع واحد مشوّها)، المهم ، مش ممكن هاد الترتيب يتكرر داخل ال data ؟ ، فهو ممكن اذا قرأها جوا ال data يفكر انه ال frame انتهى و يصير مشاكل ، عشان هيك بنعمل bit stuffing ، اذا اجى عنا 011111 بتروح بتضيف 0 قبل اخر 1 بصير عنا 0111101

- Bit stuffing is the process of adding one extra 0 whenever five consecutive 1s follow a 0 in the data, so that the receiver does not mistake the pattern 0111110 for a flag.

- **Bit stuffing and unstuffing**



مثال انه عنا 2 من 01111110 و هو حط ال 0 لما نيجى نعمل unstuffed بشيلهم



Flow and Error Control:

- The most important responsibilities of the data link layer are **flow control** and **error control**. Collectively, these functions are known as **data link control**.

  تتمثل أهم مسؤوليات طبقة ارتباط البيانات فى التحكم فى التدفق والتحكم فى الأخطاء . تُعرف هذه الوظائف مجتمعةً باسم التحكم فى ارتباط البيانات.

- **Flow control** refers to a set of procedures used to restrict the amount of data that the sender can send before waiting for acknowledgment.

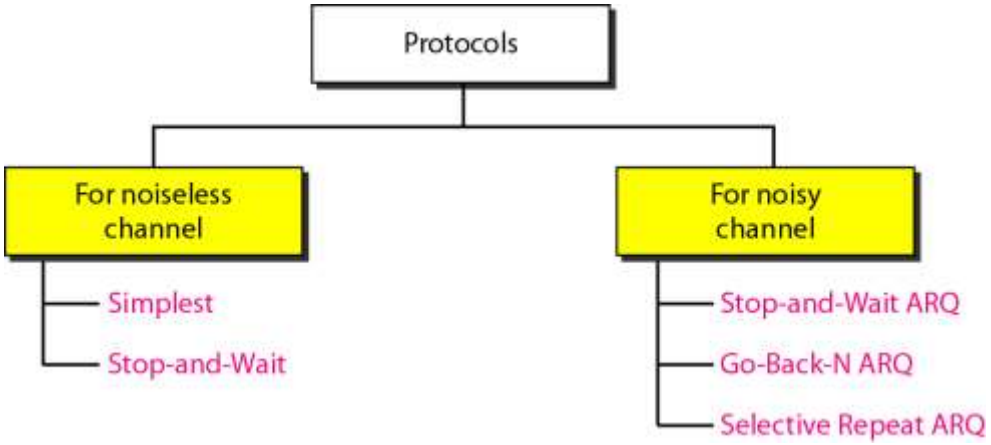
  يشير التحكم فى التدفق إلى مجموعة من الإجراءات المستخدمة لتقييد كمية البيانات التى يمكن للمرسل إرسالها قبل انتظار الإقرار.>>> يعنى مثلا وديت داتا و مش قادر اخزنها بالسرعة اللى انتى عم تودى فيها , بعمل زى نوع من ال flag **انه يلا ودى مرة تانية**

- **Error control** in the data link layer is based on automatic repeat request, which is the retransmission of data.

  يعتمد التحكم فى الأخطاء فى طبقة ارتباط البيانات على طلب التكرار التلقائى ، وهو إعادة إرسال البيانات.

Protocols:

- **Taxonomy of protocols discussed in this chapter:**



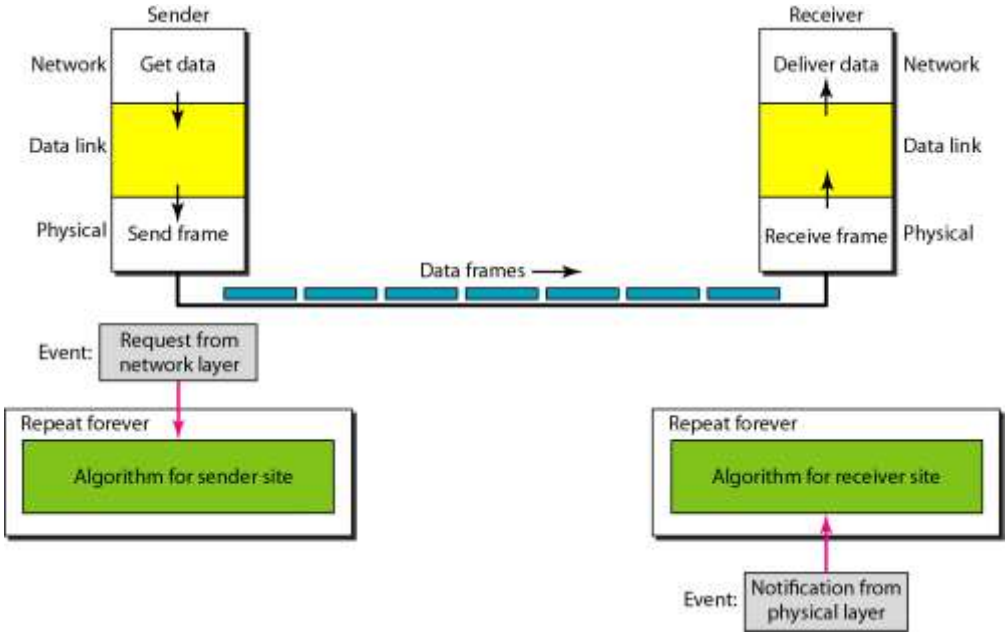
- **شو يعنى** noiseless channel **؟يعنى** reliable channel **يعنى السلك اللى بتمر فيه و ما فيه احتمالية انه يصير تأثير على الداتا >> اللى بتوديه بوصل زى ما هو , و البروتوكول فيه نوعين يا** simplest **يا** stop-and-wait
- **أما ال** noisy channel **اللى هى ال** unreliable channel **فى عنا** 3 **أنواع من البروتوكول موضحين بالرسمة**

ARQ: automatic repeat request

Noiseless Channels:

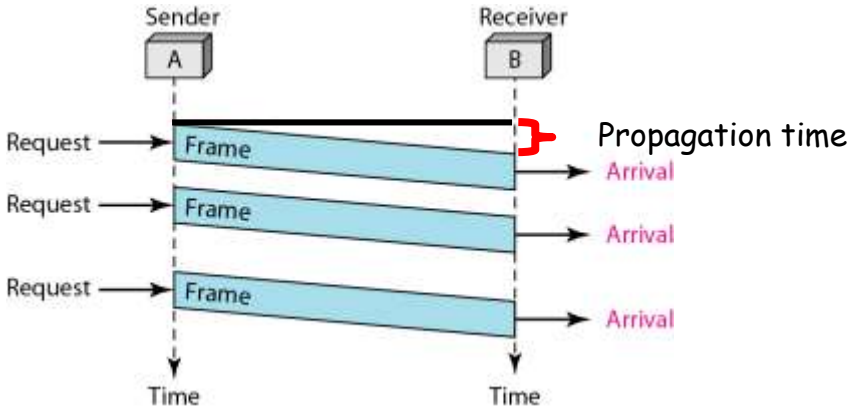
❶ **Simplest protocol:**

- **The design of the simplest protocol with no flow or error control:**



من عند ال network layer رح تبعت الداتا اللى هى ال packet و عند ال data link layer رح يجمعهم ب frame و بضيف عليها head و tail و flag الجهة التانية بصير عندها receive the frame و بعمل unstuff لل data و بودى clean data لل network layer

- **Flow diagram for Example 11.1:**



بيجيله request من ال network layer و بودى ال frame بعثه على ال time =0 و وصل time = 5

استلم اخر bit، (شايفين الخط الاسود اللى رسمته قبل اول frame؟ شايفين المسافة بينه و بين ال اللى تحته على طول (محطوطة باللون الاحمر) بسميها propagation time)

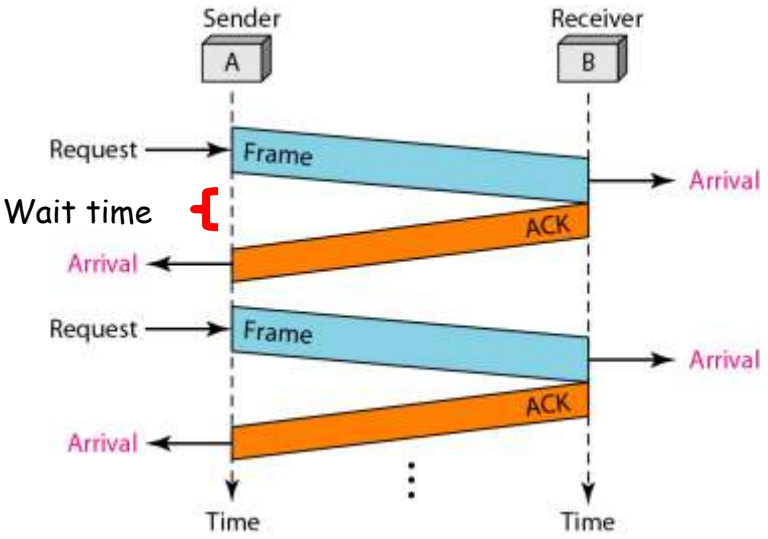
- **Sender-site algorithm for the simplest protocol:**

اذا اجانى ال event انه request to send بتعمل Get Data(بتجمع packet) و بعدين Make frame و بعدين أعمل send لل frame ، هاد الحكى بصير من ناحية ال sender بس شو بصير يعنى حطهم ب frame من ناحية ال receiver

- **Receiver-site algorithm for the simplest protocol**

بيجينى event انه arrival notification فبعمل receive لل frame و بكون على ال data فى عنا header و flag و stuff و بتصفى ال data الاصلية و ببعتها لل network layer تبعت ال receiver side

❷ Stop-and-Wait Protocol:

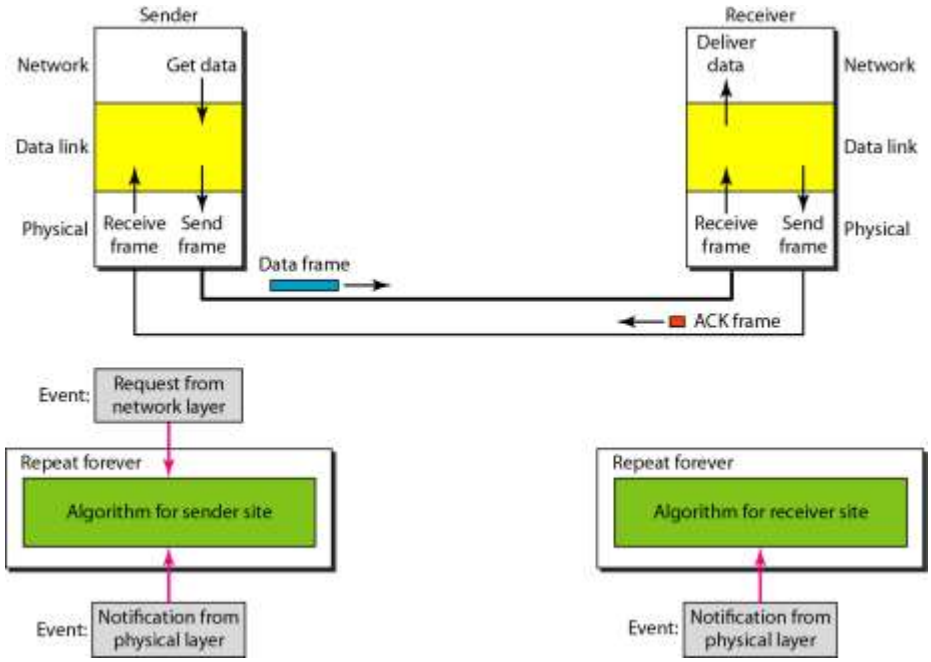


انت لك sender بعتت ال frame ووصل فبروح ال receiver ببعتلك انى استلمت و بعدين بترد تبعت frame و برد ببعتلك انه و صل و هكذا

بنلاحظ انه ما ببعت ال frames ورا بعض برجع ببعت لما يحكيله انه وصل ، و من هون اجى مسمى stop and wait يعنى send your frame و بعدين stop and wait for acknowledgement



- **Design of Stop-and-Wait Protocol:**



أول اشى بجيب الداتا بجمعهم بعمل stuffing و هاى القصص و ببعت ال frame ، عند ال receiver بيجيه notification و بعمل unstuff و هاى القصص و بتضل الداتا الاصليهٔ و بعمل deliver ل داتا

بعدين استلم و كلشى تمام برجع ال receiver بعمل send frame ، شو ال frame ؟ اللى هو acknowledgement frame و بصير receive ل الداتا و بعدين برجع ببعت ال frame التانى و هكذا

Noisy Channels:

- **Error correction** in Stop-and-Wait ARQ is **done by keeping a copy** of the sent frame and retransmitting of the frame when the timer expires.

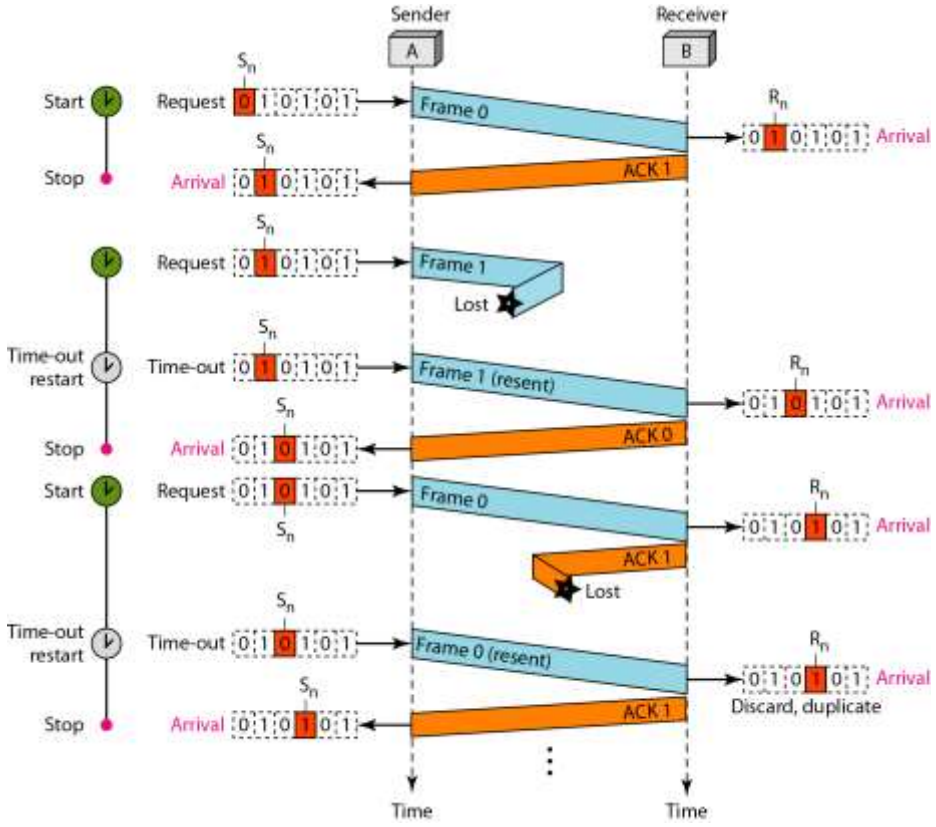
يعنى بكون عندى نسخهٔ لحد ما ال receiver يحكيلى انه وصله هون انا بلغى ال copy ، فى حال حكالك ال receiver انه ما استلم بترجع تبعتها

❶ Stop-and-Wait ARQ

- In Stop-and-Wait ARQ, we use sequence numbers to number the frames.
  - The sequence numbers are based on modulo-2 arithmetic.

يعنى القيم رح تكون متكونهٔ من 0 و 1 لو حكالى modulo-3 يعنى متكون من 2 1 0





- هلا بكون عنا buffer زى stack ، هلا S_n pointer بكون بأشر على frame 0 ، و ال R_n بكون بأشر على 0 بس يوصلو ال frame بصير يأشر على 1، مش حكينا انه بكون عنده copy لحتى يتأكد انه وصلت لل Receiver و انه استلمه صح، كيف ال sender بعرف انه استلمه صح ؟ عن طريق ال ACK . بس يوصل ال ACK لل sender بتأكد انه وصل لل receiver صح و هو بعمل increment لل pointer و بصير يأشر على ال next frame to be send و الان بقدر يعمل discard لل frame اللى كان واقف عليه

- ليه بالرسمة مكتوب ACK1 مش ACK0 ؟،لانه بنكون حاطينه ل next one يعنى لما احكى ACK1 معناها I received 0 waiting for 1

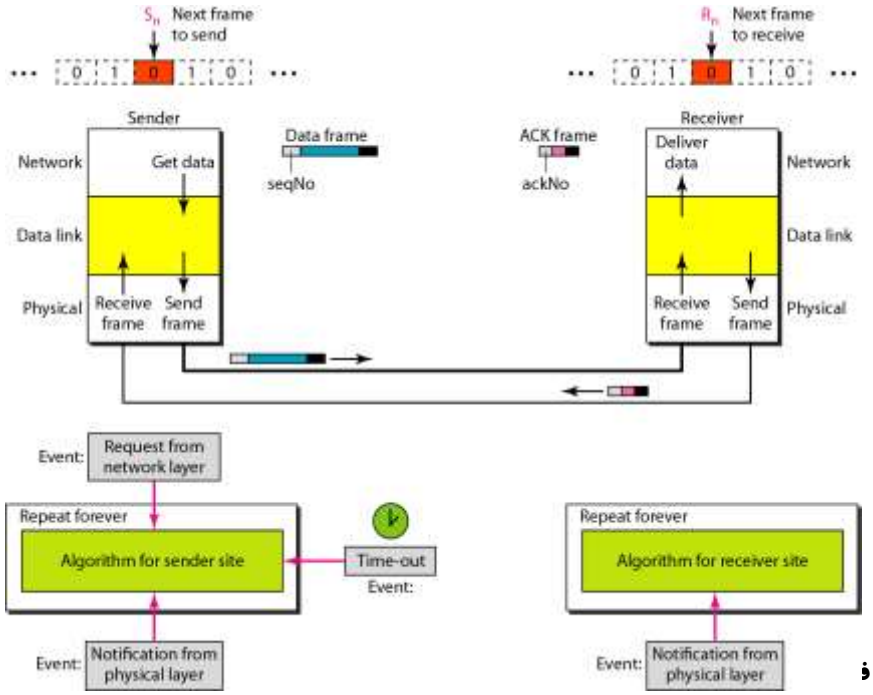
- بعد هيك بعت frame 1 و ال frame صار فى lost خلال ال transmission ، هاى ال process بكون الها Timer ال timer هاد لوقت معين أقصى حد مثلا 3 د بس يصير time out برجع ببعت ال frame مرة تانية (لو احنا ما احتفظنا بال 1 كان ضاع ال frame)

- بعدين وصل للجهة التانية فبغير ال pointer بتصير تأشر على 0 و ببعت ال ACK0 يعنى وصلنى واحد و بستنى ال 0 ، بعد ما يرجع يستلمها بغير ال pointer و بتصير تاشر على 0 و بعمل discard لل 1



على فرض بعت frame 0 ووصل و غير ال pointer و صار يأشر على واحد و رجع بعته ، و ال ACK نفسه ما وصل لل sender ، هون بيجي دور ال timer بعد وقت معين مثلا 3 د ما وصل ال ACK برجع ببعت ال frame مرة تانية كونه ما زال محتفظ فيها ، لما يرجع يبعتها و هو اصلا واصله ال frame 0 فصار عنا اشي اسمه duplicate ، شو بعمل بالجديد ؟ بعمله discard

- **Design of the Stop-and-Wait ARQ Protocol:**



الرسمة ف

- **Example (1):** Assume that, in a Stop-and-Wait ARQ system, the bandwidth of the line is 1 Mbps, and 1 bit takes 20 ms to make a round trip. What is the bandwidth-delay product? If the system data frames are 1000 bits in length, what is the utilization percentage of the link?

بحكيلنا انه ال channel ال bandwidth تبعها يساوى 1 mbps و كل bit بتاخد 20 ms ، ال full

لهاى ال capacity بتساوى channel ال bandwidth * delay اذا كان ال $B = 1 * 10^6$ و ال delay = $20 * 10^{-3}$ معناته الجواب 20000

- The system can send 20,000 bits during the time it takes for the data to go from the sender to the receiver and then back again.

- However, the system sends only 1000 bits. We can say that the link utilization is only 1000/20,000, or 5 percent.
- For this reason, for a link with a high bandwidth or long delay, the use of Stop-and-Wait ARQ wastes the capacity of the link.

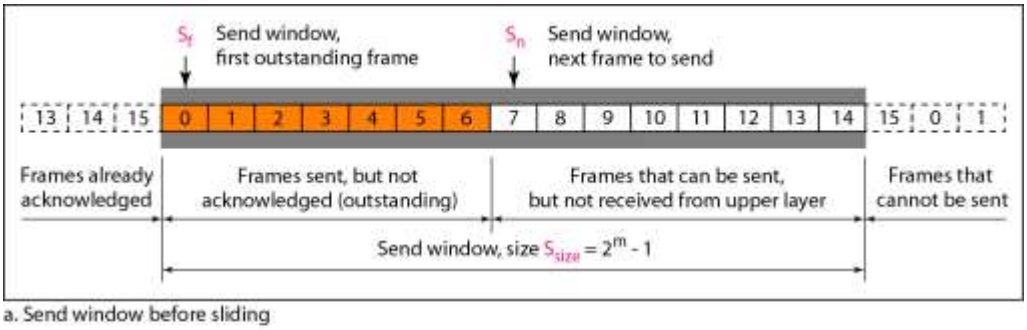
- هلا اشرحلكم شو هاد الحكى : هو مش باعت الـ 20000 هو باعت بس 1000 فبحكيلى اذا الـ capacity تبعتى تساوى 20000و انت بس بتودى 1000 معناته انت عم تبعت 1000/20000 بمعنى أخر انت مش مستغل غير 5 بالميئ من هاى الـ channel و الباقى wasted

- طيب شو الحل حتى ازيد الـ utilization؟ انه بدل ما أصير أودى ألف بصير أودى أكثر مثلا أصير ابعت 15000 ، و هون ارتفت الـ percentage لـ 75 و هيك بتصير مستغل معظم الـ channel
- طبعا الـ optimal انه يكون 100%

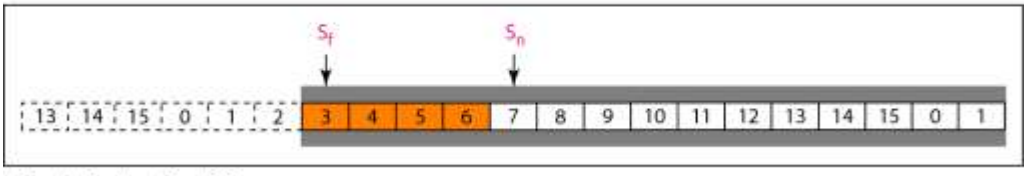
- و هاد بقودنا لفكرة جديدة و اللى هى انى بدل ما ابعت frame و استنى، أصير ابعت 2 او 3 او 10 و استنى و هيك بصير أحسن

- In the Go-Back-N Protocol, the sequence numbers are modulo 2^m, where m is the size of the sequence number field in bits.

❷ Send window for Go-Back-N ARQ:



a. Send window before sliding



b. Send window after sliding

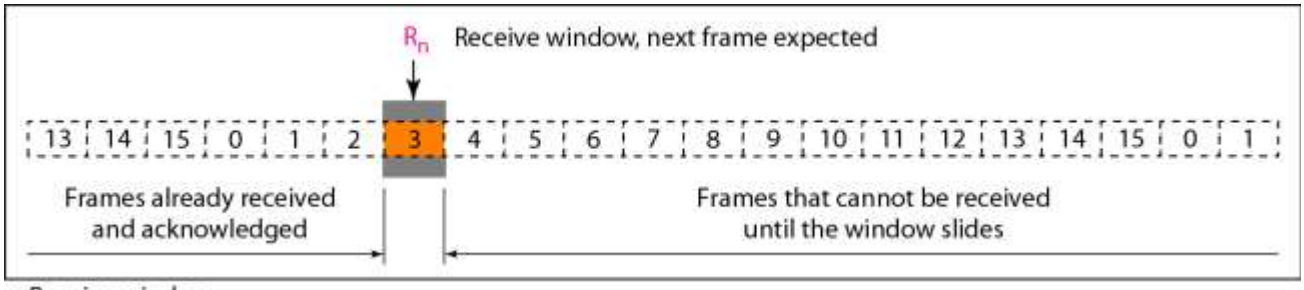
- احنا فى عنا ال sender و ال receiver بال sender فى عنا 3 pointers أو 3 variables أول واحد S_f ,
لو ضل مثلا ال S_f هاد يأشر على 0 شو معناته ؟ معناته ما وصلنى ال ACK لل 0 و بضل أأشر عليه لحد ما يجينى ACK و بعدين بعمل advancement لل S_f
- بالنسبة لل Sn شو الفريم التانى اللى رح ابعته ,
- لو حكينا انه ال m=3 << 7 = 1- 8 = 2^3 (ببلش عد من الصفر عشان هيك بحكى 1-) هاد هو size ال window
- هلا هو بس يوصله ال ACK بعمله advancement لل S_f يعنى لو وصله ال ACK لل 0و ال 1 و ال 2 , بصير يأشر على 3 و هكذا

- The send window is an abstract concept defining an imaginary box of size $2^m - 1$ with three variables: S_f, S_n, and S_{size}.

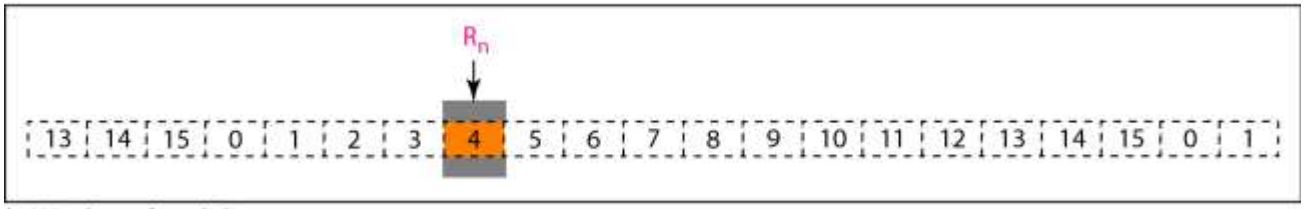
- The send window can slide one or more slots when a valid acknowledgment arrives.

يعنى مثلا زى المثال اللى فوق كان ال window size = 7 و مثلا وصلنى ال ACK لل 0,1,2 زى كانه صار عندى وسع ل 3 غيرهم فباخد 7 8 9 و هكذا

- **Receive window for Go-Back-N ARQ:**



a. Receive window



b. Window after sliding

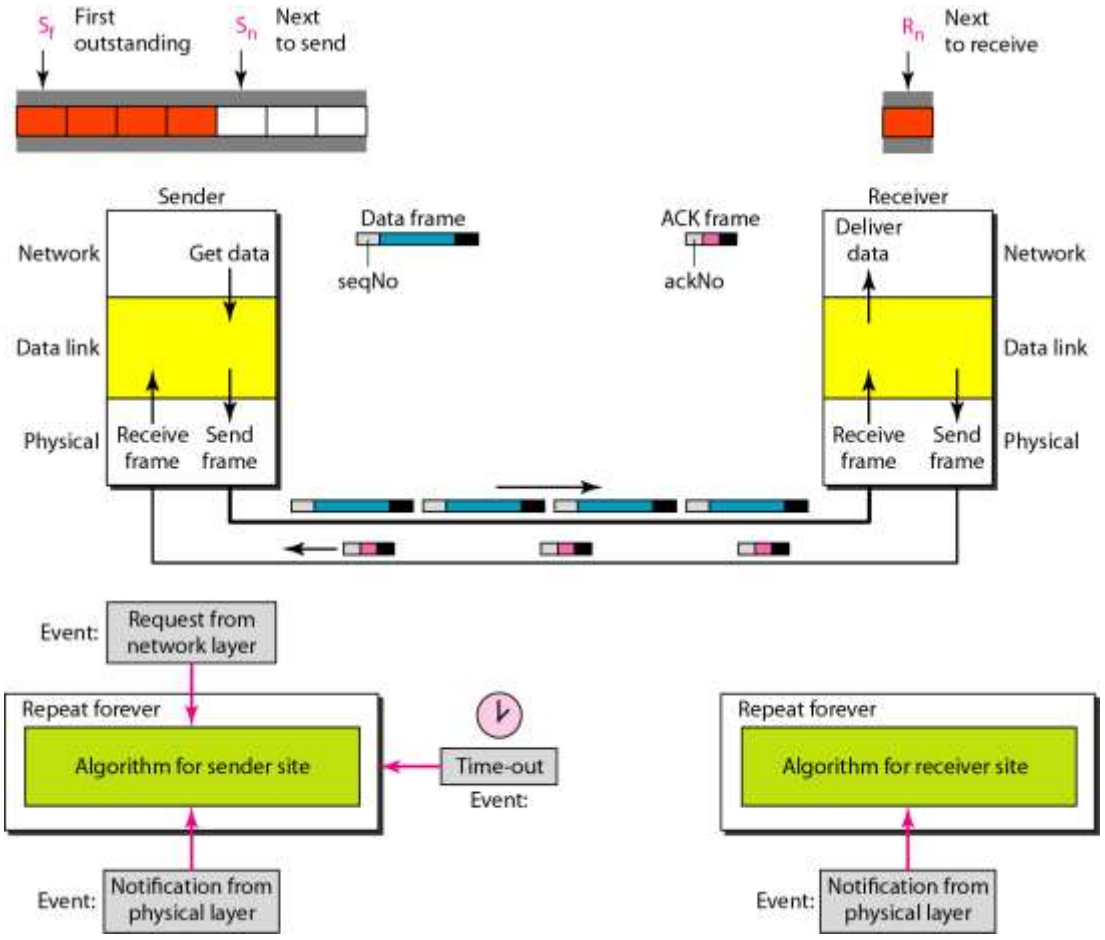
بال receive side بعمل ال window size تبعته تساوى 1 اللى بمثل ال next frame expected



شوفو الرسمة a فوق : ملون ال 3 , هاى معناها انه ال2 وصلت و بستنى ال 3 , مثلا لو جابلنا الرسمة التانية و حكالنا شو معناها , بنحكيله انه وصله 3 و هو حاليا بستنى 4

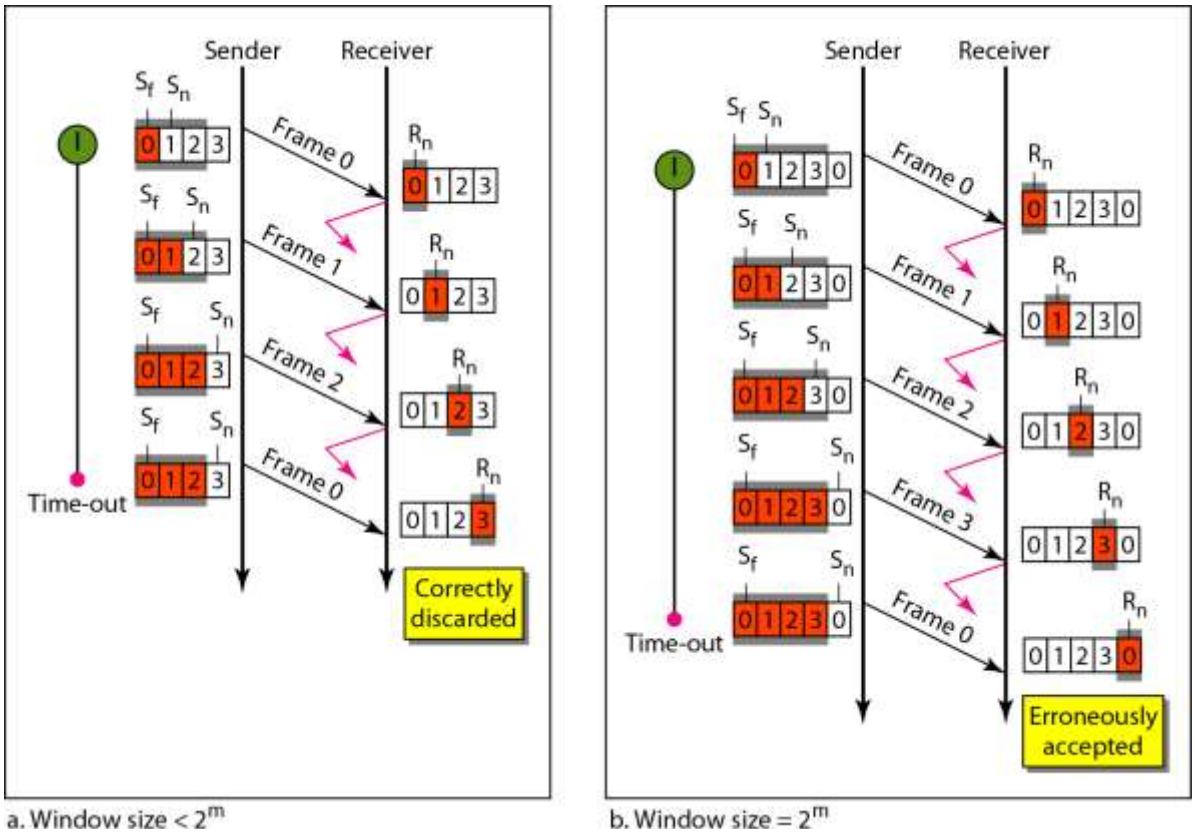
- The receive window is an abstract concept defining an imaginary box of size 1 with one single variable R_n.
- The window slides when a correct frame has arrived; sliding occurs one slot at a time.

- **Design of Go-Back-N ARQ:**



بيجى من ال network layer >> request و ال datalink layer بتعمل frame و بتبعته , بيوصل لل receiver و برجع ببعت ال frame بال ACK تاعه و بيعمل receive للفريم و على اساسه بقرر يعمل advancement لل S_f

- **Window size for Go-Back-N ARQ:**



بهاى الرسمة ببينلى شو أهمية ال window size : رح نفرض هون ال ACK بتضيع عنا

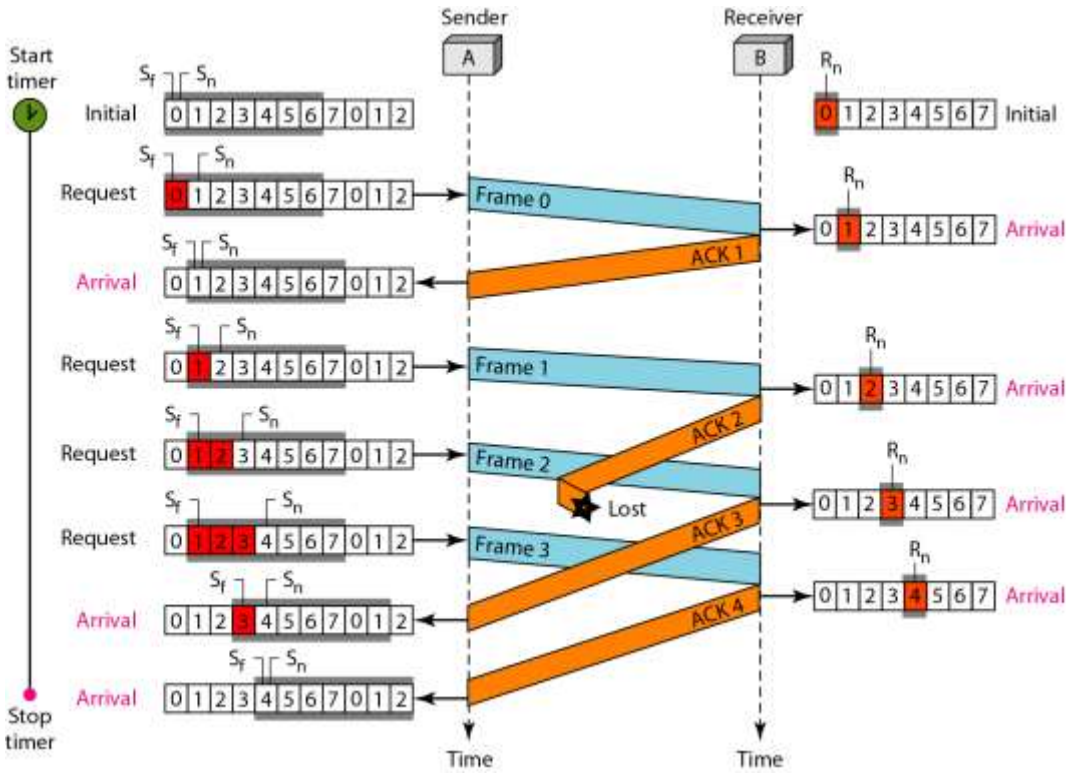
- بالرسمة a ال window size < 2^m ، هلا اول اشى بكون عندى ال S_n S_f بأشرو على نفس المكان بس يبعت ال 0 ال S_n بتصير تأشر على ال 1 و ال S_f بتضلها تأشر على ال 0 طالما ما وصلها ال ACK ، لما بعتنا ال 0 ال S_n صارت تأشر على ال 1 و لما بعتنا ال 1 ال S_n صارت تأشر على 2 و ال S_f لحد الان محلها ، بس يوصل لل 3 و يكون ال timeout هون بفترض ال sender انه صارت مشكلة لانه ما وصلها ال ACK فبترجع بتعيد الشغل
  - اذا بتلاحظو ال R_n بس وصله ال 0 صار يأشر على 1 و بس وصله ال 1 صار يأشر على 2

- بالرسمة b عنا ال window size = 2^m ، هو بمشى كله زى الرسمة a بس لما وصله ال 3 و صار يستنى ال 0 ، كونه ما وصل لل sender ال ACK رح يرجع يبعت من أول و جديد ، فببعت ال 0 و ال receiver بستنى ال next 0 فهون رح يقبلها على اساس انها ال 0 التانية مش الاولى اللى رجعنا بعتناها



- In Go-Back-N ARQ, the size of the send window must be less than 2^m; the size of the receiver window is always 1.

- **Flow diagram for Example 11.6:** Figure 11.16 shows an example of Go-Back-N. This is an example of a case where the forward channel is reliable, but the reverse is not. No data frames are lost, but some ACKs are delayed and one is lost. The example also shows how cumulative acknowledgments can help if acknowledgments are delayed or lost. After initialization, there are seven sender events. Request events are triggered by data from the network layer; arrival events are triggered by acknowledgments from the physical layer. There is no time-out event here because all outstanding frames are acknowledged before the timer expires. Note that although ACK 2 is lost, ACK 3 serves as both ACK 2 and ACK 3.



- زى ما حكينا انه ال S_n و ال S_f أول اشى بأشرو على نفس المكان مجرد ما بعتت ال 0 ال S_n بتصير تأشر على 1 بس ال S_f بتضلها تاشر على 1 (بتحتفظ ب copy فى حال صار أى اشى)

- بال receiver side صار يأشر على 1 معناها انه استلم ال 0 و بستنى بال 1 و بعت ال ACK ووصلت
- بال sender side وصله ال ACK فصار ال S_f يأشر على 1 , بعدين بعتنا 1 ووصل لل receiver و صارت ال R_n تأشر على 2 (يعنى وصلها1 و بتستنى 2) هلا بال sender side ببعت أكتر من اشى فببعت frame 2 و 3 بس كونه ال ACK2 ما وصلته ال S_f بتضلها تأشر على 1
- ال receive side بعت ACK3 (يعنى وصلنى 2 و عم استنى 3) و هاى معناها انه وصلنى 0 1 2 و بستنى 3 , يعنى حتى لو ما وصله ال ACK2 ال ACK3 بتغطى محلها و هاى بسميها cumulative acknowledgment و بهاى الحالة ال S_f بصير يأشر على 3

QUIZ #2

1. Which of the following is true regarding data link error control protocols
   a) Stop and Wait ARQ can highly utilize the available bandwidth of the transmission media
   b) Go and Back -N ARQ sender can send many frames in the same time and the receiver can acknowldge several frames in the same time
   c) Stop and Wait is a special case of simple protocol
   d) Go and Back -N ARQ receiver window size can span up to many frames and the sender window size can be equal up to 1
   e) None of the above

2. Which of the following is true regarding unguided propagation media
   a) Ground propagation requires that the wave to have a higher frequency than line of sight propagation
   b) Infrared waves have lower frequency than microwaves
   c) Ground propagation requires that the wave to have a lower frequency than line of sight propagation
   d) Infrared can be both ground and line of sight propagation
   e) None of the above

3. If the bandwidth delay product = 1000bits and the number of transmitted frames =4 where each frame has a length of 100bits.. what is the bandwidth utilization:
   a) 4%



b) 40%
c) 0.4%
d) 100%
e) 50%

4. There exists two network switching systems, circuit switched networks and datagram switched networks.. Which of the following applies
   a) Circuit switching is highly used in today's world internet
   b) Datagram switched networks cannot have delays
   c) Datagram switched networks requires resource reservation at the connection startup phase
   d) Circuit switched networks requires resource reservation at the connection teardown phase
   e) Datagram switched networks is the same concept of packet switched networks

5. Which is true on Error detection and correction that is performed on bits transmitted over the mediaImmersive Reader
   a) Bits Errors may happen on transmitted bits and need to be detected due to the unreliable transmission media
   b) Errors on transmitted bits always need to be detected and corrected
   c) Bits Errors may happen on transmitted bits and need to be detected due to the lost frames formed on the level of data link layer
   d) Bits errors can be detected but cannot be corrected
   e) None of the above

Answers	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
	e	c	b	e	c



Chapter 13

Wired LANs: Ethernet

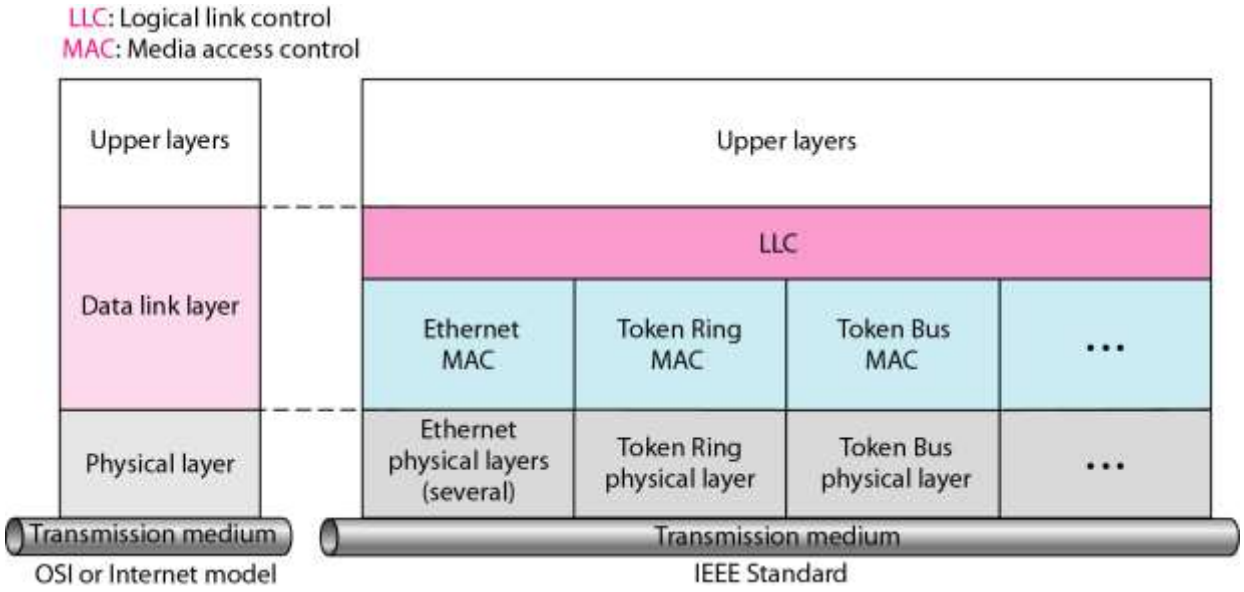


IEEE Standards:

- Project 802 is a way of specifying functions of the physical layer and the data link layer of major LAN protocols.

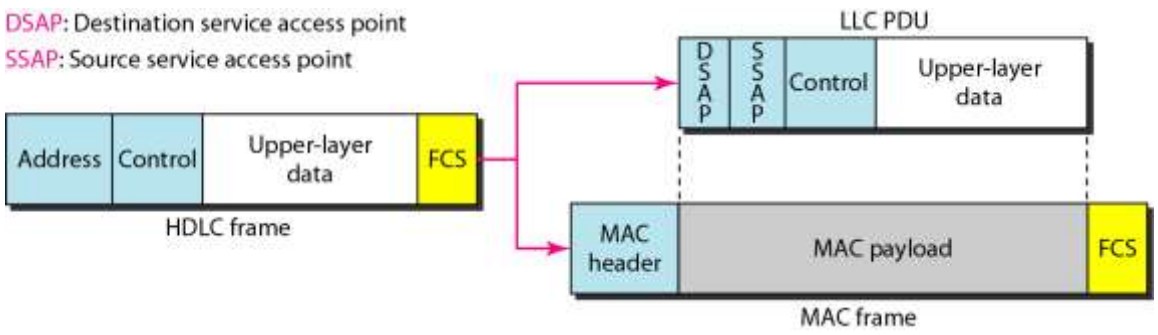
يعد Project 802 طريقة لتحديد وظائف الطبقة المادية وطبقة ارتباط البيانات لبروتوكولات LANالرئيسية.

- **IEEE standard for LANs:**



ال upper layers اللى هم النتورك و اللى فوقها , بالنسبة لل Data-link layer فبتتكون من جزئيتين بنسميها sublayers, الاولى اسمها LLC و بتكون interface مع ال network layer و التانية اللى هى MAC و بتكون interface مع ال physical layer

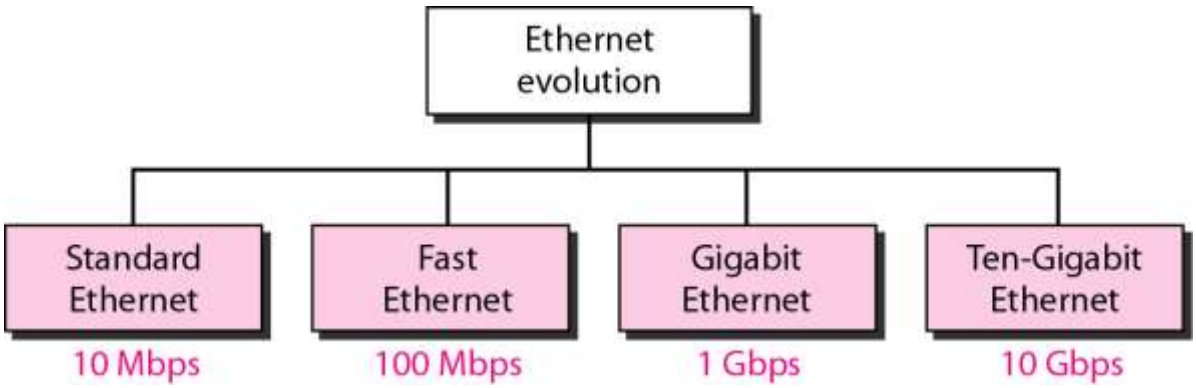
- **HDLC frame compared with LLC and MAC frames:**



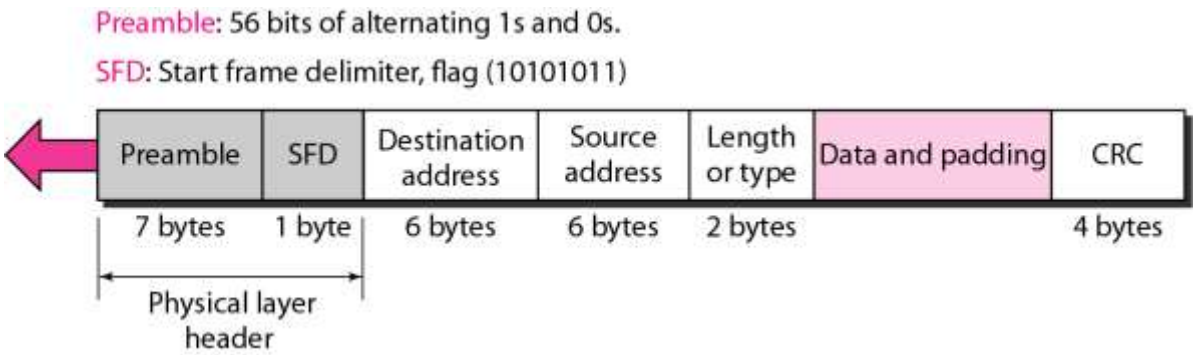
ال HDLC frame اللى هو ال internet frame , من قبل لما حكينا عن ال frame حكينا عنا ال data و
عنا ال header و عنا ال tail , ال tail عبارة عن FCS وال header عبارة عن (S mac : source mac
address و address (D mac= destination mac address

Standard Ethernet:

- **Ethernet evolution through four generations:**



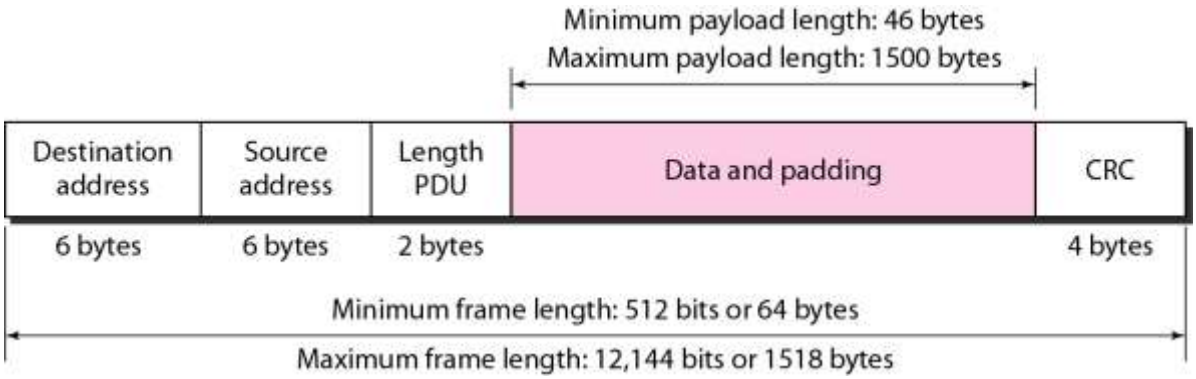
- **MAC frame:**



- ال preamble هو خلينا نحكى بنبهنى انه فى اشى جديد جاى << use for synchronization purposes
- بكون عنا زى ما حكينا من قبل ال source address و بكون عنا ال destination add و حجم كل واحد فيهم (6 bytes)<< حفظ هاى المعلومة



- **Minimum and maximum lengths:**



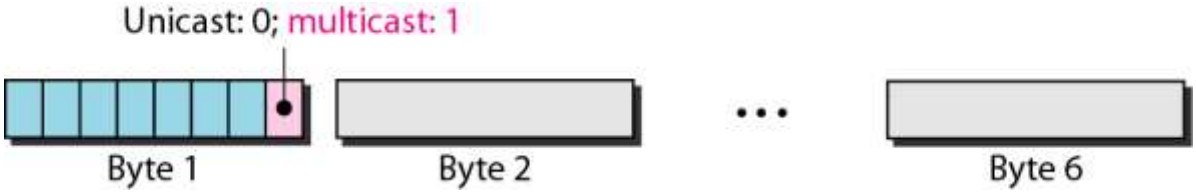
ال payload هو الحِمل , الارقام اللى فوق بتخصص الداتا فأقل اشى هى 46 bytes و أعلى اشى هى 1500 bytes , اللى تحت اله كله , فأقل اشى 64 bytes (اجمعو الارقام الموجودة عند المربعات) و ال 512 bits قصده فيها ال 8*64 بحول من byte ل bit

- **Example of an Ethernet address in hexadecimal notation:**



احنا حكينا انه ال source/destination add هم عبارة عن 6 bytes , كيف 6؟ مشروحة الفكرة بشابتر 2 (صفحة 23 بالنوسيخ)

- **Unicast and multicast addresses**





ال unicast فكرته انه عندى جهازين A و B و ببعتو لبعض , بينما ال multicast انه يكون عندى A مثلا و B,C,D,E,F,G و ال A عم تبعت ل B,C,D.E و عنا نوع تالت و اللى هو ال broadcast و فكرته انه عنا A و عنا ال B,C,D,E,F,G, و اللى ال A بتبعت الهم كلهم مش بس مجموعة فيهم زى ال multicast

- The least significant bit of the first byte defines the type of address. If the bit is 0, the address is unicast; otherwise, it is multicast.

احنا بنروح بنشوف اول bit اذا كانت 0 معناته unicast و اذا كانت 1 معناته multicast

- The broadcast destination address is a special case of the multicast address in which all bits are 1s.

لما يكون عندى كل ال bits عبارة عن 1s يعنى عم ببعت للكل , يعنى كل اللى مربوطين على الشبكة عم بوصلهم

- **Example(1):** Define the type of the following destination addresses:

  a. 4A:30:10:21:10:1A **b. 47:20:1B:2E:08:EE**

  c. FF:FF:FF:FF:FF:FF

  - السؤال شو بده ؟ بده ال type, شو يعنى ؟ يعنى هو unicast ولا multicast حتى أعرف بروح بمسك اول byte مثلا
    - بالفرع a اول byteعنا هى ال 4A فكو ال A شو تمثيلها >>1010 بمسك اول bit من اليمين بلاقيه صفر و احنا حكينا اذا صفر معناته unicast
    - بفرع b رح امسك اول byte بتطلع معى 01000111 اخر bitعنا هو ال 1 اذا بطلع multicast
    - بفرع c اول byte هو ال 11111111 هى broadcast و اللى هو حالة خاصة من ال multicast (بكون كله 1s مش بس اول bit)

- **Show how the address 47:20:1B:2E:08:EE is sent out on line.**

  Solution

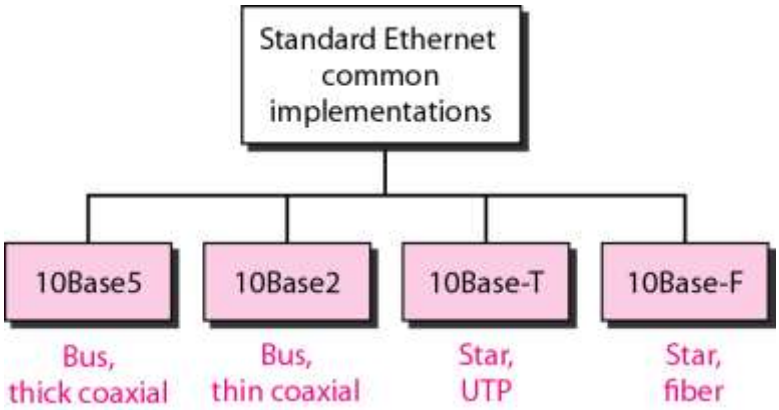
  The address is sent left-to-right, byte by byte; for each byte, it is sent right-to-left, bit by bit, as shown below:



11100010 00000100 11011000 01110100 00010000 01110111

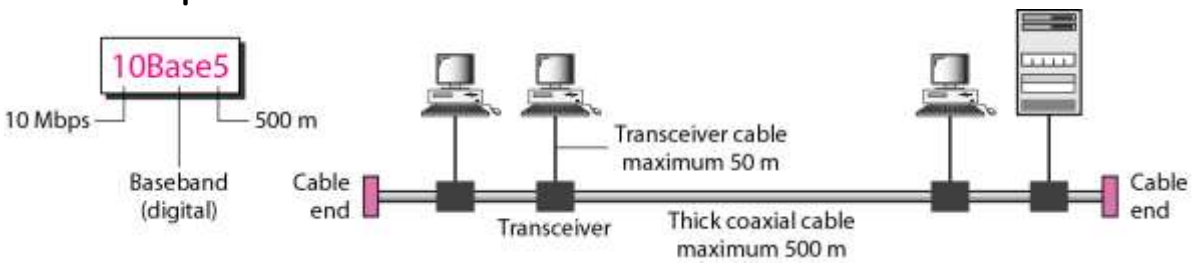
هلا لو شفنا اول byte من اليمين هم عبارة عن 2 Es و لو رحنا لل byte اللى بعده (نوضح الفكرة الاتى) ال 4 0s بمثلو ال 0 اللى مع ال 8 ، كيف ؟ شقلبوهم ، يعنى لو انتبهو ال 8 بال byte التانى لازم تكون 1000 بس هو كاتبها 0001 (عم بعكس بشكل كل bit) ، يعنى مثلا امسكو ال 47 اللى هو اول byte من الشمال ال 4 كتبها 0010 مع انها بتنكتب 0100 و ال 7 كتبها 1110 مع انها بتنكتب 0111 ، فهو بمسك كل bit و بعكس ترتيبهم

- **Categories of Standard Ethernet:**



- بالنسبة لاول وحدة فبتستخدم thick coaxial اما التانية بتستخدم thin
- الثالثة محطوط معها T دلالة على twisted-pair
- و رابع وحدة معها F دلالة على ال Fiber

- **10Base5 implementation:**



ال 10Base5 << ال 10 تدل على السرعة و ال 5 تدل على ال 500 m اللى هو طول ال cable ، هلا لما يجى جهاز بده يبعت لجهاز تانى الكل بسمع بس اللى الرسالة اله اصلا بستلمها و الباقى بعملو drop ، عشان هيك هيه مش منيحة من ناحية ال security لانه الكل بشوف الرسالة

- **Summary of Standard Ethernet implementations:**

Characteristics	*10Base5*	*10Base2*	*10Base-T*	*10Base-F*
Media	Thick coaxial cable	Thin coaxial cable	2 UTP	2 Fiber
Maximum length	500 m	185 m	100 m	2000 m
Line encoding	Manchester	Manchester	Manchester	Manchester

Gigabit Ethernet:

- The need for an even higher data rate resulted in the design of the Gigabit Ethernet protocol (1000 Mbps). The IEEE committee calls the standard 802.3z.
- In the full-duplex mode of Gigabit Ethernet, there is no collision; the maximum length of the cable is determined by the signal attenuation in the cable.



Chapter 14

Wireless LANs

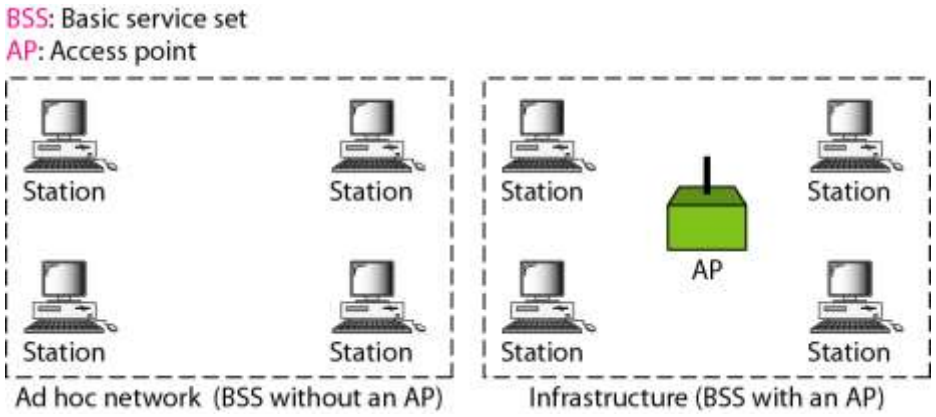


IEEE 802.11

- IEEE has defined the specifications for a wireless LAN, called IEEE 802.11, which covers the physical and data link layers.

- A BSS without an AP is called an ad **hoc network**; a BSS with an AP is called an **infrastructure network**.

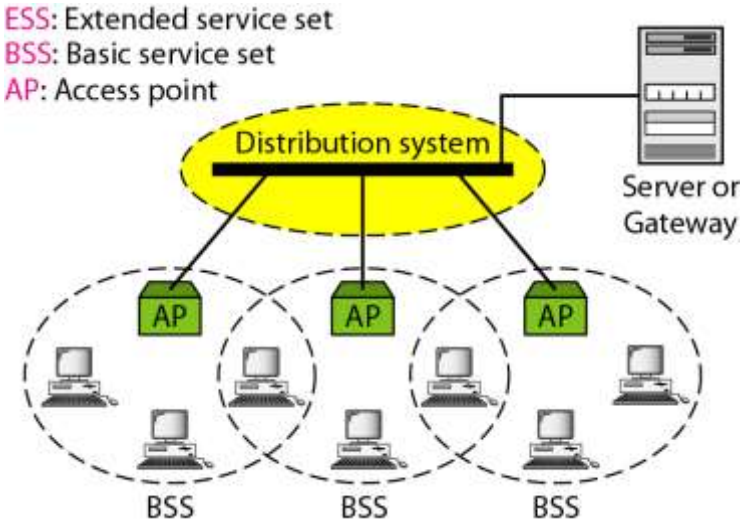
- **Basic service sets (BSSs):**



  - الاولى (without) فكرتها انه زى لما نكون بغرفة وحدة و نشبك مع بعض لا سلكيا , ما فى اشى centralized بينكم (ما فى access point) ال Ad hoc مرات بحكولها MANET
  - الثانية (with AP) يعنى الاجهزة هاى بتشبك مع ال AP , بكون فى عندى centralized

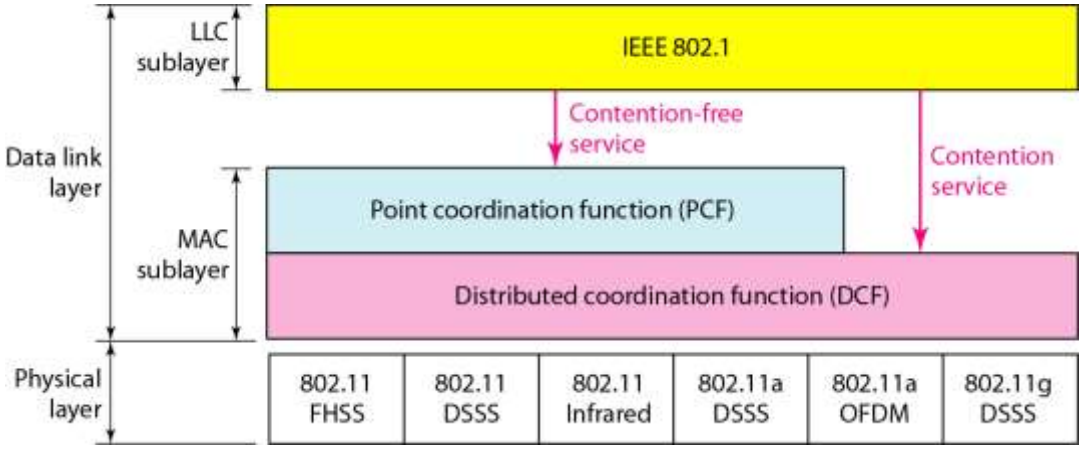
  ملاحظة : لما نسمعه بحكى infrastructure-less معناته ما فى AP بينما ال infrastructure فى عنا AP

- **Extended service sets (ESSs)**



لو كان عنا ألتى من Basic service sub set , لو بدى ألبر الشبكة و اخليهم يتواصلو مع بعض شو بعمل بتم عن طريق اشى بنسميه Distributed system فبعمل ESS يعنى بقدر من خلالها اخلى ال جهاز من اول BSS يتواصل مع جهاز من ثالث BSS مثلا

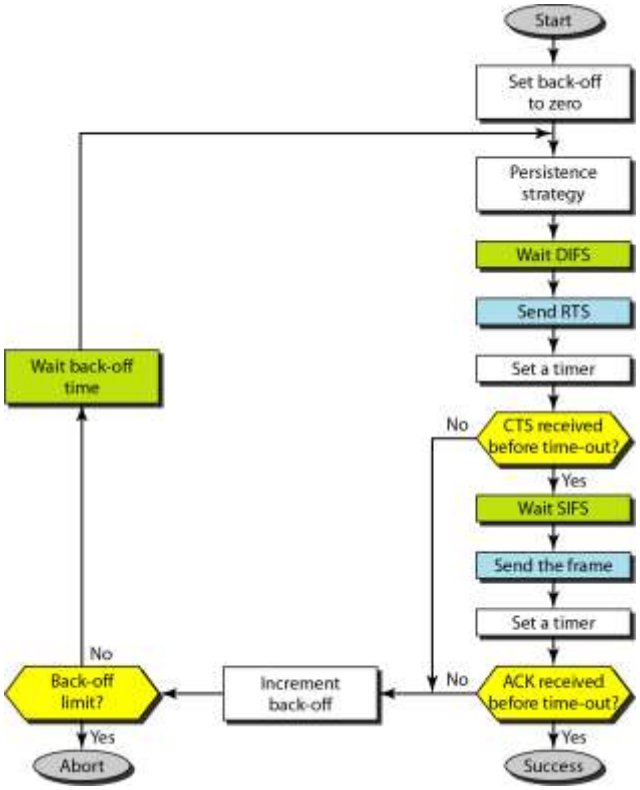
- **MAC layers in IEEE 802.11 standard:**



الـ datalink layer بتنقسم لجزيئتين الـ LLC (اللى بسموها الـ Logical link control و هى عبارة عن software) و الـ MAC (بسموها بـ firmware) و عنا منها نوعين الـ PCF و الـ DCF

الـ coordination انى احاول انظم عملية بين عدة اشياء (الاجهزة)

- **Carrier Sense Multiple Access (CSMA)/Collision Avoidance (CA) flowchart:**



لنفرض عنا bus و عنا الاجهزة A,B, D,E و عنا الـ A بده يحكى مع الـ D و لنفرض انه برضو الـ B بده يحكى مع الـ E >> رح يمشو على نفس السلك ، صح؟ فرح يصير عنا نوع من الـ collision

لازم يكون عنا نوع من الـ protocol يمنع التصادم بينهم، ففى عنا اشى اسمه CSMA

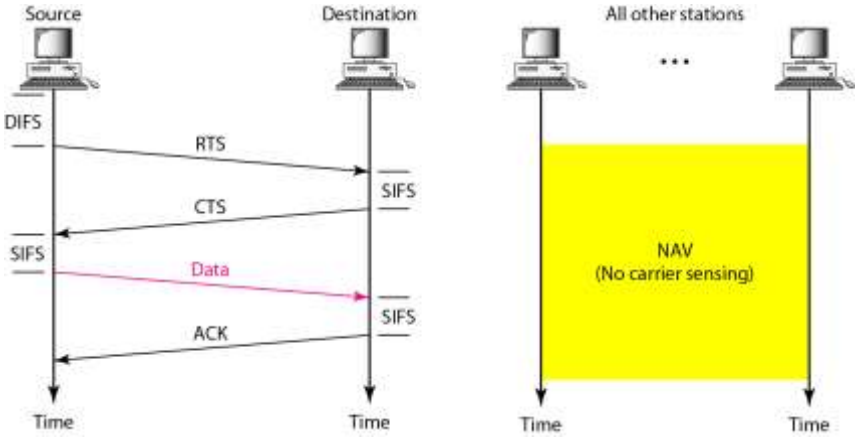
نشرح أكثر عن الـ pesudecode :

- عنا نوعين من الـ frame time الـ DCF وقته أطول من الـ SIFS
- عنا wait DIFS ، لما نيجى نبعت من A لـ B قبل ما يبلش يبعت بستنى فترة زمنية و هاى الفترة سميناها DFIS
- بعديها ببعت RTS يعنى انى بدى ابعتلك ، و بعدها بحط timer
- هلا اذا B بعت الـ CTS لـ A بكون الـ A بستنى وقت اقل للرد اللى هو الـ SIFS و بعديها ببعت الـ frame

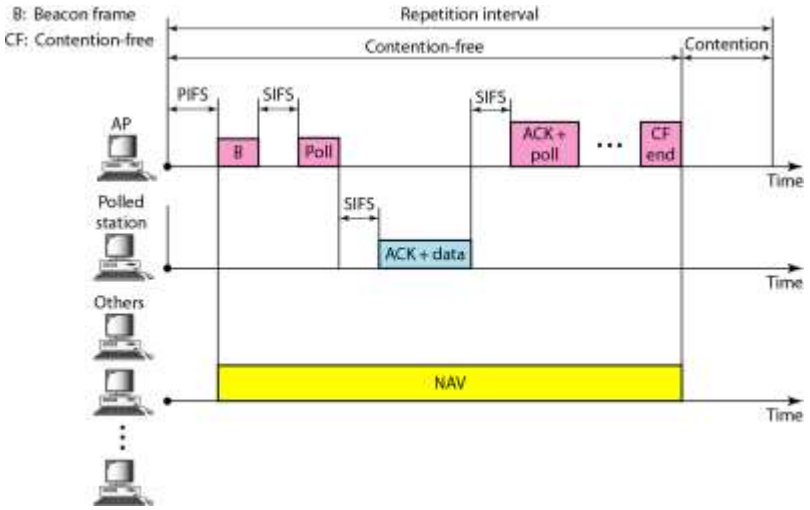
- و بحط timer بعدين عشان يستنى ال ACK اذا وصله بكون العملية زبطت
- فى حال ما وصله ال CTS من B بروح بعمل back of time و برجع بعيد نفس الخطوات , بس فى عنا اشى اسمه back of limit حتى اشوف كم مرة بدى استنى و ارجع اعيد الحكى هاد

- **CSMA/CA and NAV**

قبل ما يرسل بحكيله Ready to send , فالتانى بحكيله clear to send فبروح الاول ببعتله data و التانى برجع ببعتله ACK



- **Example of repetition interval:**



عنا ال polled station بتكون بتحكى مع station معينة

شايفين الرسمة اللى بصفحة 117 اخر اشى تاعت ال (ESSs) عنا ال AP لو اختارت اللى بالنص مثلا بسميه ال polled station و الباقى بنسميهم ال other

لما ال AP لما بدها تعمل poll ل node معينة لازم تعمل beacon و هاد ال beacon بكتشفوها ال others

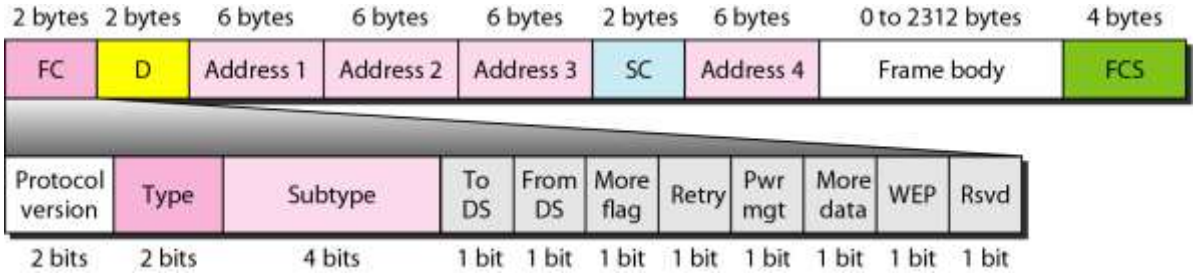
اول اشى بتستنى بمقدار PIFS و بعدين بتبعت ال B و بعد هيك بتستنى SIFS و بعدين بتعمل poll , زى كأنها بتعمل addressing ل station معين , هلا شو اللى بصير ؟ افرضو انه ال Station الى بدها تحكى معها هى اول وحدة جاى بعدها (بالصورة مكتوب اسمها polled station) هلا بجى وقت قليل اسمه SIFS بعدها بتبعت ال ACK و الداتا , بعد هيك ال AP بتستنى SIFS و بعدا بتبعت ACK و poll signal و بتضل هاى العملية بينهم لفترة معينة , و بهاى الفترة ال other station بضلهم يستنو للوقت يخلص و بعدين بعملو contention يعنى يحاولو يتواصلو مع بعض



كيف بدنا نعرف انه ال AP و ال polled station خلصو ؟

عن طريق اشى اسمه contention frame , بعمل انه ال AP و هاى ال Station خلصو فال other stations بقدرو يتنافسو على ال medium

- **Frame format:**

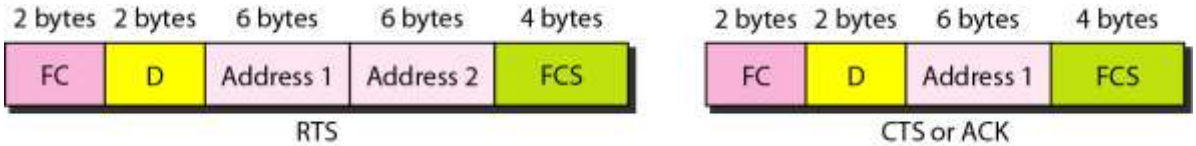


- ال frame body اللى هى الداتا , و ال FC متكونة من 2 bytes و مقسمين زى ما مبين بالصورة تحت
- ال subtypes زى ال CTS و ال RTS ...

- **Subfields in FC field:**

Field	*Explanation*
Version	Current version is 0
Type	Type of information: management (00), control (01), or data (10)
Subtype	Subtype of each type (see Table 14.2)
To DS	Defined later
From DS	Defined later
More flag	When set to 1, means more fragments
Retry	When set to 1, means retransmitted frame
Pwr mgt	When set to 1, means station is in power management mode
More data	When set to 1, means station has more data to send
WEP	Wired equivalent privacy (encryption implemented)
Rsvd	Reserved

- **Control frames**



ال D هى ال duration



- **Table 14.2 values of subfields in control frames:**

Subtype	*Meaning*
1011	Request to send (RTS)
1100	Clear to send (CTS)
1101	Acknowledgment (ACK)

متذكرين فوق حكينا عن ال Subtype و انها 4 bits ؟ اذا كانت 1011 معناته RTS و اذا كانت 1100 معناته CTS و اذا كانت 1101 معناته ACK

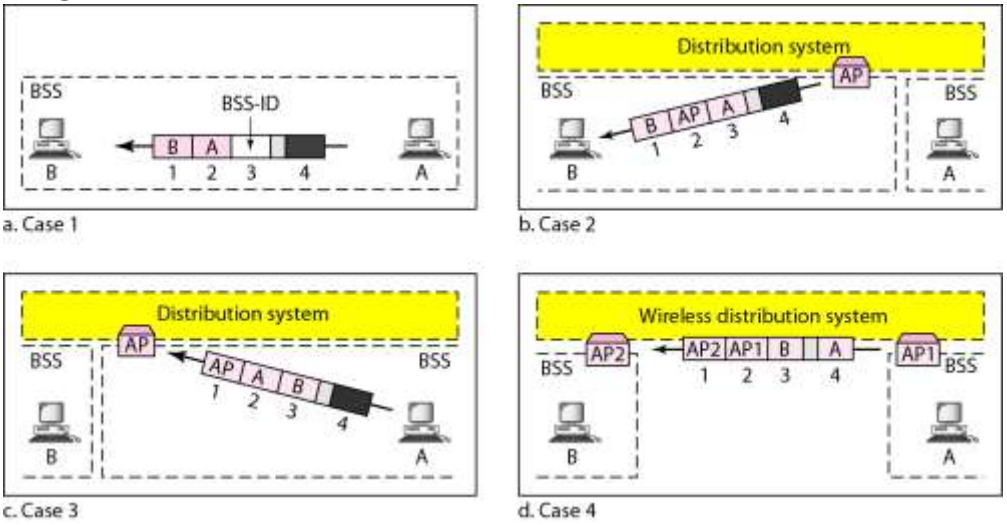
- **Addresses:**

To DS	*From DS*	*Address 1*	*Address 2*	*Address 3*	*Address 4*
0	0	Destination	Source	BSS ID	N/A
0	1	Destination	Sending AP	Source	N/A
1	0	Receiving AP	Source	Destination	N/A
1	1	Receiving AP	Sending AP	Destination	Source

عنا هون 4 cases:

1. اول وحدة لما نكون within the system يعنى ضمن ال BSS
2. التانية لما تكون عم تبعت من ال DS من خلال ال AP عم تبعت لجهاز معين
3. هاى عكس اللى فوقها , انك بتبعت باتجاه ال DS
4. اخر وحدة انه تبعت من AP ل AP

- **Addressing mechanisms**

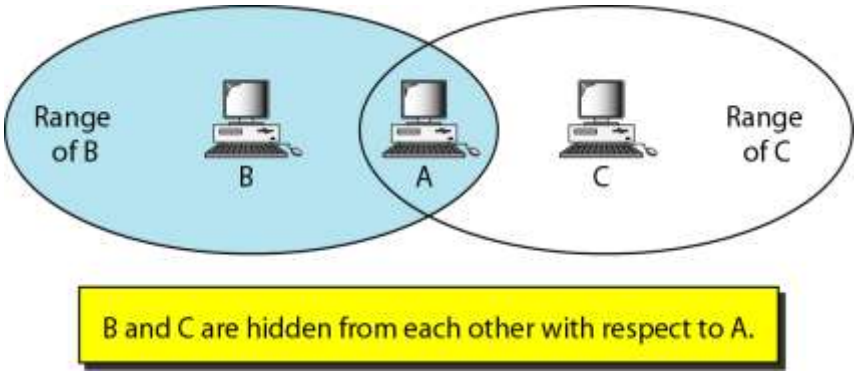


- اول وحدة انى اكون ضمن ال BSS و يكون فى عندى جهازين بدهم يحكو مع بعض , و حتى اميز كل BSS عن التانى بنعطيه ID , بكون عنا ال ADD 1 يمثل ال destination و ال ADD 2 بيمثل ال source و ال ADD3 بمثل ال BSS ID , فمثلا بالصورة محطوط انه ال destination هى B و ال source هى A
- بالحالة التانية عم ببعت من ال DS ل node معينة , ال destination هى ال B وصلتها من ال APو ال source هى ال A
- الحالة الثالثة انه رايحين على ال DS , اول ADD بكون ال AP اللى رايح عليها و بعدين ال source اللى عنا بالمثال هو A و بده يبعته ل destination اللى هى B
- اخر حالة انه ال AP تحكى مع ال AP , بهاى الحالة فقط احتجنا ال 4 addresses

- **Hidden station problem:**

فى عنا مشكلة اسمها hidden station , الدائرة اللى على اليمين معناها انه A و C بسمعو بعض , يعنى هم ب range of each other

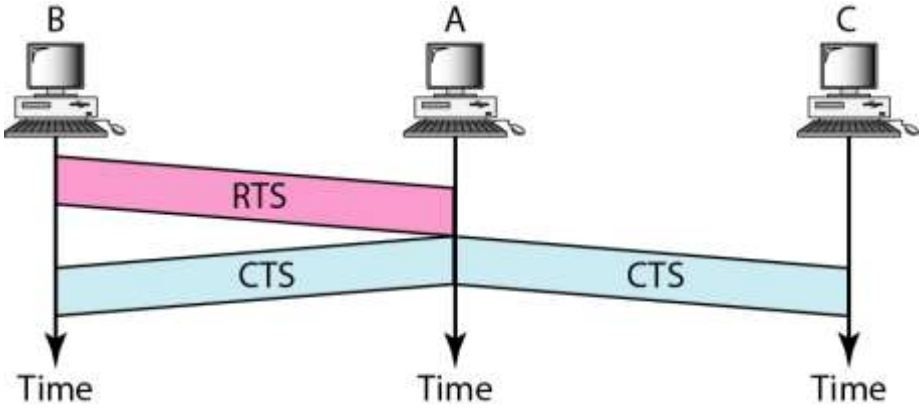
الدائرة اللى على الشمال B و A << in the range of each other , يعنى بسمعو بعض , بس ال B و ال C مش ب range بعض



عشان هيك بنحكى انه .... B and C are hidden from اللى هى الجملة الل تحت الصورة

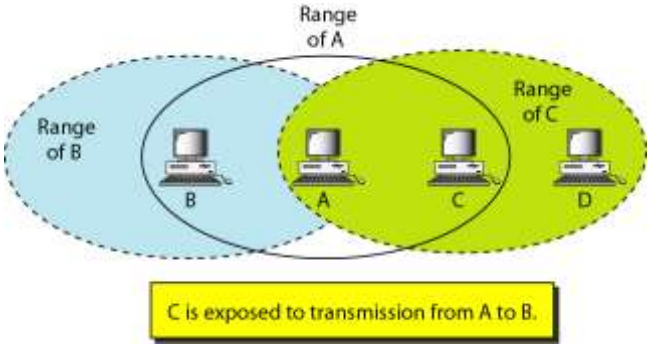
- **Use of handshaking to prevent hidden station problem:**

عنا B بدها تبعت ل A فبتبعتلها RTS و اذا A فاضية بتبعتلها CTS , بس الفكرة هون انه ال C ضمن ال range تبع ال A فلما ال A تبعت ال CTS ال C رح تسمعه , بس رح يكون مكتوب انه ال destination ل B فهون C بتعرف انه فى node اسمها B بس هى مش شايفيتها



☞ The CTS frame in CSMA/CA handshake can prevent collision from a hidden station.

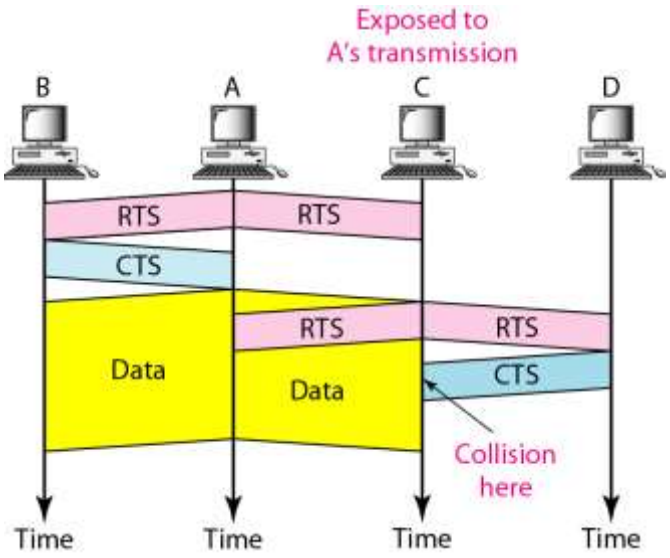
- **Exposed station problem:**



هلا هون عنا ال A ضمن range ال B و ال B و C ضمن range ال A و ال D ضمن range ال C

شوفو المثال تحت حتى نفهم المشكلة أكثر

- **Use of handshaking in exposed station problem:**



لنفرض انه A بدها تبعت ل B فأول اشى بتبعتلها ال RTS بس لانه ال C ضمن ال range تاعها فبتسمع ل الداتا هاى , هلا B اذا قبل ببعت لل A ال CTS و بعد هيك ال A بتبعت الداتا و لانه ال C ضمن ال Range تاع ال A فرح يسمع الداتا هاى بس ما بخزنها عنده لانها مش اله

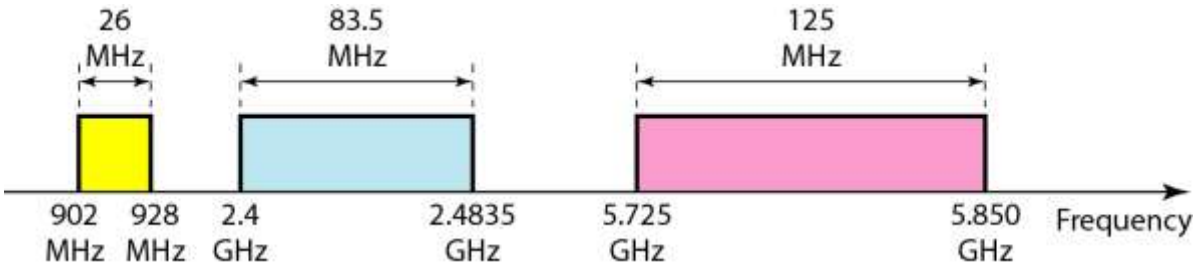
طيب, لنفرض انه خلال الفترة هاى ال C بدها تبعت لل D ال RTS و لانه ال A ضمن ال Rangeرح تسمع برضو الها , و لنفرض انه ال D وافق انك توديله و بعت ال CTS و C بده يبعت داتا , هون بصير ال collision بين الداتا تاعت ال C اللى رايحة على ال D مع الداتا اللى رايحة من A ل B و ال C سمعها فى هاى الحالة C هو exposed node

- **Physical layers:**

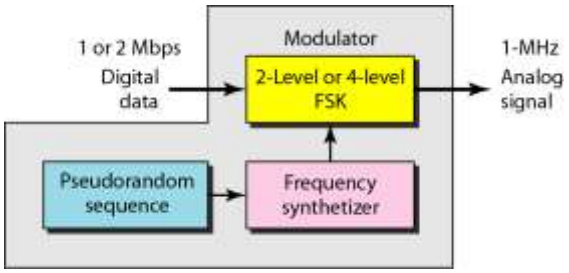
IEEE	*Technique*	*Band*	*Modulation*	*Rate (Mbps)*
802.11	FHSS	2.4 GHz	FSK	1 and 2
	DSSS	2.4 GHz	PSK	1 and 2
		Infrared	PPM	1 and 2
802.11a	OFDM	5.725 GHz	PSK or QAM	6 to 54
802.11b	DSSS	2.4 GHz	PSK	5.5 and 11
802.11g	OFDM	2.4 GHz	Different	22 and 54



- **Industrial, scientific, and medical (ISM) band:**

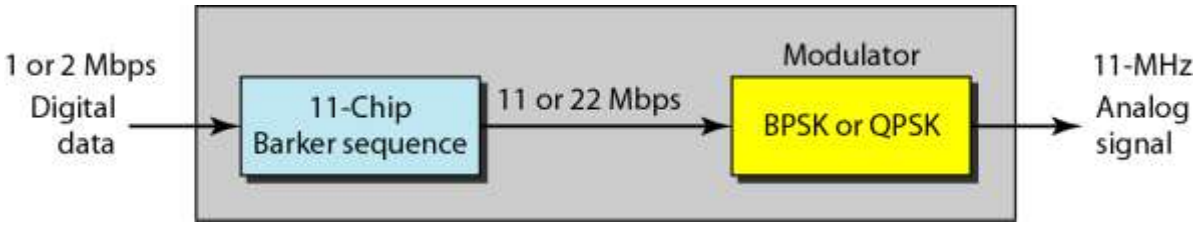


- **Physical layer of IEEE 802.11 FHSS:**



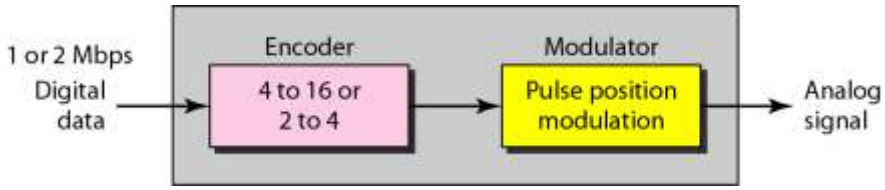
اذا بتتذكرو كان عنا جدول و فيه .....f1,f2,f3 و بنروح randomly (ارجعو لصفحة 65 بالدوسية) , و حكينا انها من ناحية الخصوصية و الامان ممتازة

- **Physical layer of IEEE 802.11 DSSS:**

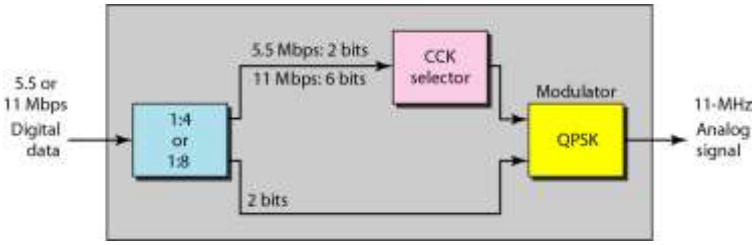


يكون عنا كود 101101 مثلا و نعمل معه XOR فالاشارة تكبر

- **Physical layer of IEEE 802.11 infrared**



- **Physical layer of IEEE 802.11b**



- **الاشياء و الصور اللى فوق اعرفوها كمعرفة من غير تفاصيل**





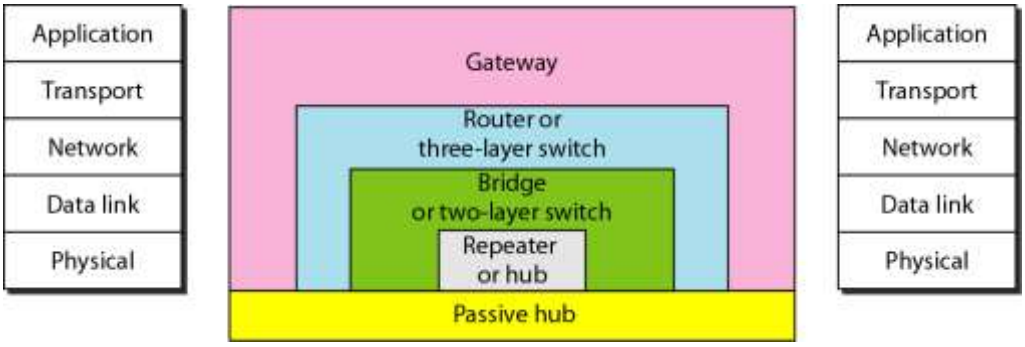
Chapter 15

Connecting LANs, Backbone Networks, and Virtual LANs



Connecting Devices:

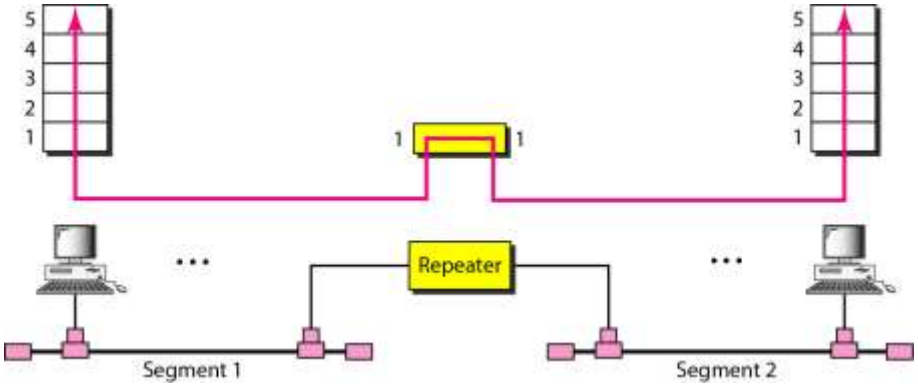
- **Five categories of connecting devices:**



حكينا من قبل عن ال layers ، اذا احنا layer1 يعنى physical يعنى زى ال passive hub او ال repeater or hub يعنى الهم layer وحدة بينما اذا عم نحكى عن ال bridge او بسموه احيانا 2 layer switch يعنى بتكون بتشتغل على 2 layers ، شو يعنى ؟ يعنى الله و الله physical connection يعنى دخلت عليهم ال 3 layers هلا اذا بتشتغل على MAC address اللى بتحتاج ال datalink layer network layer هون بصير عنا نوع من ال addressing بنسميه ال IP add اللى هو ال logical

حكينا من قبل انه ال physical add اللى هو ال MAC add فيما بعد رح نضيف عليه ال logical add اللى بسموه ال IP add الاجهزة اللى بتتعامل مع اضافة ال IP add بنسميهم 3 layers switch(router)

- **A repeater connecting two <u>segments</u> of a <u>LAN</u>:**



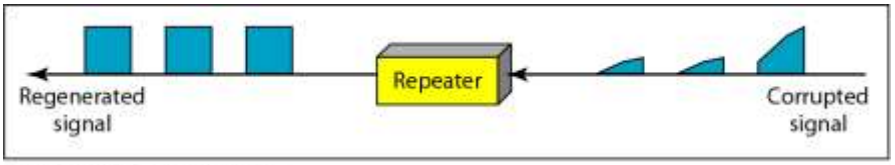
بال physical device زى ال repeater أول تعريف الله انه one layer switch ، ال segment افرضو انه بدنا LAN طولها 1000 m فبمعللها extension اذا ال extended LAN بستعمللها repeater

ليش بعملها extended لانه أكبر طول عندى بال coaxial thick طوله 500 m و انا بدى اياها 1000 m ,
شو أعمل؟ بعمل repeat

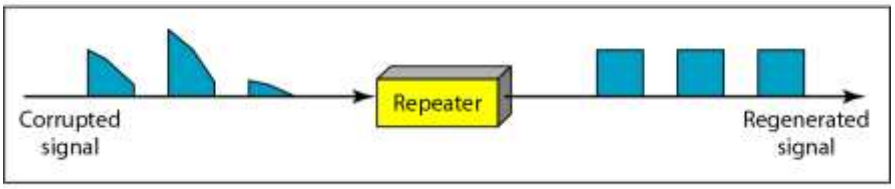
- A repeater connects segments of a LAN.
- A repeater **forwards** every frame; it has **no filtering** capability.
- A repeater is a **regenerator**, **not an amplifier.**

ال amplifier بكبر الاشارة , بينما ال regenerator انه لما تتعرض ال signal ل noise يرجعها زى ما كانت

- **Function of a repeater:**



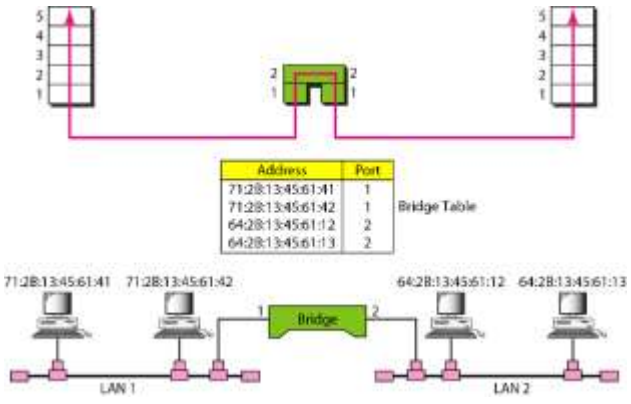
a. Right-to-left transmission.



b. Left-to-right transmission.

a. الاصل عنا انها square wave خلال ال noise و غيرها من الاشياء اللى بتغير ال signal صار شكلها زى ما هو موضح بالصورة , فال regenerator برجعها مربعة زى ما هى , اللى تحت نفس الاشى اختلاف الاتجاه

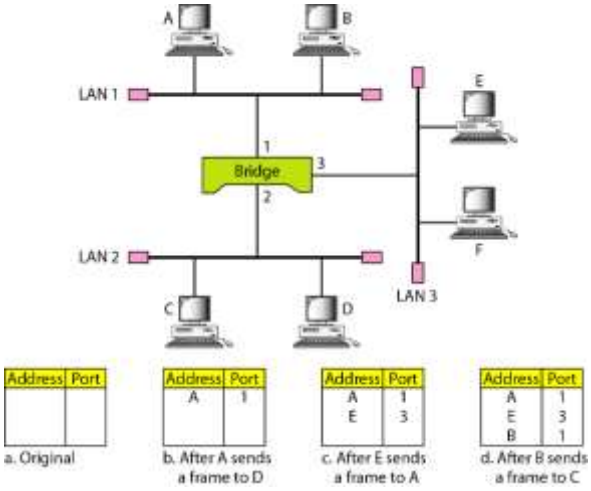
- A bridge has a table used in filtering decisions.
- **A bridge connecting two LANs**



يعنى لو فرضنا عنا 2 input port و 2 output port و بده يكون bidirectional و مثلا أول جهاز على الشمال اللى ال MAC add تاعه هو 41 مربوط على port 1 و مثلا اول جهاز من اليمين مربوط على port 2

- A bridge does not change the physical (MAC) addresses in a frame.

- **A learning bridge and the process of learning:**

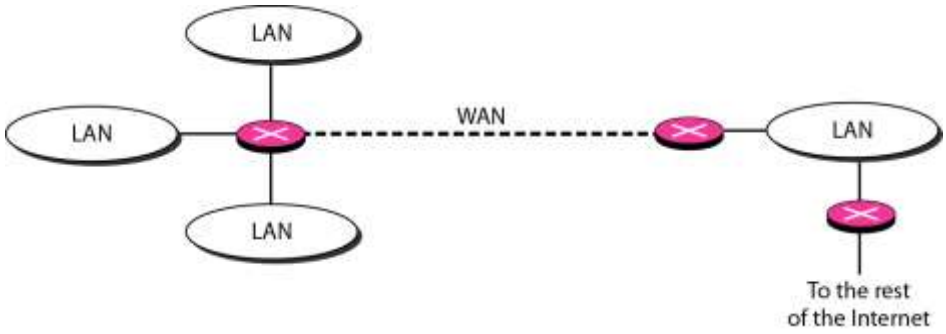


Initially هاد ال bridge بكون الو empty table , to build these entries بيجى عن طريق عمليةْ learning يعنى لو مثلا a بده يودى ل d , فهون بعرف ال bridge انه عنده جهاز اسمه a جاى من port 1 فبعمل update لل table , عمليةْ التعبايةْ هاى اسمها learning

بس فى حالةْ الجهاز بده يبعت شغلةْ بنضاف على الجدول

Building router table = learning

- **Routers connecting independent LANs and WANs**

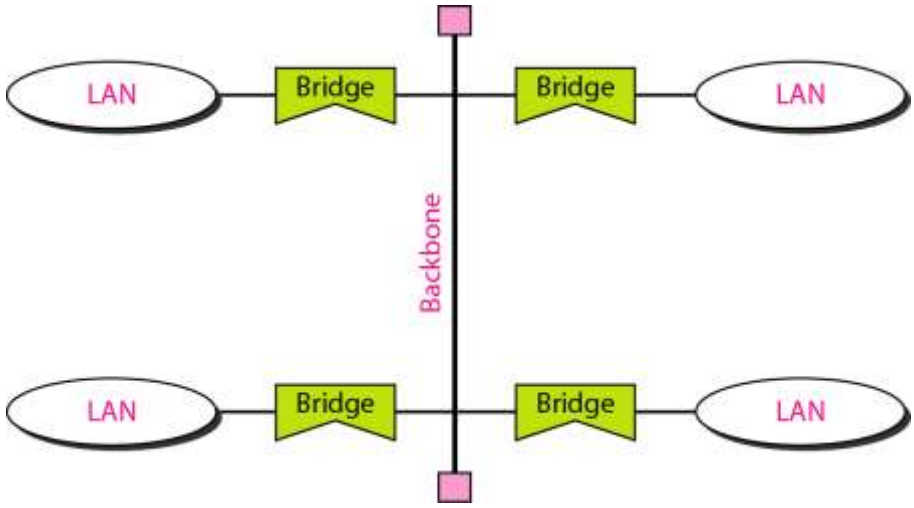


ما بقدر اربط جهاز مباشرةْ على ال WAN , لازم من خلال ال LAN و ال LAN من خلال اشى اسمه get-way و هو اللى بوصلك على ال WAN اللى هو ال router

Backbone Networks:

- **Bus backbone**
  - In a bus backbone, the topology of the backbone is a bus.

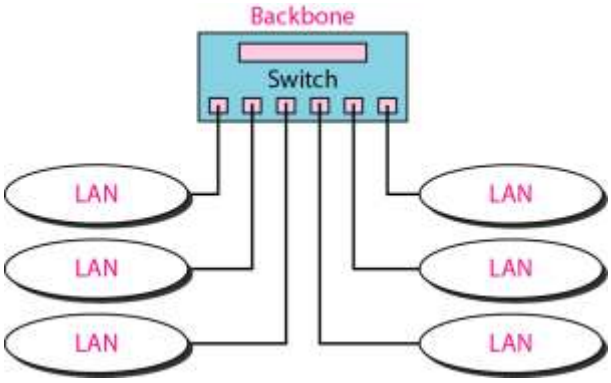




كيف بنربط ال LAN مع ال Backbone ؟ عن طريق bridge

- **Star backbone**

↳ In a star backbone, the topology of the backbone is a star; the backbone is just one switch.



بسموه بالنتورك aggregate switch يعنى المجمع

↳ A point-to-point link acts as a LAN in a remote backbone connected by remote bridges.

Virtual LANs:

❖ We can roughly define a **virtual local area network (VLAN) as a local area network configured by software, not by physical wiring.**

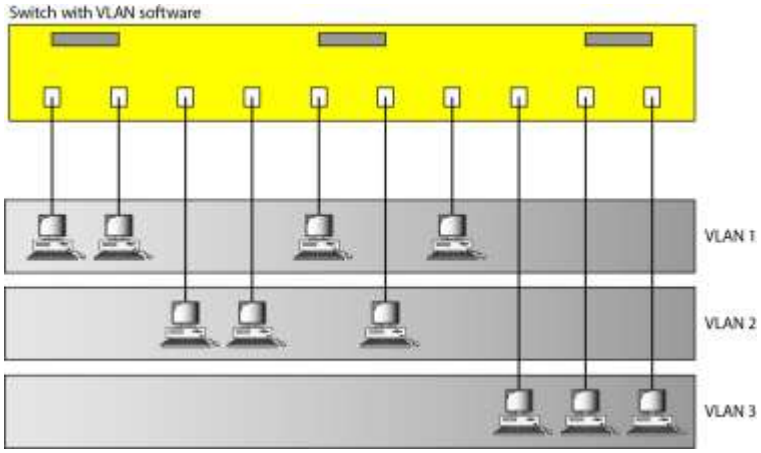


يعنى مثلا عندى طلاب و مدرسين و إداريين و غيره ، و ما بدى الطلاب يوصلو لأجهزة المدرسين او العكس او انهم يوصلو لأجهزة الاداريين بدنا نفصلهم ، بس الفصل بكون logically مش physically ، يعنى فصل على مدار ال software مش ال hardware

يعنى عندى مثلا الاجهزة A,B,C,D,E,F,G و بدى اخلى ال A,C,E مجموعة و اسميهم LAN 1 ، ضافو اشى اسمه vLAN و بدنا نخلى مثلا B,D,G ب vLAN 2 ، يعنى قاعد بتعمل group >> virtually

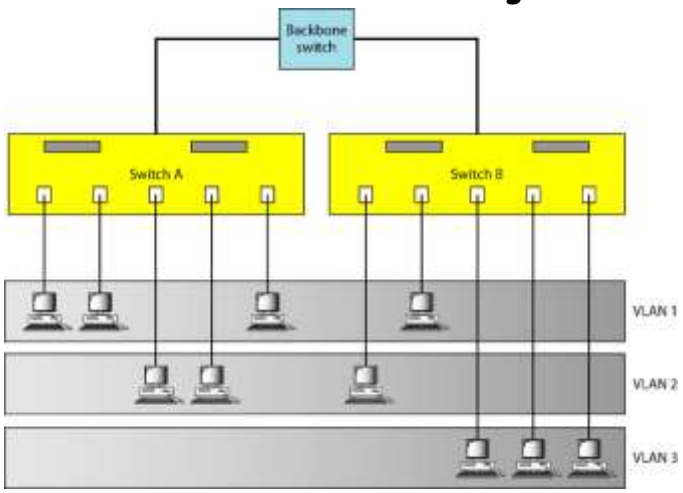
فانا لما عملت grouping لما تيجى A بدها تبعت و تعمل broadcast بس هيك بتبعت لمجموعتها مش ل كله

- **A switch using VLAN software:**



هلا هدول الاجهزة كلهم ب LAN وحدة بس عملتلهم grouping

- **Two switches in a backbone using VLAN software:**



عنا هون 2 LANs وحدة ب switch A و التانية ب switch B ، هلا لو بدى اخلى الجهاز 1 و 2 و5 من LAN 1 مع جهاز 2 من LAN 2 يصيرو سوا ، physically بشيل اللى ب LAN 2 و بحطه عند LAN 1 ، بس virtually بخليهم مع بعض عن طريق vLAN

↳ VLANs create broadcast domains.

يعنى عنا A,C,E و فى غيرهم B,D,F,G لما نعمل vLAN ال broadcast ما بروح للكل بروح لمجموعة ال A,C,E



Chapter 19

Logical Addressing



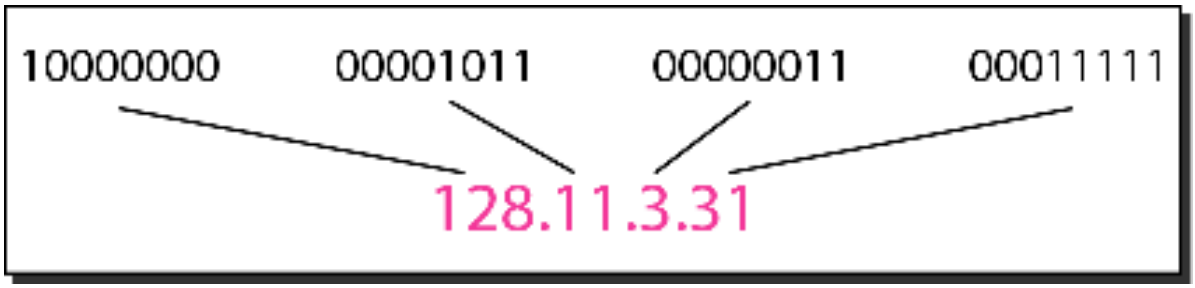
IPv4 Addresses:

- **An IPv4 address** is a 32-bit address that uniquely and universally defines the connection of a device (for example, a computer or a router) to the Internet.
  - An IPv4 address is 32 bits long.
  - The IPv4 addresses are **unique** and **universal**.

Universal يعنى معروف على مستوى العالم و عنا organization بتعطى هاى الارقام

  - The address space of IPv4 is 2^{32} or 4,294,967,296.

- **Dotted-decimal notation and binary notation for an IPv4 address:**



dotted حكوها عنها عشان ال dot اللى بتفصل بين الارقام و decimal لانهم ارقام عشرية

- **Ex(1): Change the following IPv4 addresses from binary notation to dotted-decimal notation**

a. 10000001 00001011 00001011 11101111
b. 11000001 10000011 00011011 11111111

Solution
We replace each group of 8 bits with its equivalent decimal number (see Appendix B) and add dots for separation.

a. 129.11.11.239
b. 193.131.27.255



- **Ex (2): Change the following IPv4 addresses from dotted-decimal notation to binary notation.**

  a. 111.56.45.78

  b. 221.34.7.82

  Solution

  We replace each decimal number with its binary equivalent (see Appendix B).

  a. 01101111 00111000 00101101 01001110

  b. 11011101 00100010 00000111 01010010

➢ **EX (3): Find the error, if any, in the following IPv4 addresses.**

a. 111.56.045.78
b. 221.34.7.8.20
c. 75.45.301.14
d. 11100010.23.14.67

Solution

a. There must be no leading zero (045).
b. There can be no more than four numbers.
c. Each number needs to be less than or equal to 255.
d. A mixture of binary notation and dotted-decimal notation is not allowed.

☞ In classful addressing, the address space is divided into five classes:A, B, C, D, and E.

بالنسبة للـ addresses بتنقسم لقسمين فى اشى بسموه classful و classless

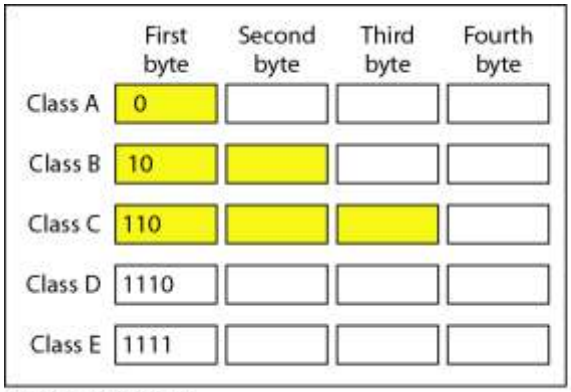
هلا الـ address بتقسَم لقسمين لـ Net ID وللـ Host ID يعنى لو الـ Net ID كانت 8 bits و الـ Host ID كانت 24 bits معناته الـ total لازم يساوى 32 bits

Address	Net ID	8 bits	Host ID	24 bits

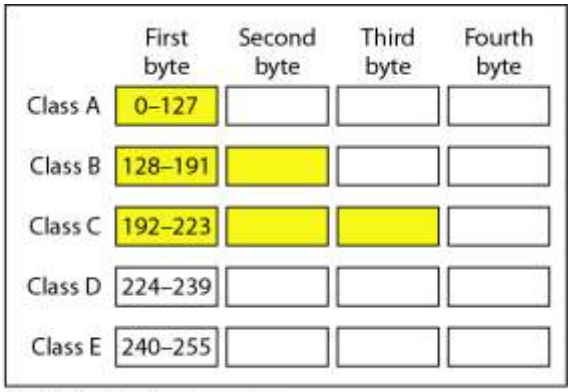
فعنا الـ 2^{24} هى الـ number of hosts و عنا الـ Net ID بعطينا اسم الشبكة او رقمها المعروف عالميا



- **Finding the classes in binary and dotted-decimal notation:**



a. Binary notation



b. Dotted-decimal notation

a. كان عنا بالاول 5 classes اللى هم A,B,C,D,E بعدين لاقوا انه بالشكل هيك مش مناسب و خصوصا مع تطور ال internet و زيادة عدد ال hosts فقرروا انهم يطلعو ل classless , فحكو انه اول byte بنخليها لل Net ID و اخر 3 bytes بنخليهم لل host ID ,

- ب class A مشترط انه اول bit يكون 0 معناته ال 7 bits الباقيين بكونو بين (0000000) و بين (1111111) , يعنى اول رقم بطلعلى 00000000 بمثل ال 0 و اخر رقم 01111111 و بمثل 127
  - فلما تشوفو add ببلش برقم ال range تاعه بين 0-127 , يعنى مثلا 114.32.12.2 مبلش ب 114 و هى بين ال range بنحكى انه هاد Class A
  - و لو تحسبو بطلع عندكم 128 , هدول ال 128 بنسميهم ب blocks
  - هيك المفروض وضحتلكم ال 0-127 اللى بالرسمة b عند class A من وين اجت
- ب class B يشترط انه اى address يبلش ب 10 معناته ال range تاعه بكون كالتالى :

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	191

  - عم يشغل مساحة 2 bytes

ملاحظة : ب class A ال host part بساوى عنا 2^{24} بينما ب class B يساوى 2^{16} بينما ب class C يساوى 2^4 , اللى هو الجزء اللى بالابيض , و هاد معناه انه ب class A ال number of host كبير , بينما عند class C قليل << class B > class A

من ناحية ثانية ال part اللى مخصص للشبكة عند A قليل بينما عند ال C كبير , يعنى الشغلة عكسية

- **EX(1):Find the class of each address:**
  a. 00000001 00001011 00001011 11101111
  b. 11000001 10000011 00011011 11111111



c. 14.23.120.8
d. 252.5.15.111

Solution:
a. The first bit is 0. This is a class A address.
b. The first 2 bits are 1; the third bit is 0. This is a class C address.
c. The first byte is 14; the class is A.
d. The first byte is 252; the class is E.

- **Number of blocks and block size in classful IPv4 addressing:**

Class	*Number of Blocks*	*Block Size*	*Application*
A	128	16,777,216	Unicast
B	16,384	65,536	Unicast
C	2,097,152	256	Unicast
D	1	268,435,456	Multicast
E	1	268,435,456	Reserved

بال class A عنا عدد الـ blocks = 128 بس هدول لأول byte ، طيب و الباقى؟ اللى ضل ل 4 bytes اللى هم 24 bits بحكى 2^{24} ، لو حسبناها بطلع 16777216

- In classful addressing, a large part of the available addresses were wasted.

- **Default masks for classful addressing:**

Class	*Binary*	*Dotted-Decimal*	*CIDR*
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0	/8
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0	/16
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0	/24

لو راجعنا شوى فكرة الـ and ، اى رقم بنعمله and مع 0 الجواب 0 ، و اى رقم بنعمله and مع 1 الجواب هو هاد الرقم ، تذكرتو ؟ تمام ، هلا احنا لو بدنا ناخد شغلة معينة و نلغى اللى معها ، بنعمللهم and مع zero و من هون اجى مفهوم الـ mask

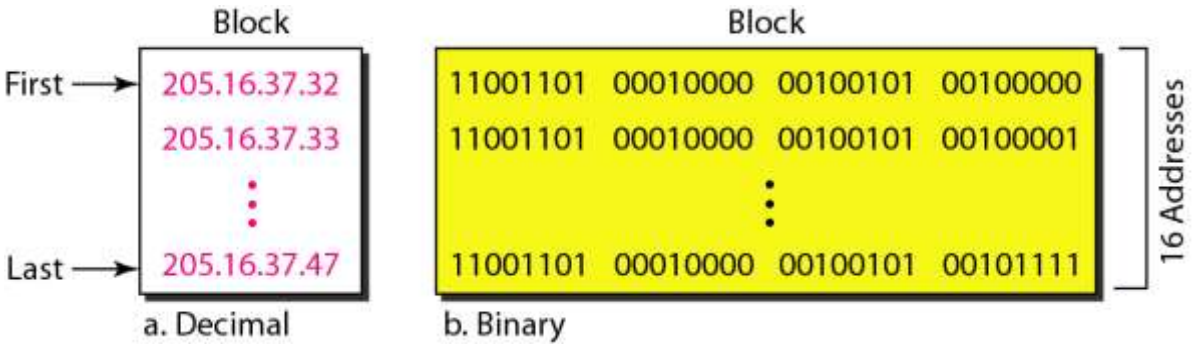


- و كونه اول byte بـ class A محجوزة لل network فبحكى 8/ يعنى عد 8 من اليسار و حطهم كلهم 1 و الباقى كلهم 0
- بـ class B عنا 16/ يعنى عد 16 من اليسار و حطهم كلهم 1 و الباقى كلهم 0
- و بـ class C عنا اول 3 bytes فبحط اول 24 bits انهم يساوو 1 و الباقى 0
  - طبعا لو حسبتو ال 11111111 بالعشرى بتطلع 255
  - فهون عنا ال 8/ زى كأنى بحكى عن class A و 16/ زى كأنى بحكى عن class B و اخر اشى 24/ زى كانى بحكى عن class C

↳ Classful addressing, which is almost obsolete, is replaced with classless addressing.

↳ مشكلة واجهتنا بال classful انه حددنى بـ 8/ و 16/ و 24/ ما بقدر اخد اشى بينهم زى 14/ او 7 او اشى زى هيك و عشان هيك تم التوجه ل classless

- **A block of 16 addresses granted to a small organization:**



- هون معطينى مثال : عنا block و مبين حسب الصورة اول و اخر add اله و ال total الله يساوى 16
- ممكن يسال انه ايش ال number of hosts او ال number of addresses و جوابهم التنين حسب المثال 16

↳ In IPv4 addressing, a block of addresses can be defined as x.y.z.t /*n*, in which x.y.z.t defines one of the addresses and the /*n* defines the mask

كيف من قبل كنا نحكى 8/ او 16/ ال n/ عشان هاد الاشى

↳ The first address in the block can be found by setting the rightmost 32 – *n* bits to 0s.



يعنى بتحكى انه ال 32- n هى ال first add و بتحطهم 1 و الباقى 0 ، ناخد مثال لحتى نفهم



- **EX(1): A block of addresses is granted to a small organization. We know that one of the addresses is 205.16.37.39/28. What is the first address in the block?**

  Solution
  The binary representation of the given address is
  11001101 00010000 00100101 00100111
  If we set 32–28 rightmost bits to 0, we get
  11001101 00010000 00100101 0010000
  or
  205.16.37.32.

  - السؤال بحكيلكم انه واحد من ال addresses الموجودين هو المبين بالسؤال , طب شو اول واحد؟ طبعا هاد ال address ممكن يكون اول واحد او اخر واحد او يكون بينهم
  - شو بتعملو بتحكو انه مجموع ال bits اللى عندكم هو 32 و ال n بالسؤال تساوى 28 لو حسبتها 32-28=4
  - بروح بحول الرقم اللى بالسؤال ل binary و بمسك اول 4 من اليمين و بصفرهم >> هاد الحكى فى حال بدى اول واحد
  - لو بدى اخر واحد بعمل نفس الاشى بس بدل ما اصفر اول 4 من اليمين بخليهم كلهم 1
  - لو بدى ال size بحسب الفرق بين اول واحد و اخر واحد و بطلع الجواب , او بمسك ال 4 اللى طلعت معى بأول الحل و بحكى 2^4 و الجواب بكون 16

- The last address in the block can be found by setting the rightmost 32 – n bits to 1s.
- The number of addresses in the block can be found by using the formula 2^{32-n}.

- **EX (2): Another way to find the first address, the last address, and the number of addresses is to represent the mask as a 32-bit binary (or 8-digit hexadecimal) number. This is particularly useful when we are writing a program to find these pieces of information. In Example 19.5 the /28 can be represented as**

  11111111 11111111 11111111 11110000 (twenty-eight 1s and four 0s).Find

  a. The first address



b. The last address

c. The number of addresses.

Solution

a. The first address can be found by ANDing the given addresses with the mask. ANDing here is done bit by bit. The result of ANDing 2 bits is 1 if both bits are 1s; the result is 0 otherwise.

Address:	11001101	00010000	00100101	00100111
Mask:	**11111111**	**11111111**	**11111111**	**11110000**
First address:	11001101	00010000	00100101	00100000

هو هون حتى يلاقى اول address رح حول الرقم لل binary و ال mask خلا اول 4 من اليمين يساوو 0 و الباقى 1 و عمل anding ما بين ال address و ال mask و الجواب اللى بطلع بكون هو اول address

b. The last address can be found by ORing the given addresses with the complement of the mask. ORing here is done bit by bit. The result of ORing 2 bits is 0 if both bits are 0s; the result is 1 otherwise. The complement of a number is found by changing each 1to 0 and each 0 to 1.

Address:	11001101	00010000	00100101	00100111
Mask complement:	**00000000**	**00000000**	**00000000**	**00001111**
Last address:	11001101	00010000	00100101	00101111

هون حتى الاقى اخر address بعمل العكس بحطهم كلهم 0 ما عدا اول 4 بخليهم 1 و بعمل ORing و بطلع الجواب

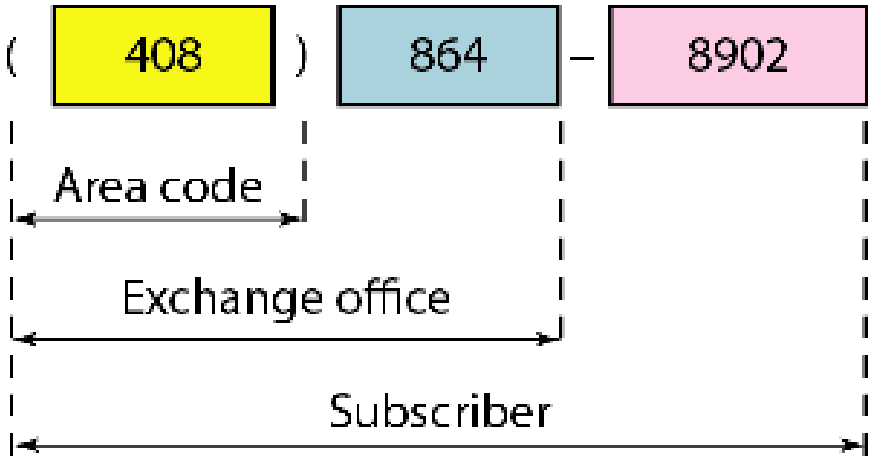
c. The number of addresses can be found by complementing the mask, interpreting it as a decimal number, and adding 1 to it.



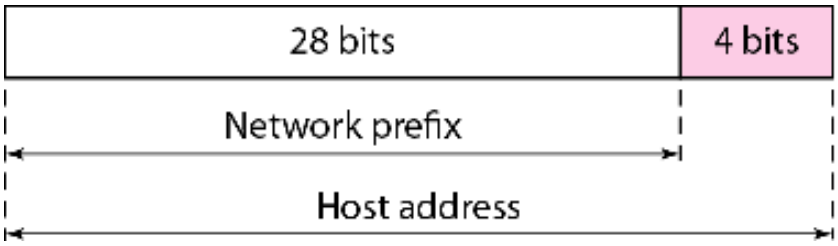
Mask complement:	00000000 00000000 00000000 00001111
Number of addresses:	15 + 1 = 16

- The first address in a block is normally not assigned to any device; it is used as the network address that represents the organization to the rest of the world.

- **Two levels of hierarchy in an IPv4 address:**



- ***A frame in a character-oriented protocol:***

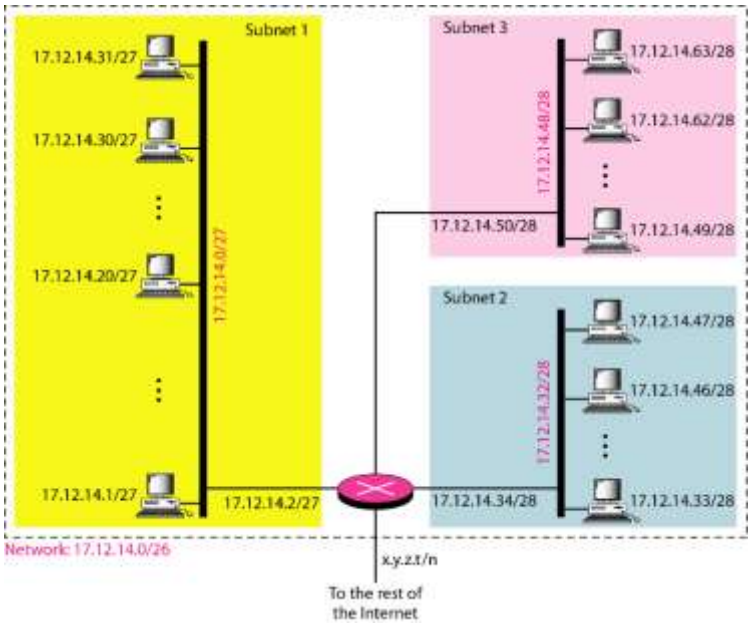


زى ما حكينا من قبل عن ال net ID و ال host ID

- Each address in the block can be considered as a two-level hierarchical structure: the leftmost *n* bits (prefix) define the network; the rightmost 32 – n bits define the host.



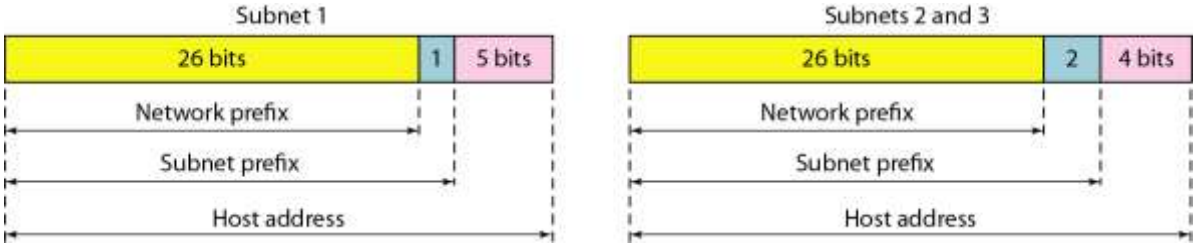
- **Configuration and addresses in a subnetted network:**



المربع المنقط هاد بمثل شبكة , و هاى الشبكة فى منها شبكات فرعية , اما الرقم المكتوب تحت و حاتيلى 26/ قصده انه 26 bits هدول لل Net ID

لو انتهبتو الارقام (بحكى عن ال byte الاول من اليمين) داخل الشبكة جايين مرتبين ورا بعض

- **Three-level hierarchy in an IPv4 address:**



هلأ احنا لما بدنا نضيف subnet 1 بدى 1 bit حتى امثلها , بالنسبة ل 2 subnets بحتاج 2 bits و معناها 11,10,01,00

- **EX (1): An ISP is granted a block of addresses starting with 190.100.0.0/16 (65,536 addresses). The ISP needs to distribute these addresses to three groups of customers as follows:**

  a. The first group has 64 customers; each needs 256 addresses.

  b. The second group has 128 customers; each needs 128 addresses.

  c. The third group has 128 customers; each needs 64 addresses.



Design the subblocks and find out how many addresses are still available after these allocations.

- أول اشى بما إنه 16/ معناته أول 2 bytes هدول لل Net ID
- من وين جاب ال 65536؟ هلا احنا عنا 16 bits لل host ID فعنا 2^{16} بطلع عنا 65536
- بحكيلى بده اياهم 3 groups حسب الافرع الموضحة بالسؤال

Solution:

- Group 1

For this group, each customer needs 256 addresses. This means that 8 (log2 256) bits are needed to define each host. The prefix length is then 32 – 8 = 24. The addresses are:

1st Customer:	*190.100.0.0/24*	*190.100.0.255/24*
2nd Customer:	*190.100.1.0/24*	*190.100.1.255/24*
. . .		
64th Customer:	*190.100.63.0/24*	*190.100.63.255/24*
Total = 64 × 256 = 16,384		

اول اشى من وين جاى ال 24/ ؟ بالسؤال حاكى انه هون بده 256 address ,هدول ال 265 add كم bits؟ بطلعو 8 bits , طيب احنا عنا ال total bits بساوو 32 معناته 32-8=24 , طبعا ال 8 هى لل host ID



ركزو معى بالنتفة اللى جاى عشانها بدها شوية جهد زيادة

- هلا ال host ID ماخدة 8 bits تمام؟ فهو بعد من 00000000 لحد 11111111 يعنى [255,0] و بعدهم ورا بعض , لحد هون بنكون خلصنا اول customer .
- شو بيجى بعد ال 255؟ 256 , بمثلها ب 1.00000000 و من هون بلش ال customer التانى اذا بتشوفو بالصورة فوق و برضو بعد 255 رقم ورا بعض , و هاى القصة بتتكرر لباقى ال customer
- عنا 64 customers و 256 add لو ضربتهم بطلع الناتج 16384 و هاد بمثل ال size لل sub-block او ال sub-net هاى



- **Group 2**

For this group, each customer needs 128 addresses. This means that 7 (log2 128) bits are needed to define each host. The prefix length is then 32 – 7 = 25. The addresses are:

1st Customer:	*190.100.64.0/25*	*190.100.64.127/25*
2nd Customer:	*190.100.64.128/25*	*190.100.64.255/25*
. . .		
128th Customer:	*190.100.127.128/25*	*190.100.127.255/25*
Total = 128 × 128 = 16,384		

- من وين جاى ال 25/ ؟ بالسؤال حاكى انه هون بده 128 address ،هدول ال 128 add كم bits؟ بطلعو 7 bits ، طيب احنا عنا ال total bits بساوو 32 معناته 32-7=25
- هون بنكرر الفكرة اللى حكيناها فوق بس مع اختلاف الارقام بنبلش العد من 0 لحد 127 بطلعو عنا 128 رقم و كملو بنفس النمط للباقى

- **Group 3:**

For this group, each customer needs 64 addresses. This means that 6 ($\log_2 64$) bits are needed to each host. The prefix length is then 32 – 6 = 26. The addresses are

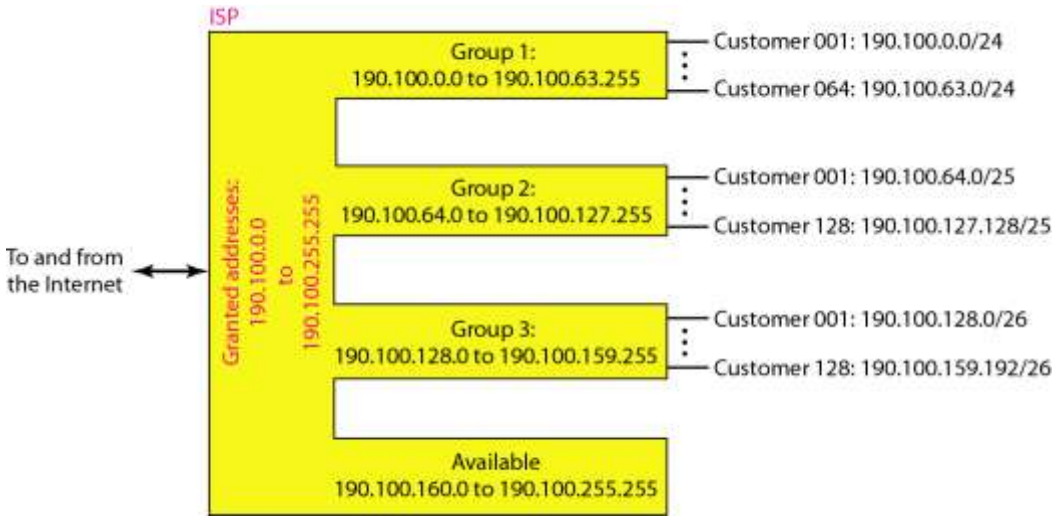
1st Customer:	*190.100.128.0/26*	*190.100.128.63/26*
2nd Customer:	*190.100.128.64/26*	*190.100.128.127/26*
. . .		
128th Customer:	*190.100.159.192/26*	*190.100.159.255/26*
Total = 128 × 64 = 8192		

- Number of granted addresses to the ISP: 65,536
- Number of allocated addresses by the ISP: 40,960
- Number of available addresses: 24,576



اول رقم هو عدد ال addresses المتاحين عندى , التانى هو عدد ال addresses اللى استخدمتهم , و اخر ولحد اللى هو نتيجة الطرح بينهم بمثل ال unused addresses

- **An example of address allocation and distribution by an ISP:**



- من وين جاب انه ال available ببلش من ال 190.100.160.0 ؟ هلا عنا حسب الفرع الثالث انه وقفنا عند 190.100.159.255 فبس نضيف واحد عليه بطلع معنا هاد ال address

- **Addresses for private networks:**

Range			Total
10.0.0.0	to	10.255.255.255	2^{24}
172.16.0.0	to	172.31.255.255	2^{20}
192.168.0.0	to	192.168.255.255	2^{16}

تقسمت ال network اشى private و اشى public , يعنى مثلا داخل الجامعة بتاخد private و الجامعة كلها بتاخد public , اللى بالجدول بوضح ال range تاع ال private

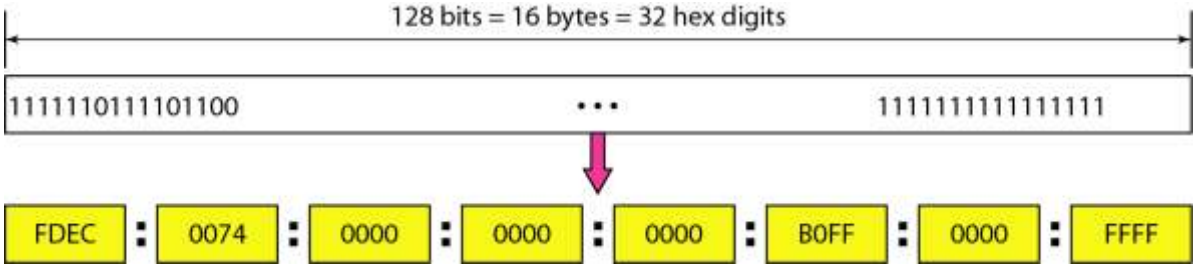


IPv6 Addresses:

- An IPv6 address is 128 bits long.

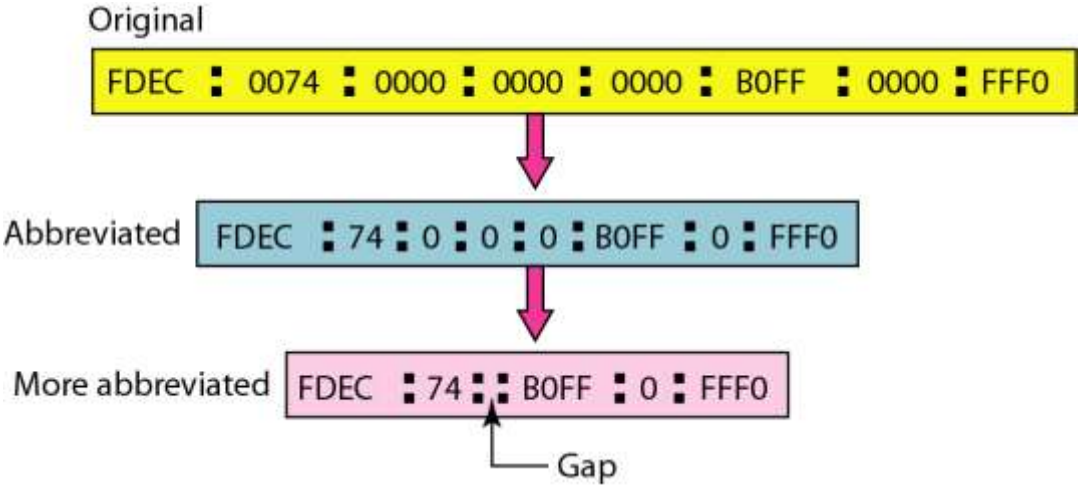
بدل ما كان 32 خلوه 128 >> هاد version 6

- **IPv6 address in binary and hexadecimal colon notation:**



هاد شكله , هو 128 bits و بطلع 16 bytes كل byte بمثل 2 hex digit , و لاحظو هون ما بنفصل ب . بنفصل ب :

- **Abbreviated IPv6 addresses:**



الرقم اللى فوق كتير طويل , فاجو لاشى اسمه ال abbreviation و more abbreviation , مثلا شوفو ال 0074 خلاها 74 مش ضرورى ال 00 , و الصفار اللى بالنص ما فى داعى الهم بنحط : زى Gap

- **Expand the address 0:15::1:12:1213 to its original:**

Solution



We first need to align the left side of the double colon to the left of the original pattern and the right side of the double colon to the right of the original pattern to find how many 0s we need to replace the double colon.

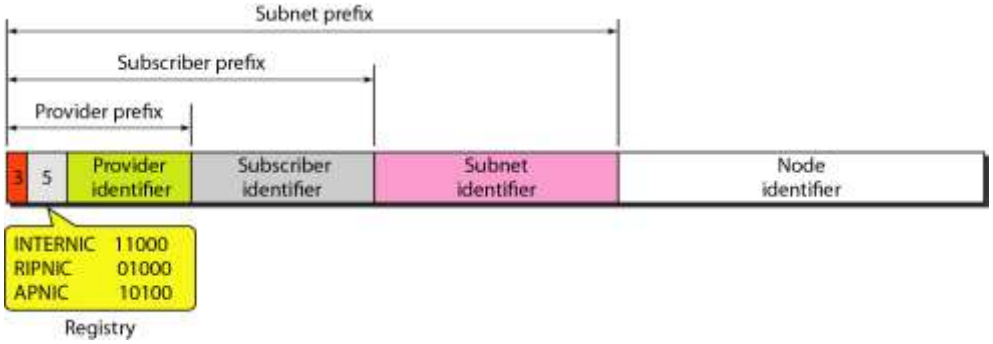
```
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
 0:   15:                :    1:   12:1213
```

This means that the original address is.

```
0000:0015:0000:0000:0000:0001:0012:1213
```

- حسب المثال اول اشى من الشمال عنا 0 اصلها 4 صفار , بعدين بنشوف 15 و اصلها حيكون 0015, بعدها لقينا Gap اتركوها و روحو حلو من اليمين , ف 1213 بتضل زى ما هى, و ال 12 اصلها 0012 و ال 1 اصلها 0001
- هلا هنول 5 ارقام و المفروض يكونو 8 , ال 3 اللى ضلو وينهم ؟ هنول معناته انه عنا 3 0s

- **Prefixes for provider-based unicast address:**



- ال RIPNIC هى اللى بتوزع ارقام فى شرق اوروبا و الشرق الاوسط و هيك ,
- ال provider identifier اللى هو ال provider لهاى النتورك
- ال subscriber identifier مع ال اللى قبله و مع ال subnet identifier بمثلو ال Net ID و ال Node identifier بتمثل ال host ID



Chapter 20

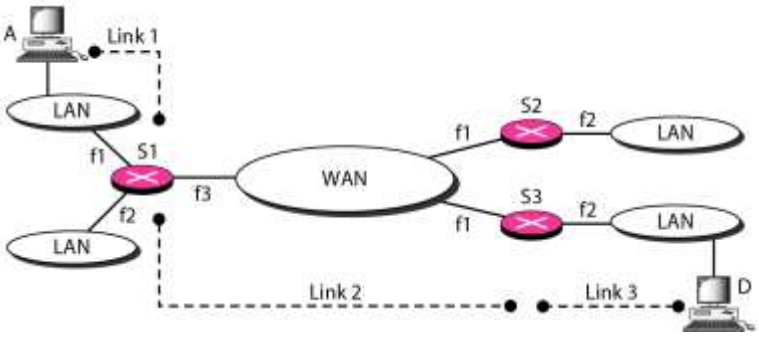
Internet Protocol



Internetworking:

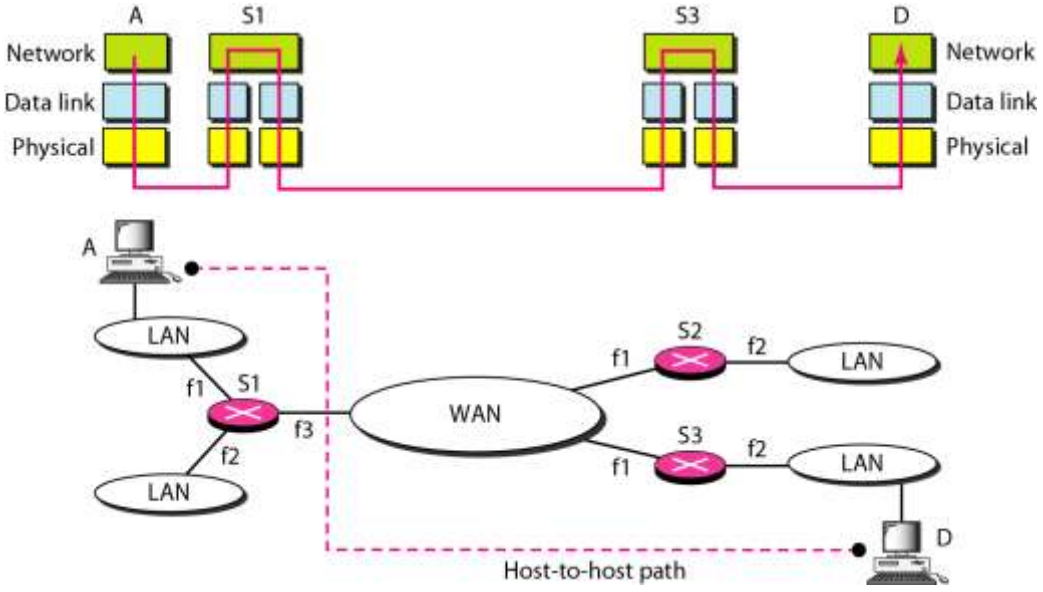
- **Links between two hosts:**





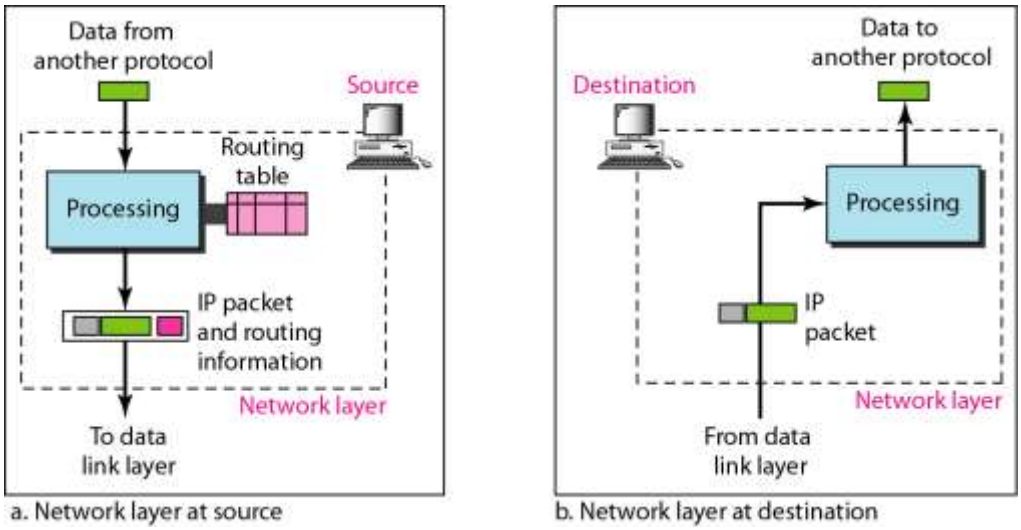
هاد المثال ل 2 devices بنفس ال LAN ، كيف عرفنا هاد الحكي؟ هو مش مستخدم الا layer 2/ switch يعني عم يستخدم ال mac add ، و ما استخدمنا ال IP add ، بالسؤال هو عم يروح من جهاز لجهاز و بينهم 2 switches

- **Network layer in an internetwork:**



- اما بالحالة هاى لما نطلع على ال WAN بحتاج ل layer 3 switch ، اللى هم physical /datalink /network، و حكينا بال network بنحتاج ال IP add و بال datalink بنحتاج ال mac add ، و برضو حكينا انه ال data بال network layer بكون اسمها packet او مرات بنحكيلها datagram
- ال packet هاى بكون فيها data جاى من ال transport layer و بضيف عليها header و ال header اللى هو ال source IP و ال destination IP و لما نيجى على ال datalink layer بضيف عليها
- طيب هلا لما نطلع من A ل D بده يجى على switch جاى من f1 و بده يروح على f3 ، و هاد الحكى بكون معروف من ال switching table ، و بعدين رحنا على ال WAN ، يروح على باتجاه اللى فوق ولا اللى تحت؟ حسب ال routing table بروح على اللى تحت
- كمان مرة عن طريق ال switching table بوديه من f1 ل f2

- **Network layer at the source, router, and destination:**



نفس الحكى فوق بس موضح الفكرة أكثر بالصور

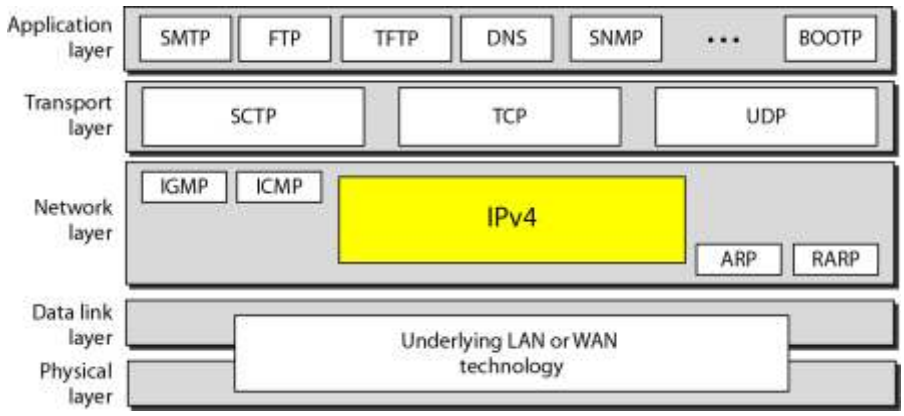
- Switching at the network layer in the Internet uses the datagram approach to packet switching.
- Communication at the network layer in the Internet is connectionless.

ال connectionless الها اسم ثانى الى هو best effort

IPv4:

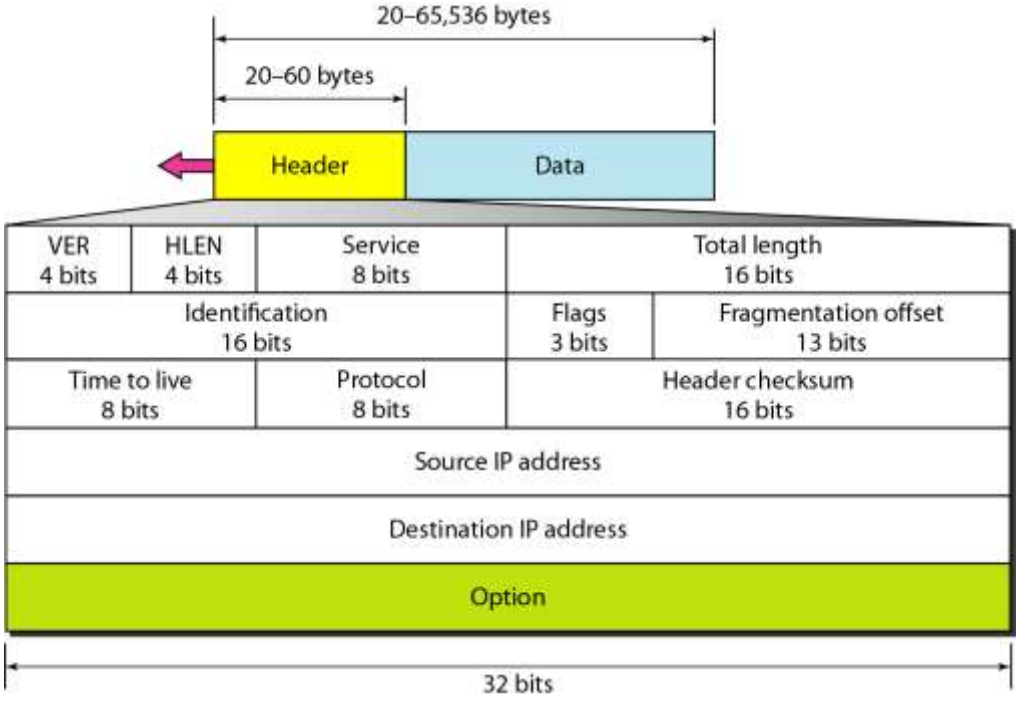
- **The Internet Protocol version 4 (IPv4)** is the delivery mechanism used by the TCP/IP protocols.

- **Position of IPv4 in TCP/IP protocol suite:**



بال IPv4 ما بعمل tracking لل packet , طيب كيف بعرف انه صار خطأ ؟ بستخدم ال ICMP , و اذا بده يعرف على اى interface يطلع بستخدم ال ARP و ال RARP >> رح نحكى عنهم بعدين

- **IPv4 datagram format:**



هاد شكل ال packet, بكون عنده header و data, ال header هاد ميزته انه ال minimum size الله بيساوى 20 bytes و ال maximum بيساوى 60 bytes



- اول 4 bits بحكيلك شو ال version و هاد ال filed بكون فيه قيمتين بس يا 0100 اللى هو v4 او 0110 اللى هو v6 اذا لقيتو اشى تانى بكون خطا.
- Version (VER). This 4-bit field defines the version of the IPv4 protocol. Currently the version is 4. However, version 6 (or IPng) may totally replace version 4 in the future. This field tells the IPv4 software running in the processing machine that the datagram has the format of version 4. All fields must be interpreted as specified in the fourth version of the protocol. If the machine is using some other version of IPv4, the datagram is discarded rather than interpreted incorrectly.

- بالنسبة لل HLEN هاى ال 4 bits بنضربها بقيمة تانية , مثلا, اذا اعطانى بال Hlength يساوى 3 بتحكى 3*4بطلعو 12 bytes لو حكالى 5 بضرب 4*5 و هيك , و حتى يكون valid field رح تكون من 5 ل 15 ليه , لانه 4*5 يساوى 20 اقل قيمة زى ما حكينا و 4*15 يساوى 60 اكبر قيمة زى ما حكينا
- Header length (HLEN). This 4-bit field defines the total length of the datagram header in 4-byte words. This field is needed because the length of the header is variable (between 20 and 60 bytes). When there are no options, the header length is 20 bytes, and the value of this field is 5 (5 x 4 = 20). When the option field is at its maximum size, the value of this field is 15 (15 x4 = 60).

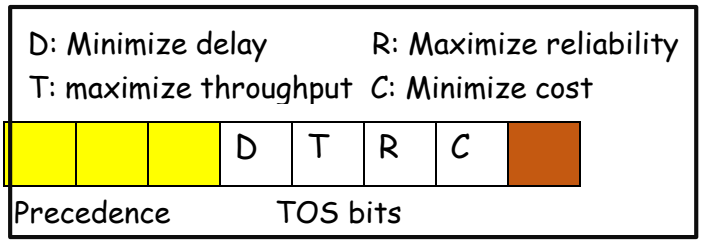
- بالنسبة لل service مكونة من 8 bits بستخدموها لل quality of service رح نحكى عنها بعدين .
- ال total length هو عبارة عن ال header بالاضافة لل data
- موجود عنا برضو ال option , هلا ال minimum 20 يعنى ما فى option , اما اكتر من 20 و لحد ال 60 معناته عنا option
- بحكيلى اذا no option ال HLEN لازم تكون 0101 لانه 5*4 يساوى 20 اللى هو اقل رقم
- طيب نكمل , لو فى option أكتر اشى بكون عنا 15 بحيث لو ضربتها ب 4 يطلع الجواب 60
- اذا بتلاحظو انه ال width تاعها بيساوى 32 bits , و هم اذا بتلاحظو 5 تقسيمات لو هدول ال 32 ضربتوهم ب 5 و قسمتوهم على 8 بطلع الجواب 20 و من هون اجا عنا ال 20 bytes انها اقل اشى و بكون فى هاى الحالة ال option =0



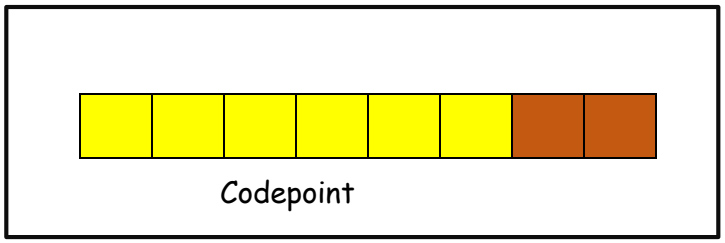
خدولكم بريك بسيط بعد هاى الكمية من المعلومات



- **Service type or differentiated services:**
  Services. IETF has changed the interpretation and name of this 8-bit field. This field, previously called service type, is now called differentiated services.
  يعنى لو سمعتو service type او differentiation service اعرفو انه نفس الاشى , و بالصورة تحت بين شو اللى فرق بينهم



Service type



Differentiated service

استبدلو ال DTRC و ال precedence بال codepoint , اللى لحالها باللون البنى هاى not used , يعنى بال service type بستخدمو 7 bits بينما التانية بستخدمو 6

- **Types of service:**

TOS Bits	Description
0000	Normal (default)
0001	Minimize cost
0010	Maximize reliability
0100	Maximize throughput
1000	Minimize delay

بالجدول اللى عجنب لما كانو يستخدمو ال service type هدول بنحطو بال TOS bit

- اذا كان محطوط عنا 0000 معناته ال packet هاى normal, اذا اجى عنا 0001 معناته try to minimize the cost , يعنى مثلا انت طالع على path معين و عندك مثلا 3 paths بتروح بتختار الاقل تكلفة
- ال 0010 , يعنى مثلا يكون عندك fiber و لا ال UTP؟ ال fiber بكون more reliable
- لو بدك يكون عند ال throughput عالى يعنى ال bandwidth تاعه اعلى اشى, بتختار 0100 , هاد الاشى بهمنا بقضية ال routing , لما نيجى نعمل ال routing table بكون معلومة حتى نعمل setup outpoint to the path
- فى حال كنت بدك تعمل minimize delay بتختار 1000
- اذا بترجعو للصورة فوق بتلاقوه حاطينه D لل delay و ال T لل throughput و ال R لل reliability و ال C لل cost

✎ Although a bit can be either 0 or 1, one and only one of the bits can have the value of 1 in each datagram



ممنوع يكون اكتر من 1 يعنى مثلا عند ال C و عند ال R يكون 1 بس واحد فيهم , بس يكون واحد فيهم 1 الباقى لازم كلهم يكونو 0

بالنسبة لل precedence بنستخدمه لل priority , يعنى مثلا اجاك packet كتير على ال router و consume memory وانت بتحتاج memory , شو بتعمل؟ بتعمل drop , بتتخلص من جزء منهم , طيب من مين تتخلص ؟ بتطلع على ال priority

- **Default types of service:**

Protocol	*TOS Bits*	*Description*
ICMP	0000	Normal
BOOTP	0000	Normal
NNTP	0001	Minimize cost
IGP	0010	Maximize reliability
SNMP	0010	Maximize reliability
TELNET	1000	Minimize delay
FTP (data)	0100	Maximize throughput
FTP (control)	1000	Minimize delay
TFTP	1000	Minimize delay
SMTP (command)	1000	Minimize delay
SMTP (data)	0100	Maximize throughput
DNS (UDP query)	1000	Minimize delay
DNS (TCP query)	0000	Normal
DNS (zone)	0100	Maximize throughput

هون معطينا ال protocol و ال description تاعه , بس بدنا نلاحظ انه ال TOS الواحد موجود بمكان واحد , ما بتلاقو اشى منهم فيهم 1s 2

** مش مطلوب منكم تحفظوهم

- **Values for codepoints:**

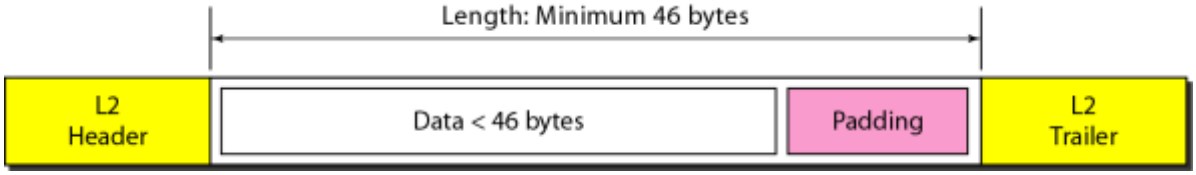
Value	*Protocol*
1	ICMP
2	IGMP
6	TCP
17	UDP
89	OSPF

- The total length field defines the total length of the datagram including the header.

  Length of data = total length – header length

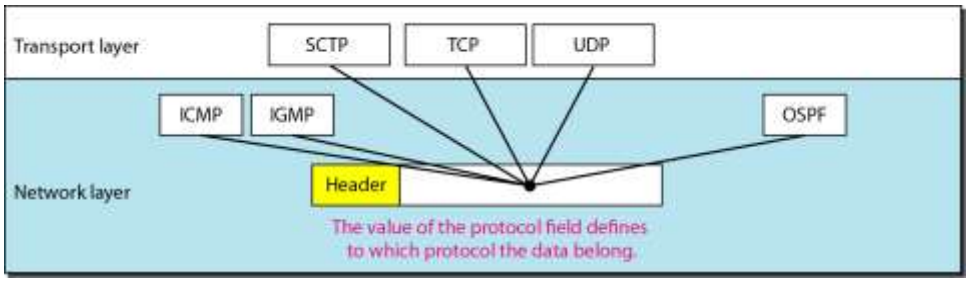


- **Encapsulation of a small datagram in an Ethernet frame:**



length الـ بساوى 46 bytes ، اذا الـ data اقل من 46 bytes بعمل padding يعنى بعبى الباقى 0s

- **Protocol field and encapsulated data:**



- لو رجعتو لل datagram format رح تلاقو عنا الـ protocol ، لو اجينا على الـ network layer بقسم الـ header information رح نشوف شو البرتوكول اللى بتستخدمه هل هو ICMP,IGMP,OSPF ... و هاد الـ protocol بكون من 8 bits
- ولو رجعتو لل Values for codepoints بالصفحة اللى قبل بحكيلكم شو الـ value وشو الـ protocol تاعها

➢ **EX (1): An IPv4 packet has arrived with the first 8 bits as shown: 01000010, the receiver discards the packet. Why?**

Solution

There is an error in this packet. The 4 leftmost bits (0100) show the version, which is correct. The next 4 bits (0010) show an invalid header length (2 × 4 = 8). The minimum number of bytes in the header must be 20. The packet has been corrupted in transmission.

حكينا من قبل انه اول 4 bits بكونو عشان الـ version و هون عنا 0100 معناته IPv4 و هيك تمام ، بس نروح لل 0010 حكينا قيمة الـ HLEN لازم تكون بين 5 و 15 عشان بس نضربها ب 4 تطلع القيمة بين 20 و 60 بس هون القيمة اللى عنا 2 و الجواب بطلع 8 و هيك خطا لانه اقل من 20 ، فبعمللها drop.

- **EX (2): In an IPv4 packet, the value of HLEN is 1000 in binary. How many bytes of options are being carried by this packet?**

  Solution

  The HLEN value is 8, which means the total number of bytes in the header is 8 × 4, or 32 bytes. The first 20 bytes are the base header, the next 12 bytes are the options.

  احنا عنا 4 bits هاى اتفقنا عليها و عنا 8 اللى حاكى عنها بالسؤال بس نضرب 8*4 الجواب بطلع 32 bytes، هدول الـ 32 بكون 20 bytes منها لل header و الزيادة (12) هدول option

- **EX (2): In an IPv4 packet, the value of HLEN is 5, and the value of the total length field is 0x0028. How many bytes of data are being carried by this packet?**

  Solution

  The HLEN value is 5, which means the total number of bytes in the header is 5 × 4, or 20 bytes (no options). The total length is 40 bytes, which means the packet is carrying 20 bytes of data (40 – 20).

  بس تنبيه صغير قبل ما نشرح السؤال و الحل، لما بيحكيلكم 0x0028 يعنى الرقم اللى بعد الـ x بكون hex

  نشرح: عنا الـ HLEN=5 يعنى عبارة عن 20 bytes و حاكيلى انه الـ total length بيساوى 40 (حولو الـ 0028 من hex to decimal) معناته 40–20=20

- **EX (3): An IPv4 packet has arrived with the first few hexadecimal digits as shown.0x45000028000100000102 . . .**
  How many hops can this packet travel before being dropped? The data belong to what upper-layer protocol?

  Solution

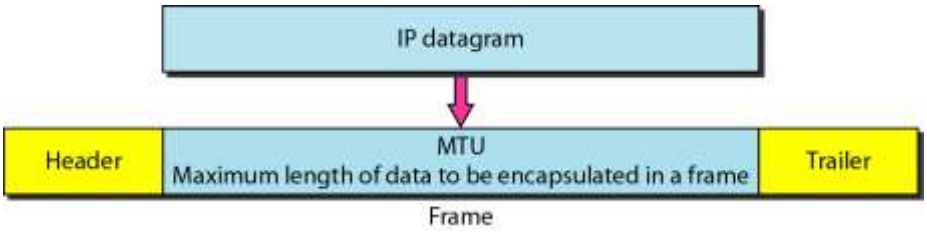
  To find the time-to-live field, we skip 8 bytes. The time-to-live field is the ninth byte, which is 01. **This means the packet can travel only one hop.** The protocol field is the next byte (02), which means that the upper-layer protocol is IGMP.



كل digit بمثل 4 bits اول 4 بتمثل ال version ، ال 5 بتمثل ال HLEN او 00 من الشمال بمثلو ال service و حكينا انه ال 00 معناها normal ICMP ، ال 0028 بتمثل ال total length ال 0001 بتمثل ال identification الاربع صفار اللى بعدها بمثلو ال flag و ال fragmentation ، ال 01 بتمثل ال time to live .

❖ **Time to live.** A datagram has a limited lifetime in its travel through an internet. This field was originally designed to hold a timestamp, which was decremented by each visited router.

- **Maximum transfer unit (MTU):**



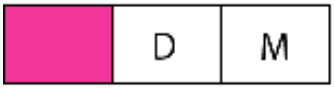
اعتبرو انه احنا جايين من thick Ethernet و رايحين لل thin ما بقدر امرر الداتا عطول لازم اقسمها لانه ال thick و ال thin مش زى بعض ، هاى التقسيمة اسمها ال fragmentation

ولو عنا اكتر من user عم ببعت كيف اميز بينهم, عن طريق إنا نعطيه ID خاصة فيه

- **MTUs for some networks:**

Protocol	*MTU*
Hyperchannel	65,535
Token Ring (16 Mbps)	17,914
Token Ring (4 Mbps)	4,464
FDDI	4,352
Ethernet	1,500
X.25	576
PPP	296

- **Flags used in fragmentation:**

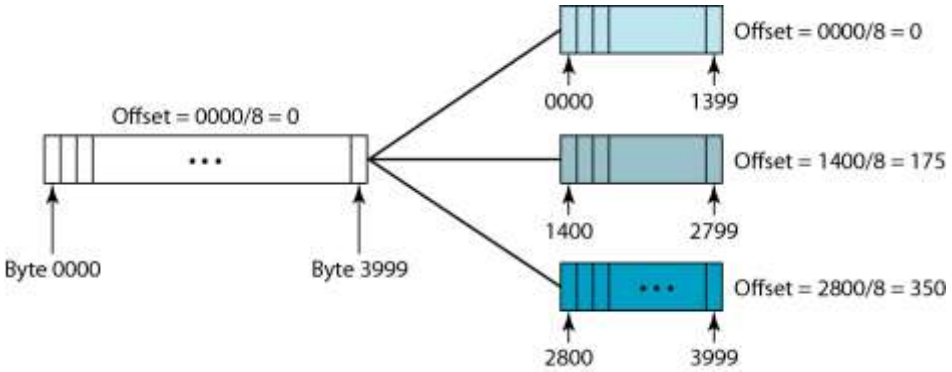


D: Do not fragment
M: More fragments



- بكون عندك fragment كبيرة و اجيت على نتورك و حكيتله do not fragment يعنى لا تقسمها، اذا ما بتحمل بروح ببعتها على path تانى
- اما ال M اذا كانت 1 بفهم انه عنا كنا fragments جايين و بده يجمعهم ، اذا 0 معناته هاى اخر وحدة

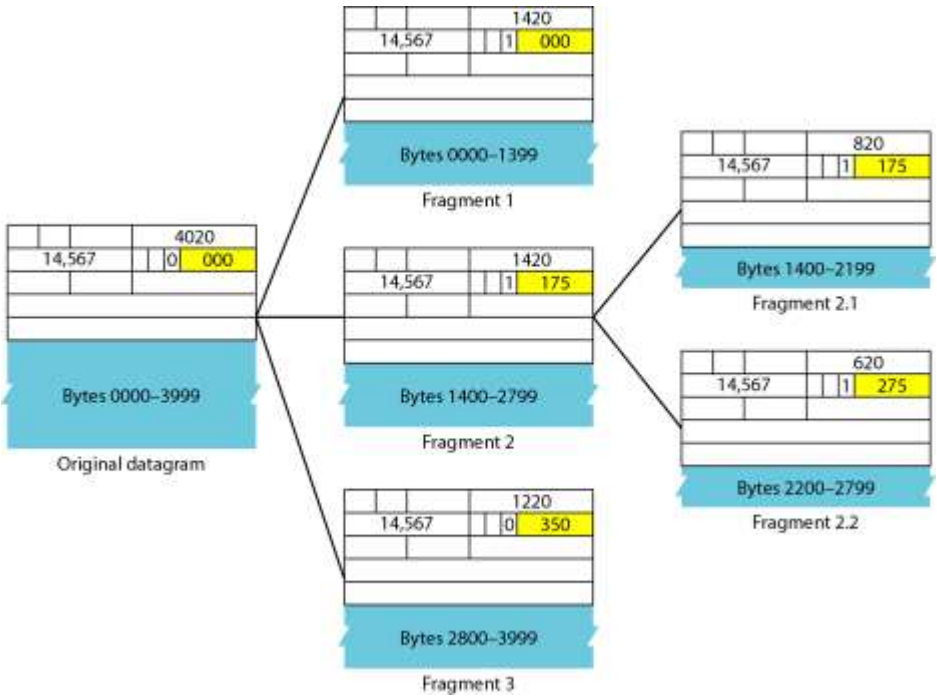
- **Fragmentation example:**



بهاد المثال انت طالع من نتورك ال MTU تاعهها تساوى 4000 و رايح لنتورك ال MTU تاعتها بتساوى 1400 ، معناته ال MTU الاولى رح نقسمها ل 3 fragments الاول 1400 و التانى 1400 و الثالث 1200 طبعا بنضيف على كل وحدة 20 عشان الheader

ال 0و ال 175 و ال 350 هم ال offset value يعنى من وين بده يبلش يحط القيم تاعت هاد ال fragment (بتهمنا لما يكون عنا كنا fragment و بدى ارتبهم صح)

- **Detailed fragmentation example:**





كنا بنتورك الـ maximum size =4000 و رحنا لنتورك الـ maximum size = 1400 ، حسب الرسمة
مبين انه الـ id نفسه ، و محطوط عند اول 2 (1) بينما اخر وحدة محطوط عندها 0 انه no more
fragments ، بعدين التانية راحت لنتورك الـ MTU = 800 فبتقسمهم لـ 2 fragments وحدة 800 و
التانية 600 (الـ 20 الزيادة اللى حاططها بالصورة هاى للـ header) و برضو الـ id ما اختلف عندى

- **EX (1): A packet has arrived with an M bit value of 0. Is this the first fragment, the last fragment, or a middle fragment? Do we know if the packet was fragmented?**

  Solution

  If the M bit is 0, it means that there are no more fragments; the fragment is the last one. However, we cannot say if the original packet was fragmented or not. A non-fragmented packet is considered the last fragment.

- **EX (2): A packet has arrived with an M bit value of 1. Is this the first fragment, the last fragment, or a middle fragment? Do we know if the packet was fragmented?**

  Solution

  If the M bit is 1, it means that there is at least one more fragment. This fragment can be the first one or a middle one, but not the last one. We don't know if it is the first one or a middle one; we need more information (the value of the fragmentation offset).

- **EX (3): A packet has arrived with an M bit value of 1 and a fragmentation offset value of 0. Is this the first fragment, the last fragment, or a middle fragment?**

  Solution

  Because the M bit is 1, it is either the first fragment or a middle one. Because the offset value is 0, it is the first fragment.



Chapter 21

Address Mapping, Error Reporting, and Multicasting

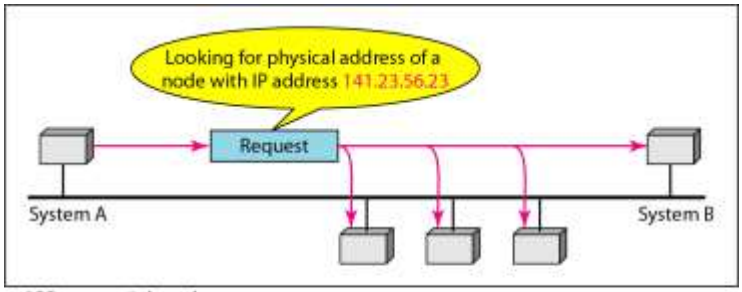


اذا كان عنا Host A و بده يبعت ل Host B و محتاج حتى يبعت ل IP add و Mac add ، لو فرضنا انه عنده ال IP بس ما عنده ال Mac شو يعمل ؟

فى عنا protocol اسمه ARP اللى هو ال Address resolution protocol رح يساعدنا بهاى الشغلة

Address Mapping:

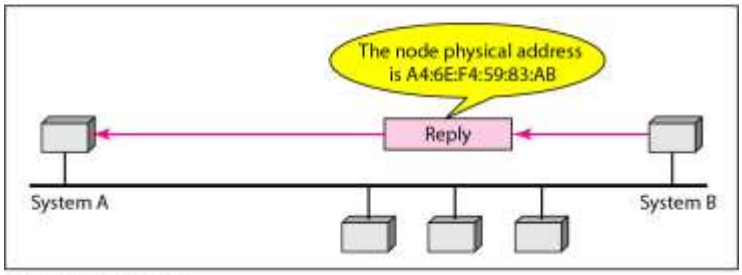
- **ARP operation:**



a. ARP request is broadcast

زى ما حكينا فوق ، انه ال A بعرف ال IP بس ما بعرف ال mac ، بروح بعمل request و يطلب ال mac add ، ليش؟

بروح ببعت broadcast massage للكل ، بس صاحب ال IP add رح يرد

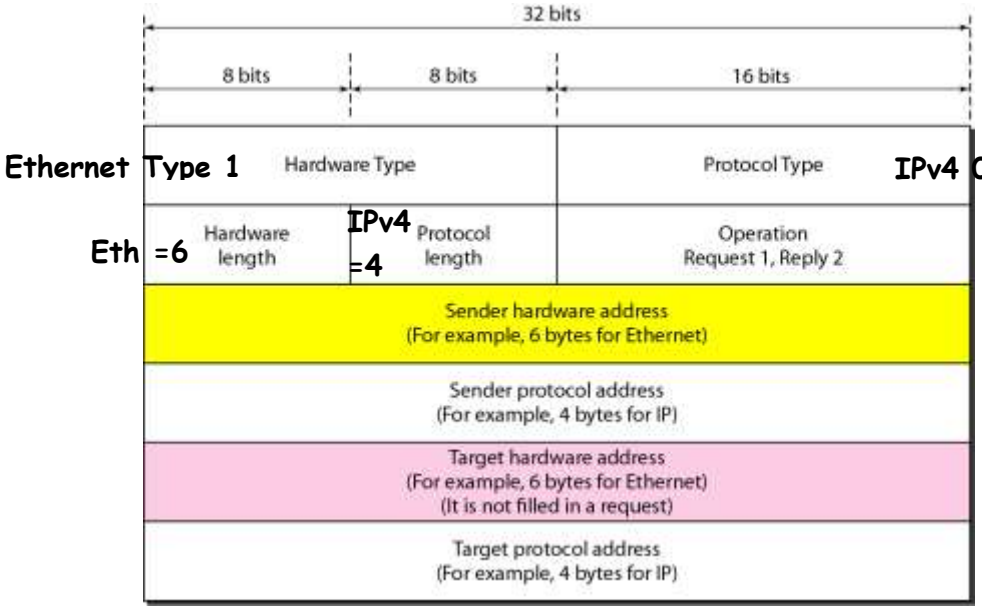


b. ARP reply is unicast

معناته لما بدى ابعت ببعت broadcast لأكتر من واحد ، بينما لما بدى أرد برد unicast بس واحد برد ،طبعا لما برد برد بال mac add

و عشان هيك رح يكون عنا 2 types of massages ، request و reply

- **ARP packet:**



Ethernet Type 1

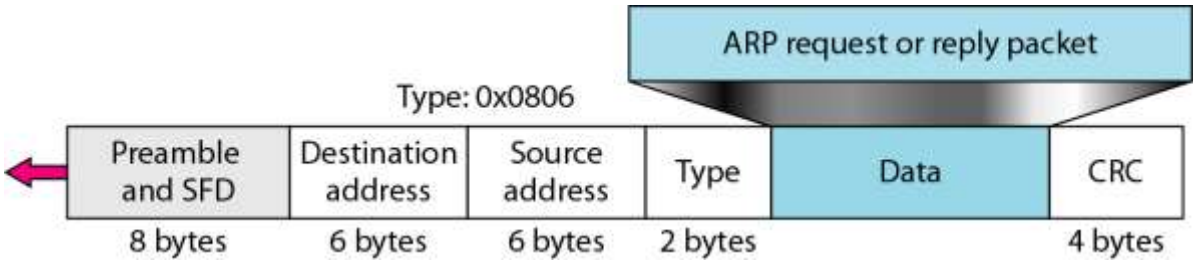
IPv4 0x800

Eth =6

IPv4 =4

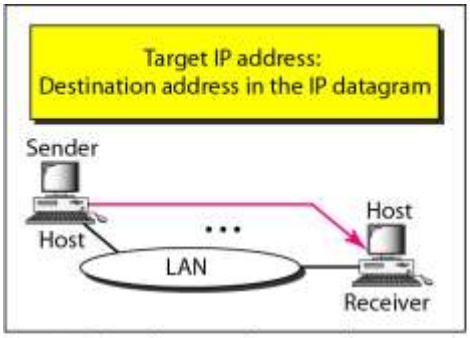
- هلا بدنا نحكى عن ال ARP packet layout , عنا 32 bits يعنى 4 bytes اول 2 bytes بمثل عنا ال hardware type و تانى 2 bytes بمثلو ال protocol types , و زى ما بين بالصورة عنا operations اللى هم ال request و ال reply
- ال sender hardware add هو ال mac add لل sender , و ال sender protocol add اللى هو ال IP add لل sender , ال target hardware add هو ال mac add لل receiver و اخر وحدة اللى هى ال IP add لل receiver

- **Encapsulation of ARP packet:**

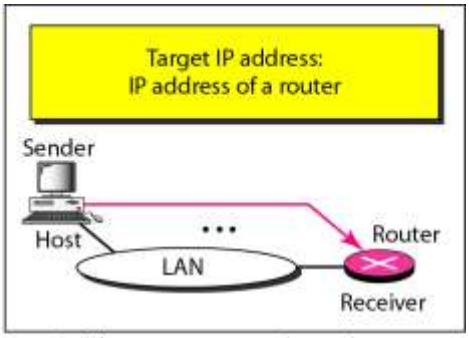


عشان يبين معنا انه هاى ال frame هى ARP رح يكون ال type x06

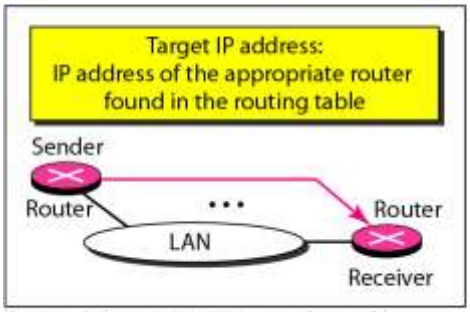
- **Four cases using ARP:**



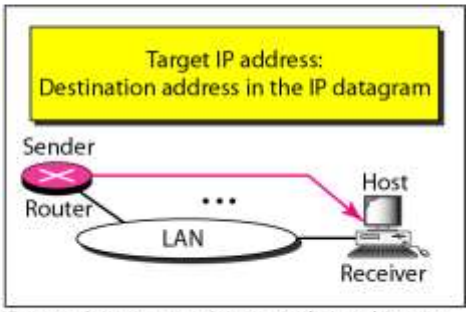
Case 1. A host has a packet to send to another host on the same network.



Case 2. A host wants to send a packet to another host on another network. It must first be delivered to a router.



Case 3. A router receives a packet to be sent to a host on another network. It must first be delivered to the appropriate router.



Case 4. A router receives a packet to be sent to a host on the same network.

- أول case عنا هى : انه يكون ال source و ال destination بنفس ال network , هون بكون عنا ال receiver تاع ال destination add
- ال case التانية : ما يكونو بنفس ال network , و عشان هيك لازم اروح عن طريق switch او router , و هون بكون عنا ال destination هو ال interface value تاعت ال router
- ال case الثالثة : ممكن ما يكون عنا LAN و ال router مشبوك عليها , لا هون عنا router و شابك ب router
- ال case الاخيرة : وصلت على ال router اللى بدخلك على ال LAN تاعت ال receiver

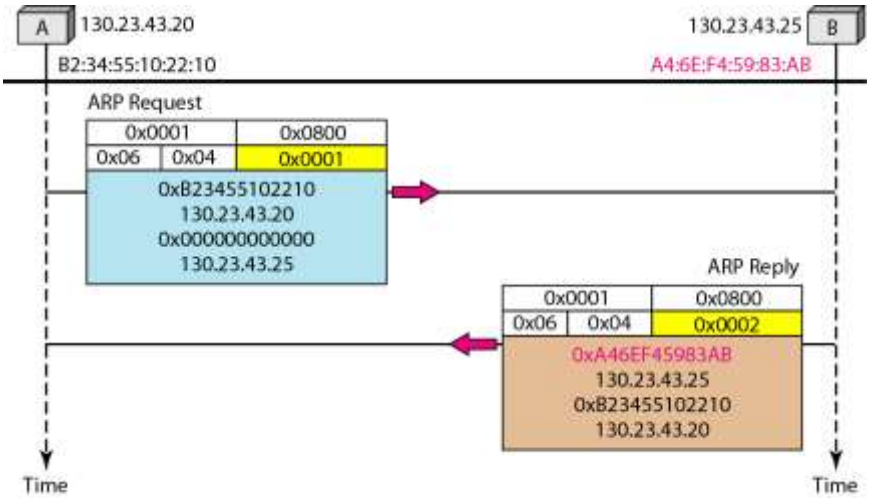
↳ An ARP request is broadcast; an ARP reply is unicast.

➢ **EX (1):** A host with IP address 130.23.43.20 and physical address B2:34:55:10:22:10 has a packet to send to another host with IP address 130.23.43.25 and physical address A4:6E:F4:59:83:AB. The two hosts are on the same Ethernet network. Show the ARP request and reply packets encapsulated in Ethernet frames.

Solution

Figure 21.5 shows the ARP request and reply packets. Note that the ARP data field in this case is 28 bytes, and that the individual addresses do not fit in the 4-byte boundary. That is why we do not show the regular 4-byte boundaries for these addresses.

هاى الرسمة تابعة للسؤال فوق :



معطينى ال destination IP add بس ال mac مش معى عشان هيك ببعت ARP request , رح يجى عنا ARP reply حاملة ال mac add تبعت ال destination

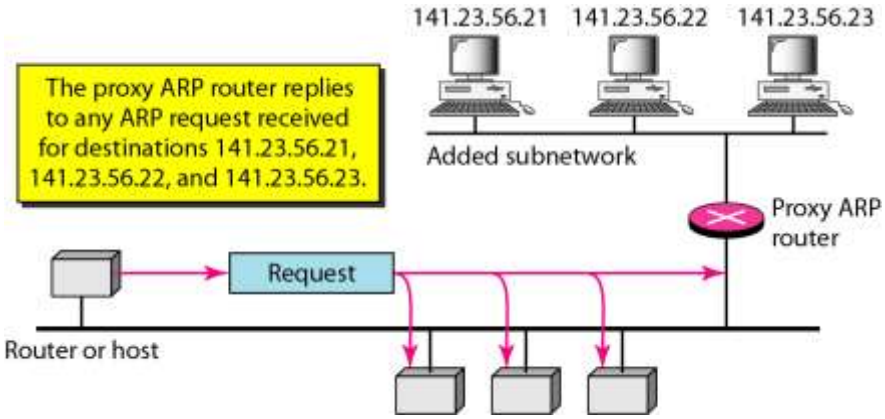
شوفو ال Box اللى فوق حاطلكم 4 عناوين ب 3 واحد مش موجود اللى هو ال mac add تاع ال destination لانه ما بعرفه,



شغلة تانية , المربع التانى من اليمين (لونه اصفر) الاول محطوط عنده 1 و التانى محطوط 2 , لانه اذا بتنتبهو فوق عند الشرح تاع ال ARP محطوط انه ال 1 لل request و ال 2 لل reply

ال x800 هاى معناها ال IPv4، x06 يعنى ETH و ال x04 انها IPv4

- **Proxy ARP:**



أحيانا اذا كان عندك مثلا بدك توجه request الاجهزة اللى على نفس النتورك رح يسمعوها , بس احيانا بكون بدك تعمل subnetwork , فهاد ال router عادة بسموه proxy ARP router ,

A technique called proxy ARP is used to create a subnetting effect. A proxy ARP is an ARP that acts on behalf of a set of hosts. Whenever a router running a proxy ARP receives an ARP request looking for the IP address of one of these hosts, the router sends an **ARP reply announcing its own hardware (physical) address**. After the router receives the actual IP packet, it sends the packet to the appropriate host or router. Let us give an example.

هلا اللى بصير انه لما ينبعت ال request بوصل الهم كلهم بما فيهم ال router , بس ما بتتعدى ال router , لنفرض انك طالب احد الاجهزة اللى شابكة على ال router , ما ببعت ال mac add تاع الجهاز اللى انت طالبه ببعت ال mac add لل port تاعته . انتبهو للى محطوط تحتها خط بالفقرة فوق , لما يرجع ما برجع ال mac add تاع واحد من هدول الاجهزة , ببعتلك ال mac add تاع ال interface تاع ال router

- DHCP provides static and dynamic address allocation that can be manual or automatic.



- Dynamic Address Allocation DHCP has a second database with a pool of available IP addresses. This second database makes DHCP dynamic. When a DHCP client requests a temporary IP address, the DHCP server goes to the pool of available (unused) IP addresses and assigns an IP address for a negotiable period of time.
- DHCP provides temporary IP addresses for a limited time.

ال DHCP بكون عندو مجموعة من ال IP add بيعطى IP add بس لفترة من الزمن و بعدها لازم ترجع تعمل request عشان ترجع تاخد IP add

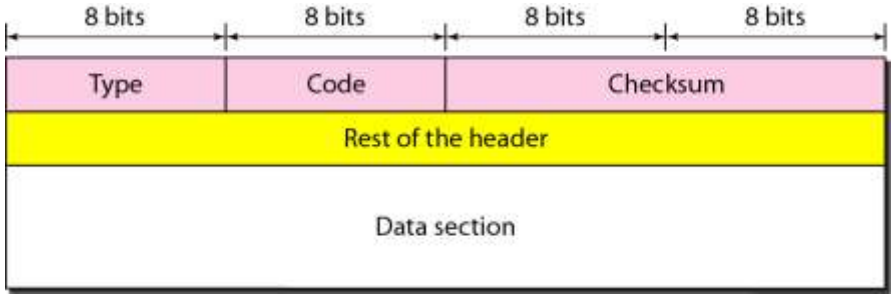
ICMP:

The IP protocol has no error-reporting or error-correcting mechanism. The IP protocol also lacks a mechanism for host and management queries. The Internet Control Message Protocol (ICMP) has been designed to compensate for the above two deficiencies. It is a companion to the IP protocol.

ال ICMP ممكن يكون software على ال router تاعك او يكون software على الجهاز تاعك منه بتقدر تاخد ال allocation لل IP add

هلا ال ARP هو عبارة عن connectionless ما بعمل اشى بس بوصل packet من مكان لمكان لو صار فى عنا خطا (مش قادرة اوصلها , مش قادرة اعمللها routing ....) ما بعرف , طيب انا كيف بقدر اعمل report لل application layer و اعمل شغلات تانية >> بوفرها ال ICMP

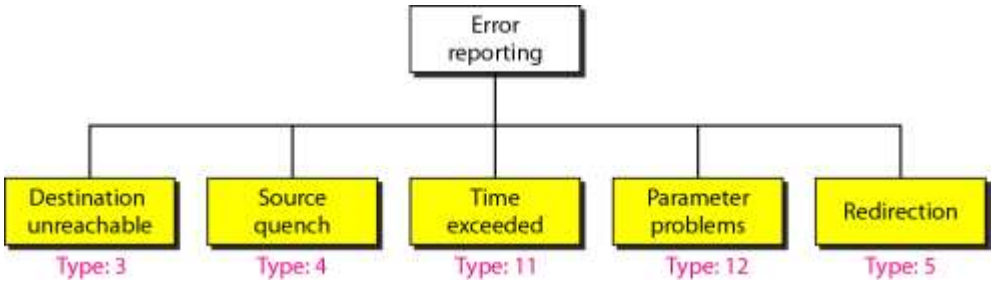
- **General format of ICMP messages:**



هاد شكل ال packet تاعته

- ICMP always reports error messages to the original source.

- **Error-reporting messages:**



1. **Destination Unreachable:**

When a router cannot route a datagram or a host cannot deliver a datagram, the datagram is discarded and the router or the host sends a destination-unreachable message back to the source host that initiated the datagram.

2. **Source Quench:**

When a router or host discards a datagram due to congestion, it sends a source-quench message to the sender of the datagram.

لما يكون الـ arrival rate اللى بيجيلك من غيرك الله عالى، و انت مش قادر تعمل process و الـ memory عندك full >> و عشان ما يضل يبعت و انت تعمل drop بتبعتله هاى الرسالة حتى انه يعمل slow down و يتوقف

This message has two purposes. First, it informs the source that the datagram has been discarded. Second, it warns the source that there is congestion somewhere in the path and that the source should slow down (quench) the sending process.

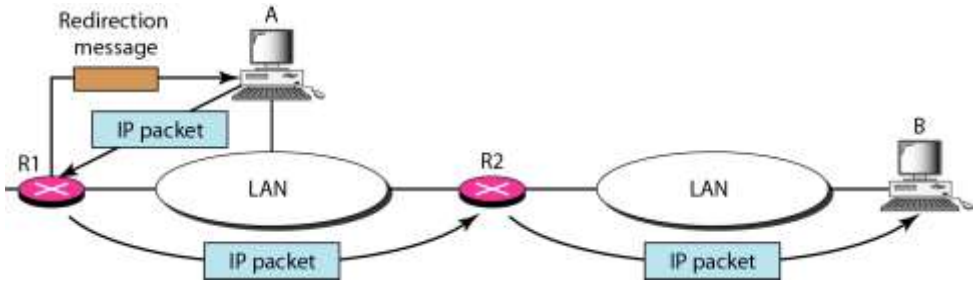
هاى الشغلة الها هدفين ، اول اشى انه يعمل discard و تانى اشى يحكيله يعمل slow down

- Important points about ICMP error messages:
  - No ICMP error message will be generated in response to a datagram carrying an ICMP error message.
  - No ICMP error message will be generated for a fragmented datagram that is not the first fragment.



- No ICMP error message will be generated for a datagram having a multicast address.
- No ICMP error message will be generated for a datagram having a special address such as 127.0.0.0 or 0.0.0.0.

- **Redirection concept :Host A wants to send a datagram to host B.**

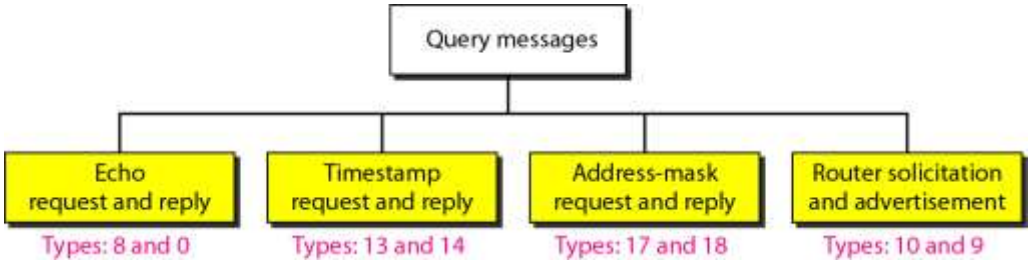


  - Router R2 is obviously the most efficient routing choice, but host A did not choose router R2. The datagram goes to R1 instead. Router R1, after consulting its table, finds that the packet should have gone to R2. It sends the packet to R2 and, at the same time, sends a redirection message to host A. Host A's routing table can now be updated.

هون عنا A بده يبعت ل B بس B مش موجود على نفس ال network يعنى مش موجود بنفس ال LAN ، بهاى الحالة بضطر يوديها على ال getway و بعدين برجع ببعتها ل onther one

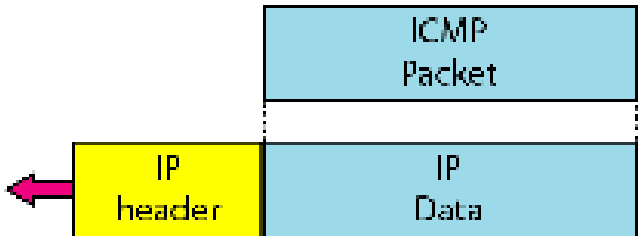
كيف A بدها تعرف انه المرة الجاى ما أعمل broadcast حتى الاقى ال destination، لا خلص بنبعت مسج لل A انه عدل ال routing table لانك انه اذا المرة الجاى بدك تبعت ل B ابعته ل R1 بنفس الوقت اللى ببعت فيه ل R2

- **Query messages: In addition to error reporting, ICMP can diagnose some network problems. This is accomplished through the query messages, a group of four different pairs of messages, as shown**



هلا انت بتكون محتاج تعمل diagnose

- **Encapsulation of ICMP query messages:**



هون موضح انه ال ICMP packet بتكون مخزنة بال IP packet

- **Example 21.2**

We use the ping program to test the server fhda.edu. The result is shown on the next slide. The ping program sends messages with sequence numbers starting from 0.

ال ping بتحدد اذا انها network problem او Application problem

For each probe it gives us the RTT time.

هاد الوقت للفترة اللى بعتت فيها و انرد على , (انزلو شوفو الصورة تحت)

The TTL (time to live) field in the IP datagram that encapsulates an ICMP message has been set to 62. At the beginning, ping defines the number of data bytes as 56 and the total number of bytes as 84.

It is obvious that if we add 8 bytes of ICMP header and 20 bytes of IP header to 56, the result is 84. However, note that in each probe ping defines the number of bytes as 64. This is the total number of bytes in the ICMP packet (56 + 8).



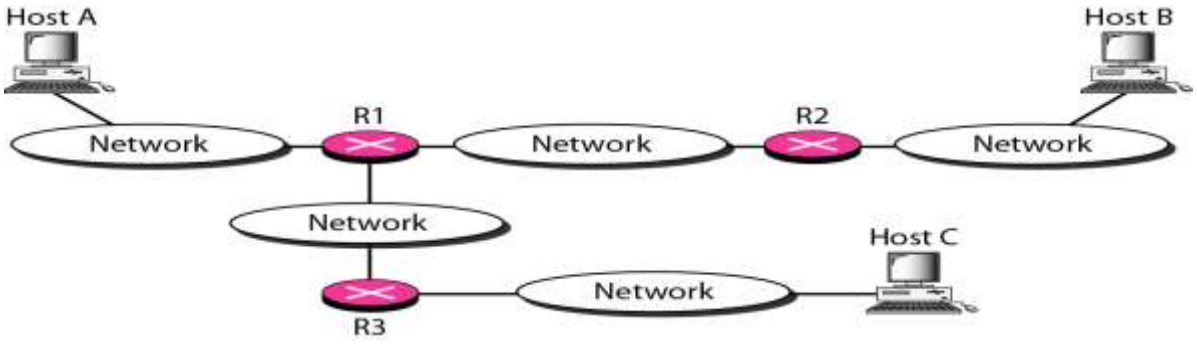
```
$ ping fhda.edu
PING fhda.edu (153.18.8.1)   56 (84)  bytes of data.
64 bytes from tiptoe.fhda.edu (153.18.8.1): icmp_seq=0    ttl=62    time=1.91 ms
64 bytes from tiptoe.fhda.edu (153.18.8.1): icmp_seq=1    ttl=62    time=2.04 ms
64 bytes from tiptoe.fhda.edu (153.18.8.1): icmp_seq=2    ttl=62    time=1.90 ms
64 bytes from tiptoe.fhda.edu (153.18.8.1): icmp_seq=3    ttl=62    time=1.97 ms
64 bytes from tiptoe.fhda.edu (153.18.8.1): icmp_seq=4    ttl=62    time=1.93 ms
64 bytes from tiptoe.fhda.edu (153.18.8.1): icmp_seq=5    ttl=62    time=2.00 ms
64 bytes from tiptoe.fhda.edu (153.18.8.1): icmp_seq=6    ttl=62    time=1.94 ms
64 bytes from tiptoe.fhda.edu (153.18.8.1): icmp_seq=7    ttl=62    time=1.94 ms
64 bytes from tiptoe.fhda.edu (153.18.8.1): icmp_seq=8    ttl=62    time=1.97 ms
64 bytes from tiptoe.fhda.edu (153.18.8.1): icmp_seq=9    ttl=62    time=1.89 ms
64 bytes from tiptoe.fhda.edu (153.18.8.1): icmp_seq=10   ttl=62    time=1.98 ms

--- fhda.edu ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 10103ms
      rtt min/avg/max = 1.899/1.955/2.041 ms
```

- اذا بتشوفو بتانى سطر محطوط 153.18.8.1 هاد بمثل الـ IP add للـ ping
- الـ 64 بتمثل size المسج و حكينا فوق انه بس نبعت المسج بنعطيها seq و بنبلش من الصفر و هاد الاشى موضح بالعامود الاول اخر اشى ، هو ببعت نفس المسج بس بختلف عندى الـ seq
- اذا بتلاحظو بكل مرة الوقت عنا ممكن يختلف
- تحت حسبنا الـ min و الـ max و الـ avg (الـ avg للـ 11 كاملين مش للـ min و الـ max)
- فوقها بسطر محسوب كم بعتنا ، كم وصل ، كم خسارنا و الوقت

- **The traceroute program operation:**

The traceroute program in UNIX or tracert in Windows can be used to trace the route of a packet from the source to the destination.



هون بيعطيك فكرة هاى الـ packet شو الـ hope اللى بتمشى فيهم حتى توصل ، مثلا من A لـ C بدى اروح لـ router 1 بعدين R3 لحد ما أوصل للـ C

We use the traceroute program to find the route from the computer voyager.deanza.edu to the server fhda.edu. The following shows the result:

```
$ traceroute fhda.edu
traceroute to fhda.edu (153.18.8.1), 30 hops max, 38 byte packets
 1  Dcore.fhda.edu (153.18.31.254)  0.995 ms  0.899 ms  0.878 ms
 2  Dbackup.fhda.edu (153.18.251.4)  1.039 ms  1.064 ms  1.083 ms
 3  tiptoe.fhda.edu (153.18.8.1)  1.797 ms  1.642 ms  1.757 ms
```

The unnumbered line after the command shows that the destination is 153.18.8.1. The packet contains 38 bytes: 20 bytes of IP header, 8 bytes of UDP header, and 10 bytes of application data. The application data are used by traceroute to keep track of the packets.

- هلا هو بحكيلنا بده يروح من deanza لحد ال fhda و الصورة بتوضح ال final result
- ال 30 hops max بتمثل عنا ال TTL ، ال 38 هو size المسج
- بالصورة مبين انه اول اشى بطلع على المكان اللى ال IP تاعه بساوى 153.18.31.256 و بعدين بنروح للى تحته و بعدين للى تحته لحد ما نوصل لل destination
- برضو موضح عندى 3 اوقات ، هدول كل مرة بعتت فيها المسج كم اخد منى ، طيب مهى نفس المسج ليش بس ابعتها ممكن يتغير الوقت؟ لانه مرات بكون more busy او less busy

- The first line shows the first router visited. The router is named Dcore.fhda.edu with IP address 153.18.31.254. The first round-trip time was 0.995 ms, the second was 0.899 ms, and the third was 0.878 ms. The second line shows the second router visited. The router is named Dbackup.fhda.edu with IP address 153.18.251.4. The three round-trip times are also shown. The third line shows the destination host. We know that this is the destination host because there are no more lines. The destination host is the server fhda.edu, but it is named tiptoe.fhda.edu with the IP address 153.18.8.1. The three round-trip times are also shown.

- The netstat utility can be used to find the multicast addresses supported by an interface.
- We use netstat with three options: -n, -r, and -a. The -n option gives the numeric versions of IP addresses, the -r option gives the routing table, and the -a option gives all addresses (unicast and multicast). Note that



we show only the fields relative to our discussion. "Gateway" defines the router, "Iface" defines the interface.

- Note that the multicast address is shown in color. Any packet with a multicast address from 224.0.0.0 to 239.255.255.255 is masked and delivered to the Ethernet interface.

```
$ netstat -nra
Kernel IP routing table
```

Destination	Gateway	Mask	Flags	Iface
153.18.16.0	0.0.0.0	255.255.240.0	U	eth0
169.254.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	U	eth0
127.0.0.0	0.0.0.0	255.0.0.0	U	lo
224.0.0.0	0.0.0.0	224.0.0.0	U	eth0
0.0.0.0	153.18.31.254	0.0.0.0	UG	eth0

رح نتعرف عليها اكتر بعدين هلا خدو نظرة عنها



QUIZ #3

1. When a datagram is discarded by a router due to a congestion, which message of the following is sent to the source to inform them with this message discard in order to slow down the sending process
   a) Redirection
   b) Parameter Problem
   c) Destination Unreachable
   d) Source Quench
   e) Time exceeded

2. In classfull IPv4 addressing, we can know if an address belongs to class A if the most significant bit of the first byte from left is zero. How many blocks (networks) we can form from Class A addressing?
   a) 128
   b) 16384
   c) 256
   d) 127
   e) 1

3. Given IPv4 address: 201.15.7.243/23 to which network this address belongs to
   a) 201.15.7.128/23
   b) 201.15.7.0/23
   c) 201.15.6.0/23
   d) 201.15.7.192/23
   e) 201.15.6.192/23

4. Which of the following is correct regarding the LANs connectors
   a) A repeater can increase the power of a signal
   b) A repeater can deliver a frame to a particular MAC address
   c) A bridge cannot deliver a frame to a particular MAC address
   d) A bridge has routing capabilitites
   e) None of the above



5. In IPv4 packet if the HLEN value is 1011 in binary, then the how much bytes of option are carried in this packetImmersive Reader
   a) 44
   b) 24
   c) 32
   d) 12
   e) 11

Answers	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
	d	a	c	e	b



Chapter22

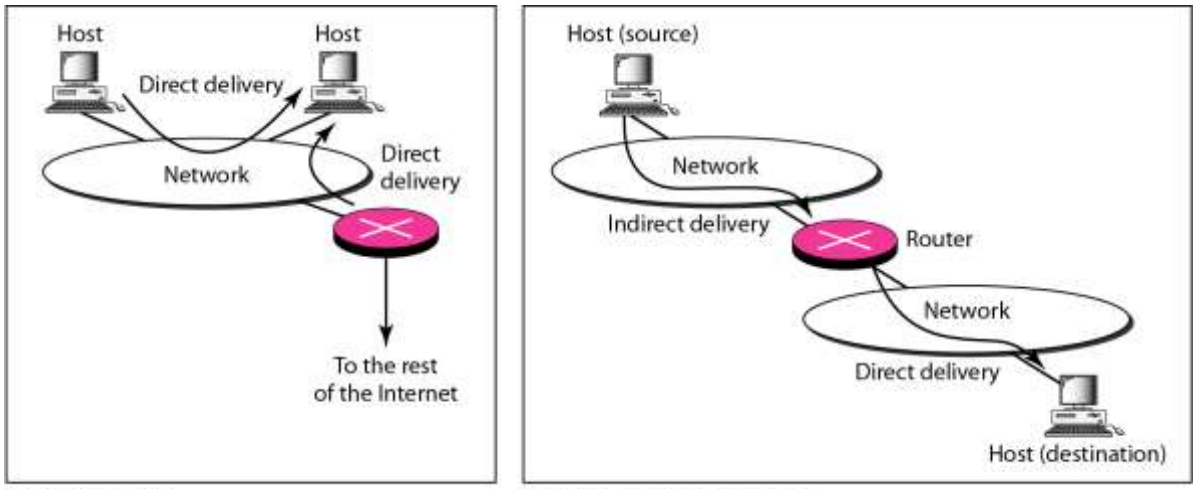
Network Layer: Delivery, Forwarding, and Routing



Delivery:

- The network layer supervises the handling of the packets by the underlying physical networks. We define this handling as the **delivery of a packet**.

- **Direct and indirect delivery:**



a. Direct delivery

b. Indirect and direct delivery

- هلا بكون فى عنا اشى اسمه direct و indirect , اذا كانو بنفس النتورك و ما بنستخدم router معناته direct (بنستخدم ال mac add اللى هو layer 2 delivery) بس اذا مش بنفس النتورك (بفصل بينهم راوتر او اكتر) بنسميها indirect .
- ال routing table عبارة عن data structure موجودة عند ال router و عند ال host , لما نبعت من ال source لل destination و بينهم كنا router , رح تمر ال packet من path معينة , كل router بالوسط بحدد من وين بدها تمر هاى ال packet
- ال IP add ما بتغيير خلال الرحلة هاى لكنه يستخدم حتى نتخذ قرار بأى اتجاه نعمل forwording لكن ال mac add من ال router للى بعديه بتغير

Forwarding:

- **Forwarding** means to place the packet in its route to its destination. Forwarding requires a host or a router to have a routing table. When a host has a packet to send or when a router has received a packet to be forwarded, it looks at this table to find the route to the final destination.

- **Route method versus next-hop method:**

a. Routing tables based on route

Destination	Route
Host B	R1, R2, host B

Routing table for host A

Destination	Route
Host B	R2, host B

Routing table for R1

Destination	Route
Host B	Host B

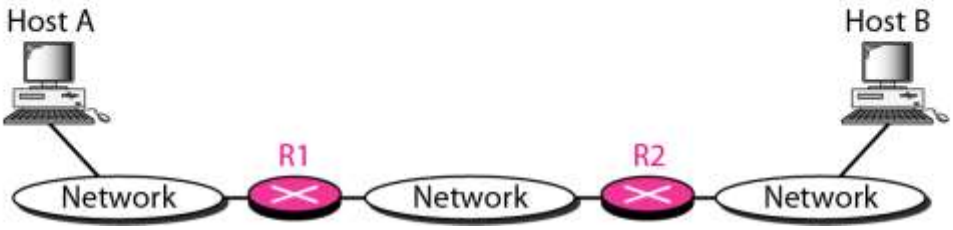
Routing table for R2

b. Routing tables based on next hop

Destination	Next hop
Host B	R1

Destination	Next hop
Host B	R2

Destination	Next hop
Host B	---



هلا ممكن انا احكيله روح على ال next hop يعنى أول اشى اطلع على R1 و بس اوصل هناك احكيله اطلع على R2 او اعطيه ال route كاملة من البداية زى ما هو موضح بالصورة فوق و احكيله من A ل B كيف الطريق، على مستوى ال memory كل entry الها 1 byte ، عشان هيك next-hop بتكون افضل من ناحية ال save memory ، المستخدمة هلا بشكل اكبر هى ال next-hop

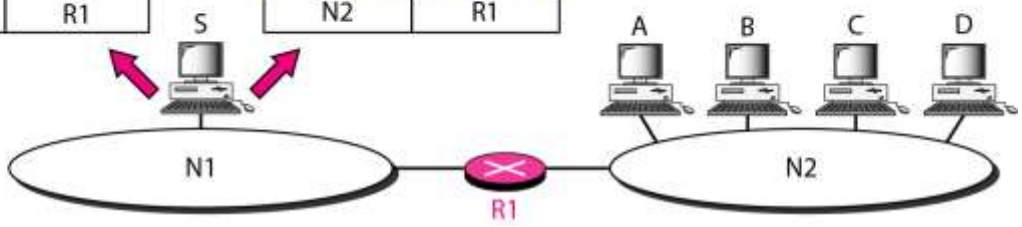
- **Host-specific versus network-specific method:**

Routing table for host S based on host-specific method

Destination	Next hop
A	R1
B	R1
C	R1
D	R1

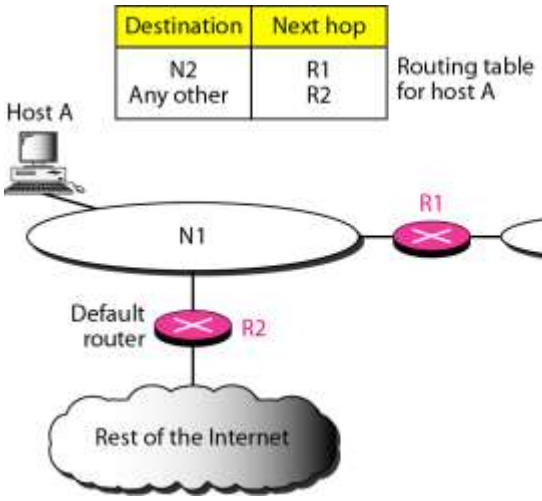
Routing table for host S based on network-specific method

Destination	Next hop
N2	R1



ب host-specific اذا بدى اروح على host معين بحكيلى ايش ال hop اللى اروح عليها بينما بال network-specific يعنى اى host موجود بهديك النتورك ابعته على R1 ، فبتعامل على اساس مش على اساس ال host فمن ناحية ال memory التانية افضل

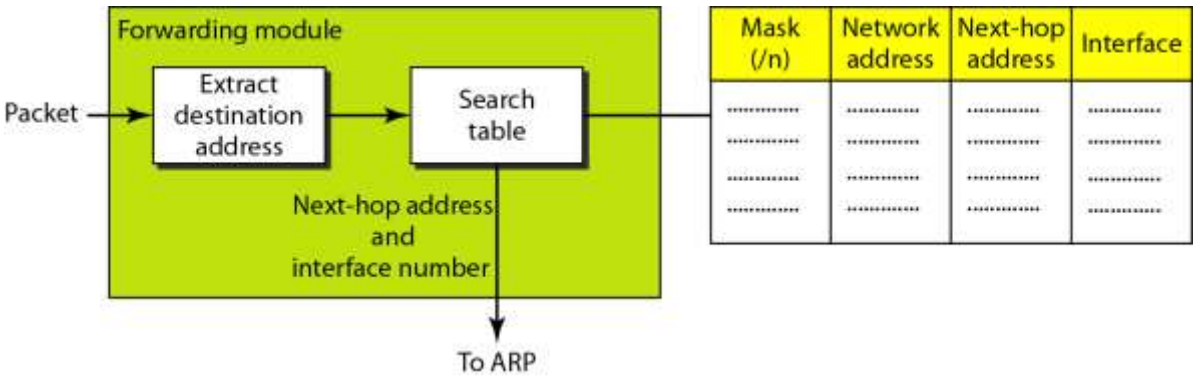
- **Default method:**



احنا رح نشتغل على اساس ال network فهو ببعت للشبكة , الشبكة بتشوف و بتدبر حالها , كيف ؟ عن طريق ال ARP

لازم يكون عند بالجدول default , هلا الناس اللى عندك بتقدر تحطهم بال routing table و ما تبقى من العالم بتحطهم بال default و بتكون اخر entry

- **Simplified forwarding module in classless address**

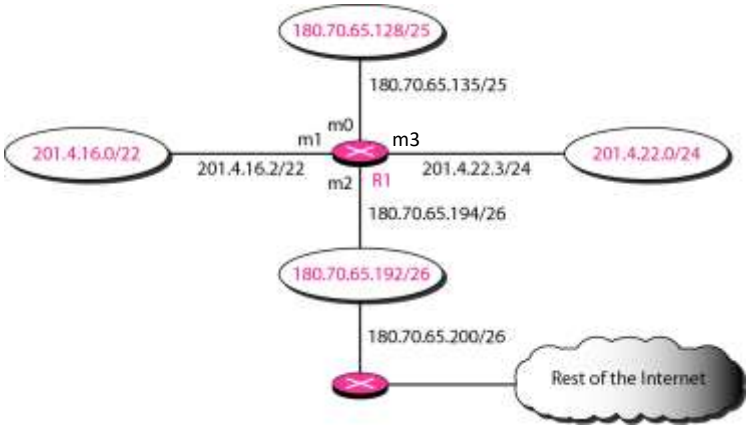


هدول ال 4 معلومات لازم تكون بال routing table , ال mask عشان بس أطبق هاد ال mask و اعرف ال network add أقدر اعرف ال next hop

☞ In classless addressing, we need at least four columns in a routing table.

➢ **EX (1): Make a routing table for router R1, using the configuration in Figure 22.6.**





الارقام الموجود داخل الدوائر هى هى ارقام النتورك زى N1,N2 ، و احنا عنا 2 routers و مطلوب نعمل ال routing table للـ R1 عنا interface لفوق اسمها m0 و وحدة للشمال اسمها m1 و عنا برضو m2,m3

هلا الارقام الموجودة على الخطوط هاى تاعت ال interfaces ، و كل interface بتاخذ رقمها من ال network اللى بتأدى الها

Solution

Table 22.1 shows the corresponding table.

Mask	*Network Address*	*Next Hop*	*Interface*
/26	180.70.65.192	—	m2
/25	180.70.65.128	—	m0
/24	201.4.22.0	—	m3
/22	201.4.16.0	....	m1
Any	Any	180.70.65.200	m2

بالنسبة للجدول فلازم احط ال 4 أعمدة بنفس المسميات اللى بالجدول ، بال network add بحط الرقم اللى جوا الدائرة أو ال network اللى بتادى الها هاى ال interface ، هلا اى network تانى اى mask تانى ما بقدر اروحله اللى عن طريق ال R2 و حطيناها انه هو ال next hop و بوصله من خلال m2

- **EX (2):** Show the forwarding process if a packet arrives at R1 in Figure 22.6 with the destination address 180.70.65.140.

Solution

The router performs the following steps:

هلا احنا شو بنعمل بنروح بنحول ال140 اللى ب 180.70.65.140 لـ binary بتطلع ال 10001100 و بطبق عليها ال masks

1. The first mask (/26) is applied to the destination address.
   The result is 180.70.65.128, which does not match the corresponding network address.

هلا هون لو طبقت ال 26/ يعنى صفرت أول 6 bits من اليمين ، الجواب اللى لازم يطلع معى هو 180.70.65.128 بس اللى عندى هون اشى تانى ، معناته بكنسل m2 و ما بروح منها



2. The second mask (/25) is applied to the destination address. The result is 180.70.65.128, which matches the corresponding network address. The next-hop address and the interface number m0 are passed to ARP for further processing.

ال entry اللى بعديها بطبق نفس الاشى عليها بس الاختلاف انه 25/ , رح اصفر اول 7 bits من اليمين و بطلع الجواب زى ما هو مطلوب , فبعمل forword باتجاه ال m0 و ما بكمل searching

- **EX (3): Show the forwarding process if a packet arrives at R1 in Figure 22.6 with the destination address 201.4.22.35.**

  Solution

  The router performs the following steps:

  1. The first mask (/26) is applied to the destination address. The result is 201.4.22.0, which does not match the corresponding network address.
  2. The second mask (/25) is applied to the destination address. The result is 201.4.22.0, which does not match the corresponding network address (row 2).

هلا احنا لو طبقنا اول اشى ال 26/ المفروض اول 26 bits من الشمال يضلو زى ما هم و بس يختلف ال 6 اللى على اليمين , بس لو شفنا اللى بالسؤال (201.4.22.35)و اللى معنا (180.70.65.140) بنلاقيهم من الاول مختلفين . و نفس الاشى تاعت ال /25 , ولو رحنا شفنها اللى بعدهم بنلاقيها match فبوقفsearching

- **EX (4):** Show the forwarding process if a packet arrives at R1 in Figure 22.6 with the destination address 18.24.32.78.

  Solution

  This time all masks are applied, one by one, to the destination address, but no matching network address is found. When it reaches the end of the table, the module gives the next-hop address 180.70.65.200 and interface number m2 to ARP. This is probably an outgoing package that needs to be sent, via the default router, to someplace else in the Internet.



- **Address aggregation:**

↳ The increased size of the table results in an increase in the amount of time needed to search the table. To alleviate the problem, the idea of address aggregation was designed.

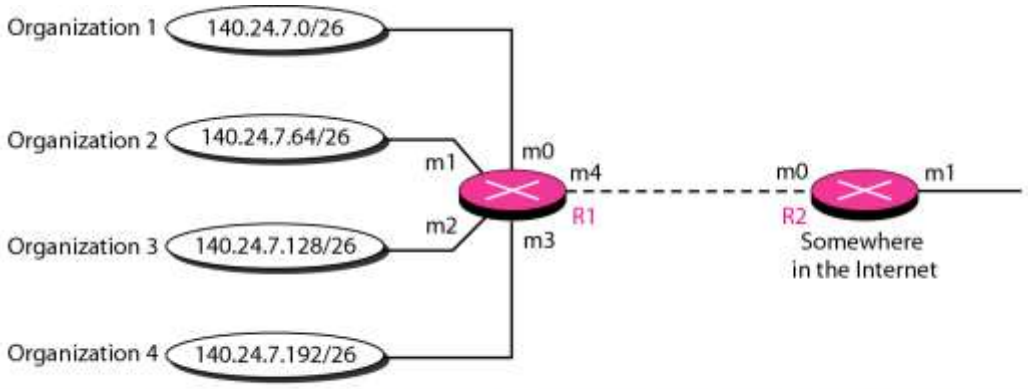
شايفين الجدول اللى بنص صفحة 170 فوق , بحكيلى كل ما زدت عدد الاسطر او ال results رح يزداد عندى عدد المرات اللى بعمل فيها search , فبدل ما تحط لكل network موجودة عندك على 26/ بتروح بتشوف ال network المرجعية اللى هى على 24/ و بتحط ال add تاعها و بتختصر كنا network فال add aggregation بحللى مشكلة ال entry الكتيرة و بخفف منها و هيك بكون حللى اول مشكلة

↳ For R2, any packet with destination 140.24.7.0 to 140.24.7.255 is sent out from interface mO regardless of the organization number.

تبعو على الصورة تحت مع هاد الشرح ,

↳ This is called address aggregation because the blocks of addresses for four organizations are aggregated into one larger block.

↳ Router R2 would have a longer routing table if each organization had addresses that could not be aggregated into one block.



Mask	Network address	Next-hop address	Interface
/26	140.24.7.0	----------	m0
/26	140.24.7.64	----------	m1
/26	140.24.7.128	----------	m2
/26	140.24.7.192	----------	m3
/0	0.0.0.0	Default	m4

Routing table for R1

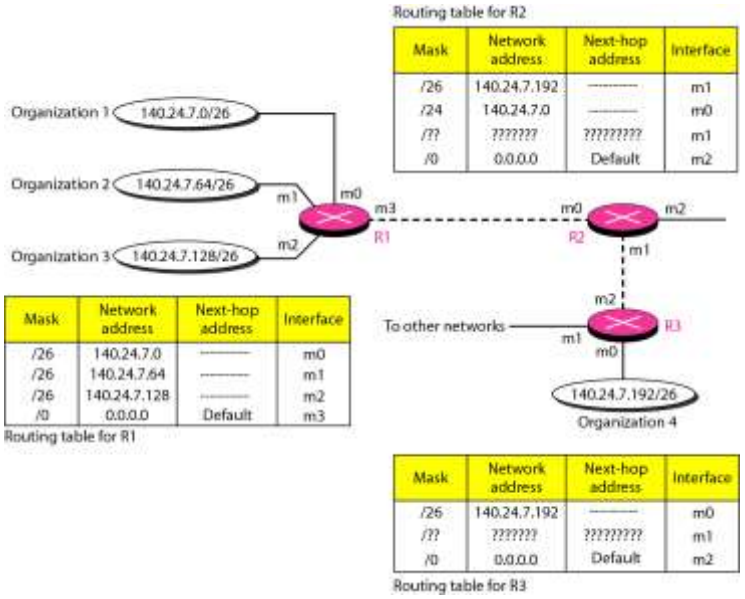
Mask	Network address	Next-hop address	Interface
/24	140.24.7.0	----------	m0
/0	0.0.0.0	Default	m1

Routing table for R2



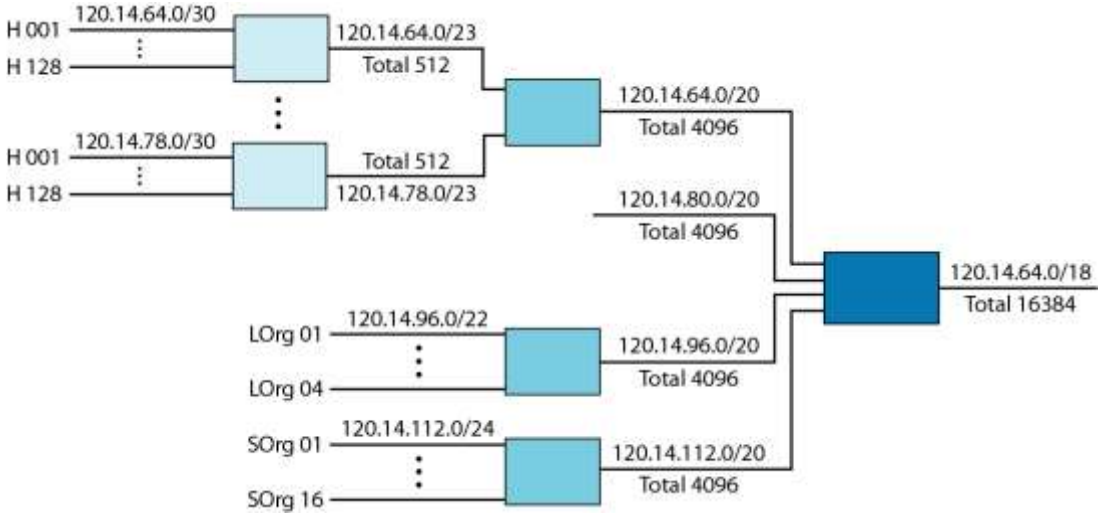
- **Longest mask matching:**

المشكلة التانية اللى بتواجهنى بال routing tables , اللى هى مشكلة ال searching , فاحنا بدنا نقلل عملية ال searching و نعملها زى Longest mask matching اللى بتكون بناء على أطول mask و تدور عليه مباشرة و تعمل skip لل masks اللى حجمها اقل



This principle states that the routing table is sorted from the longest mask to the shortest mask. In other words, if there are three masks /27, /26, and /24, the mask /27 must be the first entry and /24 must be last.

- **Hierarchical routing with ISPs:**



بكون عندى network على 18/ و بعمل منها submitting , هلا هاى ال network; مربوطة ب router بدل ما يكون بال routing table التفاصيل اللى على الشمال , خلص بس بنحط الاصلية اللى على اليمين



- **Common fields in a routing table:**

Mask	Network address	Next-hop address	Interface	Flags	Reference count	Use
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

اللى بالاصفر حكينا لازم يكونو بأى routing table

- Mask. This field defines the mask applied for the entry.
- Network address. This field defines the network address to which the packet is finally delivered. In the case of host-specific routing, this field defines the address of the destination host.
- Next-hop address. This field defines the address of the next-hop router to which the packet is delivered.
- Interface. This field shows the name of the interface.
- Flags. This field defines up to five flags. Flags are on/off switches that signify either presence or absence.
    - The five flags are U (up), G (gateway), H (host-specific), (added by redirection), and M (modified by redirection).
- Reference count. This filed gives the number of users of this route at the moment. For example, if five people at the same time are connecting to the same host from this router, the value of this column is 5
- Use. This field shows the number of packets transmitted through this router for the corresponding destination.

☞ One utility that can be used to find the contents of a routing table for a host or router is **netstat** in UNIX or LINUX. We have used two options, r and n.

```
$ netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Mask            Flags   Iface
153.18.16.0     0.0.0.0         255.255.240.0   U       eth0
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U       lo
0.0.0.0         153.18.31.254   0.0.0.0         UG      eth0
```




هى tool بتعطيك الـ routing table تاع جهازك (اذا حد شابك معك على الـ Wi-Fi و هيك عند الـ destination و الـ mask تاعها تابع لأى classless)

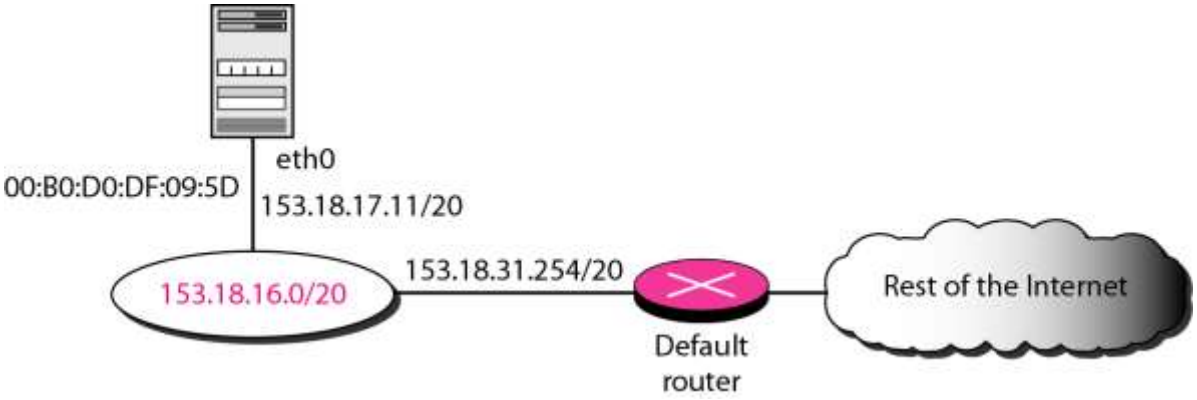
بالسطر التانى عند الـ Iface اللى هى الـ interface مكتوب lo اللى هى الـ local host

- The option r indicates that we are interested in the routing table, and the option n indicates that we are looking for numeric addresses. Note that this is a routing table for a host, not a router. Although we discussed the routing table for a router throughout the chapter, a host also needs a routing table.

- More information about the IP address and physical address of the server can be found by using the ifconfig command on the given interface (eth0).

```
$ ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:B0:D0:DF:09:5D
inet addr:153.18.17.11  Bcast:153.18.31.255  Mask:255.255.240.0
. . .
```

- **Configuration of the server for Example 22.6:**



الـ servers تعامل معاملة اى host بتكون تابعة ل network و فى default router بوصلها مع العالم

Unicast Routing Protocols:

- A routing table can be either static or dynamic.

يمكن أن يكون جدول التوجيه ثابتًا أو ديناميكيًا.



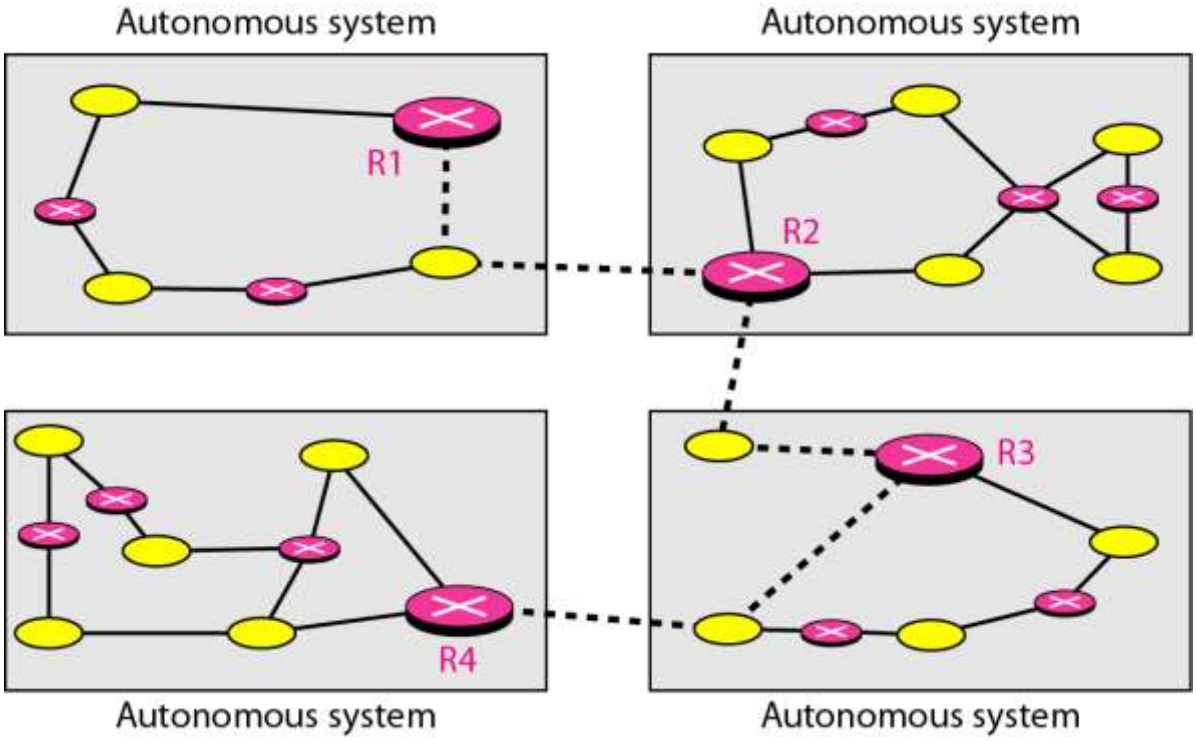
- A static table is one with manual entries. A dynamic table is one that is updated automatically when there is a change somewhere in the Internet.

الجدول الثابت هو الجدول الذى يحتوى على إدخالات يدوية. الجدول الديناميكى هو الجدول الذى يتم تحديثه تلقائيًا عند حدوث تغيير فى مكان ما على الإنترنت.

- A **routing protocol** is a combination of rules and procedures that lets routers in the Internet inform each other of changes.

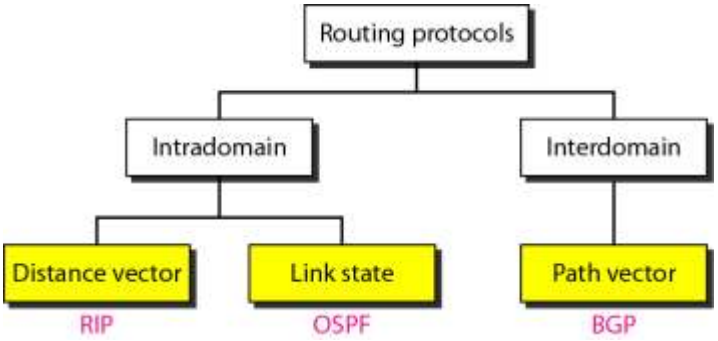
بروتوكول التوجيه هو مجموعة من القواعد والإجراءات التى تسمح لأجهزة التوجيه فى الإنترنت بإبلاغ بعضها البعض بالتغييرات.

- **Autonomous systems**

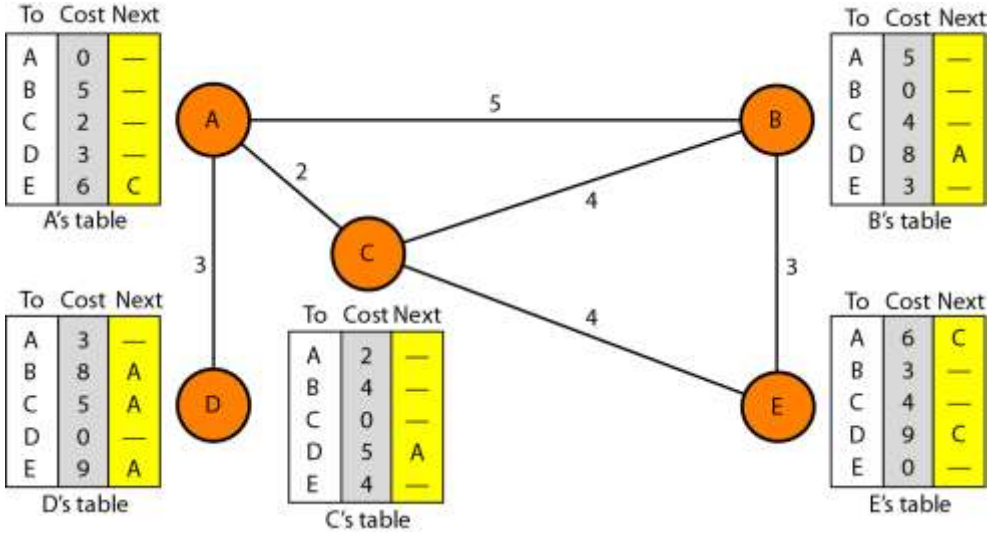


مرات بكون فى مجموعة من ال networks **مربوطين بمجموعة من ال** router **بنسميهم ال** autonomous systems **، بكونو عارفين بعض و قراب من بعض زى الجامعة مثلا ، لكن لما يرتبط** autonomous router **ب** system **مع** router **ب** autonomous system **تانى بصير عنا اشى اسمه** interdomain **بينما اللى بنفس ال** autonomous system **بنسمها** intradomain

- **Popular routing protocols**



1. **Distance vector routing tables:**



هى عبارة عن weighted edge graph (ال weight ممكن يكون المسافة ممكن الوقت ...) و احنا بكل الحالات بهمنا اقل قيمة ،اذا كانو neighbors معناته بال next ما بنحط اشى .

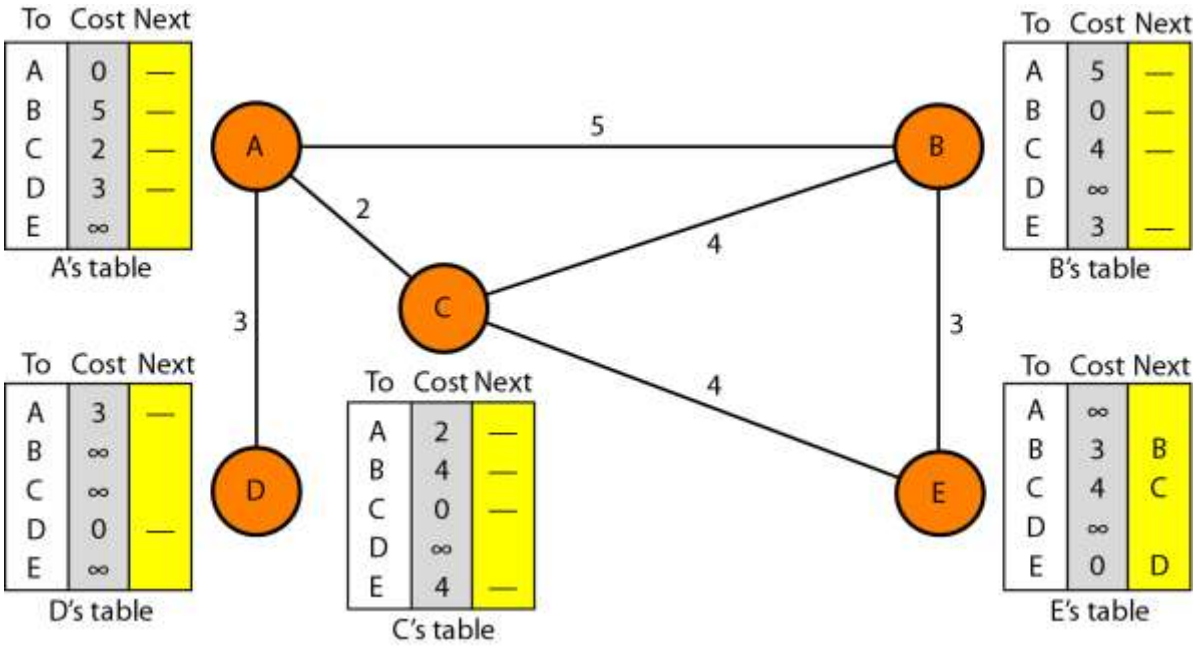
رح اشرحلكم الجدول تاع A و انتو تقيسو الباقى على هاد الاساس : عند ال A النقطة نفسها بنحط 0 ، عند ال B بشوف اذا neighbor ما بحط اشى عند ال Next و اللى بينهم هو 5 ، عند ال C برضو neighbor مع A لذلك بحط ال 2 هى ال cost و ما فى next ، عند ال D اللى هى برضو neighbor ما بحط اشى عند ال next و بحط ال cost = 3 ، اما اخر اشى عند ال E اللى هى مش neighbor ممكن اروح من طريقين : يا من عند ال B يا من عند ال C بشوف مين الاقصر (اللى هى C) و بعتمدها

الحكى هاد لل last version بس خلونا نشوف بالاصل كيف صار هاد الحكى :



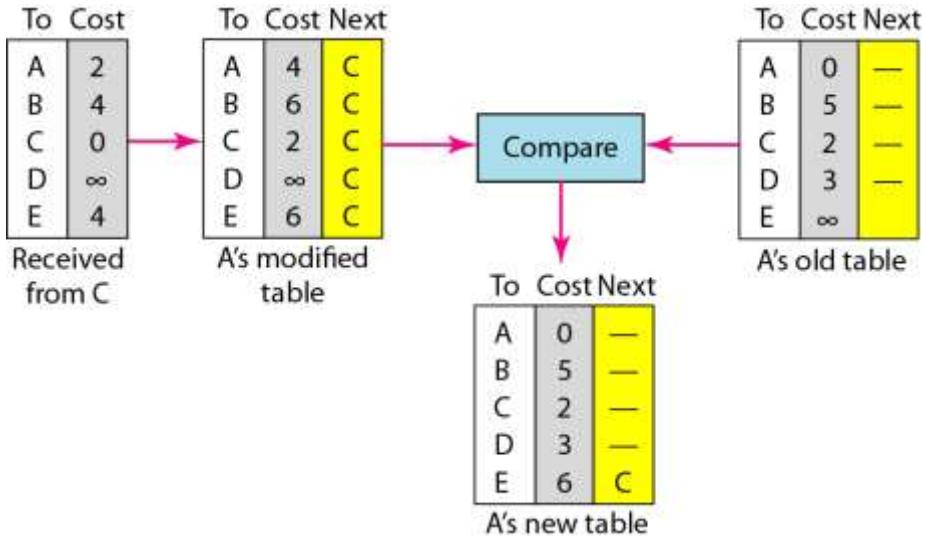
- **Initialization of tables in distance vector routing:**

مبدأيا كل router بعمل routing table بس لل neighbors تاعونه و اللى مش neighbor بحطها infinity



✎ In distance vector routing, each node shares its routing table with its immediate neighbors periodically and when there is a change.

- **Updating in distance vector routing:**

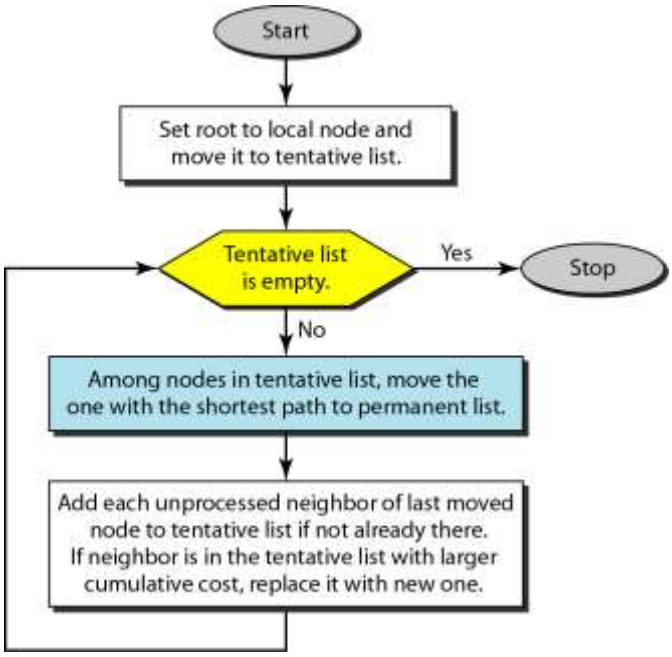


هلا اللى بصير انه ال A رح يوصللها الinitial tables من ال neighbors تاعونها و هى نفس الاشى

أحسن Initial table رح يوصللها من c لانه أقرب واحد للها ، هلا اللى بصييير انه رح يوصلها من C و بعدها رح نعدل ال A على اساس انه كلشى بوصلها من ال C و بنقارن الجدول الجديد و القديم و باخد ال min

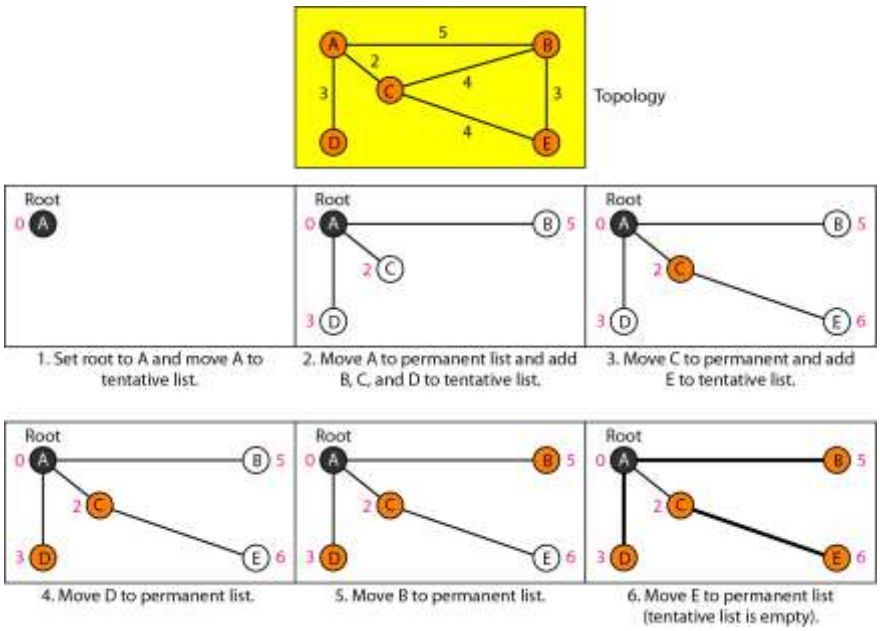
2. **Link state routing** :Dijkstra algorithm

Link state routing has a different philosophy from that of distance vector routing. In link state routing, if each node in the domain has the entire topology of the domain– the list of nodes and links, how they are connected including the type, cost (metric), and condition of the links (up or down)-the node can use dijkstra's algorithm to build a routing table.



- **Example of formation of shortest path tree** :
  - We make node A the root of the tree and move it to the tentative list. Our two lists are permanent list: empty / tentative list: a (o) 2.

أول اشى بدنا نعمل ال routing table تاع ال A ، A لازم تكون aware بال neighbors و بال neighbors لل neighbors ، طبعا هاد الحكى بتطلب يكون عندى tentative list و Permanent list



1. We make node A the root of the tree and move it to the tentative list. Our two lists are permanent list: empty\tentative list: a(o)

كونه الجدول ل A فرح تكون هى ال root , و المسافة منها و الى نفسها تساوى صفر هى بالاول بتنحط بال tentative list لكن تنتقل مباشرة لل permanent لانه المسافة صفر و خلص انتهينا منها

2. Node A has the shortest cumulative cost from all nodes in the tentative list. We move A to the permanent list and add all neighbors of A to the tentative list. Our new lists are permanent list: a (o) \tentative list: b (5), c (2), d (3)

مجرد ما دخلت ال permanent list مباشرة بروح بشوف ال neighbors تاعونها اللى هى ال B,C,D و بروح بحطهم كلهم بال tentative و بشوف مين اقل وحدة بينها و بين ال root

3. Node c has the shortest cumulative cost from all nodes in the tentative list. We move c to the permanent list. Node c has three neighbors, but node A is already processed, which makes the unprocessed neighbors just b and e. However, b is already in the tentative list with a cumulative cost of 5. Node A could also reach node b through c with a cumulative cost of 6. Since 5 is less than 6, we keep node b with a cumulative cost of 5 in the tentative list and do not replace it. Our new lists are permanent list: a (o), c (2)\ tentative list: b (5), d(3), e(6)



رح نلاقى انه C عندها اقل اشى , فبحط ال C ب permanent , و هون مجرد ما ال C دخلت على ال permanent بروح بشوف ال neighbors تاعونها و بحطهم بال tentative , بلاقى عندى ال E بروح بضيفها و بعطيها ال weight (بكون بُعدها عن ال root مش عن ال C)

4. Node d has the shortest cumulative cost of all the nodes in the tentative list. We move d to the permanent list. Node d has no unprocessed neighbor to be added to the tentative list. Our new lists are permanent list: a(o), c(2), d(3) tentative list: b(5), e(6)

عنا حاليا ال B و ال D و ال E بال tentative list بروح بشوف أقصر وحدة و بضيفها لل permanent , اذا الها neighbors بحطهم ب tentative list , كونه ما الها خلص .

5. Node b has the shortest cumulative cost of all the nodes in the tentative list. We move b to the permanent list. We need to add all unprocessed neighbors of b to the tentative list (this is just node e). However, e (6) is already in the list with a smaller cumulative cost. The cumulative cost to node e, as the neighbor of b, is 8. We keep node e (6) in the tentative list. Our new lists are permanent list: a(o), b(5), c(2), 0(3) tentative list: e(6)

ضل عنا ب tentative list ال B و ال E, رح نشوف مين الاقل اللى هى ال B بدخلها على ال permanent list و رح الاقى انه ما الها neighbors .

6. Node e has the shortest cumulative cost from all nodes in the tentative list. We move e to the permanent list. Node e has no neighbor. Now the tentative list is empty. We stop; our shortest path tree is ready. The final lists are permanent list: a(o), b(5), c(2), d(3), e(6) tentative list: empty

ضل عنا بال tentative list ال E فبنقلها لل permanent list و بوقف

ROUTING TABLE FOR NODE A

Node	*Cost*	*Next Router*
A	0	—
B	5	—
C	2	—
D	3	—
E	6	C



Chapter 23

Process-to-Process Delivery:

UDP, TCP, and SCTP

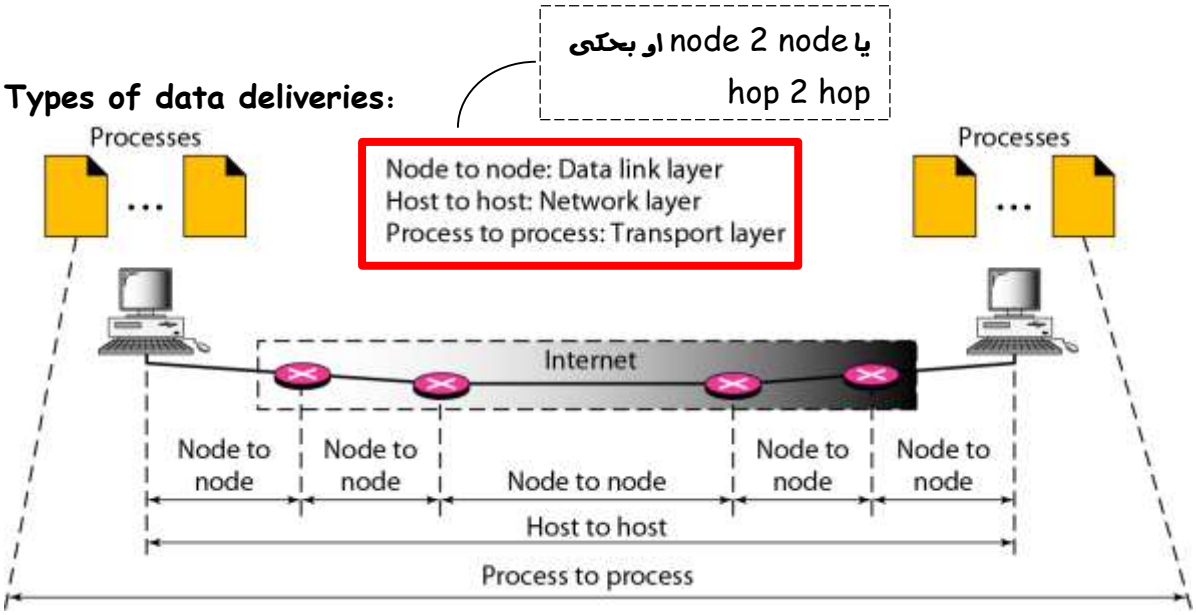


Process-To-Process Delivery:

- The transport layer is responsible for process-to-process delivery—the delivery of a packet, part of a message, from one process to another. Two processes communicate in a client/server relationship, as we will see later.
- The transport layer is responsible for process-to-process delivery.

- يعنى اعتبرو انه انتو فاتحين (تيمز ، واتساب و المتصفح و كذا شغلة تانية) بس بدك تبعت لحدا من التيمز و توصل لتيمز مش توصل للواتس مثلا ، هاى الشغلة بسميها process-to-process delivery و المسؤول عنها ال transport layer ، بال layer 3 احنا بنحدد ال IP لحتى توصل للجهاز تاعله ، بس لما توصل للجهاز بدك تعرف لأى برنامج
- ففى عنا اشى اسمه port No هاد بالاضافة لل IP add لازم يكون موجود ، حتى يعرف لأى برنامج بده يروح
- كمان شغلة بتعملها هاى ال Layer اللى هى ال error detection و ال error flow control ، يعنى فى حالة بعتلك شغلة و ضاع اشى عالطريق هاد مش من مسؤولية layer 3 (من ال end 2 end ما بتصلح اشى)) بس ال layer 4 امبلا

- **Types of data deliveries:**

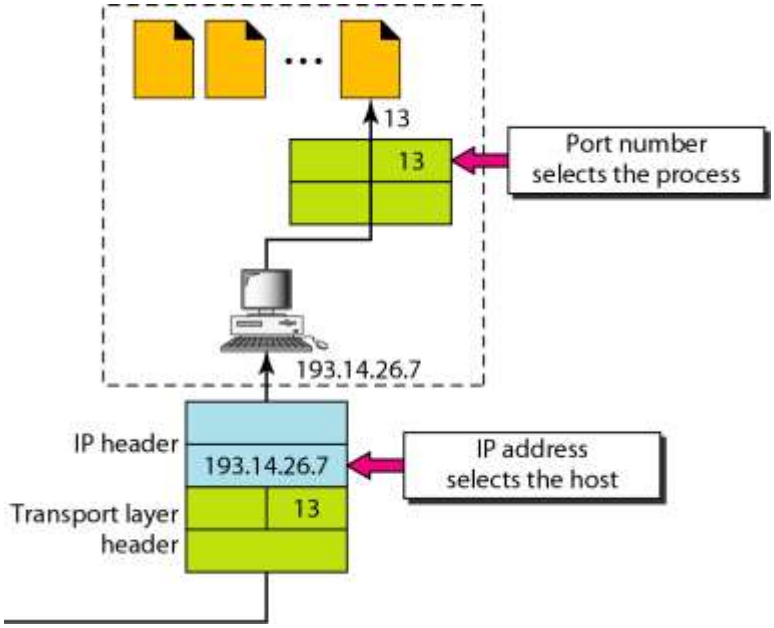


بال datalink بتوصل المسج من ال router للى بعده و ال mac add بتغير من ال hop للى بعدها ، بال network (end 2 end) بتوجه ال routers اللى بالوسط لوين بده يعمل forwarding ، بس لما توصل المسج و بدنا نحدد انو app اللى بدنا اياه هاى وظيفة ال transport layer

- **Port numbers:**

ال port number مهم للتمييز أى process رايحة الها هاى المسج.

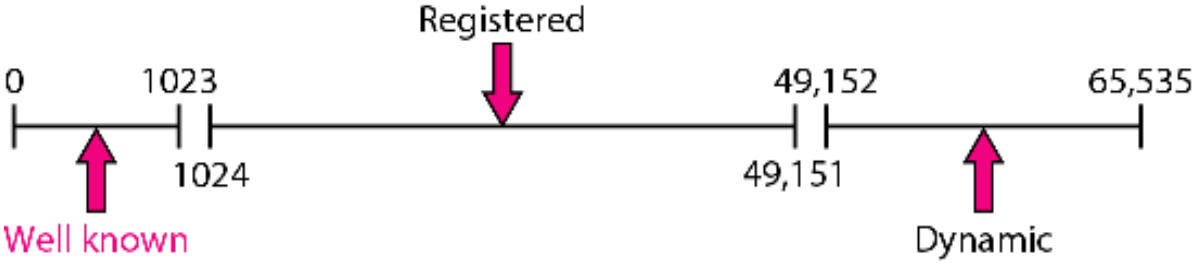
- **IP addresses versus port numbers:**



عنا packet وصلت لجهازك من خلال ال IP add , كل البرامج اللى شغالة على جهازك طبعا الهم نفس ال IP add , طيب شو اللى بميزهم عن بعض ؟

ال port number , هو بحدد على أى برنامج تروح

- **IANA ranges:**



- ال IP add على IPv4 بنقدر نعطى 2^{32} و ال 2^{48} mac add أما ال 2^{16} port add اللى هى 65,535
- من 0-1023 هدول بنعطو لل processes اللى بال servers
- البرامج اللى زى(teams,whatsapp,system update…) بناخدو من ال dynamic 49,152-65,535
- جوا الجهاز ما بصير 2 processes يكون الهم نفس ال port no (ال port no بكون عمستوى الجهاز)

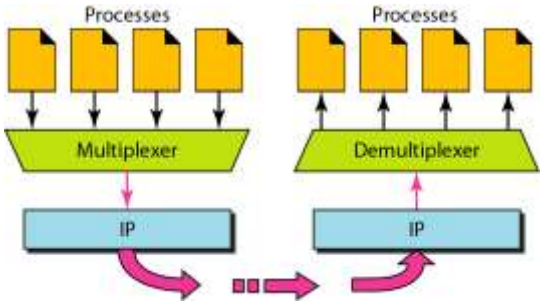
- **Socket address:**





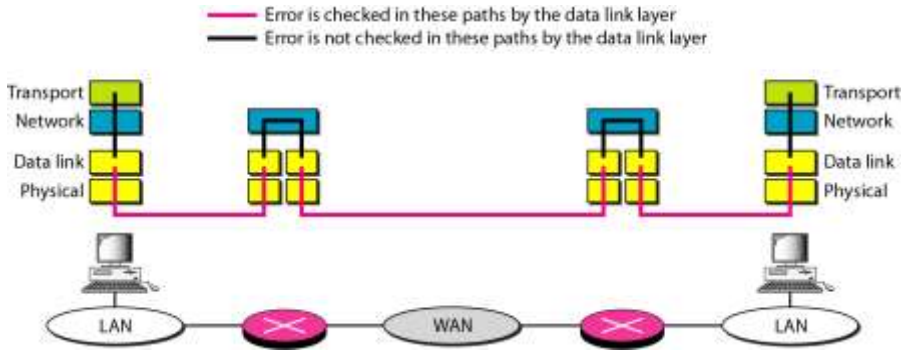
هلا و فى حد قاعد ببعتلك بحدد شو ال IP add تاعك عشان توصل ال packet لعندك, طيب كيف بدنا نعرف على اى port يروح , ال socket هى عبارة عن IP add + port no , من خلالها بنعرف ال 2

- **Multiplexing and demultiplexing:**



هلا بالاول لما نبعت بنعمل multiplexing لل IP add مع ال port no و بعدين بس توصل بينعمل demultiplexing و بنعرف لمين هاى ال packet وصلت, لانو برنامج

- **Error control:**



Summary from dr.Ma'an:

- L1 Physical Layer is responsible for
  - Bits transfer from
  - hop to hop Bits error
  - detection and correction
  - Bits
- L2 Data Link Layer is responsible for
  - Hop to hop Delivery



- Hop to hop Error control
- Hop to hop Flow Control MAC (physical) Address
- Frames

- L3 Network Layer is responsible for
  - End to End (Host to Host) delivery
  - Address Mapping
  - Error reporting (check route status)
  - Multicasting IP (Logical Address)
  - Packets

- L4 Transport Layer is responsible for
  - Process to Process Delivery (TCP / UDP)
  - Process to process
  - Error control (TCP)
  - Process to Process Flow Control (TCP)
  - (Port Number)
  - Datagrams (UDP) / Segments (TCP)

كنا نحكى انه frame اذا كانت layer 2 و نحكى packets اذا كانت layer 3 و بنحكى انها datagram
فى حالة ال UDP و segments فى حالة ال TCP فى ال Layer 4

- L5 Application Layer
  - Our Applications Data MA HD

User Datagram Protocol (UDP):

- **The User Datagram Protocol (UDP)** is called a connectionless, unreliable transport protocol. It does not add anything to the services of IP except to provide process-to-process communication instead of host-to-host communication.

يُطلق على بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP) بروتوكول نقل غير موثوق به وغير متصل. لا يضيف أى شىء إلى خدمات IP باستثناء توفير اتصال من عملية إلى عملية بدلاً من اتصال مضيف إلى مضيف.>> هو بروتوكول مهتم بال transport layer



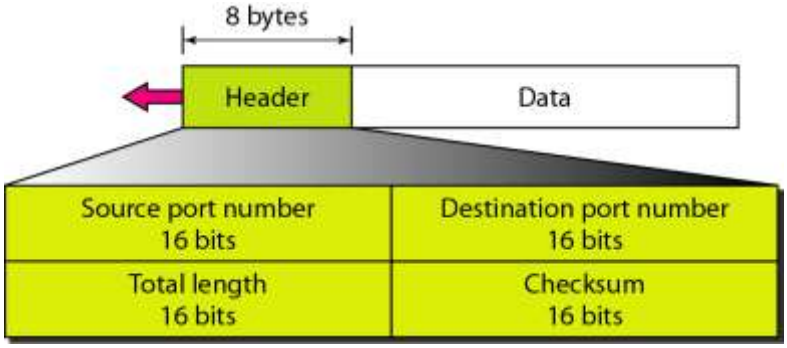
- **Well-known ports used with UDP:**

Port	*Protocol*	*Description*
7	Echo	Echoes a received datagram back to the sender
9	Discard	Discards any datagram that is received
11	Users	Active users
13	Daytime	Returns the date and the time
17	Quote	Returns a quote of the day
19	Chargen	Returns a string of characters
53	Nameserver	Domain Name Service
67	BOOTPs	Server port to download bootstrap information
68	BOOTPc	Client port to download bootstrap information
69	TFTP	Trivial File Transfer Protocol
111	RPC	Remote Procedure Call
123	NTP	Network Time Protocol
161	SNMP	Simple Network Management Protocol
162	SNMP	Simple Network Management Protocol (trap)

عادةً البرامج اللى بتستخدم ال UDP ما بهمها موضوع ال reliability

- In UNIX, the well-known ports are stored in a file called /etc/services. Each line in this file gives the name of the server and the well-known port number.
- SNMP uses two port numbers (161 and 162), each for a different purpose

- **User datagram format:**

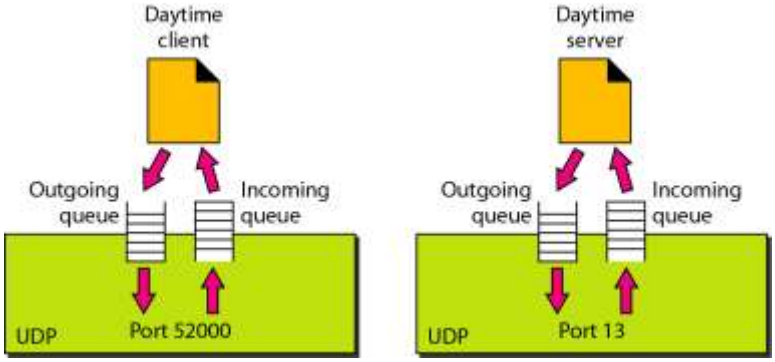


هلا ال data اللى بتوصل من ال L5 بنضاف عليها ال source port no و ال destination port no

مشان أعرف انى بدى أوصلها من هاد ال app لهاد ال app ، بالإضافة ل ال total length و ال checksum



- **Queues in UDP:**



ال UDP هو عبارة عن end-2-end delivery ما بعمل flow control ولا اشى بس انه الداتا اللى بتنبعت من ال layer اللى فوق بنعمللها اشى اسمها outgoing queue اذا عم برسل و incoming queue اذا عم بستقبل على ال port no تاعى , ال receiver ممكن يكون اى اشى (شخص, server...)

بدنا نعرف شغلة انه الصوت بنعمله عادة بال UDP لانه لو راح bit بتقدر من المقطع اللى بعده تعرف شو راح عليك , بينما الفايلات بتكون TCP اذا راح جزء منها ما بتشتغل

Transmission Control Protocol (TCP):

- **TCP** is a connection-oriented protocol; it creates a virtual connection between two TCPs to send data. In addition, TCP uses flow and error control mechanisms at the transport level.

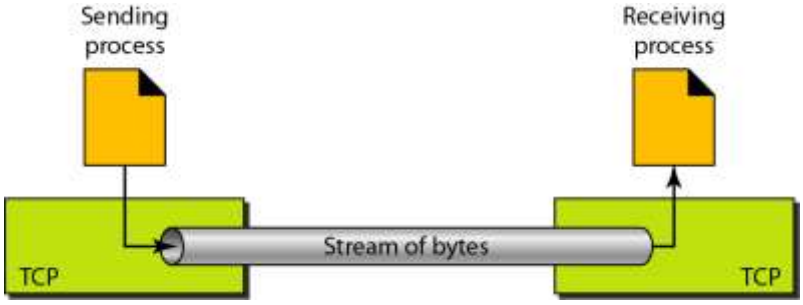
  هون حكينا انه connection-oriented يعنى فى reliability يعنى مش بس بعمل process-delivery , بالاضافة انها بتعمل flow control, error control .

- **Well-known ports used by TCP:**

Port	*Protocol*	*Description*
7	Echo	Echoes a received datagram back to the sender
9	Discard	Discards any datagram that is received
11	Users	Active users
13	Daytime	Returns the date and the time
17	Quote	Returns a quote of the day
19	Chargen	Returns a string of characters
20	FTP, Data	File Transfer Protocol (data connection)
21	FTP, Control	File Transfer Protocol (control connection)
23	TELNET	Terminal Network
25	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
53	DNS	Domain Name Server
67	BOOTP	Bootstrap Protocol
79	Finger	Finger
80	HTTP	Hypertext Transfer Protocol
111	RPC	Remote Procedure Call

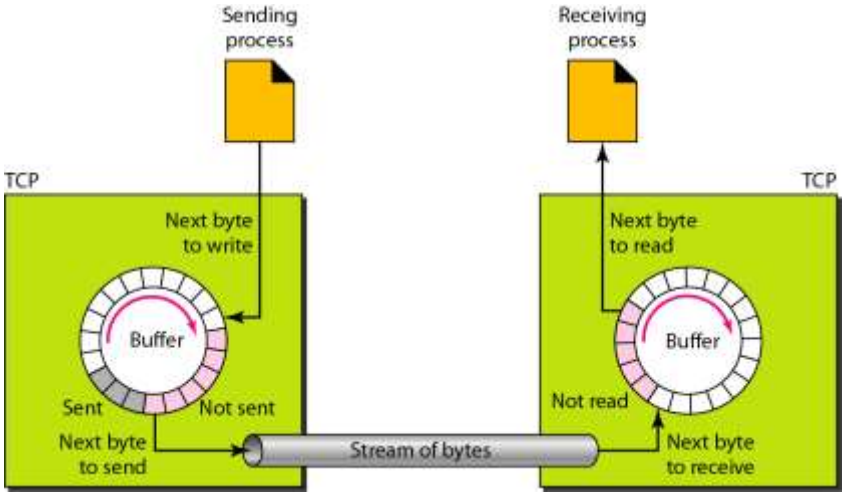


- **Stream delivery:**



عنا هون 2 apps بستخدمو TCP لانه بهمنى لما ابعت bytes توصل بنفس الترتيب لل receiver

- **Sending and receiving buffers:**

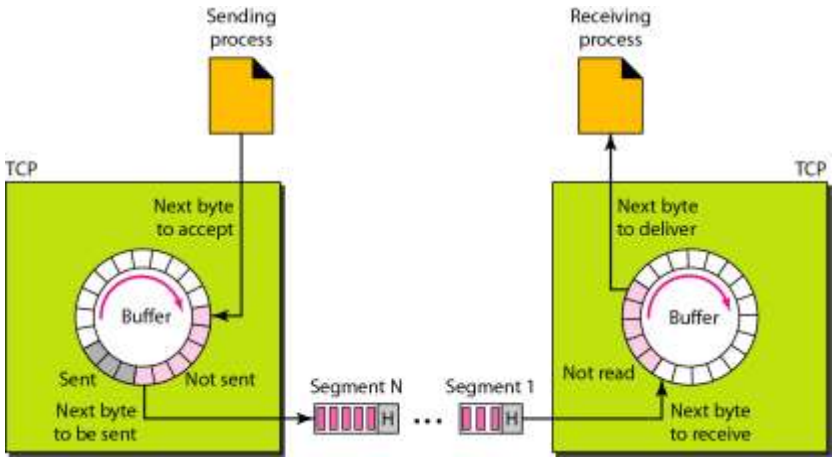


انت لك sneder او لك receiver بكون فى عندك queue ، اللى بصير انه ال sender لما يجيى ال bytes فى عندك اللى ما انبعتو بنعمللهم buffering و فى اللى انبعتو اصلا و فى اللى acknowleged اللى رح يطلعو من ال buffer ، ما بطلع اشى من ال buffer اللى بس يوصل من ال receiver انه وصلنى ،

- **TCP segments:**

هون احنا بنقسم ال bytes ل segments و بكون الهم header

طبعا بكون فى timer بستنى ال sent يوصلهم ACK ، اذا ما وصل ال ACK برجع بعمللهم retransmission





- The bytes of data being transferred in each connection are numbered by TCP.
- The numbering starts with a randomly generated number.

حتى تبعت داتا معينة ، بدك تقسم ال bytes ل segments ، كل segments بكون فيها عدد محدد من ال bytes اللى بقدر يحملها

عند ال receiver بقدر يعمل reordering باستخدام ال sequence no

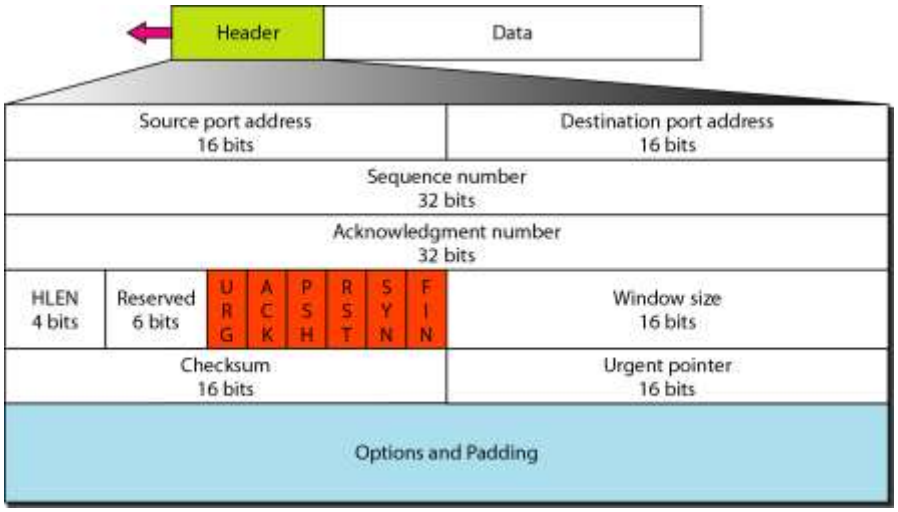
- **The following shows the sequence number for each segment:**

Segment 1	→	Sequence Number: 10,001 (range: 10,001 to 11,000)
Segment 2	→	Sequence Number: 11,001 (range: 11,001 to 12,000)
Segment 3	→	Sequence Number: 12,001 (range: 12,001 to 13,000)
Segment 4	→	Sequence Number: 13,001 (range: 13,001 to 14,000)
Segment 5	→	Sequence Number: 14,001 (range: 14,001 to 15,000)

لنفرض بدك تبعت bytes من 10,001-15,000 ، هم 5000 ما رح نبعتهم ب segments وحدة ، كل segments بتتحمل 1000 bytes كل وحدة فيهم الها sequence no ، دائما ال sequence no تاعها بكون ترتيب اول byte فيها

- The value in the sequence number field of a segment defines the number of the first data byte contained in that segment
- The value of the acknowledgment field in a segment defines the number of the next byte a party expects to receive.
- The acknowledgment number is cumulative.

- **TCP segment format:**

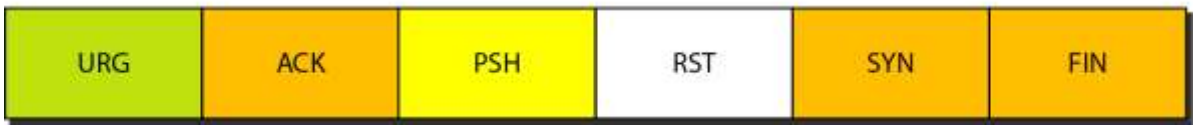




هلا هون فى حالة ال TCP بنستخدم شغلات اكتر من ال UDP ،عنا ال source port address و عنا ال destination port address ، ضفنا اشى جديد اللى هو ال sequence number اللى هو رقم اول byte بتحمله هاى ال segments ، بس فى حالة كانت هاى ال segments عبارة عن ACK بنحط ال ACK no

- **Control field:**

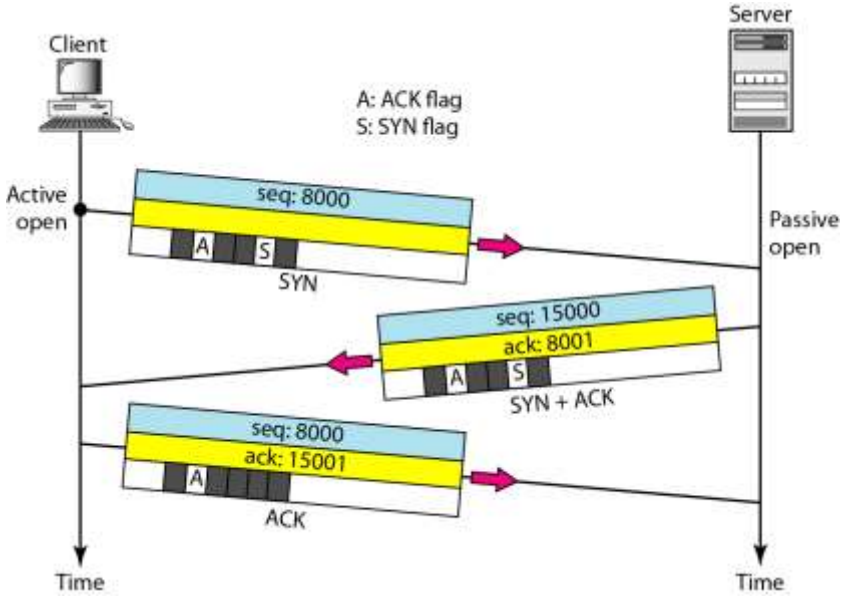
URG: Urgent pointer is valid
ACK: Acknowledgment is valid
PSH: Request for push
RST: Reset the connection
SYN: Synchronize sequence numbers
FIN: Terminate the connection



*هدول اللى موجودين بالاحمر فوق ، اذا كانت هاى ال segments very urgent بتعملها set 1 ، اذا كانت ACK عند ال ACK بتعملها set ل 1 ، اذا كانت فيها داتا عند PSH بتحط 1 ، و الباقى نفس الفكرة.

طيب عنا sender و receiver و بدنا نبعت داتا بال TCP فى 3 شغلات بتهمنا : اول اشى we have to establish the connection بينهم ، و بعدين بدنا نعمل data transfer ، و اخر اشى نعمل terminate .

1. **Connection establishment using three-way handshaking**



اول اشى بنبعت ال SYN و بحمل sequence no random , بس توصل لل receiver ال receiver بده يوافق على بدء ال connection فرح يبعت ACK لل SYN , طبعا ال ACK تحمل ال next no تبع seq no to be expected , بس اذا بتلاحظو من جهة ال receiver بلشت ب seq no تانى , فآخر مرحلة من ال three-way handshaking انه لما يبعت ال sender كمان مرة بال ACK عنده ال next no to expected من ال receiver

- A SYN segment cannot carry data, but it consumes one sequence number.

ال SYN اللى بتبلش ال three-way handshaking , ما بتكون تحمل data

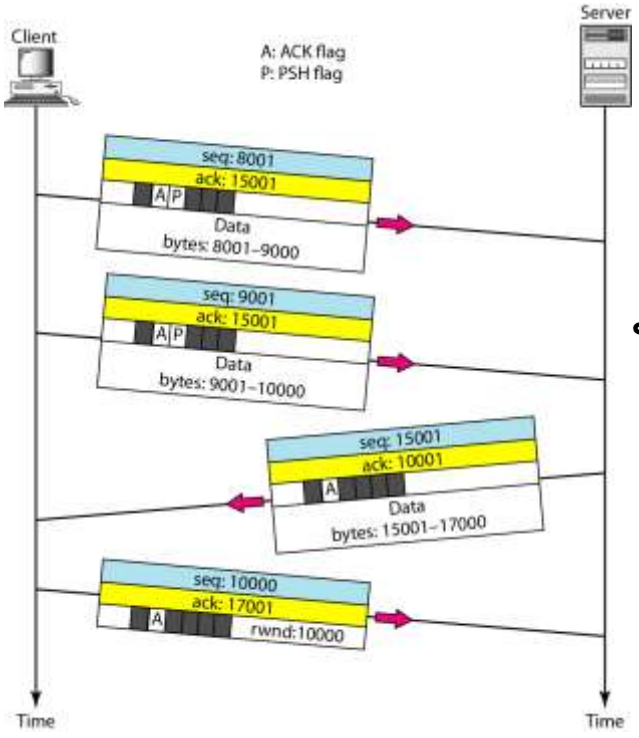
- A SYN + ACK segment cannot carry data, but does consume one sequence number.

رد الطرف المقابل يبدا ب seq no معين و لكن برضو لا يحمل داتا

- An ACK segment, if carrying no data, consumes no sequence number.

اخر اشى هون برضو ما بتحمل data بس ما بتستهلك seq no

2. Data transfer:



هون ال flag اللى بهمنا اللى هو ال PSH , هلا اللى بدنا نعرفه انه ال segments بتقدر تبعت الف byte , لانه ال window size >> 1000 byte

بنقدر نبعت كذا segment من ال client و بعدين ممكن ينعمللها ACK مرة وحدة

عند ال server بال ACK حاطط 10001 ليه؟ لانه اخر اشى وصله هو ال 1000 فهو بتوقع يوصله ال 10001

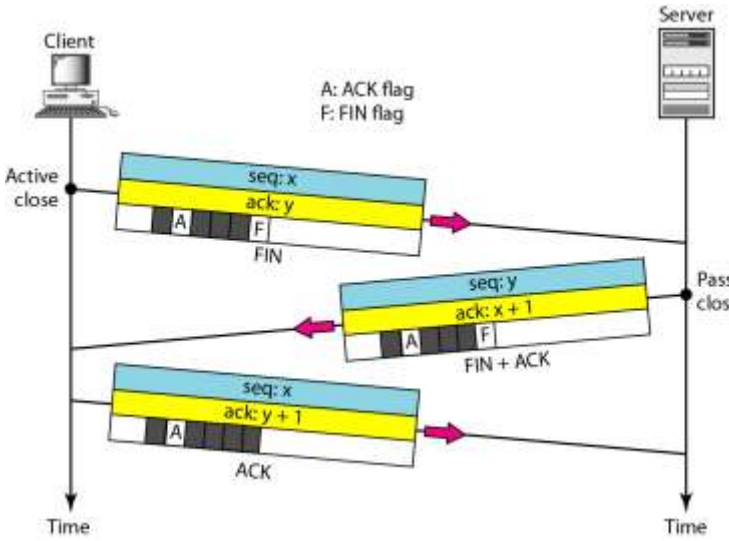
شغلة تانية عن ال server باعت data من 15001-17000 معناته ال window size اله 2000 , و ال ACK عند اخر segments هو 17001 بعد اخر اشى وصله

هون هى ما بدها تبعت داتا تانية فما بنحط ال PSH بس ال ACK

هلا شو اهمية ال ACK اللى وصلت من ال server , فهمتنى انه ال 2 اللى انبعتو وصلو , لو هاى ال ACK ما وصلت معناته وحدة منهم ما حتكون وصلت , فعند ال client برجع ببعت ال 2 كمان مرة

اما عند اخر segment , رح يفهم ال server انه ال segment قبل الاخيرة وصلت.

- **Connection termination using three-way handshaking:**



هلا احنا هون خلصنا ال connection , و بدك تسكره بين ال processes , بنستخدم اشى يسمى three-way handshaking , بنبعت ال segment فيها ال FIN (طبعا هاى الجهة بسموها ال active close) و عند ال receiver (اللى هو ال passive close) ببعت ال ACK و ال FIN , و باخر segment ببعت بس ال ACK و بكون فيها ال Y+1 اللى بتوقعها

- The FIN segment consumes one sequence number if it does not carry data.

ال FIN بتقدر تحمل data , فاذا ما بتحمل داتا it will consume one sequence number, بينما لو بتحمل داتا it will consume على عدد ال bytes اللى بتحملهم >> نفس الاشى الملاحظة اللى تحت

- The FIN + ACK segment consumes one sequence number if it does not carry data.

- A sliding window is used to make transmission more efficient as well as to control the flow of data so that the destination does not become overwhelmed with data.
- TCP sliding windows are byte-oriented.

بكون فى عندك window size معينة لعدد segments اللى بقدر ابعتها , فانت مجرد ما صار عندك congestion و صار فى خسارة و ما وصلتك ال ACK بضطر ال sender يبعتها مرة تانية , بهاى الحالة مش بس بدك تعمل إعادة ارسال برضو بدك تعمل flow control انك تقلل ال window size اللى قاعد بتبعت فيه, عدد ال segments اللى بتنبعت بالمرة الواحدة و بنرد عليها ب ACK 1 بتقل , هيك انت بتكون سيطرت على ال congestion اذا صار

- In modern implementations, a retransmission occurs if the retransmission timer expires or three duplicate ACK segments have arrived.



بال error control حكينا كنا نبعت ال segment و ممكن انها تضيع فلازم نعمل retransmission , و
كل segments بكون الها timer بستنى انه توصل ال ACK اذا ما وصل معناته بنعرف انه صار فى عنا
خسارة و فى عنا شغلة تاينة اللى هى three duplicate ACK
بال flow control انى اقلل سرعة الارسال تاعتى عشان ما يكون فى errors كتير

- Data may arrive out of order and be temporarily stored by the receiving TCP, but TCP guarantees that no out-of-order segment is delivered to the process.
ال reordering وظيفة ال destination TCP بشوف ال buffer تاعه

- The receiver TCP delivers only ordered data to the process.

Stream Control Transmission Protocol (SCTP):

- **Stream Control Transmission Protocol (SCTP)** is a new reliable, message-oriented transport layer protocol. SCTP, however, is mostly designed for Internet applications that have recently been introduced. These new applications need a more sophisticated service than TCP can provide.

- SCTP is a message-oriented, reliable protocol that combines the best features of UDP and TCP.
ميزة ال UDP انه سريع و ال TCP فى more reliable



QIUZ #4

1. Which of the following is true on Link State Dijkstra Routing Algorithm
   a) a node's neighbours can be moved to the tentative list when the node itself in the tentative list
   b) a node's neighbours can be moved to the permanent list in the same time when the node itself is moved to the permanent list
   c) a node's neighbours can be moved to the permanent list when the node itself in the tentative list
   d) a node's neighbours can be moved to the tentative list when the node itself in the permanent list
   e) a node's neighbours cannot be moved at all to the tentative list

2. Given the following routing table for router R1, if a packet arrives to R1 with a destination IP address 181.70.65.128, from which interface it will be forwarded?

Mask	*Network Address*	*Next Hop*	*Interface*
/26	180.70.65.192	—	m2
/25	180.70.65.128	—	m0
/24	201.4.22.0	—	m3
/22	201.4.16.0	....	m1
Any	Any	180.70.65.200	m2

   a) m0
   b) m1
   c) m2
   d) m3
   e) Will not be forwarded

3. In distance vector routing algorithm, if router A wants to forward a packet to router E and given the following information:

   A to B cost = 5 | B to E cost = 3 | A to C cost = 4
   C to E cost = 6 | A to D cost = 6 | D to E cost = 7



Based on the given information, which next hop should router A choose:

a) C
b) B
c) A
d) D
e) None of the above

4. If Host A sends a TCP segment to Host B with a PSH flag = 1, ACK flag =1, and sequence number = 441. Host B then sends a TCP segment to Host A with a ACK flag =1 and ACK number =449. Then, what range of bytes was received by Host B by this segment that was sent from Host A to Host B?
   a) 441 – 448
   b) 441 – 449
   c) 441 - 450
   d) 440 – 449
   e) 440 – 448

5. If the total length of a TCP segment is 60 where no options in the header. then the size of the dat
   a) 42
   b) 50
   c) 52
   d) 60
   e) 40

Answers	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
	D	c	b	a	e



Chapter 24

Congestion Control and Quality of Service





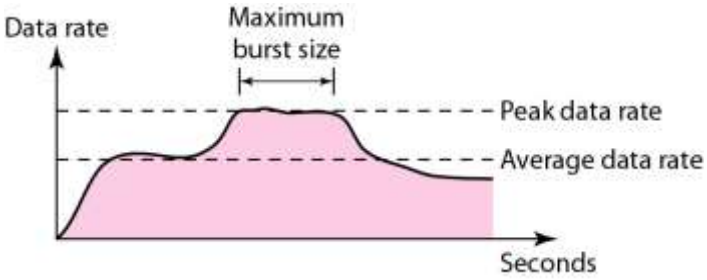
مقدمة خفيفة :

- من قبل حكينا عن الـ bandwidth و عن الـ capacity (راجعوهم شوى) ,
- هلا بال congestion بكون عندك traffic داخلة على الـ channel و انت بتحاول ما يصير فى congestion يعنى ما يصير حجم الـ traffic أكبر من حجم الـ capacity لـ الـ channel
- بال quality sevice انه تعمل الـ infrastructure و الـ availability للـ networking تكون good quality بحيث ما يصير عندك نوع من الـ delay و نوع من التغيير فى الـ channel

Data Traffic:

- The main focus of congestion control and quality of service is **data traffic**.
- In congestion control we try to avoid traffic congestion.
- In quality of service, we try to create an appropriate environment for the traffic.

- **Traffic descriptors:**



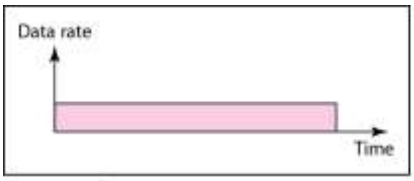
ممكن بالبداية يكون فش traffic و بعدين بصير فى datarate اللى هو bps (bit per second) رح تكون مثلا بتزيد و ممكن بفترة من الفترات يكون عند traffic عاللى جدا

- **Three traffic profiles:**

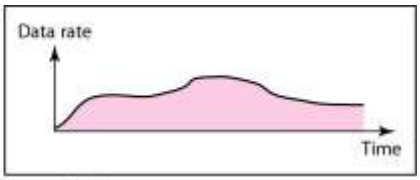
الـ traffic عندك أكتر من نوع profiles اله فى اشى بسموه الـ **CBR** : انك تبعت traffic على سرعة 120 kbps ما بتزيد ولا بتقل

و فى عنا الـ **VBR** ممكن مرة تبعت على 0 bps و مرة 4 و مرة 20 بتغير خلال الوقت

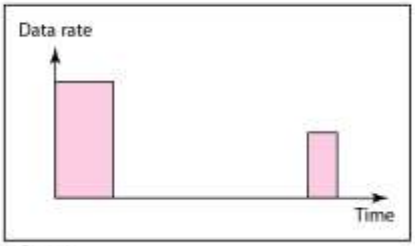
و فى نوع 3 اسمها الـ **bursty**: انه فى لحظة معينة فى فترة معينة عندك traffic عالية و فى فترة تانية ما يكون فى traffic بالمرة و فترة ثالثة تكون الـ traffic ثابتة بس قليلة



a. Constant bit rate



b. Variable bit rate



c. Bursty



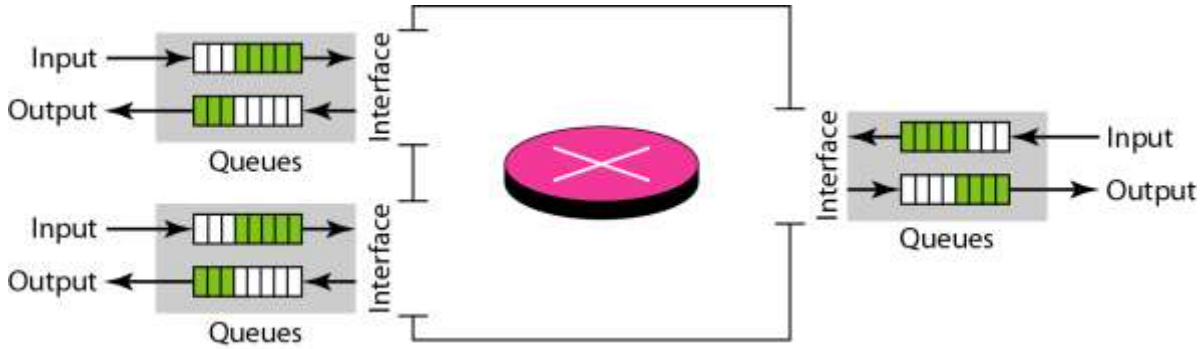
Congestion:

- Congestion in a network may occur if the load on the network—the number of packets sent to the network—is greater than the capacity of the network—the number of packets a network can handle.

congestion الـ بصير لما الـ load يكون أكبر من الـ capacity (لما يصير اعلى منها بكون بدك bandwidth أعلى ، و هاد الاشي مش متوفر)

- **Congestion control** refers to the mechanisms and techniques to control the congestion and keep the load below the capacity.

- **Queues in a router:**



router الـ عبارة عن تقاطع، و حسب المثال فوق مبين عنا 3 interfaces ، كل وحدة فيها input,output

queue ، اذا كان حجم الـ queue اللى واصل أكبر من قدرة استعياب الـ queue معناته بصير فى عنا congestion

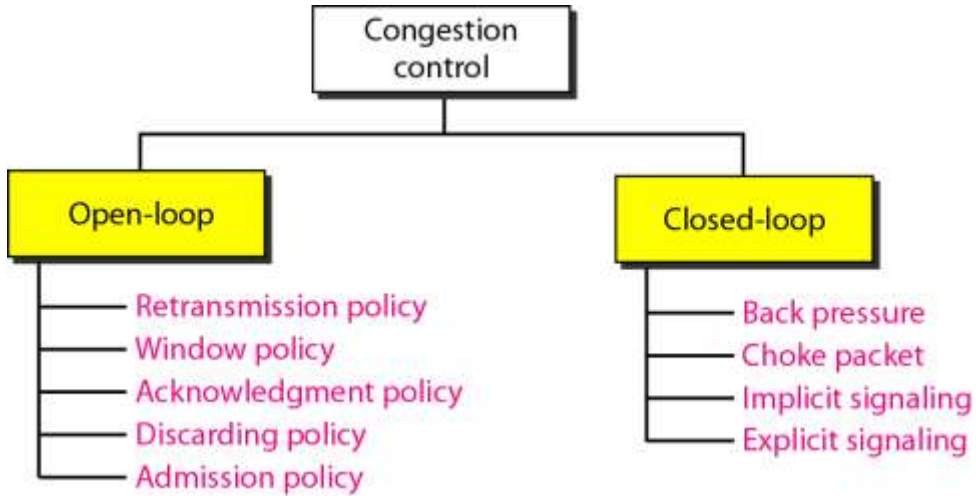
Congestion Control:

- **Congestion control** refers to techniques and mechanisms that can either prevent congestion, before it happens, or remove congestion, after it has happened.

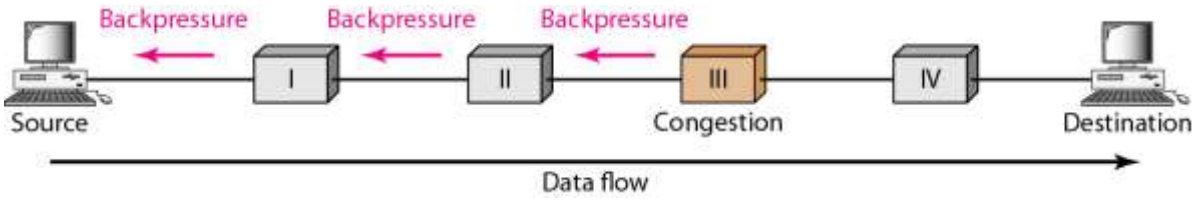
- In general, we can divide congestion control mechanisms into two broad categories: open-loop congestion control (prevention) and closed-loop congestion control (removal).



- **Congestion control categories:**

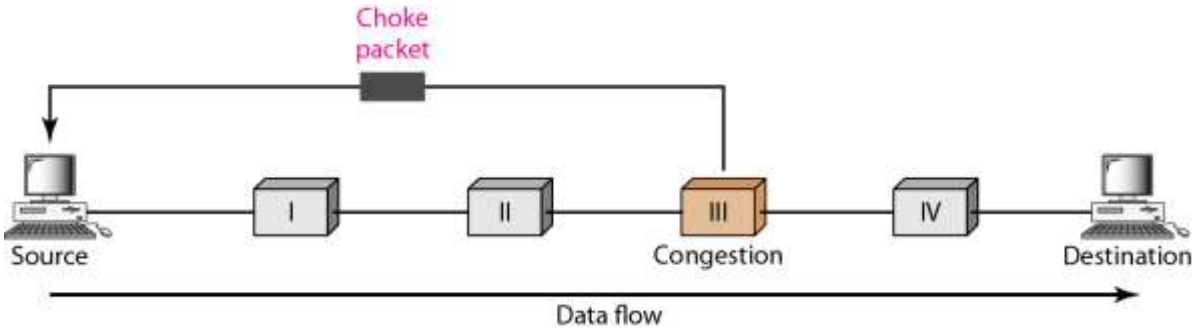


- **Backpressure method for alleviating congestion:**



هون انت بتبعت لل source من اللى جنبها للى جنبها حتى توصل لل source، انه فى عندك congestion بهاد ال element ، و بس توصل المسج بخفف من السرعة اللى ببعت فيها

- **Choke packet:**



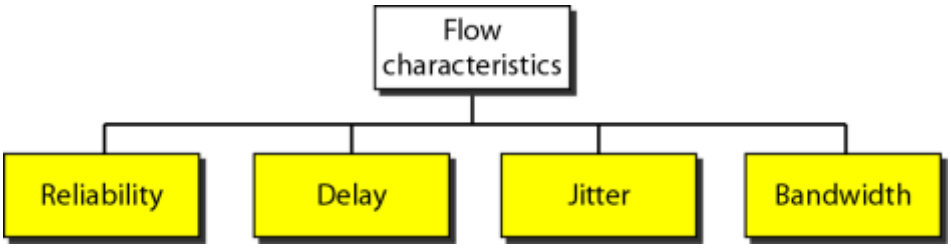
بينما هون انت بتبعت مسج مباشرة لل source انه فى عندك congestion

Quality of Service:

- **Quality of service (QoS)** is an internetworking issue that has been discussed more than defined. We can informally define quality of service as something a flow seeks to attain.

  يعنى يكون عندك flow of traffic و بتحاول تعمل handling لهاى ال traffic حتى تصل لل destination بال bandwidth اللى بدك اياه.

- **Flow characteristics:**

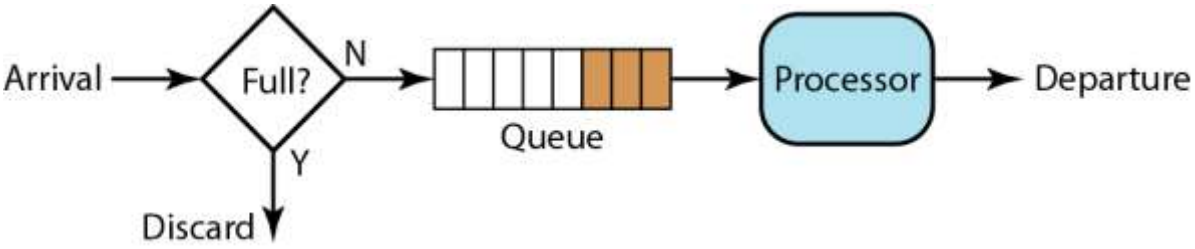


يكون reliable انى لما ابعت من ال source لل destination تصل بدون أخطاء أو إذا ما وصلت أبعتها مرة تانية ،ال jitter انه تكون السرعة عالية و بعدين تصير قليلة .

Techniques to Improve QoS:

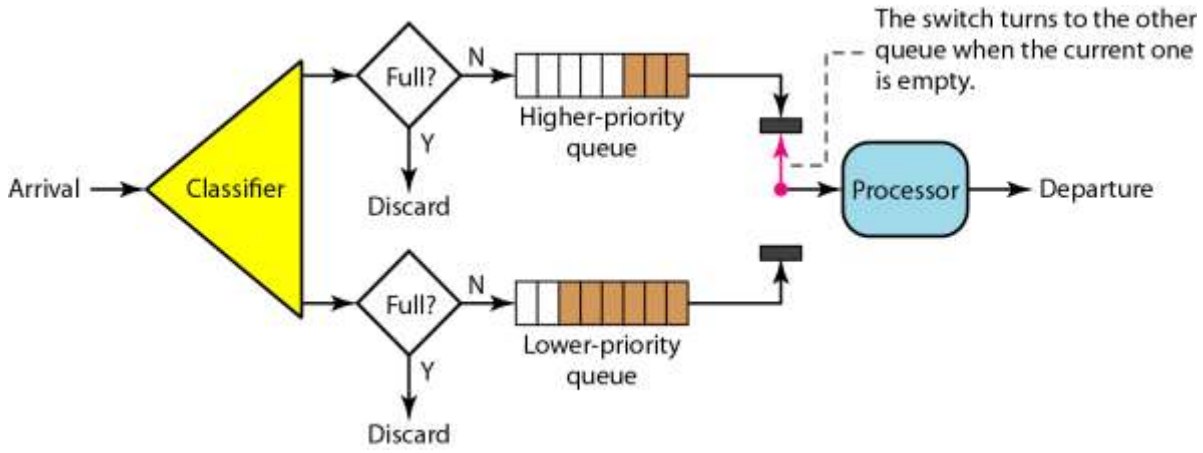
- In this section, we discuss some techniques that can be used to improve the quality of service. We briefly discuss four common methods: scheduling, traffic shaping, admission control, and resource reservation.

- **FIFO queue:**



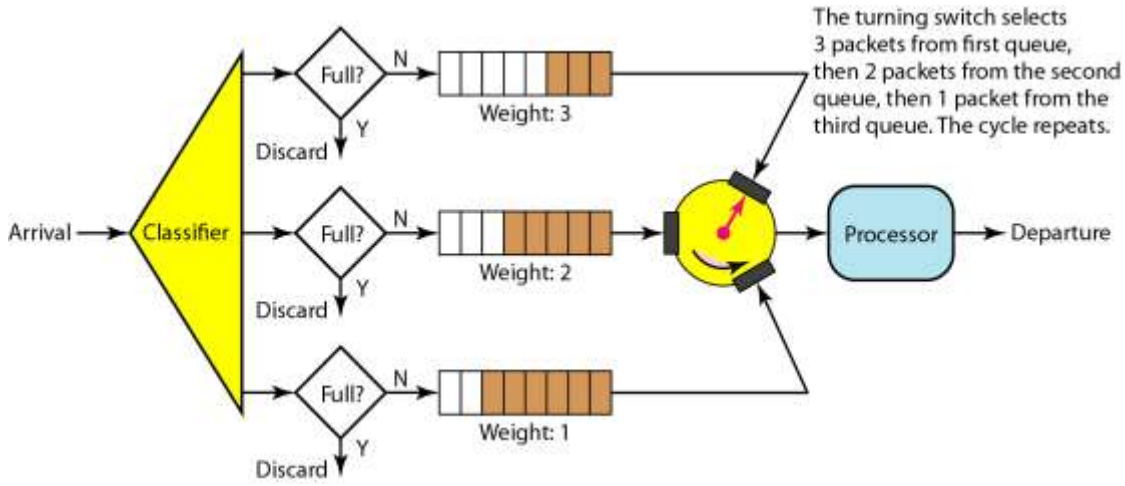
فى عنا router و بيجيه traffic من processes كتيرة ، اذا كانت ال queue تاعته مش مليانة ، بحطها بال queue تاعته ، عشان ال processor يحدد بأى اتجاه بده يعمللها forwarding ، فى حالة كانت فل بعمللها discard ، بالنتورك المعاصرة شو بصير ؟

- **Priority queuing:**



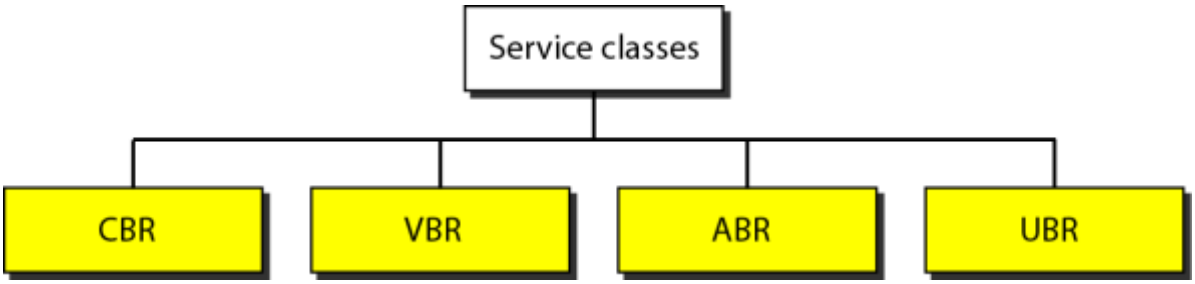
بيجينى packets من processes كتيرة بنعمللهم classification حسب ال priority , على الحالتين اذا ال queue مش مليانة بحطها بال queue اذا مليانة بعمللها discard , أول اشى بعمل processing لكل ال packet اللى جاية من ال high priority و ببعتها بالاتجاهات المختلفة بس تخلص بيجى دور ال lower priority queue , هى انت عند هاد ال router اللى هو (نقطة ازدحام) أولوية للعبور ال Priority queuing ممكن تعملى مشكلة ال starvation الحل هو :

- **Weighted fair queuing:**



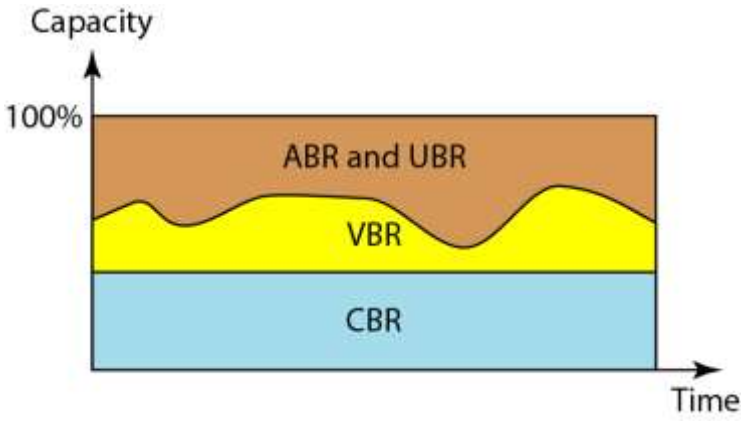
كل ال packets اللى جايين من processes بنعمللها classification لأكتر من level و كل ال weigth اله queue , لو فرضنا انه ال weigth 3 أعلى اشى و ال weigth 1 أقل اشى , مش بمشى كل 3 ليخلص و بعدين كل 2 لتخلص و بعدين كل ال 1 لتخلص , لأ, هون بنعطى weigth انه ال priority الاعلى بخليها تمشى 3 packets ورا بعض , و بعدين بعطى مجال للباقى بس مثلا بال 2 بمشيلها 2 packets مش 3 و هكذا

- **Service classes:**



- احنا بنقسم ال processes ل some classes اسمهم service classes، حسب انه هاى ال process قديه مدى احتياجها للمحافظة على ال bitrate اللى بتبعته
- بعض ال processes بدها يكون عندها CBR يعنى يكون فى constant bitrate ما لازم أنزل عنه .
- فى processes تانية عادى لو صار فى VBR بس لازم أحافظ على level معين بس ما فى مشكلة لو صار فى variation
- أول 2 classes هدول لل processes اللى ما بحتملو ال delay
- ال 2 التانيات بحتملو ال delay

- **Relationship of service classes to the total capacity of the network:**



النتورك تاعتك لما تطلع عليها as an aggregated resource، فى total capacity موجودة عنده بالنتورك من 100% من ال bandwidth سواء ال router او ال linkes اللى بتربط ال routers ، خلال الوقت ، لازم أفضّل ال processes اللى بدها CBR هى اللى بمررها لما بدى أعمل shaping لل traffic بعدين ال VBR اللى بهمها ال delay بس ما بفرق معها لو نزلت عن level معينة ، ثم ما تبقى من ال 100% من ال capacity بعطيها للى موضوع ال delay مش كتير مهم الها.

Chapter 25

Domain Name System



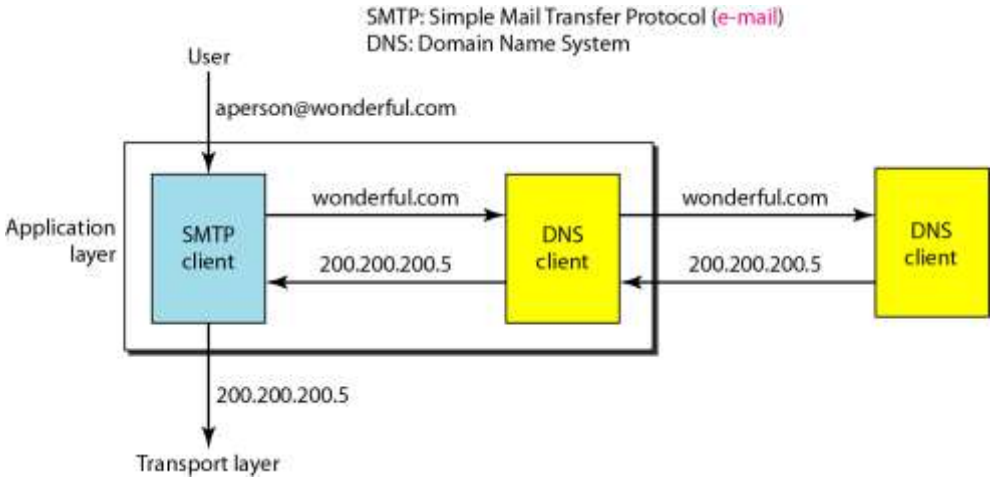
- People prefer to use names instead of numeric addresses. Therefore, we need a system that can map a name to an address or an address to a name.
- The client/server programs can be divided into two categories: those that can be directly used by the user, such as e-mail, and those that support other application programs.

يمكن تقسيم برامج العميل / الخادم إلى فئتين: تلك التى يمكن استخدامها مباشرة من قبل المستخدم ، مثل البريد الإلكترونى ، وتلك التى تدعم برامج التطبيقات الأخرى.

- The Domain Name System (DNS) is a supporting program that is used by other programs such as e-mail.

نظام اسم المجال (DNS) هو برنامج دعم تستخدمه برامج أخرى مثل البريد الإلكترونى.

Example of using the DNS service:



- The Figure shows an example of how a DNS client/server program can support an e-mail program to find the IP address of an e-mail recipient. A user of an e-mail program may know the e-mail address of the recipient; however, the IP protocol needs the IP address. The DNS client program sends a request to a DNS server to map the e-mail address to the corresponding IP address.

- When the Internet was small, mapping was done by using a host file. The host file had only two columns: name and address. Every host could store the host file on its disk and update it periodically from a master host file.



When a program or a user wanted to **map a name to an address**, the host consulted the host file and found the mapping.

أيام زمان , لما كانت الامور بسيطة , كان فى عندك على الجهاز تاعك local file , بداخله mapping بين ال name + IP add و بكون هاد ال file مربوط مع major file , و بس يصير فى تغيير (سواء زيادة أو نقصان) بيعمل زى reflect على ال local file, ممكن انت تعمله update.

- Another solution, the one used today, is to divide this huge amount of information into smaller parts and store each part on a different computer. In this method, the host that needs mapping can contact the closest computer holding the needed information. This method is used by the Domain Name System (DNS).

بدل ما تشتغل على server واحد , تحطه على عدة سيرفرات

Name Space:

- To be unambiguous, the names assigned to machines must be carefully selected from a name space with complete control over the binding between the names and IP addresses.

المقصود ب binding هون انه أعطيه اسم يعطينى ال IP add , و هاد الاسم بكون مختار

Domain Name Space:

- To have a hierarchical name space, a domain name space was designed. In this design the names are defined in an inverted-tree structure with the root at the top. The tree can have only 128 levels: level 0 (root) to level 127.

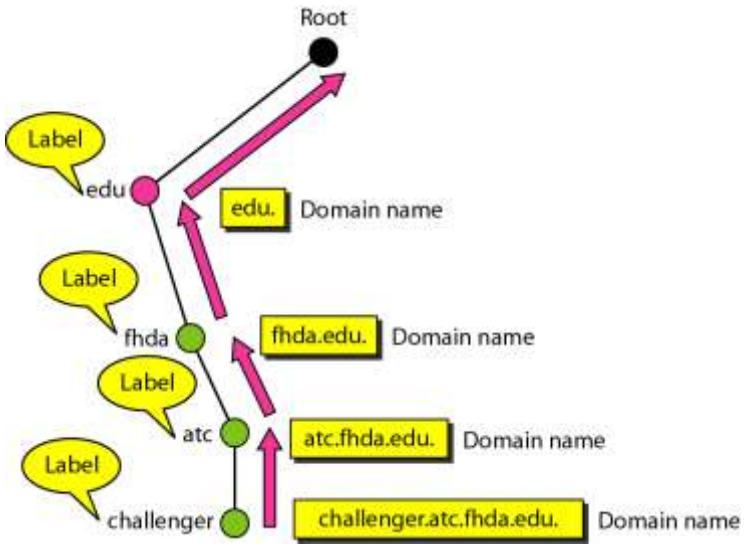
- Each node in the tree has a label, which is a string with a maximum of 63 characters. The root label is a null string (empty string).

- DNS requires that children of a node (nodes that branch from the same node) have different labels, which guarantees the uniqueness of the domain names.



- Each node in the tree has a domain name.
- A full domain name is a sequence of labels separated by dots (.). The domain names are always read from the node up to the root.
- The last label is the label of the root (null). This means that a full domain name always ends in a null label, which means the last character is a dot because the null string is nothing.

- **Domain names and labels:**



على نفس ال level من ال domain ما لازم يتكرر الاسم عندى , لكن لو كان subdomain من domain تانى , ممكن يتكرر الاسم معنا

اللى بعرفنى انى وصلت ال root اللى هى ال null character

- **FQDN and PQDN:**

Fully Qualified Domain Name If a label is terminated by a null string,

فى حالة وصلت لل null string بكون FQDM



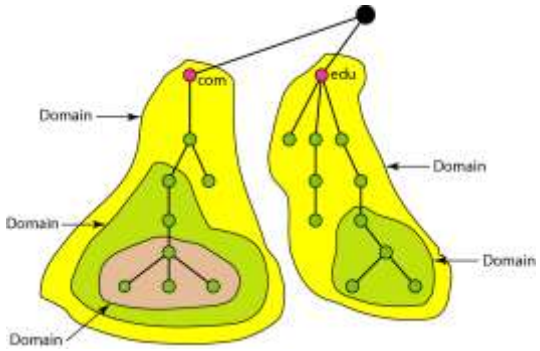
If a label is not terminated by a null string, it is called a **partially qualified domain name (PQDN).**



فى حالة ما وصلت بكون PQDN , معناته بكون فى غلط , معناته لازم يكون FQDN حتى أقدر استعلم عنه باستخدام Algorithms رح نحكى عنها لقدام.

- **Domains:**

❖ ***A domain*** is a subtree of the domain name space.
The name of the domain is the domain name of the node at the top of the subtree. Figure 25.5 shows some domains. Note that a domain may itself be divided into domains (or subdomains as they are sometimes called).



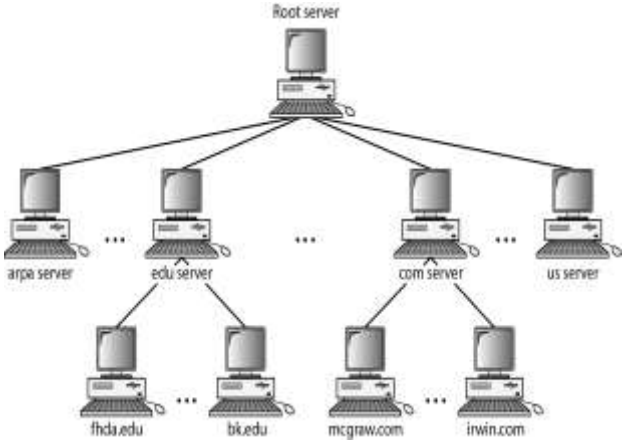
Distribution of Name Space:

The information contained in the domain name space must be stored. However, it is very inefficient and also unreliable to have just one computer store such a huge amount of information. In this section, we discuss the distribution of the domain name space.

هاد ال huge amount of data بكون مقسم على الكثير من ال servers + عملية ال searching أسرع , ال server كل واحد الها primary (الرئيسى) و secondary (احتياط)

- **Hierarchy of name servers:**

Since the complete domain name hierarchy cannot be stored on a single server, it is divided among many servers. What a server is responsible for or has authority over is called a **zone**.



- **Zones and domains:**

- The server makes a database called a zone file and keeps all the information for every node under that domain.

  - A root server is a server whose zone consists of the whole tree. A root server usually does not store any information about domains but delegates its authority to other servers, keeping references to those servers. There are several root servers, each covering the whole domain name space. The servers are distributed all around the world.

خادم الجذر هو خادم تتكون منطقته من الشجرة بأكملها. لا يقوم خادم الجذر عادةً بتخزين أي معلومات حول المجالات ولكنه يفوض سلطته إلى خوادم أخرى، مع الاحتفاظ بالإشارات إلى تلك الخوادم. هناك العديد من خوادم الجذر، يغطي كل منها مساحة اسم المجال بالكامل. يتم توزيع الخوادم في جميع أنحاء العالم.

  - DNS defines two types of servers: primary and secondary. A primary server is a server that stores a file about the zone for which it is an authority. It is responsible for creating, maintaining, and updating the zone file. It stores the zone file on a local disk.

يحدد DNS نوعين من الخوادم: أساسي وثانوي. الخادم الأساسي هو خادم يخزن ملفًا عن المنطقة التي يعد مرجعًا لها. وهي مسؤولة عن إنشاء ملف المنطقة وصيانته وتحديثه. يخزن ملف المنطقة على قرص محلي.

  - A secondary server is a server that transfers the complete information about a zone from another server (primary or secondary) and stores the file on its local disk.

الخادم الثانوي هو خادم ينقل المعلومات الكاملة حول منطقة من خادم آخر (أساسي أو ثانوي) ويخزن الملف على القرص المحلي الخاص به.

  - The idea is to create redundancy for the data so that if one server fails, the other can continue serving clients.

الفكرة هي إنشاء تكرار للبيانات بحيث إذا فشل أحد الخوادم، يمكن للآخر الاستمرار في خدمة العملاء.

DNS in the Internet:

- DNS is a protocol that can be used in different platforms. In the Internet, the domain name space (tree) is divided into three different sections: generic domains, country domains, and the inverse domain.

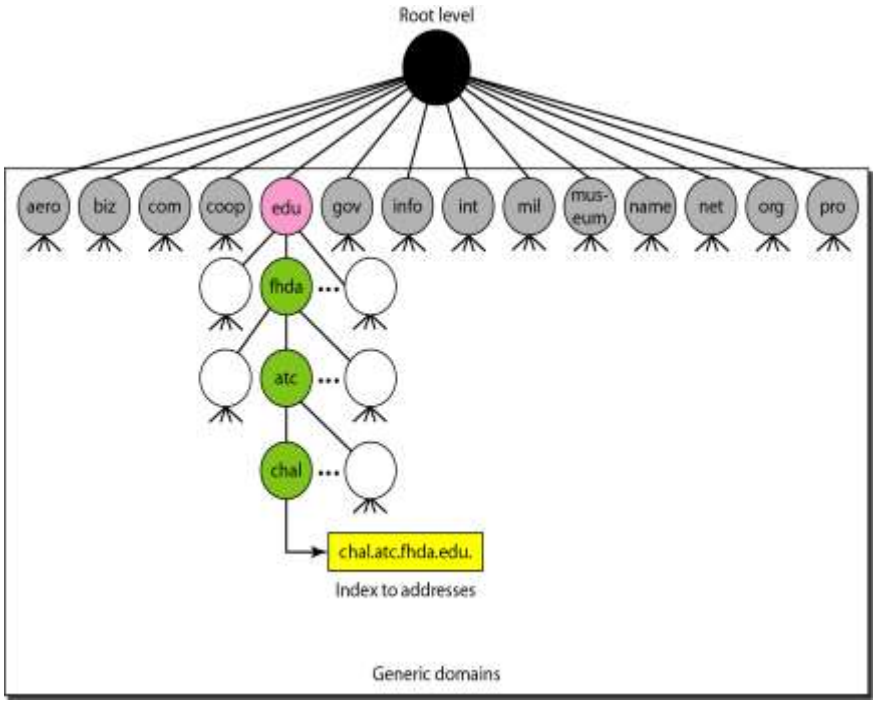


ممكن نستخدمه يا بالايميل او نطلب web page

- **Generic domains:**

The generic domains define registered hosts according to their generic behavior.

extension انه كل دولة , بكون الها + بتحط اللى بدها اياه من الجدول اللى تحت



- **Generic domain labels:**

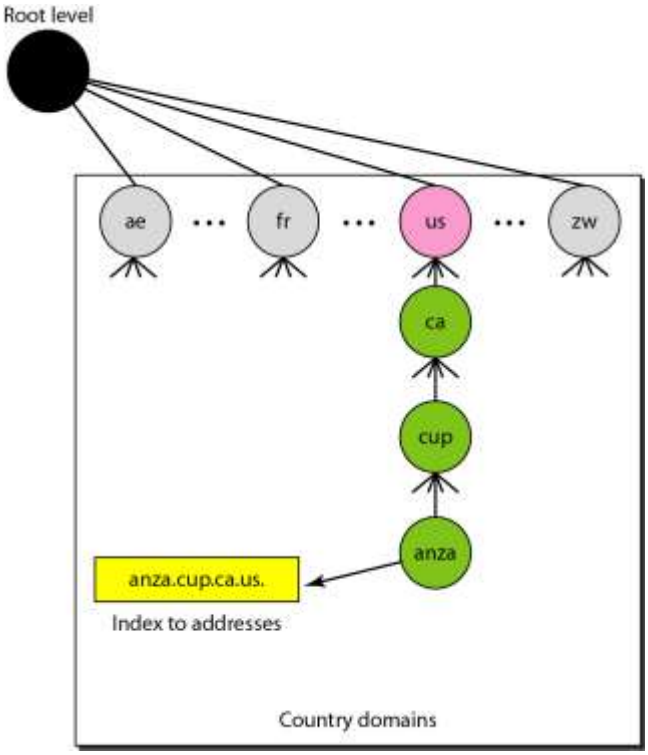
Label	*Description*
aero	Airlines and aerospace companies
biz	Businesses or firms (similar to "com")
com	Commercial organizations
coop	Cooperative business organizations
edu	Educational institutions
gov	Government institutions
info	Information service providers
int	International organizations
mil	Military groups
museum	Museums and other nonprofit organizations
name	Personal names (individuals)
net	Network support centers
org	Nonprofit organizations
pro	Professional individual organizations



- **Country domains:**

The country domains section uses two-character country abbreviations (e.g., us for United States). Second labels can be organizational, or they can be more specific, national designations. The United States, for example, uses state abbreviations as a subdivision of us (e.g., ca.us.).

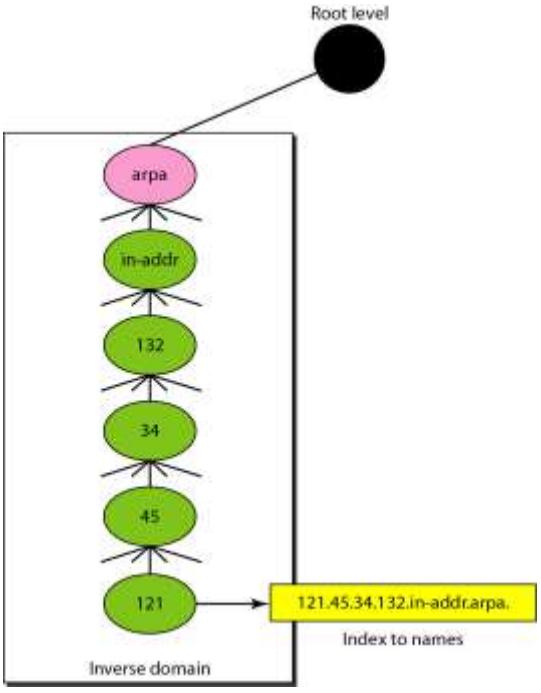
يستخدم قسم نطاقات البلدان اختصارات البلد المكونة من حرفين (على سبيل المثال، us for United States). يمكن أن تكون التسميات الثانية تنظيمية، أو يمكن أن تكون أكثر تحديدًا، تسميات وطنية. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تستخدم اختصارات الدولة كتقسيم فرعي لنا (على سبيل المثال، ca.us.).



- **Inverse domain:**

The inverse domain is used to map an **address to a name.** This may happen, for example, when a server has received a request from a client to do a task. Although the server has a file that contains a list of authorized clients, only the IP address of the client (extracted from the received IP packet) is listed. The server asks its resolver to send a query to the DNS server to map an address to a name to determine if the client is on the authorized list.

هون العكس عن طريق ال IP بتطول ال domain ، استخداماته محدودة



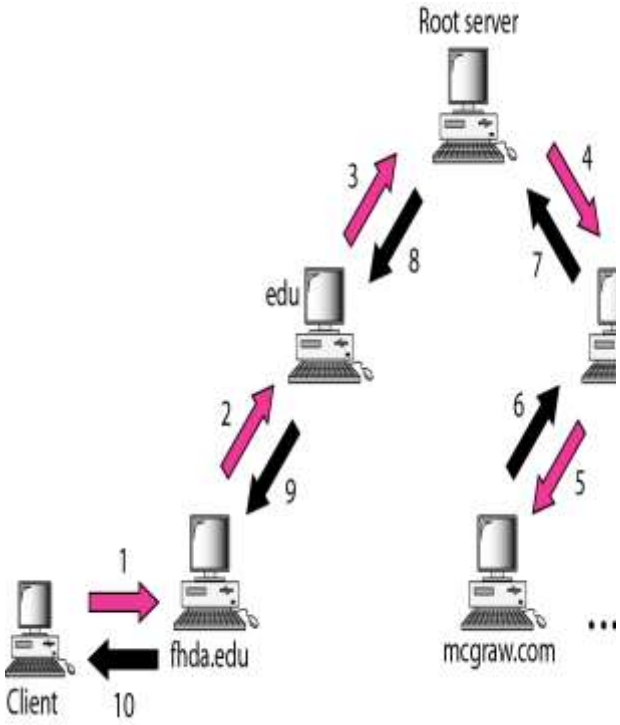


Resolution:

Mapping a name to an address or an address to a name is called name-address resolution.

- **Recursive resolution:**

The client (resolver) can ask for a recursive answer from a name server. This means that the resolver expects the server to supply the final answer. If the server is the authority for the domain name, it checks its database and responds. If the server is not the authority, it sends the request to another server (the parent usually) and waits for the response. If the parent is the authority, it responds; otherwise, it sends the query to yet another server. When the query is finally resolved, the response travels back until it finally reaches the requesting client.



client عنا موجود بمكان و بده يعرف الـ ju.edu.jo بروح لأقرب domain ، مش موجودة؟ بطلع للى أعلى منها و هكذا

لبس يوصل لـ root و الـ root بحوله للمكان المناسب و بس يلاقى وجهته برجع بطريقة recursive

Registrars:

- How are new domains added to DNS? This is done through a registrar, a commercial entity accredited by ICANN. A registrar first verifies that the requested domain name is unique and then enters it into the DNS database. A fee is charged.

منظمة عالمية هى اللى بتعمل registration لكل دول العالم

ICANN = The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

Dynamic Domain Name System (DDNS):

- The DNS master file must be updated dynamically. The Dynamic Domain Name System (DDNS) therefore was devised to respond to this need. In DDNS, when a binding between a name and an address is determined, the information is sent, usually by DHCP to a primary DNS server. The primary server updates the zone. The secondary servers are notified either actively or passively.

بيعمل updating للمعلومات ، عادة ال domain name ما بتغير < اللى بتغير هو ال IP add ، لانه ال
DHCP لحاله بغير ال IP add و طبعا يتم التغيير بال Primary و ال secondary

المقصود بال actively مباشرة انه بس يتغير ال primary ال secondary بتغير ، ال passively بعد فترة من الوقت

Encapsulation:

- DNS can use either UDP or TCP. In both cases the well-known port used by the server is port 53. UDP is used when the size of the response message is **less than 512** bytes because most **UDP packages** have a 512-byte packet size limit. If the size of the response message **is more than 512 bytes, a TCP** connection is used.

- DNS can use the services of UDP or TCP using the well-known port 53.



QUIZ # 5

1. In weighted fair queuing, which of the following applies
   a) Weight 1 packets are processed before Weight 3 packets
   b) Weight 3 packets are processed before Weight 1 packets
   c) Weight 1 packets are processed before Weight 2 and Weight 3 packets
   d) Weight 2 packets are processed before Weight 3
   e) None of the above

2. Which of the following is correct regarding DNS
   a) It can use only UDP on port number 53
   b) It Can only use TCP on port number 53
   c) It can use both UDP and TCP on port number 55
   d) It mainly maps a domain name with a port number
   e) None of the above

3. DNS resolution algorithms are considered
   a) Liniar
   b) Exponential
   c) Repetitive
   d) Recursive
   e) None of the above

4. Which of the following is correct on DNS Secondary server
   a) it maintains DNS service availability
   b) it Improves the speed of the primary server
   c) it reduces the number of DNS requests
   d) It cannot make DNS resolutio
   e) All of the above

5. Which one from the following service classes has to maintain a minimum bit rate without going below of it
   a) VBR b) ABR c) CBR d) UBR e) All of the above

Answers	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
	b	e	d	a	c



Chapter 26

Remote Logging, Electronic Mail, and File Transfer



- The main task of the Internet is to provide services for users. Among the most popular applications are remote logging, electronic mail, and file transfer.

Remote Logging:

- TELNET is a general-purpose client/server application program
- When a user wants to access an application program or utility located on a remote machine, he/she performs remote log-in. Here the TELNET client and server programs come into use.

- **When a user logs into a local timesharing system, it is called local log-in.**

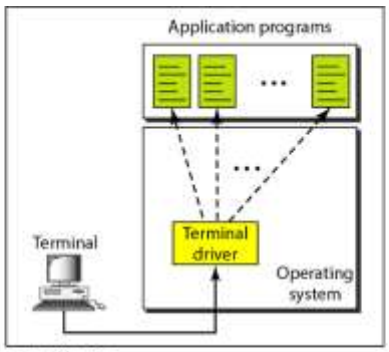
remote device لما تعمل access على OS تاع جهازك هاد اسمه local log-in ، لكن اذا بدى أعمل على
و أفوت على ال OS تبعه و أقدر انى استخدم ال APPs اللى هناك هاد اسمه remote access

- **Local and remote log-in:**

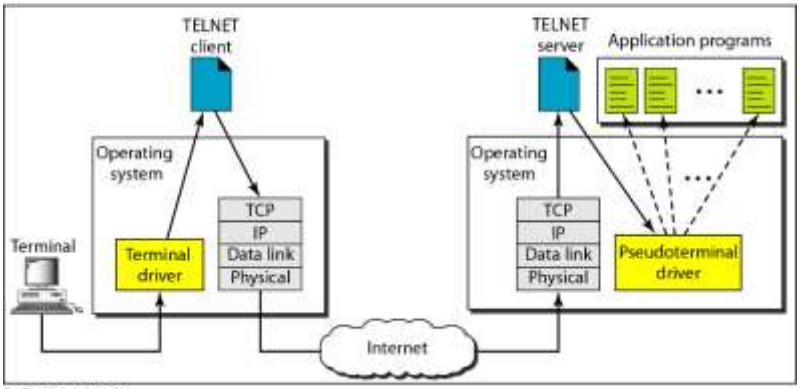
هون عندى الجهاز تبعى ، و ال OS انا الوحيدة
المسموحلى ادخل عليه ، و عندى كتا APP شغالة
عليهم (بشغل ال process > local)

بس فى حال الجهاز اللى عليه ال app بعيد ، اذا
مسموحولى بقدر أدخل عليه من خلال ال TELNET زى
ما مبين بالصورة تحت





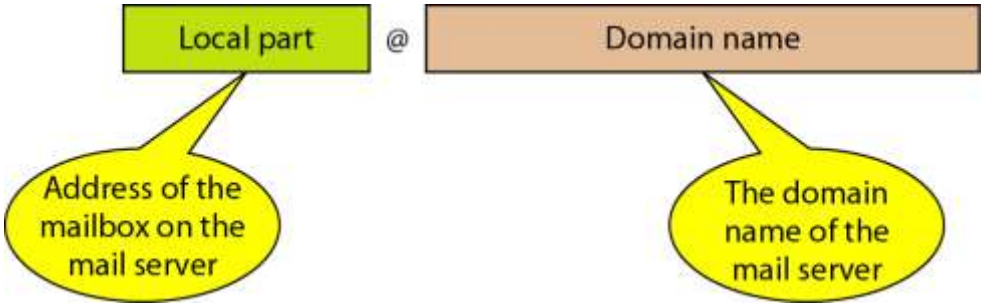
a. Local log-in



b. Remote log-in

Electronic Mail:

- **E-mail address:**



ال domain name لازم ينعملله translated لل IP add باستخدام ال domain name system

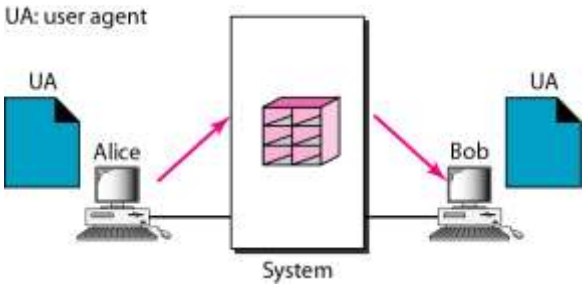
و لكل domain name ما لازم يتكرر ال local part اللى تابع لاله (ممكن يتكرر ل domains مختلفة)

- **First scenario in electronic mail:**

اذا كان ال sender و ال receiver بنفس ال e-system , بختلف بس ال UA عندهم ال 2

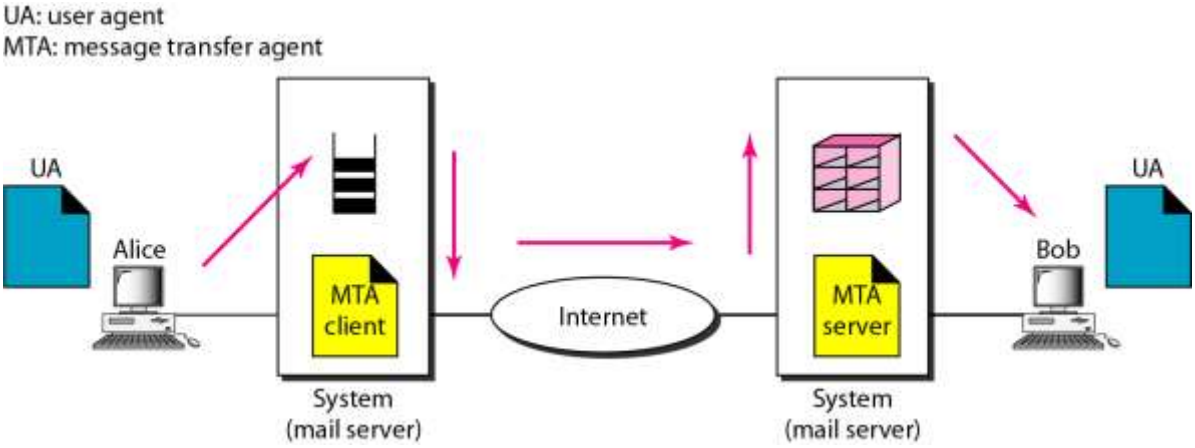
ال UA هو البرنامج اللى بستخدمه عشان تعمل compose للايميل (تبعته, تستقبله, تزبطه...)





☞ When the sender and the receiver of an e-mail are on the **same system**, we **need only two user agents**.

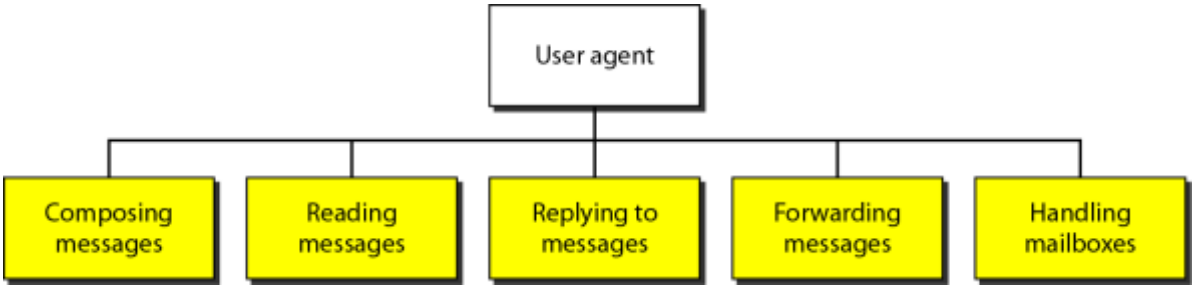
- **Second scenario in electronic mail:**



هون فى هاى الحالة انه نكون على different e-mail systems (انا gmail و انت yahoo) ، معناته لازم يكون عنا ال UA ، بس هون فى عنا اضافة اللى هو ال MTA بكونو عند ال server تاع ال sender و ال server تاع ال receiver (بنسميه MTA client) و (بنسميه MTA server)

- When the sender and the receiver of an e-mail are on different systems, we need two UAs and a pair of MTAs (client and server).

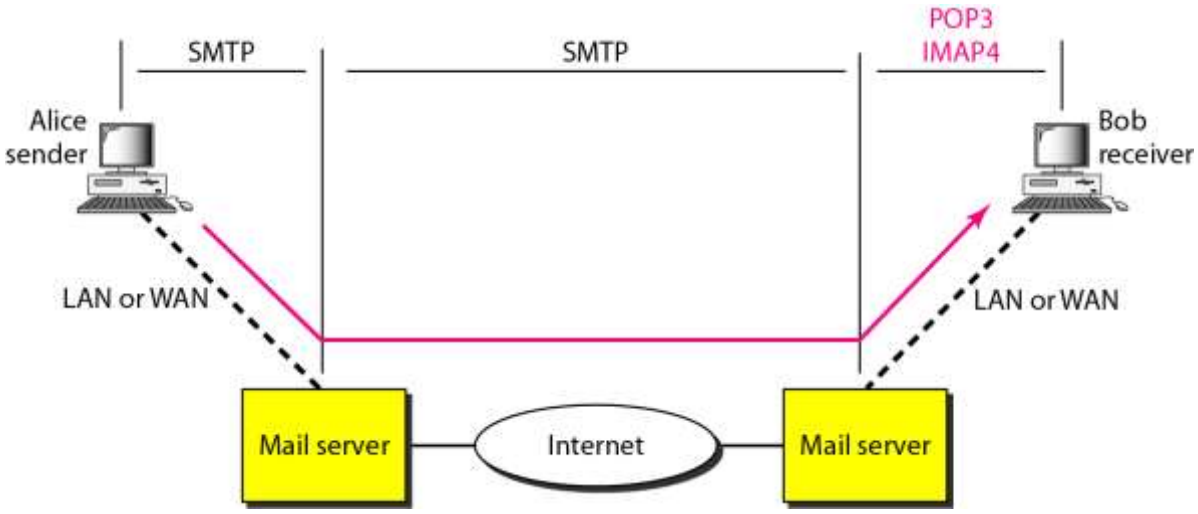
- **Services of user agent:**



☞ Some examples of GUI-based user agents are Eudora, Outlook, and Netscape.



- **POP3 and IMAP4:**



ال POP3 و ال IMAP4 و ال STMP هم MTA protocol ، لكن ال STMP بس بيبعت ال POP3 و ال IMAP4 بكونو ال receive

- **Message Transfer Agent**
  - The actual mail transfer is done through message transfer agents. To send mail, a system must have the client MTA, and to receive mail, a system must have a server MTA. The formal protocol that defines the MTA client and server in the Internet is called the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
  - The process of transferring a mail message occurs in three phases: connection establishment, mail transfer, and connection termination.
  - Currently two message access protocols are available: Post Office Protocol, version 3 (POP3) and Internet Mail Access Protocol, version 4 (IMAP4).

File Transfer:

☞ The greatest volume of data exchange in the Internet today is due to file transfer.



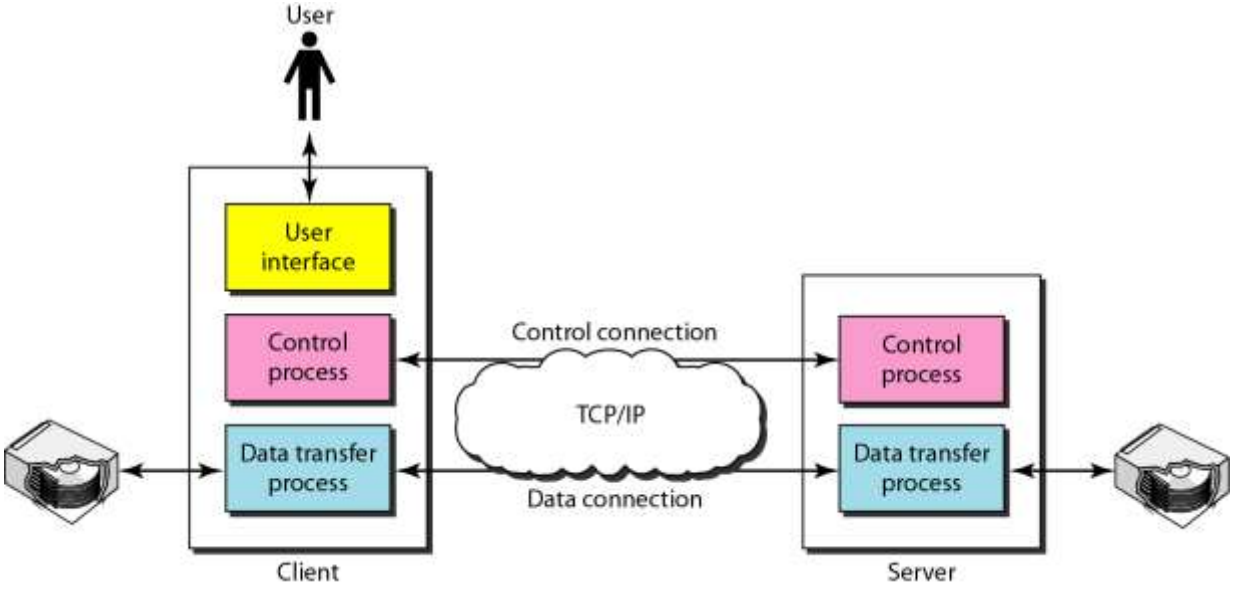
- FTP uses the services of TCP. It needs two TCP connections.

  لما بعمل upload, download للفايل مش لازم يكون ضايع منه ولا اشى (بنستخدم ال TCP هون)

- The well-known port 21 is used for the control connection and the well-known port 20 for the data connection.

  لما بدك تعمل upload او download لفايل فى 2 connections لازم تنعمل واحد فيهم ال control و ال data connection (بس انتبهو كل واحد فيهم على اى port > بس التنين شغالين على ال TCP)

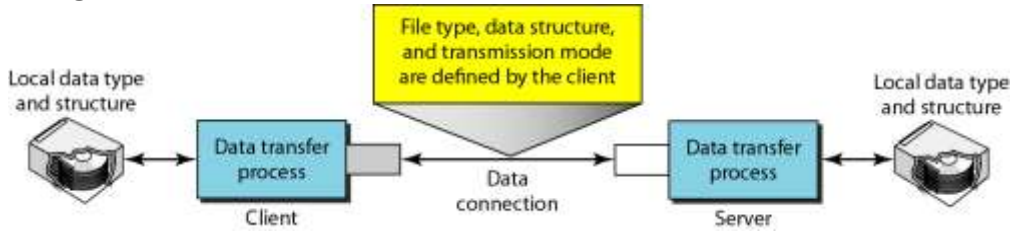
- **FTP**



يعنى انا user و بدى أعمل upload ل file على ال team ، أول اشى بحضر الداتا اللى بدى ابعتها و بتنزل تحت على مستوى ال layer4 لازم ينعمل TCP connection اسمه control connection من عندى ل server ال teams (حتى يعمل control لعملية ال file transfer) و بعدين بنعمل connection ل ال data transfer على port 20 اللى بقدر من ال disk تبعى انى ابعت data ل ال disk تبع ال team

الاسهم مبينن by directional يعنى يا أعمل upload او download

- **Using the data connection:**



Chapter 27

WWW and HTTP



Architecture:

- The WWW today is a distributed client/server service, in which a client using a browser can access a service using a server.

العلاقة هى client/server , فى واحد بده صفحة فيها معلومة , و فى واحد بزوده فيها

- However, the service provided is distributed over many locations called **sites**.

- Client (Browser): هو اللى بقدر يعمل request و يجيب هاى الصفحة ال browser
- Server
- Uniform Resource Locator
- Cookies

فى عنا خدمتين بالانترنت بنحتاج فيهم نحفظ addresses < ال URL و ال email address

- **The World Wide Web:**
  - **The World Wide Web** (WWW) is a repository of information linked together from points all over the world. The WWW has a unique combination of flexibility, portability, and user-friendly features that distinguish it from other services provided by the Internet.

لما نحكى portability يعنى بنقدر نشغلها على أكتر من platform

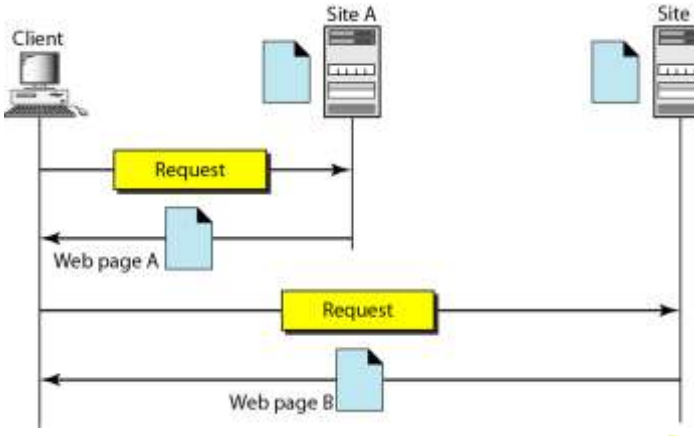
  - The WWW project was initiated by CERN (European Laboratory for Particle Physics) to create a system to handle distributed resources necessary for scientific research.

- **Architecture of WWW:**

- Service, in which a client using a browser can access a service using a server.

بكون عنا ال client بده صفحة بطلب من server , و ال server برجعله هاى الصفحة

ممكن يكون server او distributed system server



- **Browser:**
  - The WWW today is a distributed client/server service, in which a client using a browser can access a service using a server.
  - Client (Browser) A variety of vendors offer commercial browsers that interpret and display a Web document, and all use nearly the same architecture.

ال browser هو عبارة عن application موجود عند ال client , و هو بعمل request لصفحة الويب اللى بدك اياها + بس يوصل ال replay بيعمل interpretation لصفحة و بظهرلك اياها.

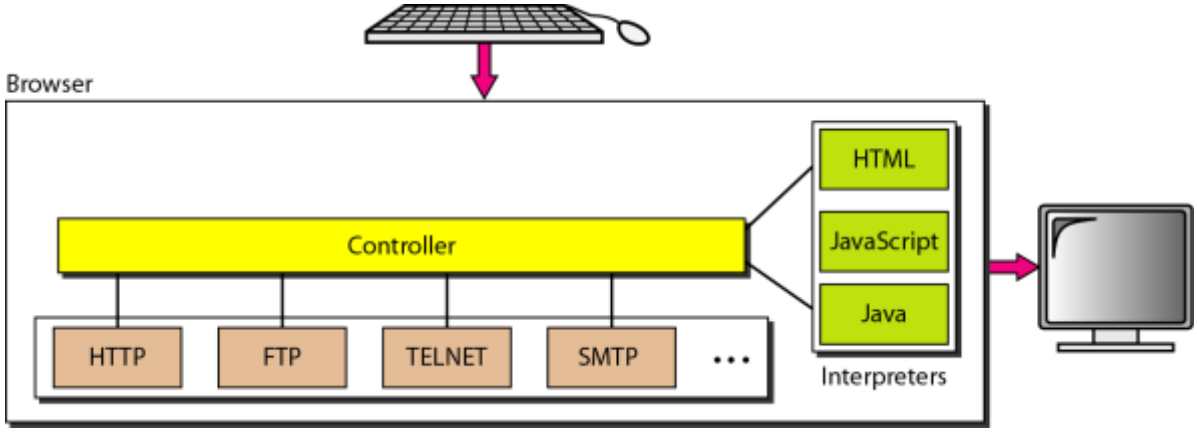
  - Each browser usually consists of three parts: a controller, client protocol, and interpreters.
  - The controller receives input from the keyboard or the mouse and uses the client programs to access the document.

انت تدخل ايش بدك (من الكيبورد، الماوس)، تكبس و تكتب و هيك ،+ تأشر على اللينكات و تختارهم

  - After the document has been accessed, the controller uses one of the interpreters to display the document on the screen.
  - The client protocol can be one of the protocols such as FTP or HTIP The interpreter can be HTML, Java, or JavaScript, depending on the type of document

ال client protocol عبارة عن ال interpreter و هى لغة , بعمل interpretation للاشى اللى بظهرلك (صورة، نص، لينكات ،.....)

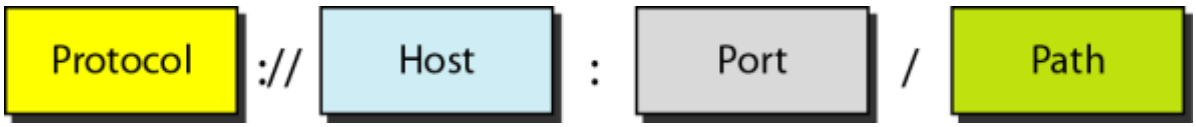
- **Browser:**





باختصار من ال keyboard او الماوس بنطلب HTTP (ال browser بيعمل access على FTP, و ال TELNET و ال STMP...) و بس نعمل ال request تاعنا بطلبه من ال server , بس يرجع ال document من ال sever باستخدام ال protocols هاى (اللى زى لغات البرمجة) بتعمل ال interpreters , اللى ال browser من خلالها بقدر يترجم الصفحة اللى وصلت من ال server و يورجيك اياها بالشكل اللى لازم تظهر فيه.

- **Uniform Resource Locator :URL**
  - A client that wants to access a Web page needs the address. To facilitate the access of documents distributed throughout the world, HTTP uses locators.



كيف بدنا نطلب الصفحة ؟ من خلال ال URL , اللى هو عبارة عن > ال protocol اللى بدك اياه (موجودين بالصورة فوق HTTP....) + ال host اللى رح يكون domain name (ال DNS بنعمله resolution شو ال IP تاعه) + ال port no اللى هو دايما 80 (ال process اللى عند ال server اللى بتزود ال client بصفحة الويب ال port no دايما 80) + بعدين ال path

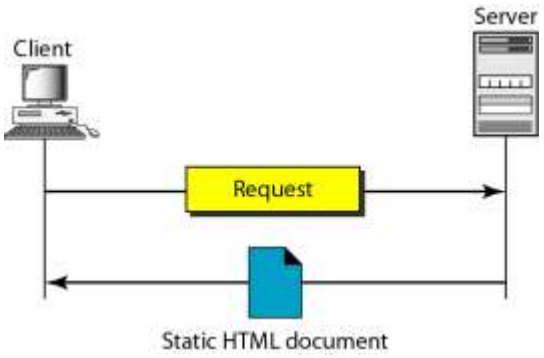
- انتبهو لل / وال //: و هدول 

Web Documents:

- The documents in the WWW can be grouped into three broad categories: static, dynamic, and active.
- The category is based on the time at which the contents of the document are determined.

- **Static document:**
  - Static documents are fixed-content documents that are created and stored in a server.

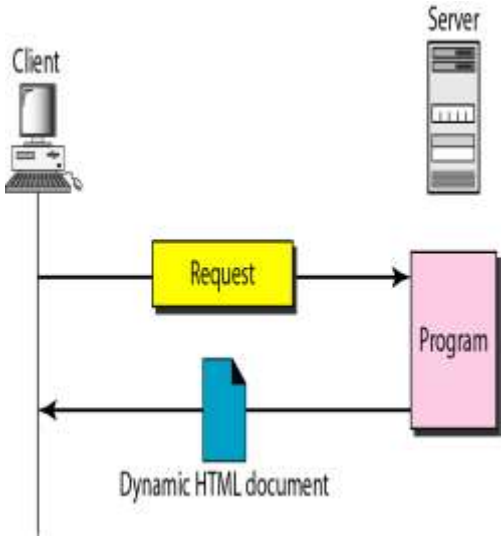
انه لما تفوت على هاى الصفحة هى هى نفسها ما بتغير اشى





Dynamic document using CGI

A dynamic document is created by a Web server whenever a browser requests the document. As a request arrives, the Web server runs an application program or a script that creates the dynamic document. The server returns the output of the program or script as a response to the browser that requested the document.



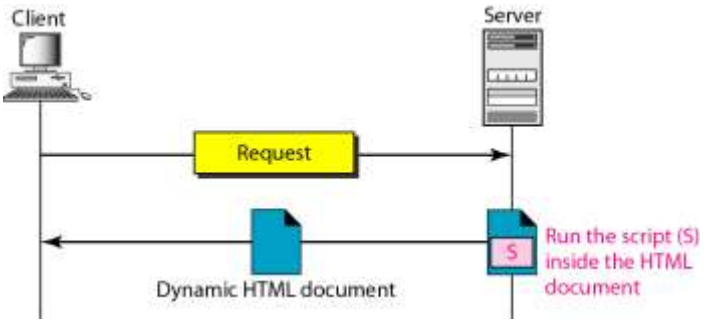
انه لما نطلب صفحة , بناء على ال input اللى ال client بعثه بال request تاعه الصفحة هاى بترجعلى , بالتالى عنا ال CGI

The Common Gateway Interface (CGI) is a technology that creates and handles dynamic documents.

- بتكون موجودة عن ال server بتستقبل ال request و بتميز ايش المطلوب , بس ينعمل run لل program و برجع ال Dynamic HTML document لعند ال client و ال browser اللى عنده بعمل interpretation و بظهرها لل client .
- عادة هون بنستخدم ال HTTPs , لانه ال request رح يحتوى على معلومات خاصة

فى أكتر من شكل لل Dynamic document

1. Dynamic document using server-site script:



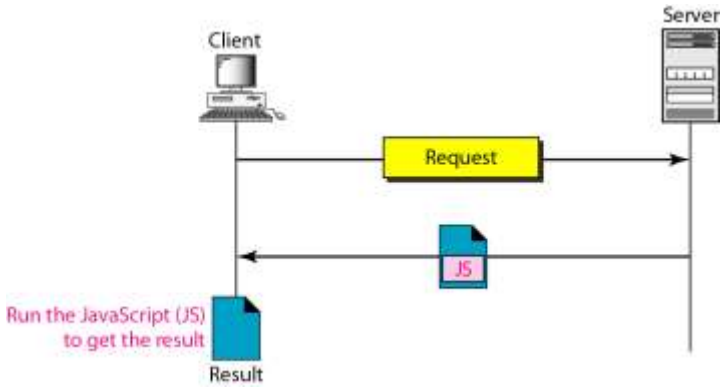
عادة هو المستخدم , خلينا ناخد التطعيم كمثال

أول اشى كل الblock لازم يستخدمو هاد النظام لانه احنا بنبعت ال Request , و حيكون فى script عند ال server side هو اللى بستقبل ال requests , فبنعمل run لل program بال server , اللى رح يرجع ال dynamic doc

2. Active document using client-site script:

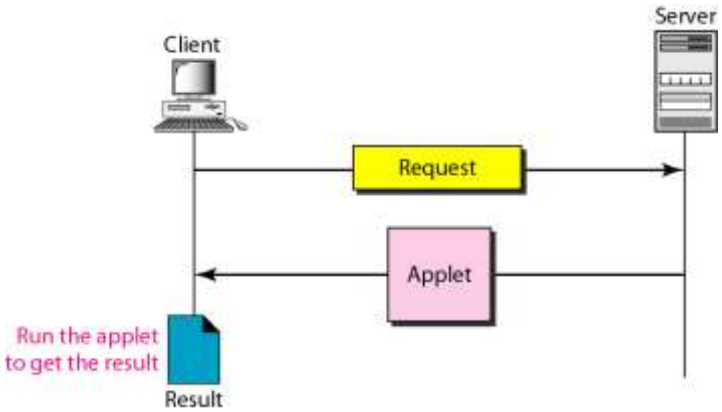
هون الفكرة انه ال client بيبعت request , ال server بيعتلك ال script لعندك على ال browser او بتنزل على جهازك ,فال browser بعمللها execution , بعمل run لل program عند ال client side

هيك انت وفرت overhead على ال server , لانه ال server بهاى الحالة ما نفذ كود



3. Active document using Java applet:

هون نفس الفكرة انت بتبعت ال request و هو ببعتلك ال applet و بينعملك run عند ال client side



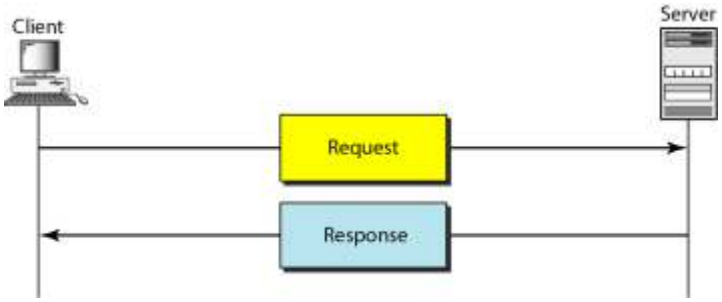
HTTP:

- **The Hypertext Transfer Protocol (HTTP)** is a protocol used mainly to access data on the World Wide Web. HTTP functions as a combination of FTP and SMTP.

- HTTP uses the services of **TCP** on well-known **port 80**.

سواء dynamic او static ال process اللى بتصير عند ال server بتتنصب عند ال port رقم 80, بس ال HTTP دايما TCP مش UDP لانهى بهمنى ال data توصل زى ما هى , بدون ما يضيع اشى من ال data

- **HTTP transaction:**



سواء dynamic او static بكون فى عندى request و response

ال server شغال على port 80 و ال client فى عنده ال browser بكون شغال على port معين (random)

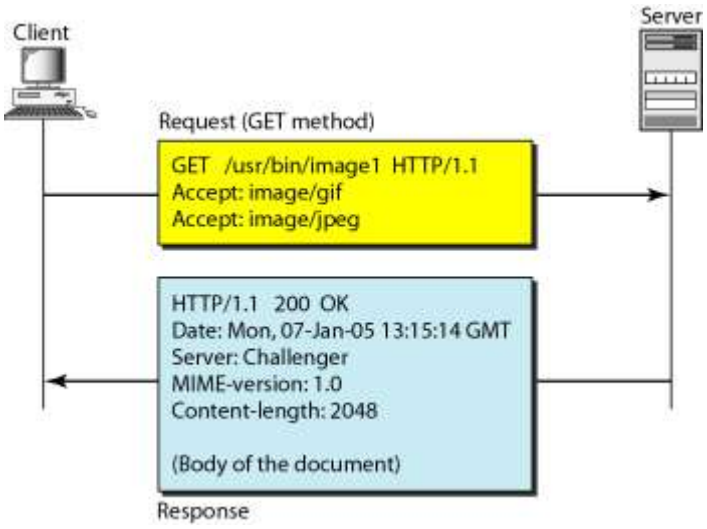
- **Request type:**

Request type: This field is used in the request message. In version 1.1 of HTTP, several request types are defined.

ال request message مرات بتحمل اشى اسمه request type فى أكتر من type احنا بهمنا ال Get، المعظم بكونو Get ، لانها بتطلب صفحة ويب

Method	*Action*
GET	Requests a document from the server

- **Response message:**



Status code. This field is used in the response message. The status code field is similar to those in the FTP and the SMTP protocols. It consists of three digits. Whereas the codes in the 100 range are only informational, the codes in the 200 range indicate a successful request. The codes in the 300 range redirect the client to another URL, and the codes in the 400 range indicate an error at the client site. Finally, the codes in the 500 range indicate an error at the server site.



الاشى المهم هون هو ال body اللى هو الصفحة اللى ال client رح يفهمها و يعمللها interpretation

بال response message بكون فى status code , ممكن تكون informational او success او redirection او client error او server error و كل وحدة الها range (مكتوبين بالنص فوق او بالجدل تحت)

اللى بهم هو الانواع الرئيسية بس لا تحفظو الجدول

Code	*Phrase*	*Description*
	Informational	
100	Continue	The initial part of the request has been received, and the client may continue with its request.
101	Switching	The server is complying with a client request to switch protocols defined in the upgrade header.
	Success	
200	OK	The request is successful.
201	Created	A new URL is created.
202	Accepted	The request is accepted, but it is not immediately acted upon.
204	No content	There is no content in the body.

Code	*Phrase*	*Description*
	Redirection	
301	Moved permanently	The requested URL is no longer used by the server.
302	Moved temporarily	The requested URL has moved temporarily.
304	Not modified	The document has not been modified.
	Client Error	
400	Bad request	There is a syntax error in the request.
401	Unauthorized	The request lacks proper authorization.
403	Forbidden	Service is denied.
404	Not found	The document is not found.
405	Method not allowed	The method is not supported in this URL.
406	Not acceptable	The format requested is not acceptable.
	Server Error	
500	Internal server error	There is an error, such as a crash, at the server site.
501	Not implemented	The action requested cannot be performed.
503	Service unavailable	The service is temporarily unavailable, but may be requested in the future.



فى حالة كانت client error او server error أكيد ما بيروح يكون فى عنا body

- **Persistent Connection:**

ال HTTP بستخدم ال persistent connection (هو TCP connection)

- HTTP version 1.1 specifies a persistent connection by default. In a persistent connection, the server leaves the connection open for more requests after sending a response.
  - The server can close the connection at the request of a client or if a time-out has been reached.
  - The sender usually sends the length of the data with each response. However, there are some occasions when the sender does not know the length of the data.
  - This is the case when a document is created dynamically or actively. In these cases, the server informs the client that the length is not known and closes the connection after sending the data so the client knows that the end of the data has been reached.

لما انا ك client بدى أطلب صفحة web من ال server ببعت ال request و بعمل establish متل ال TCP connection مع ال server و بضل هاد ال connection مفتوح لحد ما يجى وقت معين او انه يتسكر ال browser

و مرات بوصل ل volume معين من الداتا , فبعمل هو termination (لازم بالنهاية ينعمل termination)

لانه اذا ضل ال connection موجود هيك انت رح تمنع client تانى يستخدم هاى الصفحة

- **Proxy Server:**

هى technique تستخدم بال HTTP protocol

هلا زى المواقع العالمية اللى بكون عندها client كتار عم يعملو accessing على server بنفس الوقت , الحل انه يكون عنا proxy server , بكون عنا static page (لانه ال dynamic بنتحاج نروح للاصلى) و انا بروح على أقرب proxy server , و بشوف اذا هاى المعلومة موجودة عنده , اذا ال proxy sever هو اللى بيعطينى اياها

اذا صار فى تعديل على الصفحة يتم التعديل عند ال proxy server



- HTTP supports proxy servers.
- A proxy server is a computer that keeps copies of responses to recent requests.
- The HTTP client sends a request to the proxy server.
  - The proxy server checks its cache.
  - If the response is not stored in the cache, the proxy server sends the request to the corresponding server.
  - Incoming responses are sent to the proxy server and stored for future requests from other clients.
  - The proxy server reduces the load on the original server, decreases traffic, and improves latency. However, to use the proxy server, the client must be configured to access the proxy instead of the target server.

Reference:

Data communications and Networks

